

고 등 학 교 통 합 과 학

박찬 과학 통합과학 1

개념 하나에 두 쪽
수업의 흐름을 그대로 옮긴 교재

과학의 기초 · 물질과 규칙성 · 시스템과 상호작용

HOW TO USE

이 책의 구성

한 개념을 두 쪽에 나누어 담았다. 왼쪽 면에서 뼈대와 그림을 잡고, 오른쪽 면에서 내용을 넓힌 뒤 스스로 정리한다. 소단원이 끝나면 배운 것을 문제로 확인하고, 단원이 끝나면 전체를 한 쪽에 모아 본다.

1

왼쪽 면 — 뼈대와 그림

개념의 흐름을 **세 걸음**으로 먼저 잡는다. 이어지는 큰 그림에는 **그림 읽는 법**이 붙어 있어, 고유명사나 그래프를 처음 보는 학생도 무엇을 보아야 하는지 알 수 있다.

2

오른쪽 면 — 넓히고 정리하기

본문을 이어 읽고 **용어 정리**와 **오해 X / 진실 ✓**로 헛갈리는 지점을 바로잡은 뒤, **포인트**에서 그 개념의 한 줄을 확인한다.

3

빈칸 ㉠ ㉡ ㉢ 과 정답

개념마다 빈칸이 **세 개** 있다. 수업 중에 채우고, 오른쪽 면 **맨 아래에 거꾸로 인쇄된 정답**으로 바로 확인한다. 책을 돌리지 않으면 눈에 들어오지 않으므로 미리 보게 되지 않는다.

4

배운 것 확인하기

소단원 끝에 **세 문항**이 있다. 자주 틀리는 오개념 하나, 자료를 읽는 문항 하나, 문장으로 쓰는 서술형 하나다. **채점 포인트**에 무엇이 들어가야 정답인지 적어 두었다.

5

메모 쪽

확인 문제 뒤에 **필기 한 쪽**이 있다. 선생님이 칠판에 덧붙인 말, 스스로 떠오른 질문, 헛갈렸던 지점과 다시 볼 쪽수를 그 소단원 바로 옆에 적어 둔다.

6

단원 한눈에 정리

단원이 끝나면 소단원들을 한 쪽에 모으고, 단원 전체를 관통하는 흐름을 한 줄로 잇는다. 시험 전에 이 쪽부터 펴면 된다.

CONTENTS

차례

I 과학의 기초

01	자연을 재는 눈 — 시간과 공간	6
01	시간과 공간 — 모든 사건에는 주소가 있다	
02	공간의 규모 — 원자에서 우주까지	
03	시간의 규모 — 찰나에서 138억 년까지	
04	1 m의 현대적 정의 — 빛으로 길이를 재다	
05	1초의 현대적 정의 — 원자가 시계가 되다	
02	기본량과 단위	18
01	단위의 힘 — 숫자만으로는 부족하다	
02	국제단위계의 기본량 — 자연의 알파벳 일곱 글자	
03	유도량과 유도단위 — 조합의 기술	
04	접두어 — 크기에 맞는 옷	
05	생활 속의 단위 — 단위는 매일 우리를 판정하고 보호한다	
03	측정과 어림, 측정 표준	30
01	측정 — 도구로 자연에 숫자를 붙이다	
02	어림 — 재지 않고도 헤아리는 지혜	
03	측정 표준 — 모두의 자는 왜 필요한가	
04	표준의 진화 — 물체에서 자연 상수로	
05	일상 곳곳의 표준 — 우리는 표준 속에 산다	
04	정보와 신호, 디지털 문명	42
01	측정에서 정보로 — 변화를 재면 정보가 된다	
02	아날로그와 디지털 — 두 가지 신호	
03	디지털 변환 — 곡선이 숫자가 되는 법	
04	0과 1의 힘 — 디지털은 왜 강한가	
05	정보 통신과 현대 문명 — 디지털이 바꾼 세계	
마무리	I단원 한눈에 정리	54

II 물질과 규칙성

01	우주의 시작과 원소의 탄생	55
01	빅뱅 — 우주는 한 점에서 시작해 팽창한다	
02	입자의 탄생 — 식는 순서대로 작은 것부터 뭉친다	
03	우주 배경 복사 — 우주가 투명해진 날의 빛	
04	스펙트럼 — 빛에 새겨진 원소의 지문	
05	우주의 조성 — 수소 : 헬륨 = 약 3 : 1	
02	별에서 만들어지는 원소	67
01	별의 탄생 — 성운에서 별로	
02	태양 같은 별의 일생 — 탄소·질소·산소를 만들고 조용히 떠난다	
03	무거운 별의 용광로 — 철에서 멈추고, 폭발로 그 너머를 만든다	
04	태양계의 형성 — 별의 유산으로 만들어졌다	
05	몸속 원소의 족보 — 우리는 별의 먼지다	
03	원소의 주기성과 화학 결합	79
01	주기율표 — 원소를 정리하는 지도, 같은 족은 한 가족	
02	전자 배치 — 주기성의 진짜 이유는 바깥 전자	
03	결합의 이유 — 모든 원자는 비활성 기체를 닮으려 한다	
04	이온 결합 — 소금이 만들어지는 방식, 주고받기	
05	공유 결합과 전기 전도성 — 같이 쓰기, 그리고 결합이 성질을 정한다	
04	지각과 생명체를 이루는 물질의 규칙성	91
01	단위체의 반복 결합 — 재료는 달라도 원리는 하나	
02	규산염 광물 — 사면체 하나가 어떻게 이어지느냐	
03	단백질 — 아미노산 20종, 순서가 정체성이다	
04	핵산(DNA) — 네 글자로 쓴 생명의 설계도	
05	적은 재료, 무한한 다양성 — 자연의 제작 전략	
05	물질의 전기적 성질과 신소재	103
01	도체 · 부도체 · 반도체 — 전기 전도성으로 나눈 세 무리	
02	반도체 — 마음대로 조절되는 전도성	
03	반도체 소자 — 거르고, 키우고, 모으고, 바꾼다	
04	탄소 신소재 — 연필심에서 꿈의 소재로	
05	초전도체와 액정 — '중간'의 성질이 곧 기술이다	
마무리	II단원 한눈에 정리	115

III 시스템과 상호작용

01	지구시스템과 에너지·물질 순환	116
01	지구시스템 — 시스템 속의 시스템, 다섯 권역	
02	기권과 수권 — 지그재그 기온 구조, 그리고 귀한 물	
03	지권 · 생물권 · 외권 — 땅과 생명과 우주	
04	세 에너지원 — 태양 >> 지구 내부 > 조력	
05	상호작용과 순환 — 물질은 돌고, 에너지는 흐른다	
02	판구조론과 지권의 변화	128
01	판과 맨틀 대류 — 움직이는 땅	
02	발산형 경계 — 판이 태어나는 곳, 해령	
03	수렴형과 보존형 — 판이 사라지는 곳, 스치는 곳	
04	지진대와 화산대 — 불의 고리	
05	지권의 변동과 지구시스템 — 흔드는 손, 빚어 온 손	
03	중력과 운동	140
01	중력 — 질량이 서로를 당긴다, 질량과 무게	
02	자유 낙하 — 1초마다 9.8 m/s씩	
03	수평으로 던진 공 — 포물선의 비밀, 두 운동의 독립	
04	인공위성과 달 — 계속 떨어지는데 닿지 않는다	
05	중력이 빛는 세계 — 날씨에서 생명, 별의 탄생까지	
04	운동량과 충격량	152
01	관성 — 힘이 없으면 하던 대로	
02	운동량 — 운동의 양을 재는 법, 질량 × 속도	
03	충격량 — 힘 × 시간 = 운동량의 변화량	
04	시간을 늘려 힘을 줄이다 — 안전장치의 원리	
05	힘과 시간을 키워 멀리 — 스포츠 속 충격량	
05	생명 시스템과 화학 반응	164
01	세포 — 생명 시스템의 기본 단위	
02	물질대사 — 세포 안의 화학 반응, 동화와 이화	
03	효소 — 활성화 에너지를 낮추는 생체 촉매	
04	세포막 — 드나들을 관리하는 경계, 선택적 투과성	
05	식탁 위의 화학 — 생활 속 효소와 발효, 그리고 감자 실험	
06	유전자에서 단백질까지	176
01	설계도의 주소 — 염색체, DNA, 유전자	
02	정보의 흐름 — DNA에서 RNA, 단백질까지	
03	전사 — 원본을 옮겨 적다, T 자리에 U	
04	번역 — 세 글자가 아미노산 하나, 코돈	
05	한 글자의 무게 — 유전자 이상과 형질, 낫 모양 적혈구	

마무리	III단원 한눈에 정리	188
------------	---------------------	------------

개념 01

시간과 공간 — 모든 사건에는 주소가 있다

①

사건의 주소

"공이 날아갔다"만으로는 과학이 되지 않는다. **언제** · **어디서** · **얼마나**를 적어야 분석할 수 있다.

②

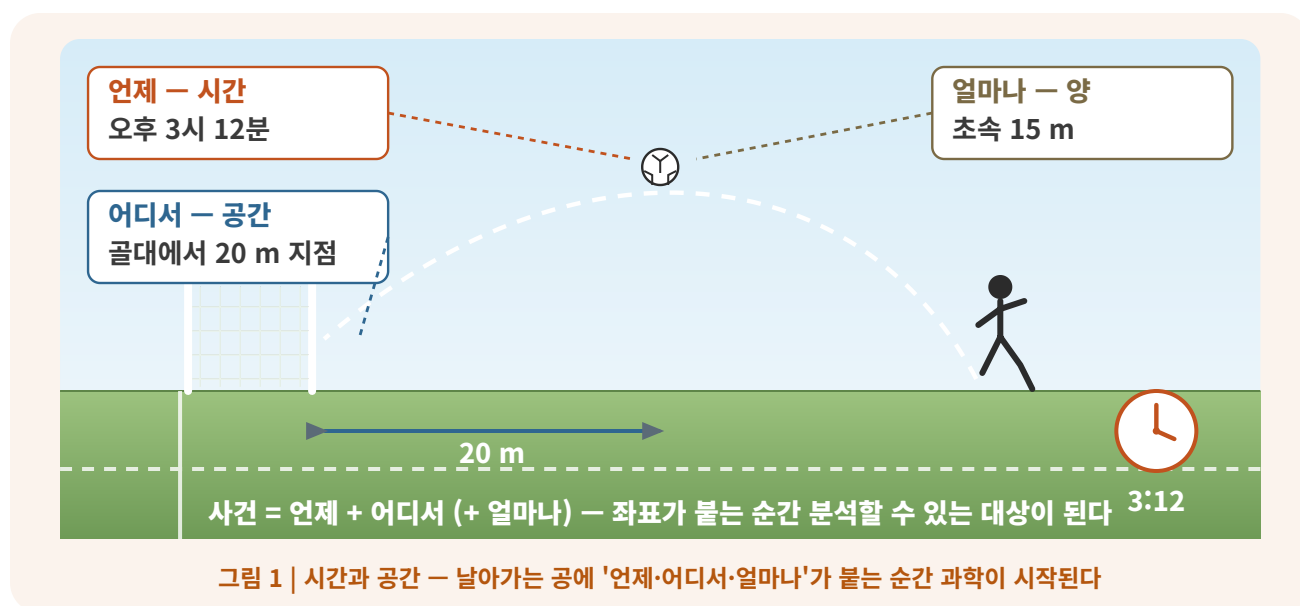
두 축

자연의 모든 사건은 ㉠ 과 공간이라는 두 축 위에서 기술된다. 과학이 자연을 담는 좌표다.

③

측정의 역사

별의 위치 → 달력, 진자의 흔들림 → 시계, 낙하하는 공의 거리·시간 → 낙하 법칙. 과학의 역사는 곧 **측정의 역사**다.



"운동장에서 공이 날아갔다"는 말로는 과학이 시작되지 않는다. **언제**(오후 3시 12분), **어디서**(골대에서 20 m 지점), **얼마나**(초속 15 m로) — 이렇게 적는 순간 비로소 자연은 분석할 수 있는 대상이 된다. 자연에서 일어나는 모든 사건은 **시간과 공간이라는 두 축** 위에서 기술된다. 시간과 공간은 과학이 자연을 담는 좌표이자, 이 단원 전체의 출발점이다.

그래서 과학의 역사는 곧 **측정의 역사**였다. 별의 위치를 재면서 ① 이 나왔고, 진자의 흔들림을 재면서 정밀한 시계가 나왔다. 갈릴레이는 떨어지는 공의 **거리와 시간**을 재어 낙하 법칙을 찾았다 — III단원의 자유 낙하가 바로 그 유산이다. 측정 없이는 법칙도, 예측도, 기술도 없다.

중학교에서 시간에 따른 위치 변화로 속력을 구한 것도 시간·공간 좌표 위의 과학이었다. 물리량의 대부분은 이 두 축에서 출발하며, 측정 도구를 사용해 양을 수치로 나타내는 활동인 ㉔은 03에서 본격적으로 다룬다. II·III단원의 스펙트럼, 지진계, 힘-시간 그래프가 전부 측정 이야기였듯, 이 단원은 그 모든 것의 문법이다.

시간과 공간 자연 현상을 기술하는 가장 기본적인 두 축. 사건의 '언제'와 '어디서'에 해당하며, 물리량의 대부분이 이 둘에서 출발한다.

측정 측정 도구를 사용해 양을 수치로 나타내는 활동. 03(측정과 어림, 측정 표준)에서 본격적으로 다룬다.

측정의 역사 별의 위치 → 달력, 진자 → 시계, 낙하 거리·시간 → 낙하 법칙. 측정이 법칙·예측·기술을 낳았다.

X 오해 사건을 말로 묘사하면 과학적 기술이 된다.

✓ **진실** 시간·공간의 좌표(수치)가 붙어야 분석할 수 있는 대상이 된다.

왜? '공이 날아갔다'에는 언제·어디서·얼마나가 빠져 있어 분석할 수 없기 때문이다.

✕ 오해 법칙이 먼저 있고 측정은 그것을 확인하는 절차다.

✓ **진실** 갈릴레이의 낙하 법칙처럼 **측정이 법칙을 찾아냈다** — 측정 없이는 법칙도 없다.

왜? 별의 위치를 재어 달력이, 진자를 재어 시계가 나왔듯 측정이 늘 먼저였다.

포인트

사건 = 언제(시간) + 어디서(공간). 자연의 모든 사건은 시간과 공간이라는 두 축 위에서 기술되며, 과학의 역사는 곧 측정의 역사다.

정답 ㉠ ㉡ ㉢ ㉣ ㉤ ㉥ ㉦ ㉧ ㉨ ㉩ ㊱ ㊲ ㊳ ㊴ ㊵ ㊶ ㊷ ㊸ ㊹ ㊺ ㊻ ㊼ ㊽ ㊾ ㊿

개념 02

공간의 규모 — 원자에서 우주까지

①

양 끝

원자핵 10^{-15} m, 원자 10^{-10} m ... 관측 가능한 우주 약 10^{26} m. 원자가 야구장이면 핵은 그 가운데의 콩알이다.

②

표기법

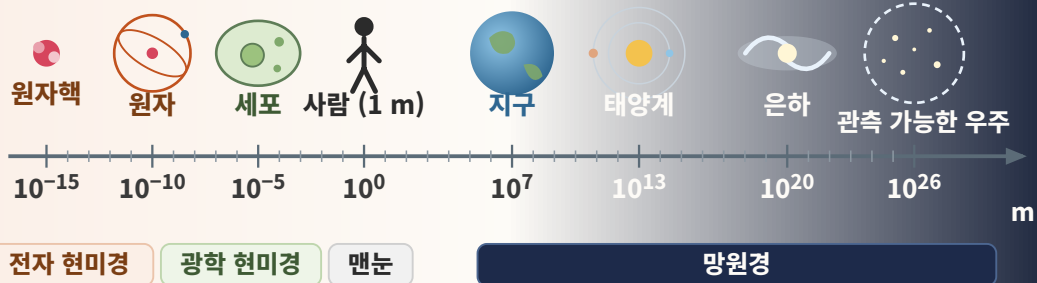
0을 스물여섯 개 쓰는 대신 **10의**
① _____ 으로 크기를 적는다. 지수
하나 차이가 10배 차이이다.

③

규모와 도구

원자는 전자 현미경, 세포는 광학 현미경, 천체는 망원경 — 규모가 도구를 정한다.

공간 규모의 사다리 — 작은 눈금 한 칸이 10배, 지수가 클수록 크다



사람은 원자보다 10^{10} 배 크고, 지구보다 10^7 배 작다 — 미시와 거시의 중간에 서서 양쪽을 본다

그림 2 | 공간 규모의 사다리 — 원자핵(10^{-15} m)에서 관측 가능한 우주(10^{26} m)까지, 그리고 각 규모를 보는 도구

그림 읽는 법

- 가로축은 크기이되 **한 칸이 10배**다(로그 눈금). 10^{26} 은 0이 스물여섯 개 붙은 큰 수, 10^{-15} 은 소수점 아래 0이 열네 개 붙은 작은 수다. 오른쪽으로 갈수록 크다.
- 음수 지수의 대소에 주의한다. -15는 -10보다 작으므로 10^{-15} m(원자핵)가 10^{-10} m(원자)보다 **10만 배 작다**. 배수는 지수의 뺄셈이다: $(-10) - (-15) = 5$.
- 사람(10^0 m = 1 m)이 사다리의 한가운데다. 왼쪽 원자까지 10^{10} 배, 오른쪽 지구까지 10^7 배 — 우리는 미시 세계와 거시 세계의 중간쯤에 서 있다.
- 아래 떠는 그 규모를 보는 도구다. 원자·분자는 전자 현미경, 세포는 광학 현미경, 천체는 망원경 — 규모가 도구를 정한다.

자연의 크기는 상상을 뛰어넘게 다양하다. 원자는 약 10^{-10} m, 그 속의 원자핵은 10^{-15} m — 원자가 잡실야구장이라면 핵은 그 가운데 놓인 콩알이다. 반대쪽 끝, 관측 가능한 우주의 크기는 약 10^{26} m에 이른다. 이렇게 넓은 범위를 다루기 위해 과학은 **10의 거듭제곱**으로 크기를 표기한다.

거듭제곱 표기의 진짜 힘은 **비교**에 있다. 사람($10^0 \text{ m} \approx 1 \text{ m}$)은 원자보다 ㉠ 배 크고, 지구(10^7 m)보다 10^7 배 작다 — 우리는 미시 세계와 거시 세계의 중간쯤에 서서 양쪽을 관측하는 존재다. 배수는 지수의 뺄셈으로 구한다: 원자(10^{-10})는 원자핵(10^{-15})보다 10^5 배, 곧 10만 배 크다.

원자·분자처럼 맨눈으로 볼 수 없는 작은 세계를 **미시 세계**, 사람에서 천체에 이르는 큰 세계를 **거시 세계**라 한다. 각 규모마다 그 세계를 보는 도구도 다르다. 원자는 ㉡ 현미경·원자 힘 현미경으로, 세포는 광학 현미경으로, 달까지는 레이저로, 가까운 별은 연주 시차로, 먼 은하는 우주 망원경·전파 망원경으로 — 규모가 도구를 정한다. 크기 순서는 원자핵(10^{-15}) < 원자(10^{-10}) < 세포(10^{-5}) < 사람(10^0) < 지구(10^7) < 우주(10^{26})로 정리한다. 지수가 클수록 크다 — 음수 지수의 대소에서 실수가 가장 많다.

10의 거듭제곱 $10^2 = 100$, $10^{-2} = 0.01$. 지수 하나 차이가 10배 차이다. 매우 크거나 작은 수를 지수 하나로 나타낸다.

공간의 규모 원자핵 10^{-15} m · 원자 10^{-10} m · 세포 10^{-5} m · 사람 10^0 m · 지구 10^7 m · 관측 가능한 우주 10^{26} m .

규모와 도구 원자 힘·전자 현미경(원자·분자) → 광학 현미경(세포) → 맨눈 → 레이저·GPS(지구~달) → 연주 시차(가까운 별) → 우주·전파 망원경(은하). 규모가 도구를 정한다.

미시 · 거시 세계 미시 세계는 원자·분자처럼 맨눈으로 볼 수 없는 작은 세계, 거시 세계는 사람에서 천체에 이르는 큰 세계. 같은 금도 덩어리는 노란색, 지름 약 20 nm 입자는 붉은색 — 크기가 nm 수준이 되면 성질이 달라질 수 있다.

✗ 오해 10^{-5} m 는 10^{-10} m 보다 작다.

✓ 진실 -5가 -10보다 크므로 10^{-5} m 가 **10만 배 크다**. 지수가 클수록 크다.

✗ 오해 원자핵은 원자와 비슷한 크기다.

✓ 진실 원자핵은 원자 속에 있고 **10^5 배 작다** — 야구장 속의 콩알이다.

왜? 원자는 10^{-10} m , 원자핵은 10^{-15} m 라 지수가 5만큼 차이 나기 때문이다.

포인트

공간의 규모는 10의 거듭제곱으로 적고, 지수가 클수록 크다. 원자 10^{-10} m · 사람 10^0 m · 지구 10^7 m · 우주 10^{26} m — 배수는 지수의 뺄셈이다.

*크기이름은 문단 4번과 공백을 붙여쓰고, 단위와 수를 ‘[단위] [단위] [단위]’로 붙여쓰고, ‘—’로 붙여쓰고, ‘㉠’은 10배, ‘㉡’은 100배, ‘㉢’은 1000배를 나타낸다.

개념 03

시간의 규모 — 찰나에서 138억 년까지

①

양 끝

화학 결합이 생기고 끊어지는 데 약 10^{-15} 초(펨토초) ... 우주의 나이 약 138억 년(10^{17} 초).

②

우리의 창문

눈 깜박임 0.1초, 심장 1초, 1년 3×10^7 초. 사람이 체감하는 시간은 초에서 년 사이의 좁은 창문뿐이다.

③

재는 방법

초고속 현상은 레이저로 순간을 포착하고, 지질시대·우주는 ①의 붕괴나 별빛 같은 자연의 시계를 읽는다.

시간 규모의 사다리 — 한 칸이 10배, 사람의 창문은 초에서 년까지

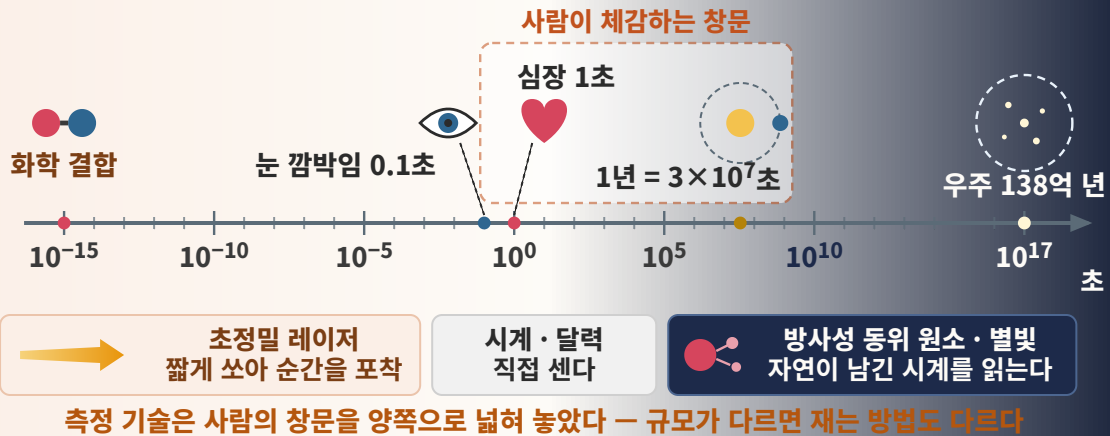


그림 3 | 시간 규모의 사다리 — 화학 반응의 찰나(10^{-15} 초)에서 우주의 나이(138억 년)까지, 그리고 각 규모를 재는 방법

시간의 사다리도 공간 못지않게 아찔하다. 화학 결합이 만들어지고 끊어지는 데는 약 10^{-15} 초(펨토초) — 눈 깜박임(약 0.1초)조차 이 세계에서는 영겁이다. 심장은 약 1초에 한 번 뛰고, 지구는 약 3×10^7 초(1년)에 태양을 한 바퀴 돈다. 그리고 가장 긴 끝에는 우주의 나이, 약 138억 년(10^{17} 초)이 있다 — II단원의 빅뱅이 바로 그 출발점이다.

규모가 다르면 재는 방법도 다르다. 짧은 쪽 끝의 초고속 현상은 초정밀 ㉠ _____ 를 극히 짧게 쏘아 순간순간을 사진 찍듯 포착하고, 긴 쪽 끝의 지질시대와 우주의 역사는 **방사성 동위 원소의 붕괴나 별빛**처럼 자연이 남긴 시계를 읽어 알아낸다. 방사성 동위 원소는 일정한 빠르기로 붕괴하므로, 암석의 나이는 이 '시계'로 잰다.

인간이 직접 체감하는 시간은 초에서 년 사이의 좁은 창문뿐이지만, 측정 기술은 그 창문을 짧은 쪽으로는 10^{-15} 초(펨토초)까지, 긴 쪽으로는 ㉡ _____ 초(우주의 나이)까지 넓혀 놓았다. 시험은 시간 규모를 측정 방법과 짝지어 묻는다 — 초고속 현상 ↔ 레이저, 지질시대·우주 ↔ 방사성 동위 원소·별빛. "암석의 나이를 초시계로 잰다"류의 엉뚱한 짝을 고르게 하는 선지가 미끼다.

펨토초 10^{-15} 초. 화학 결합이 생기고 끊어지는 시간 규모. 빛조차 1펨토초에 0.0003 mm밖에 못 간다.

자연의 시계 방사성 동위 원소는 일정한 빠르기로 붕괴한다 — 암석의 나이는 이 시계로 잰다. 별빛도 우주의 역사를 알려 주는 시계다.

시간의 규모 화학 반응 10^{-15} 초 · 눈 깜박임 0.1초 · 심장 1초 · 1년 $\approx 3 \times 10^7$ 초 · 우주의 나이 138억 년 (10^{17} 초).

✕ 오해 화학 반응이 일어나는 시간은 눈 깜박임보다 길다.
✓ 진실 약 10^{-15} 초로 훨씬 짧다. 눈 깜박임(0.1초)이 그 세계에서는 영겁이다.
왜? 눈 깜박임은 0.1초(10^{-1} 초)라 펨토초(10^{-15} 초)보다 10^{14} 배나 길다.

✕ 오해 우주의 나이는 약 138만 년이다.
✓ 진실 약 138억 년이다. '만'과 '억'을 바꿔치기하는 선지에 속지 않는다.
왜? 시간 사다리의 끝인 10^{17} 초는 '억 년' 단위라 '만 년'으로는 한참 모자라다.

포인트

시간의 규모는 10^{-15} 초(화학 반응)에서 10^{17} 초(우주의 나이 138억 년)까지. 초고속 현상은 레이저로, 지질시대·우주는 방사성 동위 원소·별빛이라는 자연의 시계로 잰다.

시간의 규모를 잴 때, 짧은 쪽 끝의 초고속 현상은 초정밀 레이저를 극히 짧게 쏘아 순간순간을 사진 찍듯 포착하고, 긴 쪽 끝의 지질시대와 우주의 역사는 방사성 동위 원소의 붕괴나 별빛처럼 자연이 남긴 시계를 읽어 알아낸다. 방사성 동위 원소는 일정한 빠르기로 붕괴하므로, 암석의 나이는 이 '시계'로 잰다.

개념 04

1 m의 현대적 정의 — 빛으로 길이를 재다

①

기준의 변천

몸(뼀·발·팔꿈치) → 지구 자오선 →
금속 막대 **미터원기** → 빛. 막대는 닳고
온도에 따라 늘어난다.

②

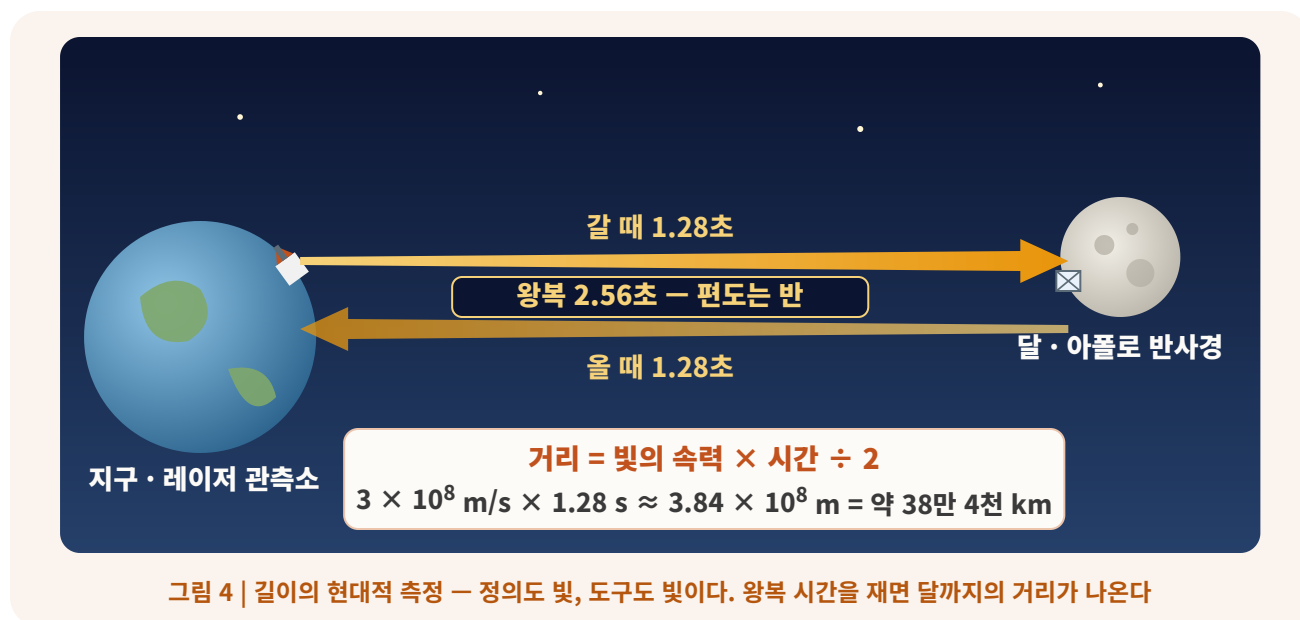
현대의 1 m

빛이 ①에서 1/299 792
458초 동안 나아간 거리. 우주
어디서나 변하지 않는 **빛의 속도**가
기준이다.

③

빛은 자이기도

레이저의 왕복 시간을 재면 거리 = 빛의
속력 × 시간 ÷ 2. 달까지 약 38만
km를 mm 정밀도로 안다.



옛날의 길이 기준은 몸이었다 — 한 뼘, 한 발, 왕의 팔꿈치. 사람마다 달라 다툼이 끊이지 않자 18세기 말 프랑스는 북극에서 적도까지 자오선 길이의 1/10 000 000을 1 m로 정했고, 이 길이를 금속 막대 (**미터원기**, 1889년부터 백금·이리듐 합금)에 옮겨 기준으로 삼았다. 그러나 막대는 닳고, 온도에 따라 늘어난다. 그래서 현대 과학은 우주 어디서나 절대 변하지 않는 것을 골랐다. **빛의 속도**이다. 오늘날 **1 m**는 빛이 진공에서 **1/299 792 458초** 동안 나아간 거리로 정의된다.

빛은 기준일 뿐 아니라 **자(尺) 그 자체**이기도 하다. 레이저를 쏘아 반사되어 돌아오는 시간을 재면 '거리 = 빛의 속도 × 시간 ÷ ②'로 먼 곳까지의 거리가 나온다. 아폴로 우주인들이 달에 놓고 온 반사경에 레이저를 쏘면 약 2.6초 만에 돌아오고, 그로부터 달까지 거리 약 38만 km가 밀리미터 수준의 정밀도로 측정된다. 건설 현장의 레이저 거리계, 자율주행차의 **라이다**도 같은 원리다.

계산의 재점 포인트는 세 가지다. ① 왕복이므로 $\div 2$, ② 10의 거듭제곱 계산, ③ $m \leftrightarrow km$ 단위 환산.

빛의 속력은 정의된 ③의 값이므로, 시간만 정확히 재면 거리도 그만큼 정확해진다 — 길이 측정의 현대적 방법은 결국 **시간 측정**이다.

빛의 속력 진공에서 299 792 458 m/s — 자연의 최고 속력이자 불변의 기준. 1 m의 정의는 이 값 위에 서 있다.

미터원기 1889~1960년 1 m의 국제 기준이던 백금-이리듐 합금 막대. 닳거나 온도에 따라 변형될 수 있어 빛으로 기준을 바꾸었다. 그 앞의 기준은 지구 자오선 길이의 1/10 000 000이었다.

라이다(LiDAR) 레이저를 쏘아 반사 시간으로 주변의 거리를 재는 장치. 자율주행차의 눈이다.

✕ 오해 1 m는 지금도 미터원기의 길이로 정의된다.

✓ **진실** 과거의 방식이다. 현대의 핵심어는 **빛 · 진공 ·**
1/299 792 458초다.

왜? 금속 막대는 닳고 온도에 따라 늘어나서, 변하지 않는 빛의 속력으로 바꾸었다.

✕ 오해 레이저 왕복 시간 2.56초에 빛의 속력을 곱하면 달까지의 거리다.

✓ **진실** 왕복이므로 반드시 $\div 2$ — 편도 1.28초로 계산한다. 이 유형 최대의 함정이다.

포인트

1 m = 빛이 진공에서 1/299 792 458초 동안 나아간 거리. 빛은 기준이자 자다 — 거리 = 빛의 속력
× 시간 ÷ 2(왕복). 정확한 시간이 정확한 길이가 된다.

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑫ ⑬ ⑭ ⑮ ⑯ ⑰ ⑱ ⑲ ⑳ ㉑ ㉒ ㉓ ㉔ ㉕ ㉖ ㉗ ㉘ ㉙ ㉚ ㉛ ㉜ ㉝ ㉞ ㉟ ㊱ ㊲ ㊳ ㊴ ㊵ ㊶ ㊷ ㊸ ㊹ ㊺ ㊻ ㊼ ㊽ ㊾ ㊿

개념 05

1초의 현대적 정의 — 원자가 시계가 되다

①

기준의 변천

지구의 자전(하루)을 쪼개 1초를
정했지만 자전은 미세하게 흔들린다.
가장 한결같은 진자는 **원자**였다.

②

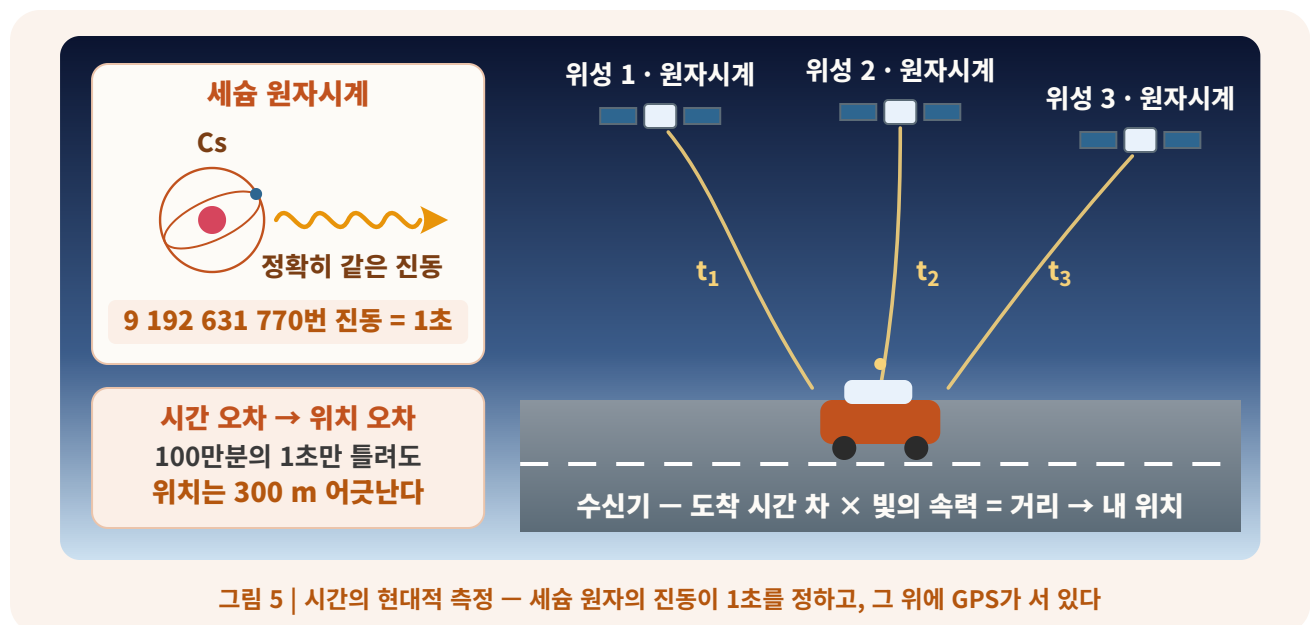
현대의 1초

⑦ ¹³³Cs 원자가 내는
전자기파(마이크로파)가 9 192 631
770번 진동하는 데 걸리는 시간.
원자시계는 수천만 년에 1초도
어긋나지 않는다.

③

GPS

위성의 원자시계 신호가 도착한 **시간**
 $\text{차} \times \text{빛의 속도} = \text{거리} \rightarrow \text{내 위치.}$
정확한 시간이 곧 정확한 공간이다.



시간의 기준도 같은 길을 걸었다. 처음엔 지구의 자전(하루)을 쪼개 1초를 정했지만, 지구의 자전은 미세하게 흔들린다. 현대 과학이 찾아낸 가장 한결같은 진자는 **원자**였다. 세슘-133 원자는 특정한 전자기파(마이크로파)를 흡수·방출하며 정확히 같은 진동을 반복한다. 오늘날 **1초**는 세슘-133 원자가 내는 전자기파가 **9 192 631 770번** 진동하는 데 걸리는 시간으로 정의된다. 이 **원자시계**는 수천만 년이 지나도 1초도 어긋나지 않는다.

이 초정밀 시계가 일상을 바꾼 대표가 내비게이션(**GPS**)이다. 위성들은 저마다 원자시계를 싣고 시각 신호를 쏘는데, 수신기는 여러 위성 신호의 **도착 시간 차이**에 ㉠ 을 곱해 각 위성까지의 거리를 구하고, 그로부터 내 위치를 계산한다. 시간 오차가 100만분의 1초만 나도 위치는 ㉡ m나 틀어진다 — 정확한 시간이 곧 정확한 공간이 되는 것이다.

시계는 규칙적으로 되풀이되는 변화를 세는 장치다. 해시계(양부일구)·물시계(자격루) → 진자 시계 → 원자시계로 갈수록 되풀이 주기가 짧고 일정해져 더 정밀해졌다. 길이의 기준이 몸 → 지구 자오선 → 미터원기 → 빛으로, 시간의 기준이 지구의 자전 → 세슘 원자의 진동으로 옮겨 온 방향은 하나다. **누가 언제 재도 같을 것** — 기준은 점점 '변하지 않는 자연 현상' 쪽으로 진화했다. 같은 종류의 원자는 어디서나 같은 진동수를 가지므로 표준이 될 수 있었다. 시간과 공간의 측정은 이렇게 하나로 만난다.

세슘(Cs) 주기율표 1족의 알칼리 금속. 원자시계의 세슘-133은 마이크로파 영역의 전자기파(약 9.19 GHz)를 흡수·방출하며 같은 진동을 반복한다 — 보이는 빛은 아니지만 시험에서는 '빛'이라고도 쓴다.

원자시계 세슘-133 원자가 내는 전자기파의 진동 9 192 631 770번을 1초로 삼는 시계. 수천만 년에 1초도
어긋나지 않는다.

GPS 위성의 원자시계 신호가 도착한 시간 차 $\times$ 빛의 속력 = 거리 $\rightarrow$ 위치. 빛은 100만분의 1초에 약 300 m를 간다.

X 오해 1초의 기준은 지금도 지구의 자전이다.

✓ **진실** 자전은 흔들려서 세습 원자의 진동으로 바뀌었다.

✕ 오해 세슘 원자의 진동수는 시계마다 달라서 표준이 될 수 없다.

✓ **진실** 같은 종류의 원자는 어디서나 **같은 진동수**를 가진다 — 그래서 표준이 되었다.

포인트

1초 = 세슘 원자의 진동 9 192 631 770번. GPS는 시간 차 $\times$ 빛의 속력으로 공간을 잴다. 기준은 몸·물체에서 변하지 않는 자연 현상(빛·원자)으로 옮겨 왔다.

정답 ㄱ 세물 ㄴ 빛의 속력 ㄷ 300 — '원자시계는 하루에 1초씩 오차가 났다'를 바꾼 것이기 때문이다.

배운 것 확인하기

개념 01 ~ 05

3문항 · 10분

1 길이와 시간의 현대적 측정에 대한 설명으로 옳은 것은? **오개념**

- ① 1 m는 지금도 미터원기의 길이로 정의된다.
- ② 1초는 지구의 자전 주기를 쪼개 정의된다.
- ③ 1 m는 빛이 진공에서 일정 시간 동안 나아간 거리로 정의된다.
- ④ 빛의 속력은 장소에 따라 달라지므로 기준이 될 수 없다.
- ⑤ 원자시계는 하루에 1초씩 오차가 쌓인다.

2 다음은 레이저로 달까지의 거리를 잰 자료다. **자료 해석**

달 표면의 반사경을 향해 레이저를 쏘았더니 빛이 되돌아오는 데 **2.56초**가 걸렸다. (빛의 속력: 약 3×10^8 m/s)

지구에서 달까지의 거리로 가장 적절한 것은?

- ① 1.92×10^8 m
- ② 3.84×10^8 m
- ③ 3.00×10^8 m
- ④ 7.68×10^8 m
- ⑤ 2.56×10^8 m

3 길이의 기준이 금속 막대(미터원기)에서 빛으로 바뀐 까닭을 '변하지 않는다'는 말을 포함하여 서술하시오.

서술형

채점 포인트

3번은 ① 원기는 닳거나 변형될 수 있다 → ② 빛의 속력은 진공에서 변하지 않는다 → ③ 그래서 언제 어디서 재어도 같은 1 m가 된다는 세 요소가 모두 들어가야 한다. 빛이 '빠르다'고만 쓰면 답이 아니다 — 핵심은 '불변'이다.

‘길이’란 물체의 길이를 측정할 때 사용하는 기준 길이로, 현재는 빛이 진공에서 일정 시간 동안 나아간 거리로 정의된다. 빛의 속력은 진공에서 일정하다. 따라서 길이를 재는 기준이 금속 막대(미터원기)에서 빛으로 바뀌어도 길이는 변하지 않는다. 이는 길이의 기준이 금속 막대(미터원기)에서 빛으로 바뀌어도 길이는 변하지 않는다는 것을 의미한다. (길이: 물체의 길이를 측정할 때 사용하는 기준 길이, 현재는 빛이 진공에서 일정 시간 동안 나아간 거리로 정의된다. 빛의 속력은 진공에서 일정하다. 따라서 길이를 재는 기준이 금속 막대(미터원기)에서 빛으로 바뀌어도 길이는 변하지 않는다. 이는 길이의 기준이 금속 막대(미터원기)에서 빛으로 바뀌어도 길이는 변하지 않는다는 것을 의미한다.)

수업 중 필기 · 헛갈린 개념 · 다시 볼 쪽수를 남겨 두는 자리

개념 01

단위의 힘 — 숫자만으로는 부족하다

①

수치 + 단위

"3만큼 가서 5만큼 기다려"는 실행할 수 없다. 3 m인지 3 km인지가 빠졌다. 측정값은 반드시 **수치 + 단위**의 짝으로 쓴다.

②

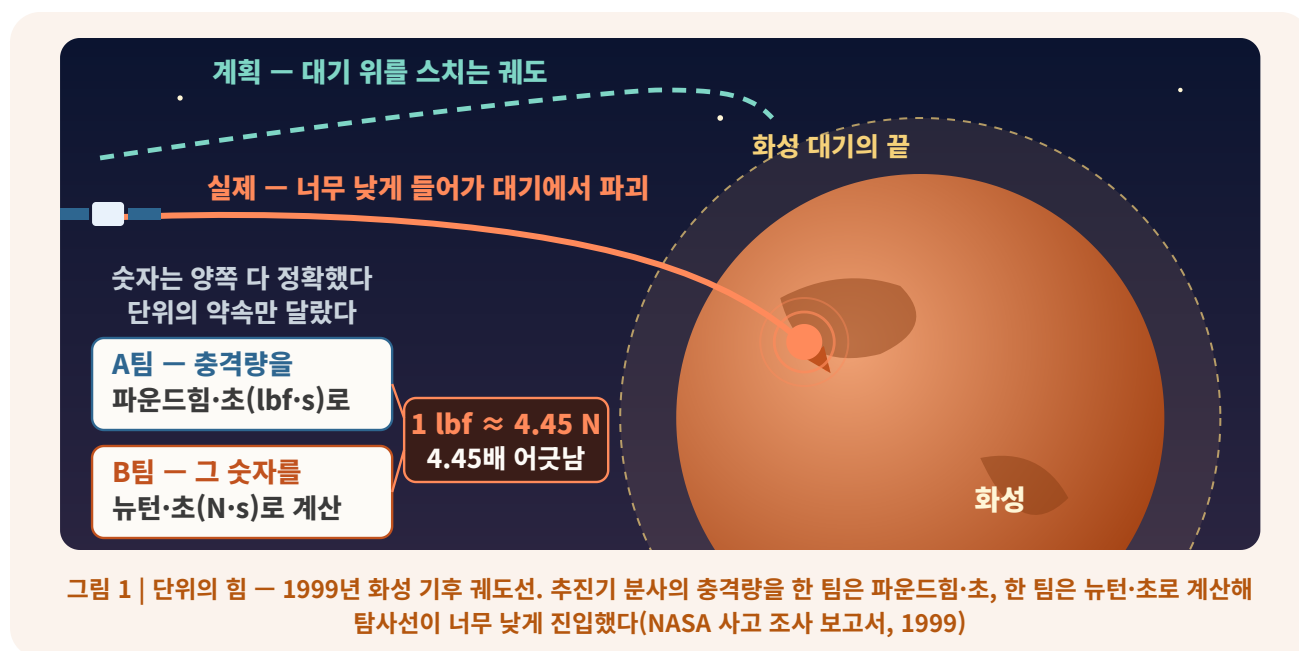
단위란

'무엇을 기준으로 몇 배인가'를 알려 주는 ㉠. 이것이 있어야 측정이 소통이 된다.

③

약속이 어긋나면

1999년 NASA 화성 기후 궤도선 — 추진기 데이터를 한 팀은 파운드힘·초, 다른 팀은 뉴턴·초로 읽었다. 숫자는 맞았지만 단위가 달라 탐사선을 잃었다.



"3만큼 가서 5만큼 기다려."라는 지시는 실행할 수 없다. 3 m인지 3 km인지, 5초인지 5분인지가 빠졌기 때문이다. 측정값은 반드시 **수치 + 단위**의 짝으로 쓴다. **단위**는 '무엇을 기준으로 몇 배인가'를 알려 주는 약속이며, 이 약속이 있어야 측정이 소통이 된다. 길이·질량·시간처럼 측정할 수 있는 자연의 양을 **물리량**이라 하고, 모든 물리량은 수치와 단위로 쓴다.

약속이 어긋나면 대가는 혹독하다. 1999년 미국 항공우주국(NASA)의 **화성 기후 궤도선**은 화성에 도착하자마자 실종됐다. 조사 결과, 추진기를 분사한 효과인 충격량(힘 $\times$ 시간) 데이터를 한 팀은 야드파운드법 단위(파운드힘·초)로 넘겼는데, 다른 팀은 이를 미터법 단위(㉠ ·초)로 받아 계산한 것이 원인이었다. 1파운드힘 $\approx$ 4.45뉴턴 — 궤도 계산에 들어간 값이 약 ㉡ 배 작게 잡힌 채 9개월 동안 오차가 누적되었고, 탐사선은 예정보다 화성에 너무 가깝게 진입해 파괴된 것으로 추정된다.

수치 계산은 양쪽 다 정확했다. 틀린 것은 딱 하나, 단위의 약속이었다. 0이 몇 개씩 차이 나는 실수와 달리 단위 혼동은 언뜻 그럴듯한 크기의 숫자가 오가므로 티가 잘 나지 않는다 — 그래서 더 위험하다. 재발을 막는 방법은 계산서에 단위를 반드시 함께 쓰고, 주고받는 데이터의 단위를 계약처럼 명시하는 것이다. 단위는 형식이 아니라 **안전장치**이며, 과학의 문법이다.

물리량 길이·질량·시간처럼 측정할 수 있는 자연의 양. 모든 물리량은 수치와 단위로 쓴다.

단위 '무엇을 기준으로 몇 배인가'를 알려 주는 약속. 측정값 = 수치 + 단위.

미터법과 야드파운드법 세계 대부분은 미터법(SI)을 쓰지만 일부 국가는 야드·파운드를 병용한다 — 혼용이 사고를 부른다.

✕ 오해 화성 기후 궤도선 사고의 원인은 계산 실수였다.

✓ 진실 계산은 정확했다. **단위의 약속**(뉴턴·초 $\leftrightarrow$ 파운드힘·초)이 어긋난 것이 원인이다.

왜? 파운드힘·초로 넘긴 값을 뉴턴·초로 받아, 궤도 계산 값이 약 4.45배 작게 잡혔다.

✕ 오해 단위는 답안의 형식일 뿐, 수치가 맞으면 된다.

✓ 진실 단위 없는 숫자는 과학이 아니다. 단위는 **안전장치**다.

왜? 3만 적으면 3 m인지 3 km인지 몰라, 같은 숫자가 전혀 다른 양이 되기 때문이다.

포인트

측정값 = 수치 + 단위. 단위는 '기준의 몇 배'라는 약속이며, 약속이 어긋나면 숫자가 맞아도 우주선이 떨어진다(화성 기후 궤도선, 뉴턴·초 $\leftrightarrow$ 파운드힘·초 4.45배).

단위 ㉠ ㉡ ㉢ ㉣ ㉤ ㉥ ㉦ ㉧ ㉨ ㉩ ㉪ ㉫ ㉬ ㉭ ㉮ ㉯ ㉺ ㉻ ㉼ ㉽ ㉾ ㉿ ㊀ ㊁ ㊂ ㊃ ㊄ ㊅ ㊆ ㊇ ㊈ ㊉ ㊊ ㊋ ㊌ ㊍ ㊎ ㊏ ㊐ ㊑ ㊒ ㊓ ㊔ ㊕ ㊖ ㊗ ㊘ ㊙ ㊚ ㊛ ㊜ ㊝ ㊞ ㊟ ㊠ ㊡ ㊢ ㊣ ㊤ ㊥ ㊦ ㊧ ㊨ ㊩ ㊪ ㊫ ㊬ ㊭ ㊮ ㊯ ㊰ ㊱ ㊲ ㊳ ㊴ ㊵ ㊶ ㊷ ㊸ ㊹ ㊺ ㊻ ㊼ ㊽ ㊾ ㊿

개념 02

국제단위계의 기본량 — 자연의 알파벳 일곱 글자

①

기본량

다른 양으로부터 유도되지 않고 그 자체로 정의되는 양. 물리량의 세계에서 가장 기본이 되는 재료다.

②

SI의 7가지

길이(m) · 질량(kg) · 시간(s) · 전류(A) · 온도(K) · ㉠ (mol) · 광도(cd). 각각에 기본단위가 있다.

③

왜 알파벳인가

세상의 모든 물리량이 이 일곱의 조합으로 표현된다 — 자음과 모음 몇 개로 모든 단어를 쓰듯이.

실험대 위의 일곱 가지 — SI 기본량과 기본단위

이 일곱의 조합으로 모든 물리량을 쓴다
속도·부피·밀도·힘은 기본량이 아니다 — 유도량

질량의 기본단위는 g이 아니라 kg
단골 함정 — 저울의 단위를 확인한다



그림 2 | SI 기본량과 기본단위 — 실험대 위의 일곱 가지 도구, 일곱 개면 자연을 다 쓴다

수많은 물리량을 제각각 정의하면 끝이 없다. 그래서 과학은 물리량의 세계에서 가장 기본이 되는 재료를 골라냈다. **기본량** — 다른 양으로부터 유도되지 않고 그 자체로 정의되는 양이다. **국제단위계(SI)**는 길이(m) · 질량(kg) · 시간(s) · 전류(A) · 온도(K) · 물질량(mol) · 광도(cd)의 **7가지**를 기본량으로 정하고, 각각에 기본단위를 부여했다.

일곱 개의 낫익은 얼굴들을 보라. 길이와 시간은 01에서 만났고, 물질량(mol)은 화학에서, 온도(K)와 전류(A)는 물리에서 계속 만나게 된다. 이 일곱이 자연의 '알파벳'인 이유는 단순하다 — 세상의 모든 물리량이 이 일곱 가지의 ㉠ 으로 표현되기 때문이다. 마치 자음과 모음 몇 개로 모든 단어를 쓰듯이. 2019년부터 SI의 모든 기본단위는 빛의 속력·플랑크 상수 같은 '자연의 상수'에 붙들어 정의된다 — 03에서 다시 만난다.

시험에서 "다음 중 기본량이 아닌 것은?" 유형에는 속도·부피·밀도·힘이 미끼로 나온다 — 전부 유도량이다. 그리고 질량의 기본단위는 g이 아니라 ㉡ 이라는 점도 단골 함정이다. 일곱 개는 단위로 외운다: m · kg · s · A · K · mol · cd. 목록이 입에 붙으면 '기본량 아닌 것 고르기'는 자동으로 풀린다.

기본량	다른 양으로부터 유도되지 않고 그 자체로 정의되는 양. SI에서는 길이·질량·시간·전류·온도·물질량·광도의 7가지.
국제단위계(SI)	전 세계가 함께 쓰기로 약속한 단위 체계. 과학·산업·무역의 공용어다. 기본단위: m · kg · s · A · K · mol · cd.
기본량의 정의	2019년부터 SI의 모든 기본단위는 빛의 속력·플랑크 상수 같은 '자연의 상수'에 붙들어 정의된다 (03에서 다시 만난다).

✗ 오해 속도는 SI 기본량 중 하나다.

✓ 진실 속도는 길이와 시간에서 유도되는 유도량이다. 기본량은 딱 7개.

✗ 오해 질량의 SI 기본단위는 g이다.

✓ 진실 kg이다. 기본단위 중 유일하게 접두어(k)가 붙은 채로 정의된다.

포인트

SI 기본량 7가지 = 길이 m · 질량 kg · 시간 s · 전류 A · 온도 K · 물질량 mol · 광도 cd. 모든 물리량은 이 일곱의 조합이며, 속도·부피·밀도·힘은 유도량이다.

‘기초과학연구원’은 과학의 기초를 탐구하는 연구기관이다. ‘기초과학연구원’은 과학의 기초를 탐구하는 연구기관이다.

개념 03

유도량과 유도단위 — 조합의 기술

①

유도량

기본량을 곱하고 나누어 정의되는 양.

속도 = 길이 ÷ 시간, 부피 = 길이 × 길이 × 길이
길이 × 길이, 밀도 = 질량 ÷ 부피.

②

단위 = 정의의 요약본

속도 m/s, 부피 m³, 밀도 ㉠

단위를 보면 그 양이 어떻게 만들어졌는지 보인다.

③

이름 붙은 별명

힘 N(뉴턴) = kg·m/s², 에너지 J, 일률 W. 별명이 있어도 정체는 기본단위의 조합이다.

기본량 세 조각을 곱하고 나누면 — 새 물리량이 태어난다



양변의 단위가 다르면 그 식은 무조건 틀렸다 — 단위 계산법

그림 3 | 유도량 — 기본량 m · kg · s를 곱하고 나누어 속도 · 부피 · 밀도 · 힘이 만들어진다. 단위가 곧 정의다

기본량을 곱하고 나누면 새로운 물리량이 태어난다. 이렇게 **기본량의 조합으로 정의되는 양이 유도량**이다. 속도는 거리(길이)를 시간으로 나눈 것이니 단위도 그대로 **m/s**가 되고, 부피는 길이를 세 번 곱해 **m³**, 밀도는 질량을 부피로 나눠 **kg/m³**가 된다. 단위를 보면 그 양이 어떻게 만들어졌는지가 보인다 — 단위는 정의의 요약본이다.

III단원에서 만날 양들을 미리 보자. 운동량의 단위 $\text{kg}\cdot\text{m/s}$ 는 '질량 $\times$ 속도'라는 정의를 그대로 읽은 것이고, 힘의 단위 **뉴턴(N)**도 풀어 쓰면 이다. 이렇게 자주 쓰는 유도단위에는 과학자의 이름을 붙인 별명(N, J, W 등)을 주기도 한다. 별명이 있어도 정체는 언제나 **기본단위의 조합**이다.

단위는 계산 도구이기도 하다. 공식이 헛갈리면 단위를 계산해 보라 — 양변의 단위가 다르면 그 식은 무조건 틀렸다. 밀도는 질량을 부피로 나눈 ㉔ 이지 기본량이 아니며, 속도·부피·힘도 마찬가지다. '기본량 아닌 것 고르기'는 결국 '조합으로 만들어진 것 찾기'다. 화학의 **농도**(용질의 양 ÷ 용액의 양, g/L·mg/dL)도 유도량이다.

유도량 기본량의 조합(곱·나눗셈)으로 정의되는 양. 속도 m/s · 부피 m^3 · 밀도 kg/m^3 · 힘 $\text{N}(=\text{kg}\cdot\text{m/s}^2)$.

이름 붙은 유도단위 힘 N(뉴턴), 에너지 J(줄), 일률 W(와트) — 편의상의 별명일 뿐, 정체는 기본단위의 조합이다.

단위 검사법 공식이 헛갈리면 단위를 계산해 본다 — 양변의 단위가 다르면 그 식은 무조건 틀렸다.

농도 용질의 질량 ÷ 용액의 부피(g/L, mg/dL). 밀도는 용액 전체, 농도는 녹아 있는 용질만 센다.

X 오해 밀도는 기본량이다.

✓ **진실** 질량 ÷ 부피로 만든 **유도량**이다(kg/m³).

✕ 오해 힘의 단위 N은 기본단위로 나타낼 수 없는 독립된 단위다.

✓ **진실** $N = \text{kg} \cdot \text{m}/\text{s}^2$ — 별명일 뿐 기본단위의 조합이다.

포인트

유도량 = 기본량의 조합. 속도 m/s · 부피 m^3 · 밀도 kg/m^3 · 힘 $\text{N} = \text{kg} \cdot \text{m/s}^2$. 단위가 곧 정의이고, 단위가 다르면 식이 틀린 것이다.

정답 ㉠ kg/m^3 ㉡ $\text{kg}\cdot\text{m/s}^2$ ㉢ $\text{kg}\cdot\text{m/s}^2$ ㉣ 음도양 - 'N'은 기온단위로 바꾼 선지, 밀도·속도를 기량하여 얻은 선지가 단량 옳다.

개념 04

접두어 — 크기에 맞는 옷

①

접두어

단위 앞에 붙어 크기를 조절하는 말.
킬로(k) 10^3 배, 밀리(m) 10^{-3} 배 — 1
km = 1000 m, 1 mm = 0.001 m.

②

사다리

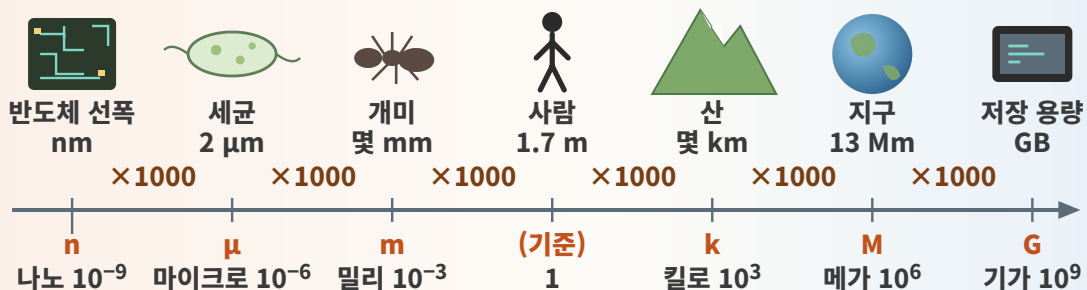
$n(10^{-9}) \rightarrow \mu(10^{-6}) \rightarrow m(10^{-3}) \rightarrow$
기준 $\rightarrow k(10^3) \rightarrow M(10^6) \rightarrow G(10^9)$.
한 칸 = ⑦ 배.

③

규모에 맞는 옷

세균 $2 \mu\text{m}$, 반도체 선폭 몇 nm,
데이터 GB. '나노 기술'은 10^{-9} m
규모를 다루는 기술이라는 뜻이다.

접두어의 사다리 — 한 칸이 1000배, 규모에 맞는 옷을 골라 입는다



환산의 급소는 지수의 부호 — $1 \text{ nm} = 10^{-9} \text{ m}$ (10^9 m 가 아니다) · $2 \mu\text{m} = 2 \times 10^{-6} \text{ m}$
처방전의 mg과 μg 은 접두어 한 칸 — 1000배 차이. 접두어는 암기 과목이 아니라 안전 수칙이다

그림 4 | 접두어의 사다리 — 반도체 선폭(nm)에서 산(km)·데이터(GB)까지, 규모에 맞는 옷을 골라 입는다

단위 앞에 붙어 크기를 조절하는 말이 **접두어**다. 킬로(k)는 10^3 배, 밀리(m)는 10^{-3} 배 — 그래서 1 km는 1000 m, 1 mm는 0.001 m다. 더 작은 쪽으로 마이크로(μ , 10^{-6})와 나노(n, 10^{-9})가, 더 큰 쪽으로 메가(M, 10^6)와 기가(G, 10^9)가 있다. 01에서 배운 10의 거듭제곱에 이름을 붙인 것이라 보면 정확하다.

접두어는 규모에 맞는 옷이다. 세균의 크기는 0.000002 m라 쓰는 대신 **2 μ m**로, 반도체 회로 선폭은 몇 nm로, 데이터 용량은 GB(기가바이트)로 쓴다. '**나노 기술**'이라는 이름 자체가 ④ m 규모 — 원자 몇십 개 크기의 세계를 다루는 기술이라는 뜻이다. II단원의 그래핀처럼 나노 세계의 신소재가 첨단 기술의 앞줄에 선 이유도, 그 규모에서 물질이 새로운 성질을 드러내기 때문이다.

환산 문제의 급소는 지수의 **부호**다 — 1 nm = 10^{-9} m이지 10^9 m가 아니다. "2 μ m = 몇 m?"처럼 접두어 → 거듭제곱 변환은 기계적으로 한다: 2×10^{-6} m. 의료 현장에서 단위를 두 번 확인하는 이유도 여기 있다 — 의약품 용량의 mg(10^{-3} g)과 μ g은 접두어 한 칸, 곧 ⑤ 배 차이이다.

접두어 단위 앞에 붙어 크기를 조절하는 말. n(10^{-9}) · μ (10^{-6}) · m(10^{-3}) · k(10^3) · M(10^6) · G(10^9). 한 칸 = 1000배.

나노 기술 10^{-9} m 규모에서 물질을 다루는 기술 — 그래핀, 반도체 미세 공정, 나노 약물 전달.

처방전의 mg 의약품 용량은 밀리그램(10^{-3} g) 단위 — 접두어 하나 착오가 1000배 차이를 만든다.

✕ 오해 1 nm는 10^9 m이다.

✓ 진실 나노는 작은 쪽 — **10^{-9} m**다. 지수의 부호가 급소다.

왜? 1 nm는 원자 몇십 개 크기라, 1 m보다 훨씬 작은 쪽이어야 하기 때문이다.

✕ 오해 접두어 한 칸(m ↔ μ)은 10배 차이이다.

✓ 진실 **1000배** 차이이다. mg과 μ g을 혼동하면 용량이 1000배 틀어진다.

왜? m은 10^{-3} , μ 는 10^{-6} 이라 지수가 3만큼, 곧 10^3 배 차이 나기 때문이다.

포인트

접두어 = 10의 거듭제곱에 붙인 이름. n → μ → m → (기준) → k → M → G, 한 칸 = 1000배.

환산은 지수 부호부터 — 1 nm = 10^{-9} m.

단위 변환은 지수 부호를 먼저 확인하고, 변환을 할 때는 지수 부호를 무시하고, 1000 배를 곱하거나 1000 배를 나눈다.

개념 05

생활 속의 단위 — 단위는 매일 우리를 판정하고 보호한다

①

일상은 단위의 세계

도로의 km/h, 처방전의 mg, 식품의 g·kcal, 혈압 mmHg, 기온 °C, 강수량 mm, 전기 요금 kWh.

②

SI와의 관계

°C는 K에서 만든 SI 유도단위, L는 SI와 함께 쓰는 단위, kcal는 비SI라
㉠ (으)로 환산한다. 최종
기준은 언제나 SI다.

③

같은 자

같은 단위 체계를 쓴다는 것은 전
세계가 같은 자로 재고 같은 언어로
말한다는 뜻. 그 자를 지키는 장치가
03의 측정 표준이다.

하루 동안 만나는 단위들 — 뿌리는 전부 SI다

생활 단위도 SI로 통한다 — 편리해서 남아 있지만 최종 기준은 언제나 SI다

°C = SI 유도단위($T = t + 273.15$) kcal(비SI) → J kWh = kW × h → J km/h → m/s



그림 5 | 생활 속의 단위 — 표지판 · 처방전 · 식품 · 혈압계 · 일기예보 · 전기 고지서, 그리고 그 뿌리인 SI

단위는 교과서 밖에서 더 바쁘다. 도로 표지판의 **km/h**는 속도위반의 기준이 되고, 처방전의 **mg**은 약효와 부작용의 경계가 되며, 식품 포장의 **g**과 **kcal**는 영양 관리의 잣대가 된다. 병원의 혈압(mmHg), 날씨의 기온(°C)과 강수량(mm), 전기 요금 고지서의 kWh — 일상은 온통 단위로 기술되고, 단위로 관리된다.

생활 단위가 모두 같은 자격은 아니다. 기온의 $^{\circ}\text{C}$ (섭씨도)는 기본단위 $^{\circ}\text{C}$ 에서 만든 **SI 유도단위**로, $T(\text{K}) = t(^{\circ}\text{C}) + 273.15$ 의 관계다 — 출발점만 다르고 눈금 한 칸($1^{\circ}\text{C} = 1\text{ K}$)은 같다. L(리터)는 SI와 함께 쓰도록 허용된 단위($1\text{ L} = 10^{-3}\text{ m}^3$), kcal는 SI가 아닌 단위라 J로 환산한다. 과학·산업의 최종 기준은 언제나 SI다. kWh는 일률(kW)에 시간(h)을 곱한 에너지의 단위로, 전기 요금은 '에너지를 얼마나 썼나'로 매긴다.

국가 간 무역에서 저울이, 병원 간 이송에서 검사 수치가, 나라마다 다르면 어떻게 되겠는가 — **같은 단위 체계를 쓴다는 것**은 전 세계가 같은 자로 재고 같은 언어로 말한다는 뜻이다. 그 '같은 자'를 지키는 장치가 다음 소단원의 주제, ㉔ 이다. 오늘 하루 눈에 띄는 단위를 기본단위의 조합으로 풀어 보면($\text{kWh} = \text{kW} \times \text{h} = \text{에너지}$) 유도량 개념이 저절로 정리된다.

섭씨와 켈빈 $T(K) = t(^{\circ}C) + 273.15$ (보통 273). $^{\circ}C$ = SI 유도단위 · L = SI와 함께 쓰는 단위 · kcal = 비SI(J로 환산).

kWh 일률(kW)에 시간(h)을 곱한 에너지의 단위 — 전기 요금은 '에너지를 얼마나 썼나'로 매긴다.

같은 자 전 세계가 같은 단위 체계(SI)를 쓰기에 과학·무역·의료에 통한다. 그 자를 지키는 장치에 측정 표준 (03)이다.

X 오해 °C와 kcal는 SI 기본단위다.

✓ **진실** 온도의 기본단위는 **K**다. °C는 K에서 만든 **SI** 유도단위, kcal는 비SI 단위(J로 환산)다.

왜? 늘 쓰는 단위라 기본처럼 보여도, SI 기본단위는 $\text{m}\cdot\text{kg}\cdot\text{s}\cdot\text{A}\cdot\text{K}\cdot\text{mol}\cdot\text{cd}$ 뿐이다.

✕ 오해 나라마다 단위가 달라도 환산만 하면 문제없다.

✓ **진실** 환산 과정의 혼동이 화성 궤도선을 떨어뜨렸다.
같은 자를 쓰는 것이 과학·무역·의료의 전제다.

포인트

일상은 단위의 세계(km/h · mg · kcal · mmHg · °C · kWh)이고, °C는 SI 유도단위($T = t + 273.15$), kcal도 J로 환산되어 SI로 통한다. 같은 자 = 통하는 세계 — 그 자를 지키는 것이 측정 표준이다.

정답 ㉠ ㉡ ㉢ ㉣ ㉤ ㉥ ㉦ ㉧ ㉨ ㉩ ㉪ ㉫ ㉬ ㉭ ㉮ ㉯ ㉰ ㉱ ㉲ ㉳ ㉴ ㉵ ㉶ ㉷ ㉸ ㉹ ㉺ ㉻ ㉼ ㉽ ㉾ ㉿

배운 것 확인하기

개념 01 ~ 05

3문항 · 10분

1 국제단위계(SI)의 기본량과 단위에 대한 설명으로 옳지 않은 것은? 오개념

- ① SI의 기본량은 7가지이다.
- ② 질량의 SI 기본단위는 kg이다.
- ③ 속도의 단위 m/s는 길이와 시간의 단위에서 유도된 것이다.
- ④ 힘의 단위 N은 기본단위의 조합으로 나타낼 수 있다.
- ⑤ 밀도는 SI 기본량 중 하나이다.

2 다음은 1999년 화성 기후 궤도선 사고에 대한 자료다. 자료 해석

추진기 분사의 충격량(힘 $\times$ 시간) 데이터를 한 팀은 파운드힘·초 기준으로 산출했고, 다른 팀은 이를 뉴턴·초 기준으로 받아 계산했다(1파운드힘 $\approx$ 4.45뉴턴). 탐사선은 계획보다 훨씬 낮은 고도로 화성 대기에 진입해 파괴된 것으로 추정된다.

이 자료에 대한 해석으로 가장 적절한 것은?

- ① 충격량의 수치 계산이 틀린 것이 사고의 원인이다.
- ② 두 단위의 비율이 4.45배로 그럴듯한 크기라 혼동이 드러나지 않았다.
- ③ 미터법 대신 야드파운드법을 썼다면 사고를 막을 수 있었다.
- ④ 단위는 형식이므로 수치만 정확하면 결과는 같다.
- ⑤ 접두어(k, m)를 잘못 붙인 것이 원인이다.

3 1 nm와 2 μ m를 각각 m 단위의 10의 거듭제곱으로 나타내고, 둘 중 어느 쪽이 몇 배 큰지 서술하시오.

서술형

채점 포인트

3번은 ① $1 \text{ nm} = 10^{-9} \text{ m}$ ② $2 \mu\text{m} = 2 \times 10^{-6} \text{ m}$ ③ 2 μm 가 2000배 크다는 세 요소가 들어가야 한다. 지수의 부호를 양수로 쓰거나(10^9), 배수를 지수의 뺄셈 없이 '3배'로 쓰면 감점이다.

수업 중 필기 · 헛갈린 개념 · 다시 볼 쪽수를 남겨 두는 자리

개념 01

측정 — 도구로 자연에 숫자를 붙이다

①

측정이란

적절한 도구를 사용해 물리량을 수치와 단위로 나타내는 활동. 도구의 눈금이 기준(단위)과의 비교를 대신해 준다.

②

완벽한 측정은 없다

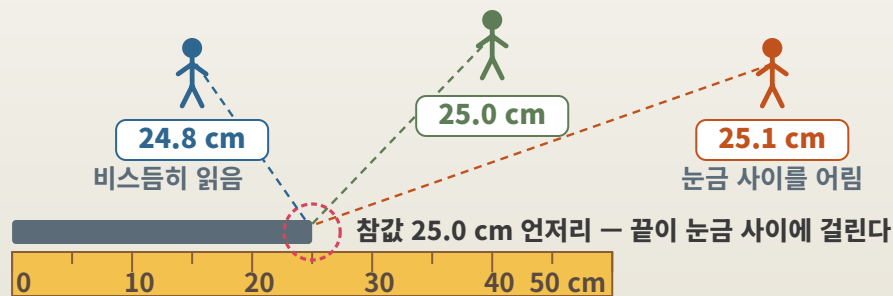
같은 물체를 같은 자로 재도 읽는 각도·눈금 한계·온도에 따라 값이 조금씩 다르다. 참값과 측정값의 차이가 ㉠ 다.

③

줄이는 법

없앨 수는 없지만 더 정밀한 도구와 여러 번의 반복 측정·평균으로 줄인다. 과학이 같은 실험을 수십 번 반복하는 이유다.

같은 막대, 같은 자, 세 사람 — 값이 조금씩 다르다



오차 = 측정값 - 참값
읽는 각도 · 눈금의 한계 · 온도 변화

세 번 재서 평균 → 25.0 cm
오차는 0이 안 되지만 반복·평균으로 줄인다

그림 1 | 측정과 오차 — 재는 순간 오차도 함께 태어난다. 반복해서 평균을 내는 것이 오차와 싸우는 과학의 정식 무기다

측정은 적절한 도구를 사용해 물리량을 수치와 단위로 나타내는 활동, 곧 재려는 양이 기준(단위)의 몇 배인지 비교하는 일이다. 자로 길이를, 저울로 질량을, 온도계로 체온을 — 도구가 눈금이라는 형태로 기준(단위)과의 비교를 대신해 준다. 과학 탐구의 데이터도, 병원의 진단도, 시장의 거래도 모두 측정에서 시작된다.

기억할 것 하나 — **완벽한 측정은 없다**. 같은 물체를 같은 자로 재도 읽는 각도, 도구의 눈금 한계, 온도 변화에 따라 값이 조금씩 달라진다. 참값과 측정값의 이 차이가 **오차**다. 오차는 없앨 수 없지만 더 정밀한 도구와 여러 번의 ㉠ 측정으로 줄일 수는 있다. 과학이 같은 실험을 수십 번 반복하고 평균을 내는 이유가 여기에 있다.

도구가 정밀할수록 오차의 방은 좁아진다. 줄자 → 버니어 캘리퍼스 → 레이저 간섭계 — 눈금이 ㉡ 수록 눈금 사이를 더듬어야 하는 폭이 줄어든다. 실험 시간에 세 번 재서 평균을 내라는 지시는 귀찮은 형식이 아니라, 오차와 싸우는 과학의 정식 무기다.

측정 적절한 도구를 사용해 물리량을 수치와 단위로 나타내는 활동. 도구의 눈금이 기준(단위)과의 비교를 대신한다.

오차 참값과 측정값의 차이. 도구의 한계·읽기 방식·환경 때문에 언제나 존재한다.

정밀도 같은 양을 얼마나 작은 눈금까지 가려 재는가. 줄자 → 버니어 캘리퍼스 → 레이저 간섭계 — 눈금이 촘촘할수록 오차의 방이 좁아진다.

✕ 오해 좋은 도구로 정확히 재면 오차는 0이 된다.

✓ 진실 오차는 없앨 수 없다. 정밀한 도구와 반복·평균으로 줄일 뿐이다.

왜? 같은 자로 재도 읽는 각도·눈금 한계·온도에 따라 값이 조금씩 달라지기 때문이다.

✕ 오해 세 번 재서 평균 내는 것은 형식적인 절차다.

✓ 진실 반복 측정과 평균은 오차를 줄이는 **과학의 정식 방법**이다.

왜? 한 번 재 값은 오차를 안고 있어, 여러 번 재어 평균을 내야 오차가 줄기 때문이다.

포인트

측정 = 도구로 물리량을 수치 + 단위로 나타내기. 오차(참값과 측정값의 차이)는 0이 되지 않으며, 정밀한 도구와 반복·평균으로 줄인다.

*미리보기 문장 이해를 위해 ㉠, ㉡ 100 이하의 값을 넣어서 보겠습니다. — ㉠은 0.1 눈금 ㉡는 0.01 눈금

개념 02

어림 — 재지 않고도 헤아리는 지혜

①

어림이란

도구 없이, 또는 정확히 잴 수 없는 상황에서 **경험과 지식**으로 양을 대략적으로 헤아리는 것. 빠르게 '규모'를 잡아 판단하게 한다.

②

세 걸음

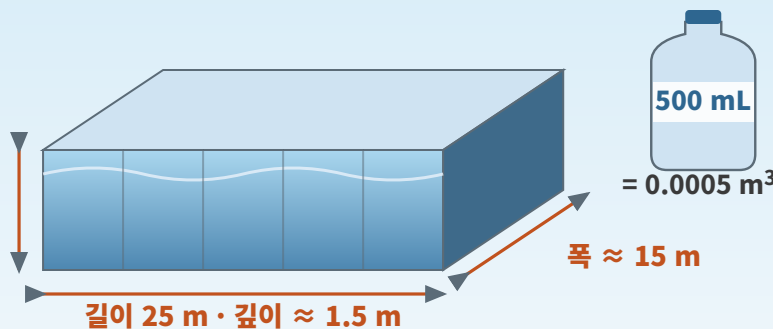
큰 문제를 아는 조각으로 **쪼개고**, 조각마다 합리적인 값을 **대입하고**, **곱한다**. 이런 계산의 달인 페르미의 이름을 따 '㉠ 추정'이라 한다.

③

목표는 자릿수

실험 전에 예상값의 규모를 잡고, 결과가 말이 되는 값인지 **검산**한다. 어림과 100배 다르면 틀린 쪽은 대개 계산기 입력이다.

수영장의 물은 생수병 몇 개일까 — 자도 계산기도 없이 세 걸음



① 쪼갬다

병 수 = 수영장 부피 ÷ 병 부피

② 아는 값을 넣는다

$25 \times 15 \times 1.5 \approx 560 \text{ m}^3$

③ 나눈다

$560 \div 0.0005 \approx 1.1 \times 10^6$

약 백만 병 — 참값이 80만이든 130만이든 ' 10^6 규모'라는 판단은 흔들리지 않는다
어림의 목표는 숫자의 일치라 아니라 자릿수 — 10의 거듭제곱으로 보고한다

그림 2 | 어림의 세 걸음 — 쪼개고, 대입하고, 곱한다. 수영장 물은 생수병 백만 병 규모다

도구 없이, 또는 정확히 잴 수 없는 상황에서 경험과 지식으로 양을 대략적으로 헤아리는 것이 **어림**이다. 소풍에 물이 몇 병 필요할지, 태풍으로 대피할 인원이 얼마일지, 공사에 자재가 얼마나 들지 — 정밀한 측정이 불가능하거나 필요 이상일 때, 어림은 빠르게 '규모'를 잡아 판단을 가능하게 한다.

어림은 대충이 아니라 **전략**이다. 큰 문제를 아는 조각으로 쪼개고, 조각마다 합리적인 값을 넣어 곱하는 것 — 물리학자 엔리코 페르미는 이런 계산의 달인이라 '페르미 추정'이라는 이름이 남았다. 과학 현장에서도 어림은 실험 전에 예상값의 규모를 잡고, 측정 결과가 말이 되는 값인지 ㉠ 하는 데 쓰인다.

계산기가 내놓은 답이 어림한 규모와 100배 다르면, 틀린 쪽은 대개 계산기 입력이다. 어림은 **측정 계획**도 돕는다 — 썰 양의 규모를 먼저 헤아려야 알맞은 도구와 단위를 고를 수 있다.

측정과 어림의 구분이 시험의 단골이다 — 도구·눈금으로 재어 수치와 단위로 나타내면 측정, 경험·지식으로 대략 헤아리면 어림. 어림 문제의 채점 기준은 답의 일치가 아니라 **과정의 합리성**이다: ① 곱셈 구조로 쪼갠는가 ② 대입한 값이 상식적인가 ③ ㉠ 가 맞는가. 셋을 갖추면 값이 2~3배 달라도 정답이다. 어림과 측정은 경쟁자가 아니라 역할 분담이다.

어림	도구 없이, 또는 정확히 잴 수 없을 때 경험과 지식으로 양을 대략적으로 헤아리는 것. 목표는 자릿수(규모)다.
페르미 추정	큰 문제를 쪼개 각 조각에 합리적 값을 넣어 곱하는 어림법. 면접·재난 대비에도 쓰인다.
어림이 유용한 순간	정밀 측정이 불가능할 때(태풍 피해 예측), 불필요할 때(장보기), 검산할 때(실험값 확인), 측정 전에 도구·단위를 고를 때.

X 오해 어림은 부정확하므로 과학 탐구에서는 쓰이지 않는다.

✓ **진실** 규모 판단과 **검산**에 필수다. 실험 전 예상값의 규모를 잡는 것이 어렵다.

왜? 계산기 답이 어림한 규모와 100배 다르면 입력 실수를 바로 잡아낼 수 있기 때문이다.

x 오해 어림 문제는 정답 숫자와 정확히 맞아야 한다.

✓ **진실** 채점 기준은 **과정의 합리성과 자릿수**다. 값이 2~3배 달라도 정답이다.

왜? 어림의 목표는 정확한 값이 아니라 규모(자릿수)를 빠르게 잡는 것이기 때문이다.

포인트

도구로 재면 측정, 머리로 헤아리면 어림. 어림은 쪼개고 → 대입하고 → 곱하는 전략이며, 목표는 자릿수다. 규모 판단과 검산에 필수다.

정답 ⑦ 페르미 ⑥ 갈릴레오 ⑤ 뉴턴 ④ 아인슈타인 ③ 아리스토텔레스 ② 갈릴레오 ① 아리스토텔레스

개념 03

측정 표준 — 모두의 자는 왜 필요한가

①

자가 다르면

시장의 저울과 병원의 저울이 다른 1 kg을 가리키면 — 거래는 다툼이 되고, 검사 수치는 의미를 잃고, 부품은 조립되지 않는다.

②

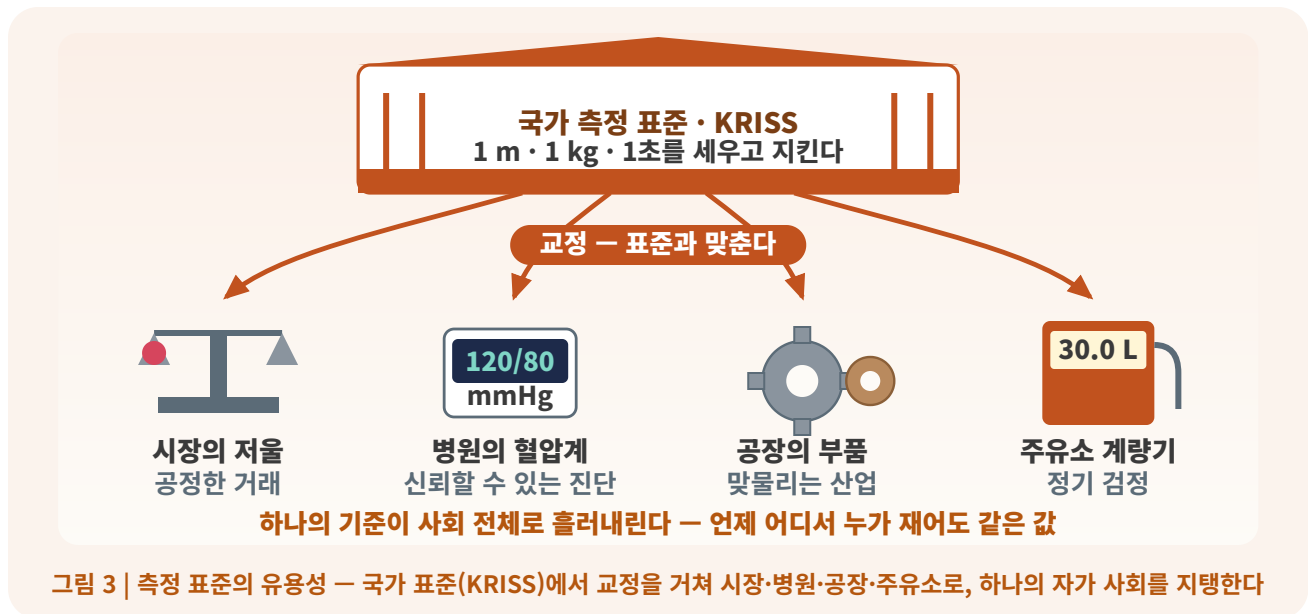
측정 표준

모두가 따르는 측정의 기준. 언제 어디서 누가 재어도 같은 값이 나오게 하는 공통의 ㉠다.

③

지키는 곳

우리나라에서는 한국표준과학연구원 (KRISS)이 국가 표준을 세우고, 시중의 저울·온도계·계량기를 교정하는 체계를 운영한다.



시장의 저울과 병원의 저울, 학교의 자와 공장의 자 — 이들이 서로 다른 1 kg, 다른 1 m를 가리킨다면 어떻게 될까. 거래는 다툼이 되고, 검사 수치는 병원을 옮길 때마다 의미를 잃고, 부품은 조립되지 않는다. 그래서 사회는 모두가 따르는 측정의 기준, 곧 **측정 표준**을 정한다. 측정 표준은 언제 어디서 누가 재어도 같은 값이 나오게 하는 **공통의 자**다.

표준은 정하는 것으로 끝나지 않고 지켜져야 한다. 우리나라에서는 **한국표준과학연구원**()이 국가 측정 표준을 세우고 유지하며, 시중의 저울·온도계·계량기가 표준과 일치하는지 **교정**하는 체계를 운영한다. 교정이란 도구의 눈금을 표준과 비교해 바로잡는 일로, 병원의 혈압계도 정기적으로 교정받는다. 이를 위해 측정 표준은 **측정 단위·측정 방법·측정 도구·표준 물질** 네 가지를 함께 정한다.

주유소 계량기 검사, 전자저울의 정기 검정처럼, 표준은 보이지 않는 곳에서 매일 우리의 거래와 안전을 지키는 **사회 기반 시설**이다. 표준의 효과는 세 가지로 정리한다 — 공정한  · 신뢰할 수 있는 진단 · 맞물리는 산업. 측정 표준이 다르면 국가 간 무역에서 거래 분쟁과 규격 불일치가 생긴다.

측정 표준	모두가 따르는 측정의 기준. 언제 어디서 누가 재어도 같은 값이 나오게 하는 공통의 자.
교정	도구의 눈금을 표준과 비교해 바로잡는 일. 병원 혈압계도 정기적으로 교정받는다.
KRISS	한국표준과학연구원 — 대한민국의 1 kg, 1 m, 1초를 지키는 국가 기관.
표준 물질	성분·성질의 값이 정확히 알려져 있어 측정 기기를 교정하거나 측정 방법을 확인하는 데 쓰는 물질 (예: 농도를 아는 포도당 용액).

✕ 오해 측정 표준이 달라도 국가 간 무역에는 지장이 없다.

✓ 진실 저울이 다르면 **거래 분쟁·규격 불일치**가 생긴다. 표준은 무역의 바닥이다.

왜? 두 나라의 저울이 다른 1 kg을 가리키면 같은 물건도 무게가 다르게 나오기 때문이다.

✕ 오해 표준은 한 번 정해 두면 저절로 지켜진다.

✓ 진실 시중 도구를 표준과 맞추는 **교정·검정** 체계가 있어야 지켜진다(KRISS).

왜? 시중 저울·혈압계의 눈금이 표준과 어긋나면 정기적으로 바로잡아야 하기 때문이다.

포인트

측정 표준 = 모두의 자 — 언제 어디서 누가 재어도 같은 값. 거래·의료·산업의 신뢰 기반이며, 한국은 KRISS가 세우고 교정으로 지킨다.

*한국표준과학연구원(KRISS)은 대한민국 표준을 관리하고, 측정 표준을 개발하고, 측정 표준을 보급하는 기관이다. —  KRISS   

개념 04

표준의 진화 — 물체에서 자연 상수로

①

공통 줄거리

길이(미터원기 → 빛), 시간(자전 → 세슘)의 이야기는 모든 표준의 줄거리다. 마지막까지 물체로 남은 기준이 **질량**이었다.

②

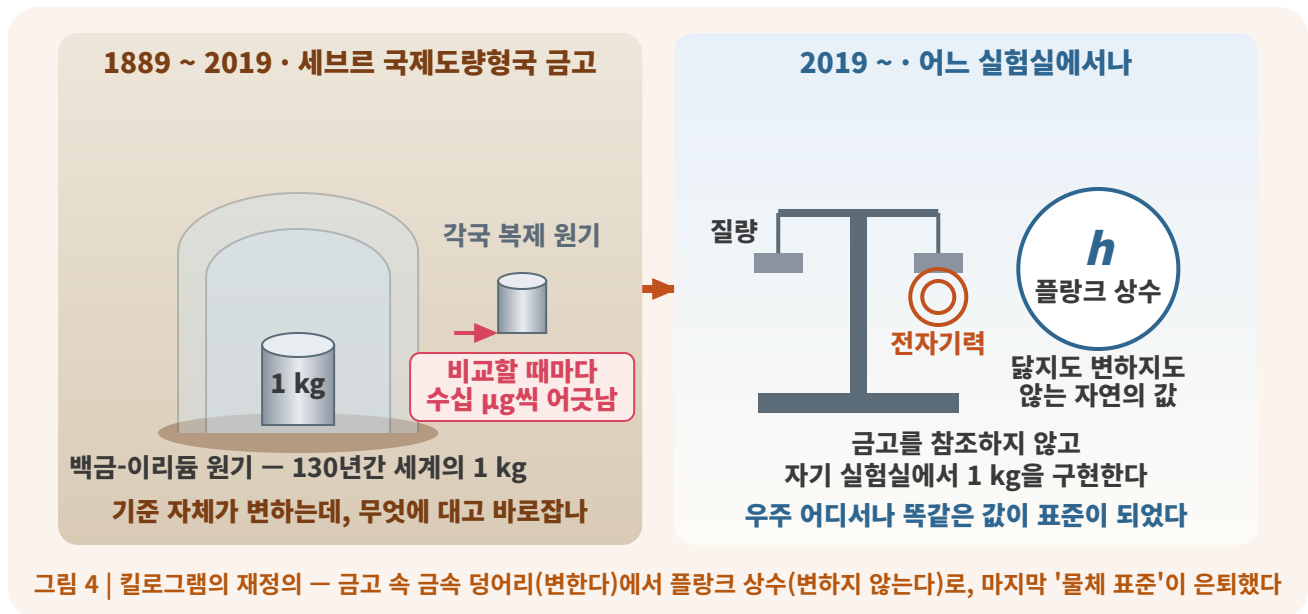
흔들리는 원기

1 kg은 130년 가까이 파리 근교 세브르 (국제도량형국)의 백금-이리듐 원기였다. 그런데 복제 원기와 비교할 때마다 수십 μ 씩 어긋났다.

③

2019년 재정의

1 kg을 플랑크 상수에 붙들어 정의. 이때 $A \cdot K \cdot mol$ 까지 **4개 기본단위가 함께 바뀌어**, SI 7개 기본단위 전부가 자연 상수 위에 섰다.



01에서 본 길이(미터원기 → 빛)와 시간(자전 → 세슘)의 이야기는 사실 모든 표준의 공통 줄거리다. 마지막까지 물체로 남은 기준이 질량이었다. 1 kg은 130년 가까이 파리 근교 세브르의 국제도량형국 (BIPM)에 보관된 **백금-이리듐 원기** 덩어리였다 — 그런데 세계 각국의 복제 원기와 비교할 때마다 값이 수십 μg 씩 어긋나는 문제가 드러났다. 기준 자체가 변하는데, 무엇에 대고 바로잡을 것인가.

그래서 2019년(5월 20일 시행), 국제 사회는 1 kg을 자연의 기본 상수인 ㉠ 상수에 붙들어 다시 정의했다. 이때 kg만 바뀐 것이 아니다 — 전류(A)·온도(K)·물질의 양(mol)까지 4개 기본단위가 함께 자연 상수로 다시 정의되었고, 이로써 SI 7개 기본단위 전부가 닳지도 변하지도 않는 **자연 상수** 위에 서게 되었다 — 금고 속 물체가 아니라, 우주 어디서나 똑같은 값이 표준이 된 것이다. 이제 어떤 나라든 장비만 있으면 금고를 참조하지 않고 자기 실험실에서 1 kg을 구현할 수 있다.

시험은 길이·시간·질량 3종 세트로 낸다 — 미터원기 → 빛 / 자전 → 세슘 원자 / 킬로그램 원기 → 플랑크 상수. 공통 논리는 늘 같다: **물체는 변하고, 자연 상수는** ㉡ 않는다. 원기의 어긋남은 $\mu\text{g}(10^{-6} \text{ g})$ 수준의 티끌이지만, '기준이 변한다'는 사실 자체가 문제였다. 은퇴한 원기는 지금도 세브르의 국제도량형국 금고에 역사 유물로 보관돼 있다.

플랑크 상수(h) 양자 물리의 기본 상수. 2019년부터 1 kg의 정의가 이 값에 고정되었다 — 값 자체는 외울 필요 없다.

μg (마이크로그램) 10^{-6} g . 원기의 어긋남은 티끌 수준이지만, '기준이 변한다'는 사실 자체가 문제였다.

표준의 진화 길이 → 빛 · 시간 → 세슘 · 질량 → 플랑크 상수. 물체에서 자연 상수로, 더 변하지 않는 쪽으로.

2019년 재정의 $\text{kg} \leftarrow \text{플랑크 상수}(h) \cdot A \leftarrow \text{기본 전하}(e) \cdot K \leftarrow \text{볼츠만 상수}(k) \cdot \text{mol} \leftarrow \text{아보가드로 상수}(N_A)$. 출처: BIPM.

✕ 오해 킬로그램 원기는 시간이 지나도 질량이 전혀 변하지 않았다.
✓ 진실 복제본과 수십 μg 씩 어긋났다. 그래서 재정의했다.
왜? 원기도 금고 속 금속 덩어리, 곧 '물체'이고 물체는 변하기 때문이다.

✕ 오해 1 kg은 지금도 국제 킬로그램 원기로 정의된다.
✓ 진실 2019년부터 **플랑크 상수**로 정의된다. 원기는 은퇴했다.
왜? 기준 자체가 변하면 무언가에 대고 바로잡을 수 없어, 변하지 않는 자연 상수로 바꾸었다.

포인트

길이 → 빛, 시간 → 세슘, 질량 → 플랑크 상수(2019). 물체는 변하고 자연 상수는 변하지 않는다 — 표준은 물체에서 자연 상수로 진화했다.

‘킬로그램 원기’는 길이·시간·질량 3종 세트, ‘플랑크 상수’는 기본 전하·볼츠만 상수·아보가드로 상수

개념 05

일상 곳곳의 표준 — 우리는 표준 속에 산다

①

생활 속 표준

콘센트의 **220 V**, 시력 검사의 **1.0**,
혈압 **120/80**, 신발의 mm 치수, A4
용지 — 표준이 있어야 비교가 되고,
비교가 되어야 판단이 선다.

②

방법까지 표준

혈압은 앉아서 5분 안정 후 심장 높이의
팔에서 — ① — 까지
표준이어야 값이 비교된다.

③

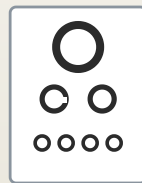
합의의 과정

나라마다 다른 콘센트, 미터법과
야드파운드법의 병존. 표준은 한 번
정하면 끝이 아니라 계속 합의하고
맞춰 가는 과정이다.

하루 종일 표준 위에서 산다 — 비교할 수 있어야 판단이 선다

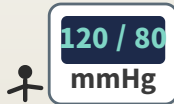


220 V
전국 어디서나
같은 전압



시력 1.0
정해진 거리 ·
정해진 고리

1.0



혈압 120/80
재는 방법까지
표준



A4 · 신발 mm
치수가 같아야
맞는다



여행용 어댑터
표준이 다른
나라의 흔적

표준 = 비교의 조건. 한 번 정하면 끝이 아니라 계속 합의하고 맞춰 가는 과정이다
220 V는 같은 전력을 더 낮은 전류로 보내 손실이 준다 — 과학적 근거 위의 사회적 합의

그림 5 | 생활 속의 측정 표준 — 콘센트 · 시력표 · 혈압계 · A4, 그리고 표준이 다른 나라에 갈 때 챙기는 어댑터

측정 표준은 실험실 밖에서 더 광범위하게 일한다. 콘센트의 **220 V**는 전국 어디서나 같은 전압이라는 약속이고, 시력 검사의 **1.0**은 정해진 거리에서 정해진 크기의 고리를 구별하는 표준화된 기준이며, 혈압 **120/80**은 전 세계 병원이 같은 방식으로 재기로 한 값이다. 신발의 mm 치수, 옷의 호수, A4 용지의 크기까지 — 표준이 있어야 비교가 되고, 비교가 되어야 판단이 선다.

표준이 없던 시절의 흔적도 남아 있다. 나라마다 다른 콘센트 모양 때문에 여행 가방에는 어댑터가 들어가고, 미터법과 야드파운드법의 병존은 02에서 본 우주선 사고까지 낳았다. 표준은 한 번 정하면 끝이 아니라 **계속** ㉠ **하고 맞춰 가는 과정**이다 — 킬로그램 재정의처럼 진화한다.

표준은 과학적 근거 위의 사회적 합의다. 가정용 전압이 220 V인 까닭은 같은 전력을 더 낮은 ㉡ 로 보낼 수 있어 손실이 줄기 때문이고, 혈압은 앉아서 5분 안정 후 심장 높이의 팔에서 재기로 했기에 병원이 달라도 값이 비교된다. 그리고 다음 소단원에서 보듯, 디지털 시대에는 정보를 주고받는 '신호의 표준'까지 그 무대가 넓어진다.

시험엔 **기준값으로 판단하는 표준**이 잘 나온다. 전기 요금은 전력량계의 **kWh**로 매기고, 초미세먼지는 시간 평균 **75 $\mu\text{g}/\text{m}^3$** 이상이 2시간 이어지면 주의보(에어코리아), 8시간 이상 공복 후 혈당 **126 mg/dL** 이상이면 당뇨병 진단이다(질병관리청). 같은 단위·같은 방법으로 재야 기준값과 비교할 수 있다.

왜 220 V인가 같은 전력을 더 낮은 전류로 보낼 수 있어 손실이 준다 — 표준은 과학적 근거 위의 사회적 합의다.

혈압 측정 표준 앉아서 5분 안정 후, 심장 높이의 팔에서 — 방법까지 표준이어야 값이 비교된다.

표준의 무대 길이·질량·시간을 넘어 전압·시력·용지 규격, 그리고 디지털 시대의 '신호의 표준'(04)까지.

기준값 표준 kWh(전기 요금) · 초미세먼지 75 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ 2시간(주의보) · 공복 혈당 126 mg/dL(당뇨병).

✕ 오해 표준은 한 번 정해지면 다시 바뀌지 않는다.

✓ 진실 킬로그램 재정의처럼 **계속 합의하고 진화**한다.

왜? 콘센트 모양·단위 체계처럼 나라마다 다른 표준을 계속 맞춰 가야 하기 때문이다.

✕ 오해 혈압은 값만 표준이면 되고 재는 방법은 상관없다.

✓ 진실 **방법까지 표준**이어야(앉아서 5분, 심장 높이) 값이 비교된다.

포인트

표준 = 비교의 조건. 220 V · 시력 1.0 · 혈압 120/80 · A4 — 일상 전체가 표준 위에 있고, 표준은 과학적 근거 위의 사회적 합의로서 계속 진화한다.

‘킬로그램’은 길이·질량·시간을 넘어 전압·시력·용지 규격, 그리고 디지털 시대의 ‘신호의 표준’(04)까지

배운 것 확인하기

3문항 · 10분

1 측정과 어림에 대한 설명으로 옳은 것은? 오개념

- ① 정밀한 도구를 사용하면 오차를 0으로 만들 수 있다.
- ② 어림은 규모를 판단하고 측정 결과를 검산하는 데 쓰인다.
- ③ 어림은 부정확하므로 과학 탐구에서는 쓰이지 않는다.
- ④ 반복 측정과 평균은 오차를 줄이는 데 도움이 되지 않는다.
- ⑤ 경험과 지식으로 양을 대략 헤아리는 것을 측정이라 한다.

2 다음은 어림의 과정을 나타낸 자료다. **자료 해석**

25 m 수영장(폭 ≈ 15 m, 깊이 ≈ 1.5 m)의 물을 500 mL 생수병에 나눠 담는다. 부피 $\approx 25 \times 15 \times 1.5 \approx 560 \text{ m}^3$, 병 하나 = $0.0005 \text{ m}^3 \rightarrow 560 \div 0.0005 \approx 1.1 \times 10^6$ 병.

이 어림에 대한 설명으로 가장 적절한 것은?

- ① 참값이 80만 병이면 이 어림은 틀린 것이다.
- ② 폭과 깊이를 정확히 재지 않았으므로 과학적이지 않다.
- ③ 어림의 결과는 반드시 정수로 보고해야 한다.
- ④ 문제를 곱셈 구조로 쪼개고 상식적인 값을 넣어 '백만 병 규모'라는 자릿수를 얻었다.
- ⑤ 도구로 눈금을 읽어 수치와 단위로 나타냈으므로 측정에 해당한다.

3 2019년에 1 kg의 정의를 백금-이리듐 원기에서 플랑크 상수로 바꾼 까닭을 '변한다'와 '변하지 않는다'를 모두 사용하여 서술하시오. 서술형

채점 포인트

3번은 ① 원기는 물체라 복제본과 비교할 때 수십 μg 씩 어긋났다(변한다) → ② 플랑크 상수는 자연 상수라 변하지 않는다 → ③ 그래서 어디서나 같은 1 kg을 구현할 수 있다는 세 요소가 들어가야 한다. '더 정확해서'라고만 쓰면 절반의 답이다.

① 1월 1일부터 3월 31일까지의 기간에 걸쳐 발생한 수익과 손실은 당기 수익과 손실로 처리한다. ② 4월 1일부터 6월 30일까지의 기간에 걸쳐 발생한 수익과 손실은 다음연도 1월 1일부터 3월 31일까지의 기간에 걸쳐 발생한 수익과 손실로 처리한다. ③ 7월 1일부터 9월 30일까지의 기간에 걸쳐 발생한 수익과 손실은 다음연도 4월 1일부터 6월 30일까지의 기간에 걸쳐 발생한 수익과 손실로 처리한다. ④ 10월 1일부터 12월 31일까지의 기간에 걸쳐 발생한 수익과 손실은 다음연도 7월 1일부터 9월 30일까지의 기간에 걸쳐 발생한 수익과 손실로 처리한다. ⑤ 1월 1일부터 3월 31일까지의 기간에 걸쳐 발생한 수익과 손실은 다음연도 1월 1일부터 3월 31일까지의 기간에 걸쳐 발생한 수익과 손실로 처리한다. ⑥ 4월 1일부터 6월 30일까지의 기간에 걸쳐 발생한 수익과 손실은 다음연도 4월 1일부터 6월 30일까지의 기간에 걸쳐 발생한 수익과 손실로 처리한다. ⑦ 7월 1일부터 9월 30일까지의 기간에 걸쳐 발생한 수익과 손실은 다음연도 7월 1일부터 9월 30일까지의 기간에 걸쳐 발생한 수익과 손실로 처리한다. ⑧ 10월 1일부터 12월 31일까지의 기간에 걸쳐 발생한 수익과 손실은 다음연도 10월 1일부터 12월 31일까지의 기간에 걸쳐 발생한 수익과 손실로 처리한다.

수업 중 필기 · 헛갈린 개념 · 다시 볼 쪽수를 남겨 두는 자리

개념 01

측정에서 정보로 — 변화를 재면 정보가 된다

①

자연은 변한다

기온이 오르내리고, 심장이 뛰고, 땅이 흔들린다. 이 변화를 **측정·분석해 쓸모 있는 형태로 정리한 것이** ㉠다.

②

세 가지 예

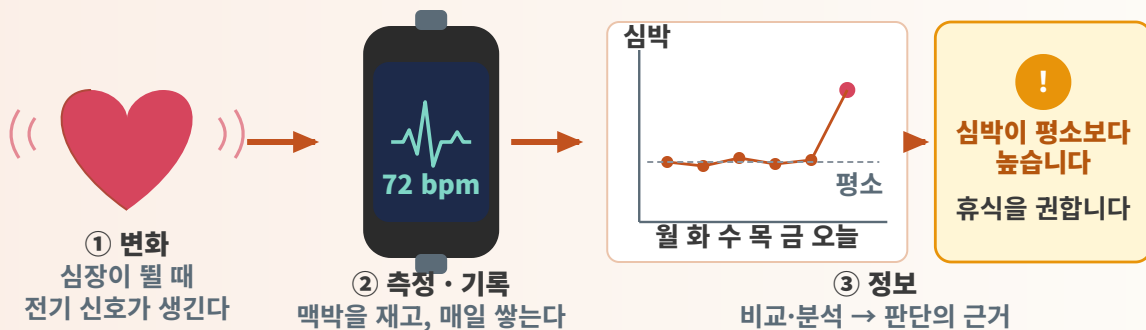
관측 장비의 기온·기압·습도 → **일기예보**. 심장의 전기 신호 → **심전도**.
지진계의 흔들림 → **지진 경보**.

③

쌓여야 보인다

25 °C는 숫자다. '어제보다 8도 급락'이면 외투를 챙기게 하는 정보다. 측정이 쌓여야 변화가 보이고, 변화가 보여야 예측이 선다.

손목 위의 세 걸음 — 심장이 뛰다 → 재고 쌓는다 → 판단이 된다



숫자 하나는 숫자일 뿐 — 모으고 비교하고 분석하는 순간 판단의 근거가 된다

그림 1 | 측정에서 정보로 — 심장의 변화를 재고(측정), 기록을 쌓고, '평소보다 높다'는 판단(정보)이 되는 세 걸음

자연은 끊임없이 변한다 — 기온이 오르내리고, 심장이 뛰고, 땅이 흔들린다. 이 변화를 **측정·분석해 쓸모 있는 형태로 정리한 것이 정보**다. 전국의 관측 장비가 잦 기온·기압·습도가 모여 **일기예보**가 되고, 심장이 뛸 때 생기는 전기 신호의 변화를 기록한 곡선이 **심전도**가 되어 심장병 진단의 근거가 된다. 지진계의 흔들림 기록이 지진 경보가 되는 것도 같다.

측정값 하나는 숫자일 뿐이지만, 모으고 비교하고 분석하는 순간 **판단의 근거**가 된다. 오늘 기온 25 °C는 숫자다. 그런데 '어제보다 8도 급락'이라면 외투를 챙기게 하는 정보다. 과학이 측정을 쌓는 이유, 병원이 검사 기록을 쌓는 이유가 여기에 있다 — 측정이 쌓여야 ㉠ 가 보이고, 변화가 보여야 ㉡ 이 선다.

스마트워치가 하는 일이 정확히 이 세 단계다 — 맥박을 재고(측정), 기록을 쌓고, '심박이 평소보다 높아요'라고 알려 준다(정보). 심전도(ECG)는 심장이 뛸 때 생기는 전기 신호의 변화를 시간에 따라 기록한 곡선이며, 정보의 원료는 언제나 측정값이다.

정보 측정·분석을 거쳐 판단에 쓸 수 있게 정리된 지식. 원료는 언제나 측정값이다.

심전도(ECG) 심장이 뛸 때 생기는 전기 신호의 변화를 시간에 따라 기록한 곡선. 심장병 진단의 근거가 된다.

변화 → 측정 → 정보 일기예보(기온·기압·습도), 심전도(전기 신호), 지진 경보(지진계의 흔들림) — 모두 같은 사슬이다.

✕ 오해 측정값 하나가 곧 정보다.

✓ 진실 숫자 하나는 숫자일 뿐이다. **모으고 비교하고 분석**해야 판단의 근거(정보)가 된다.

왜? 25 °C는 숫자지만 '어제보다 8도 급락'처럼 비교해야 외투를 챙기는 판단이 선다.

✕ 오해 병원이 검사 기록을 쌓는 것은 보관 의무 때문이다.

✓ 진실 측정이 **쌓여야 변화가 보이고**, 변화가 보여야 예측(진단)이 선다.

포인트

변화 → 측정 → 분석 → 정보. 일기예보·심전도·지진 경보는 모두 **측정값이 쌓여 판단의 근거가 된 것이다.** 숫자가 쌓여야 예측이 선다.

*기온은 온도 측정기, 기압은 기압계, 습도는 습도계로 측정한다. — 예로 ㉠ 폭풍 ㉡ 바람 ㉢ 비를

개념 02

아날로그와 디지털 — 두 가지 신호

①

신호

자연계의 변화가 전달되는 것. 이를 측정·분석하면 정보가 된다. 두 갈래가 있다.

②

아날로그

자연의 변화를 ㉠ **적인 값** 그대로 담는다 — 수은 온도계의 눈금, 바늘 시계, LP판의 소리 골.

③

디지털

값을 띄엄띄엄한(불연속적인) 숫자, 최종적으로 **0과 1의 나열**로 담는다 — 전자 체온계의 '36.5', 디지털시계, 스마트폰 속 파일.

아날로그 — 연속, 자연 그대로



바늘이 돈다



눈금 사이 값

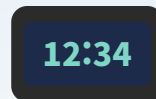
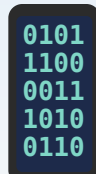


소리 골이 이어진다



연속 — 25 °C와 26 °C 사이의 모든 값을 지난다

디지털 — 불연속, 0과 1의 나열

숫자가
똑똑 바뀐다36.5
정해진 단계모든 파일은
0과 1

불연속 — 띄엄띄엄한 값만 있다

그림 2 | 아날로그 신호와 디지털 신호 — 바늘 시계·수은 온도계·LP는 연속, 디지털시계·전자 체온계·파일은 0과 1

자연계의 변화가 전달될 때 그것을 **신호**라 하고, 이를 측정·분석하면 정보가 된다. 신호에는 두 갈래가 있다. **아날로그 신호**는 자연의 변화를 **연속적인 값** 그대로 담는다 — 수은 온도계의 눈금, 바늘 시계의 부드러운 움직임, LP판의 소리 골. 반면 **디지털 신호**는 값을 띄엄띄엄한(불연속적인) 숫자, 최종적으로는 **0과 1의 나열**로 담는다 — 전자 체온계의 '36.5', 디지털시계의 숫자, 스마트폰 속 모든 파일.

자연 자체는 ㉠ _____ 다 — 기온은 25 °C와 26 °C 사이의 모든 값을 지나며 변한다. 그런데 왜 문명은 굳이 그것을 0과 1로 바꿔 답을까? 답은 간단하다. 0과 1은 '있다/없다'만 구별하면 되는 **가장 단순한 약속**이라, 잡음이 조금 끼어도 값이 흔들리지 않고, 기계끼리 주고받기 쉽기 때문이다. 빛·소리·온도·압력·움직임 같은 자연의 신호를 감지해 **전기 신호로 바꾸는 장치**가 **센서**이고, 이 전기 신호가 디지털로 변환(개념 03)되어 디지털 정보가 된다.

구분 기준은 딱 하나 — **연속이면 아날로그, 불연속이면 디지털**. 바늘 시계 vs 숫자 시계, 수는 체온계 vs 전자 체온계의 짝으로 출제된다. 0 또는 1 하나를 ㉡ _____ (bit)라 하며 디지털 정보의 최소 단위다. 8비트가 모이면 1바이트(B)가 된다.

신호 전달되는 자연계의 변화. 측정·분석하면 정보가 된다. 연속(아날로그)과 불연속(디지털)으로 나뉜다.

센서 자연의 신호를 감지해 전기 신호로 바꾸는 장치 — 조도(빛)·소리·온도·압력·가속도(움직임) 센서. 작동 원리는 다루지 않는다.

비트(bit) 0 또는 1 하나 — 디지털 정보의 최소 단위. 8비트가 모이면 1바이트(B)다.

✕ 오해 수는 온도계의 눈금은 디지털 신호다.
✓ 진실 눈금 사이의 모든 값을 지나므로 **연속** — **아날로그**다.

✕ 오해 자연의 신호는 원래 디지털이다.
✓ 진실 자연은 **아날로그**다. 저장·전송을 위해 문명이 디지털로 바꾼다.
왜? 기온은 25 °C와 26 °C 사이의 모든 값을 지나며 연속적으로 변하기 때문이다.

포인트

연속 = 아날로그, 불연속(0과 1) = 디지털. 자연은 아날로그이고, 0과 1은 '있다/없다'만 구별하면 되는 가장 단순한 약속이라 잡음에 강하고 기계끼리 주고받기 쉽다.

*이 단락을 읽기 전에, '정보'와 '신호'의 차이를 이해하라. '신호'는 '정보'를 전송하는 수단, — 정보 ㉢ 전송 ㉣ ㉤ ㉥ ㉦ ㉧ ㉨ ㉩ ㉪ ㉫ ㉬ ㉭ ㉮ ㉯ ㉰ ㉱ ㉲ ㉳ ㉴ ㉵ ㉶ ㉷ ㉸ ㉹ ㉺ ㉻ ㉼ ㉽ ㉾ ㉿

개념 03

디지털 변환 — 곡선이 숫자가 되는 법

①

표본화

연속 신호를 일정한 시간 간격으로
잘라 값을 뽑는다 — 점찍기.

②

양자화

뽑은 각 값을 정해진 단계의 가장
가까운 숫자로 반올림해 기록한다. 그
숫자를 0과 1의 ③ 로 적으면
변환 끝.

③

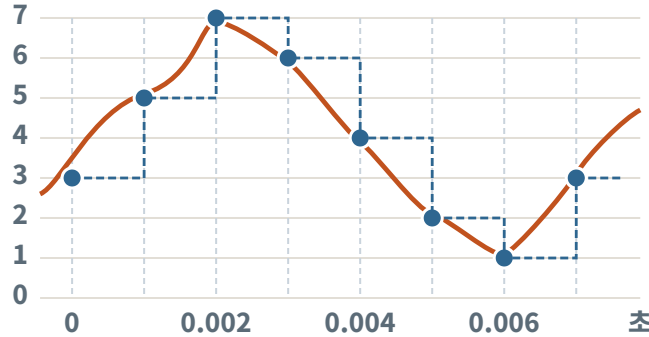
정밀함 ↔ 용량

참쭈쭈 자를수록, 단계를 잘게
나눌수록 원래 곡선에 가까워진다 —
대신 데이터의 양은 커진다.

소리 곡선이 숫자가 되기까지 — 0.001초마다 점을 찍고, 0~7 단계로 반올림한다

붉은 선 = 원래 소리(아날로그) · 점 = 0.001초마다 뽑은 표본

단계



뽑힌 값 → 이진수(3자리)

3 → 011
5 → 101
7 → 111
6 → 110
4 → 100
2 → 010
1 → 001
3 → 011

8단계 =
000~111

이것이 파일의 정체다

① 표본화 = 언제 뽑나(점찍기) · ② 양자화 = 어느 단계로 적나(반올림)

더 촘촘히 뽑고 단계를 잘게 나누면 원본에 가까워진다 — 대신 숫자가 많아져 용량이 커진다

그림 3 | 아날로그 → 디지털 변환 — 점찍기(표본화)와 반올림(양자화)의 두 걸음. 소리 곡선이 3, 5, 7, 6, 4, 2, 1, 3 → 011, 101, 111...이 된다

아날로그를 디지털로 바꾸는 공정의 핵심은 두 걸음이다. 첫째, **표본화** — 연속 신호를 일정한 시간 간격으로 잘라 값을 뽑는다. 둘째, **양자화** — 뽑은 각 값을 정해진 단계의 가장 가까운 숫자로 반올림해 기록한다. 이렇게 얻은 숫자들을 0과 1의 이진수로 적으면(부호화) 변환 끝이다. 매끈한 소리 곡선이 '점찍기'와 '반올림'을 거쳐 숫자 목록이 되는 것이다.

쫘쫘히 자를수록(표본을 많이 뽑을수록), 단계를 잘게 나눌수록 원래 곡선에 가까워진다 — 대신 데이터의 양은 ㉠ 진다. 음악 파일의 음질과 용량이 함께 오르내리는 이유가 바로 이 '정밀함 ↔ 용량'의 저울질이다. 음악 CD는 1초에 44 100번 표본을 뽑는다. 스마트폰의 통화 음성, 카메라의 사진, 병원의 디지털 심전도까지 — 우리 곁의 모든 디지털 데이터가 이 두 걸음을 거쳐 태어났다.

그래프 자료에서는 ① 표본 간격(가로) ② 단계 수(세로) ③ 뽑힌 숫자열을 읽게 한다. 8단계는 이진수 세 자리(000~111)로 적을 수 있으므로 3, 5, 7...은 011, 101, 111...로 저장된다. 재생기는 숫자 목록을 받아 점을 찍고 곡선으로 이어 소리를 되살린다. "표본화를 촘촘히 하면 용량이 ㉠ 든다"(X — 늘어난다) 함정을 조심한다.

표본화 연속 신호에서 일정 간격으로 값을 뽑는 일. 음악 CD는 1초에 44 100번 뽑는다.

양자화 뿔은 값을 정해진 단계의 가장 가까운 숫자로 반올림해 기록하는 일. 단계가 잘수록 정밀하다.

부호화 양자화한 숫자를 0과 1의 이진수로 적는 일 — 예: 5 = 101. 기계의 '있다/없다'와 딱 맞는 표기다.

✖ 오해 표본을 촘촘히 뽑으면 데이터의 용량은 작아진다.

✔ 진실 정밀해지는 대신 숫자가 많아져 **용량이 커진다.**

X 오해 표본 사이의 정보는 영원히 사라진다.

✓ **진실** 필요하면 더 **쫄쫄히 뽐아** 살리면 된다 — 음질과 용량의 저울질이다.

왜? 재생기가 점을 곡선으로 이어 되살리며, 쫄쫄히 뽐을수록 원래 곡선에 가까워진다.

포인트

변환 = 표본화(일정 간격으로 값 뽑기) + 양자화(가까운 단계로 반올림) → 부호화(이진수).

출출출수를 정밀하지만 용량이 커진다.

정답 ㉠ 이진수 ㉡ 커 ㉢ 그 ㉣ 록여 — 물줄기의 표본화하면 용량이 준다. 또 바꾼 서치가 탄력적이다.

개념 04

0과 1의 힘 — 디지털은 왜 강한가

①

아날로그의 약점

복사할 때마다 잡음이 쌓이고, 멀리 보낼수록 뭉개진다. 연속적인 값은 조금만 흐트러져도 '다른 값'이 되기 때문이다.

②

디지털의 해방

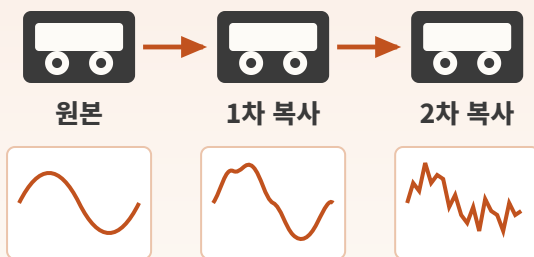
0과 1은 '있다/없다'만 구별하면 되므로 ① 이 조금 끼어도 원래 값을 되살린다. 아무리 복사해도, 지구 반대편으로 보내도 변하지 않는다.

③

세 단어

저장(손톱만 한 메모리에 도서관) · 전송(빛의 속력으로 세계를) · 가공(검색·편집·분석·압축이 자유).

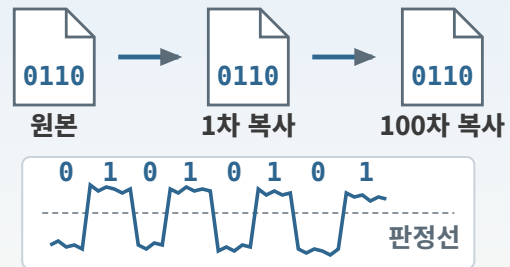
아날로그 복사 — 옮길수록 잡음이 쌓인다



연속값은 조금만 흐트러져도 '다른 값'이 된다
멀리 보낼수록 뭉개진다 — 열화

옛 카세트는 복사할수록 잡음이 커졌고, 요즘 음원은 백 번 옮겨도 그대로다 — 그 차이가 전부다

디지털 복사 — 백 번 옮겨도 그대로



잡음이 끼어도 '있다/없다'만 가리면
원래 값이 되살아난다
저장 · 전송 · 가공이 자유롭다 — 압축까지

그림 4 | 아날로그와 디지털의 복사 — 열화되는 곡선, 변하지 않는 숫자. 판정선 위는 1, 아래는 0이면 그만이다

아날로그의 약점은 복사와 전송에서 드러난다. 카세트테이프를 복사할 때마다 잡음이 쌓이고, 먼 곳으로 보낼수록 신호가 뭉개진다 — 연속적인 값은 조금만 흐트러져도 '다른 값'이 되어 버리기 때문이다.

디지털은 다르다. 0과 1은 '있다/없다'만 구별하면 되므로, **잡음이 조금 끼어도 원래 값을 되살릴 수 있다.** 그래서 디지털 정보는 아무리 복사해도, 지구 반대편으로 보내도 변하지 않는다.

디지털의 장점은 세 단어로 정리된다. **저장** — 손톱만 한 메모리에 도서관 분량의 글이 들어간다. **전송** — 광섬유와 전파를 타고 빛의 속력으로 세계를 돈다. ㉠ — 숫자이므로 컴퓨터로 검색·편집·분석·압축이 자유롭다. 사진 보정, 음악 스트리밍, 인공지능의 학습까지, 전부 '정보가 숫자라서' 가능한 일이다.

신호가 복사·전송을 거치며 품질이 나빠지는 것을 ㉡ 라 한다 — 아날로그의 숙명, 디지털의 해방이다. 압축은 숫자이기에 가능한 가공으로, 반복되는 패턴을 줄여 용량을 확 줄인다(음악·영상 파일). 시험은 디지털의 장점 3종(저장·전송·가공)과 "복사해도 변하지 않는다"를 묻고, 거꾸로 "디지털은 잡음의 영향을 아날로그보다 크게 받는다"(X) 선지로도 낸다.

열화 신호가 복사·전송을 거치며 품질이 나빠지는 것. 아날로그의 숙명, 디지털의 해방.

디지털의 장점 3종 저장(손톱만 한 메모리에 도서관) · 전송(빛의 속력으로 세계를) · 가공(검색·편집·분석·압축).

압축 숫자이기에 가능한 가공 — 반복되는 패턴을 줄여 용량을 확 줄인다(음악·영상 파일).

X 오해 디지털은 잡음의 영향을 아날로그보다 크게 받는다.

✓ 진실 0과 1은 '있다/없다'만 가리면 되므로 잡음에 강하다. 복사해도 그대로다.

X 오해 디지털 정보는 컴퓨터로 검색·편집·분석하기 어렵다.

✓ 진실 숫자라서 **가공이 자유롭다** — 압축·보정·스트리밍·AI 학습까지.

포인트

디지털 = 잡음에 강함 · 복사해도 불변 · 저장·전송·가공 자유. 아날로그는 복사·전송마다 열화된다. 전부 '정보가 숫자라서' 가능한 일이다.

*이러한 문장 구조를 흔히 '비유적 표현'이라 하며, 이는 '비유적 표현'의 특징이다. — ㉠ ㉡ ㉢ ㉣ ㉤ ㉥ ㉦ ㉧ ㉨ ㉩ ㉪ ㉫ ㉬ ㉭ ㉮ ㉯ ㉰ ㉱ ㉲ ㉳ ㉴ ㉵ ㉶ ㉷ ㉸ ㉹ ㉺ ㉻ ㉼ ㉽ ㉾ ㉿

개념 05

정보 통신과 현대 문명 — 디지털이 바꾼 세계

①

사슬이 통신을 만나다

측정 → 정보 → 디지털이 통신과 만나자 문명의 속도가 바뀌었다.
스마트폰은 전화기이자 카메라, 지도(GPS), 은행, 진료 예약 창구다.

②

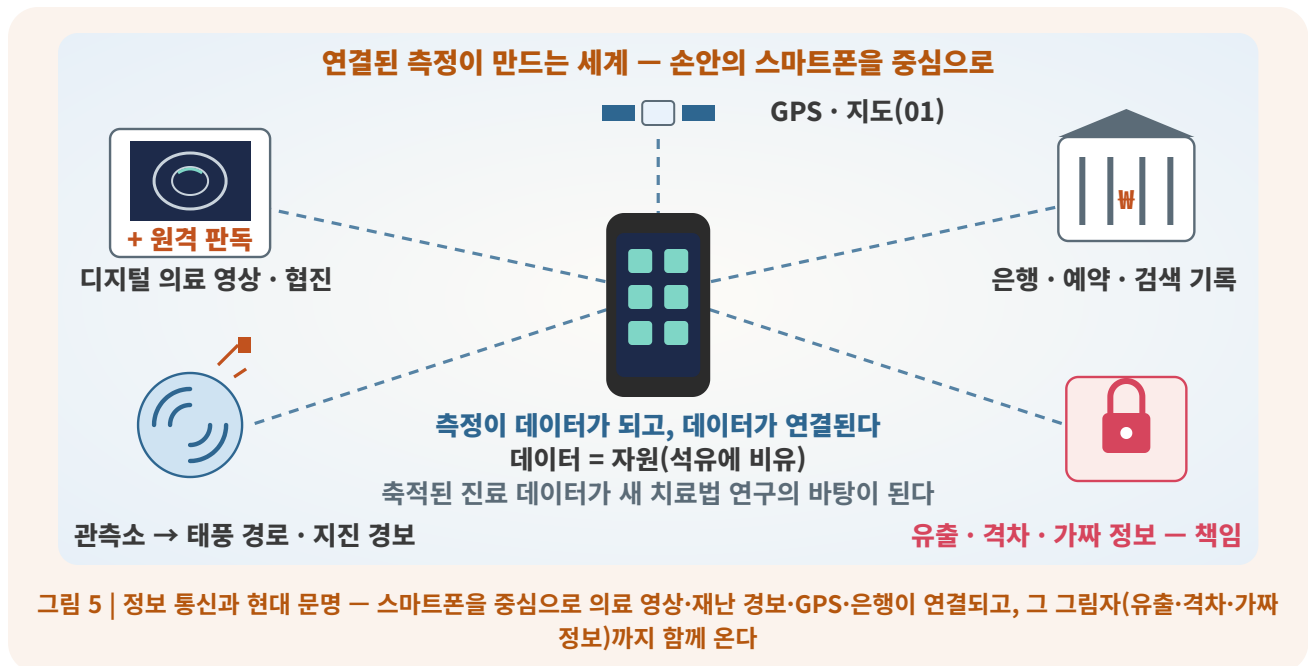
연결된 측정

디지털 의료 영상은 어디서든 열람·전송되어 원격 판독을, 관측소 데이터는 실시간으로 모여 태풍 경로 예측·지진 조기 경보가 된다.

③

자원과 속제

데이터는 석유에 비유되는 ① 이 되었다. 그림자 — 개인 정보 유출, 디지털 격차, 가짜 정보. 다루는 책임도 커졌다.



측정 → 정보 → 디지털의 사슬이 **통신**과 만나자 문명의 속도가 바뀌었다. 손안의 스마트폰은 전화기이자 카메라, 지도(01의 GPS), 은행, 진료 예약 창구다. 병원에서는 디지털화된 영상과 검사 기록이 **어디서든 열람·전송**되어 원격 판독과 협진을 가능하게 하고, 관측소의 데이터는 실시간으로 모여 태풍 경로 예측과 지진 조기 경보가 된다. 측정이 데이터가 되고, 데이터가 연결되는 것 — 그것이 정보 통신 문명의 뼈대다.

이제 데이터는 석유에 비유될 만큼 중요한 **자원**이 되었다. 검색 기록과 이동 경로가 서비스를 개선하고, 축적된 진료 데이터가 새 치료법 연구의 바탕이 된다. 물론 그림자도 있다 — 개인 정보 유출, ㉠ (디지털 기술 접근성의 차이가 만드는 정보의 불평등), 가짜 정보의 확산. 기술을 누리는 것만큼 데이터를 다루는 ㉡ 도 커졌다는 것, 그것이 디지털 문명이 우리 세대에게 남긴 숙제다.

이 소단원을 한 장으로 정리한다. 변화 → 측정 → 분석 → 정보(일기예보·심전도·지진 경보). 센서 = 자연의 신호 → 전기 신호. 아날로그(연속) vs 디지털(0과 1), 변환 = 표본화 + 양자화. 디지털의 힘 = 잡음에 강함 · 저장·전송·가공 자유 · 복사해도 불변. 정보 통신 문명 = 스마트폰·원격 의료·재난 경보 — 데이터는 자원, 책임은 숙제. 측정 장치가 달린 사물들이 서로 데이터를 주고받는 사물인터넷(IoT)은 통합과학2에서 다시 만난다.

사물인터넷(IoT) 측정 장치가 달린 사물들이 서로 데이터를 주고받는 연결망 — 통합과학2에서 다시 만난다.

디지털 격차 디지털 기술 접근성의 차이가 만드는 정보의 불평등 — 기술 문명의 그림자다.

데이터 = 자원 검색 기록·이동 경로·진료 데이터가 서비스 개선과 새 치료법 연구의 바탕이 된다. 다루는 책임이 함께 커진다.

✕ 오해 디지털 문명에는 개인 정보 유출 같은 그림자가 없다.

✓ 진실 유출 · 격차 · 가짜 정보가 숙제다. 누리는 만큼 책임도 커졌다.

왜? 디지털 기술에 다가갈 수 있는 정도가 사람마다 달라 정보의 불평등이 생기기 때문이다.

✕ 오해 의료 영상은 촬영한 병원에서만 볼 수 있다.

✓ 진실 디지털화된 영상은 어디서든 열람·전송되어 원격 판독과 협진이 된다.

왜? 영상이 데이터가 되면 통신망으로 이어져 어디서든 열고 보낼 수 있기 때문이다.

포인트

측정 → 데이터 → 연결 = 정보 통신 문명(스마트폰·원격 의료·재난 경보). 데이터는 자원이고, 유출·격차·가짜 정보를 다루는 책임까지가 문명이다.

*이 단락을 읽기 전에 교과서 10쪽의 '디지털 문명'과 11쪽의 '데이터'를 먼저 읽어보세요. — 10쪽 ㉠ 11쪽 ㉡ 12쪽 ㉢ 13쪽 ㉣

배운 것 확인하기

3문항 · 10분

1 아날로그 신호와 디지털 신호에 대한 설명으로 옳은 것은? **오개념**

- ① 디지털 정보는 여러 번 복사해도 내용이 변하지 않는다.
- ② 수은 온도계의 눈금은 불연속적인 값을 나타내는 디지털 신호이다.
- ③ 자연의 신호는 원래 0과 1로 이루어진 디지털 신호이다.
- ④ 디지털 신호는 아날로그 신호보다 잡음의 영향을 크게 받는다.
- ⑤ 표본을 촘촘히 뺄수록 데이터의 용량은 작아진다.

2 다음은 어떤 소리를 디지털로 변환한 자료다. 자료 해석

아날로그 신호를 **0.001초 간격**으로 표본화하고 **0~7의 8단계**로 양자화했더니, 뽑힌 값은 차례로 **3, 5, 7, 6, 4, 2, 1, 3**이었다.

이 자료에 대한 설명으로 가장 적절한 것은?

- ① 표본 사이의 정보는 영원히 사라져 복원할 방법이 없다.
- ② 표본 간격을 0.0005초로 줄이면 데이터의 용량은 절반이 된다.
- ③ 8단계는 이진수 세 자리로 적을 수 있으므로 3, 5, 7은 011, 101, 111로 저장된다.
- ④ 값을 반올림해 기록하는 과정을 표본화라 한다.
- ⑤ 단계를 16단계로 늘리면 원본과의 차이가 더 커진다.

3 카세트테이프는 복사할수록 잡음이 쌓이지만 디지털 음원은 복사해도 변하지 않는 까닭을 '0과 1'과 '잡음'을 포함하여 서술하시오. **서술형**

채점 포인트

3번은 ① 아날로그는 연속값이라 조금만 흐트러져도 다른 값이 된다 → ② 디지털은 0과 1의 '있다/없다'만 구별하면 된다 → ③ 그래서 잡음이 조금 끼어도 원래 값을 되살린다는 세 요소가 들어가야 한다. "디지털이 더 정확해서"라고만 쓰면 답이 아니다.

가. ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑫ ⑬ ⑭ ⑮ ⑯ ⑰ ⑱ ⑲ ⑳ ㉑ ㉒ ㉓ ㉔ ㉕ ㉖ ㉗ ㉘ ㉙ ㉚ ㉛ ㉜ ㉝ ㉞ ㉟ ㊱ ㊲ ㊳ ㊴ ㊵ ㊶ ㊷ ㊸ ㊹ ㊺ ㊻ ㊼ ㊽ ㊾ ㊿

수업 중 필기 · 헛갈린 개념 · 다시 볼 쪽수를 남겨 두는 자리

I 과학의 기초 — 한눈에 정리

4개 소단원 · 20개 개념

01 자연을 재는 눈 — 시간과 공간

6

사건 = 언제 + 어디서. 규모는 **10의 거듭제곱**으로 적는다(원자 10^{-10} m, 우주 10^{26} m). 1 m는 **빛**(진공, $1/299\,792\,458$ 초), 1초는 **세슘** 원자의 진동 9 192 631 770번이다.

02 기본량과 단위

18

측정값 = **수치 + 단위**. SI 기본량 7가지 ($\text{m}\cdot\text{kg}\cdot\text{s}\cdot\text{A}\cdot\text{K}\cdot\text{mol}\cdot\text{cd}$)의 **조합**이 유도량(m/s , kg/m^3 , N)이고, 접두어($\text{n}\cdot\mu\cdot\text{m}\cdot\text{k}\cdot\text{M}\cdot\text{G}$)는 한 칸이 1000배다.

03 측정과 어림, 측정 표준

30

도구로 재면 **측정**(오차는 반복·평균으로 줄인다), 머리로 헤아리면 **어림**(목표는 자릿수). 측정 표준은 **모두의** **자**이며, 물체(원기)에서 자연 상수(빛·세슘·플랑크 상수)로 진화했다.

04 정보와 신호, 디지털 문명

42

변화 → 측정 → 분석 → **정보**. 연속이면 아날로그, 0과 1이면 디지털. 변환 = **표본화 + 양자화** → 부호화. 디지털은 잡음에 강해 복사해도 변하지 않으며, 저장·전송·가공이 자유롭다.

연결 단원을 관통하는 한 줄

자연의 사건에 **좌표**를 붙이고(01), 그 값을 **단위**로 적고(02), **같은 자**로 재어(03), 쌓인 측정을 **정보**로 만든다(04). 과학의 역사는 곧 측정의 역사다.

다음 II단원으로 가는 다리

측정이 쌓여 규칙이 보인다. II단원은 별빛의 **스펙트럼**을 재어 원소를 알아내고, 원소의 **주기성**과 결합의 **규칙**을 읽는다 — 이 단원의 문법으로 쓴 첫 문장이다.

측정의
사슬

시간·공간의 좌표

→

수치 + 단위

→

측정 표준

→

정보 · 디지털

기준의
진화

몸 · 물체(원기)

→

빛 (1 m)

→

세슘 (1초)

→

플랑크 상수 (1 kg)

단원 메모 헛갈렸던 것 · 다시 볼 것

개념 01

빅뱅 — 우주는 한 점에서 시작해 팽창한다

①

시작

약 **138억 년 전**, 매우 뜨겁고 밀도가 큰 한 점에서 시작된 대폭발, 곧 **빅뱅**과 함께 우주가 탄생하였다.

②

팽창

빅뱅 이후 우주는 지금까지 계속 ① 하고 있으며, 그동안 온도와 밀도는 점점 낮아졌다.

③

증거

외부 은하들은 대부분 우리에게서 멀어지고, **멀리 있는 은하일수록 더 빨리** 멀어진다. 시간을 거꾸로 돌리면 한 점에 모인다.

팽창하는 우주 — 풍선 위의 은하 스티커, 어디서 봐도 모두가 멀어진다

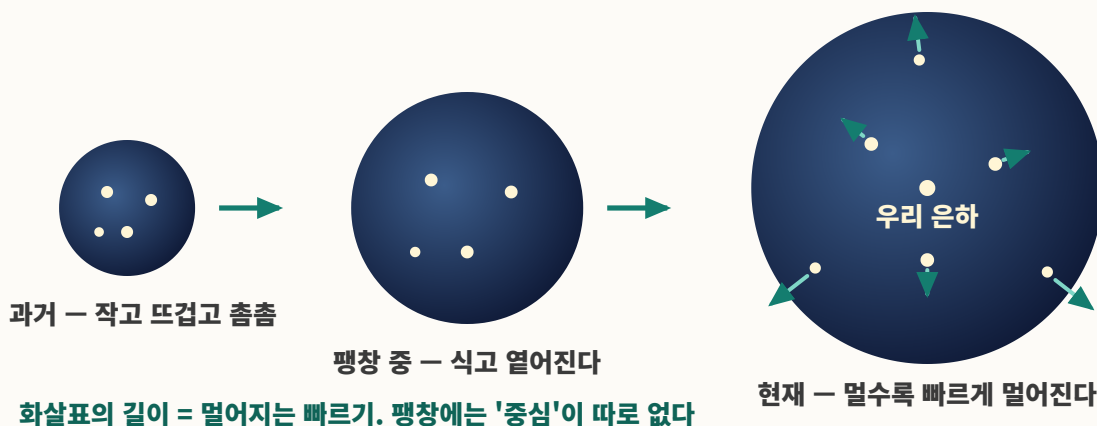


그림 1 | 빅뱅과 우주의 팽창 — 시간을 거꾸로 돌리면 모든 은하가 한 점에 모인다

약 **138억 년 전**, 우주는 매우 뜨겁고 밀도가 큰 한 점에서 시작된 대폭발, 곧 **빅뱅**과 함께 탄생하였다. 빅뱅 이후 우주는 지금까지 계속 **팽창**하고 있으며, 팽창하는 동안 우주의 온도와 밀도는 점점 낮아졌다. 우주가 한 점에서 시작해 팽창하며 현재에 이르렀다는 이론이 **빅뱅 우주론**이며, 조지 가모프가 체계화했다.

우주가 팽창한다는 사실은 먼 은하들을 관측하여 알아냈다. 외부 은하들은 대부분 우리에게서 멀어지고 있으며, **멀리 있는 은하일수록 더 ㉠ 멀어진다**. 모든 방향의 은하가 서로 멀어진다는 시간을 거꾸로 돌리면 우주가 한 점에 모여 있었다는 뜻이다.

풍선에 스티커를 붙이고 불어 보면, 어느 스티커에서 보아도 다른 스티커가 모두 멀어진다. 우주 팽창에는 '㉡'이 따로 없다는 것이 요점이다 — 우리 은하가 특별한 자리에 있어서 모두가 우리에게서 멀어지는 것이 아니라, 공간 자체가 늘어나기 때문에 어디서 보아도 같은 일이 일어난다. 팽창하며 식어 간 우주에서 어떤 순서로 입자가 태어났는지가 다음 개념이다.

빅뱅 우주론 (대폭발 우주론)

우주가 한 점에서 시작해 팽창하며 현재에 이르렀다는 이론. 조지 가모프가 체계화했다.

우주의 팽창

외부 은하들이 우리에게서 멀어지며, 멀리 있는 은하일수록 더 빨리 멀어진다. 팽창의 중심은 따로 없다.

온도와 밀도

팽창하는 동안 우주의 온도와 밀도는 점점 낮아졌다 — 입자가 결합할 수 있게 된 조건이다.

✗ 오해 우리 은하가 우주의 중심이라 모든 은하가 우리에게서 멀어진다.
✓ 진실 공간 자체가 늘어나므로 어느 은하에서 보아도 모두가 멀어진다. 중심은 없다.

✗ 오해 우주는 팽창하면서 점점 뜨거워졌다.
✓ 진실 팽창하는 동안 온도와 밀도는 낮아졌다.
왜? 우주는 매우 뜨겁고 밀도가 큰 한 점에서 시작해 계속 넓어져 왔기 때문이다.

포인트

빅뱅(약 138억 년 전) 이후 우주는 팽창하고, 온도·밀도는 감소했다. 증거는 은하의 후퇴 — 멀수록 빨리 멀어지며, 팽창에 중심은 없다.

*'빅뱅'은 '폭발'이 아니라, '우주 전체가 한 점에 모여 있었다'는 것을 의미한다. — ㉠ ㉡ ㉢ ㉣ ㉤ ㉥ ㉦ ㉧ ㉨ ㉩ ㉪ ㉫ ㉬ ㉭ ㉮ ㉯ ㉰ ㉱ ㉲ ㉳ ㉴ ㉵ ㉶ ㉷ ㉸ ㉹ ㉺ ㉻ ㉼ ㉽ ㉾ ㉿

개념 02

입자의 탄생 — 식는 순서대로 작은 것부터 뭉친다

①

기본 입자

빅뱅 직후, 더 쪼갤 수 없는 쿼크와 전자 등이 생겼다. 너무 뜨거워 어떤 물질도 온전한 형태를 유지할 수 없었다.

②

양성자·중성자 → 원자핵

쿼크 ① 개가 결합해 양성자·중성자. 빅뱅 후 약 3분, 양성자 2개 + 중성자 2개 = 헬륨 원자핵.

③

원자

빅뱅 후 약 38만 년, 온도가 약 3000 K까지 낮아지자 원자핵이 전자를 붙잡아 수소 원자와 헬륨 원자가 완성되었다.

빅뱅 뒤 우주가 식어 가는 순서 — 작은 입자부터 차례로 결합한다

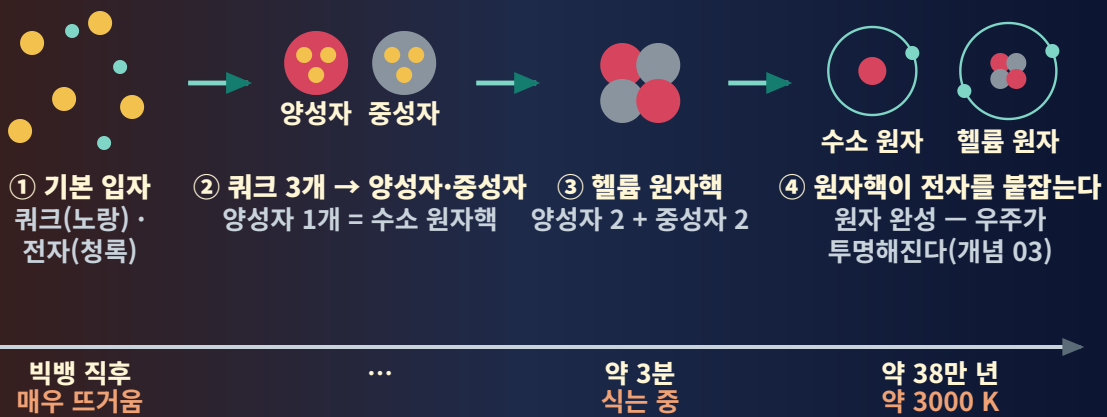


그림 2 | 빅뱅 이후 입자가 생성된 순서 — 기본 입자 → 양성자·중성자 → 헬륨 원자핵(3분) → 원자(38만 년)

빅뱅 직후의 우주는 너무 뜨거워서 어떤 물질도 온전한 형태를 유지할 수 없었다. 우주가 팽창하며 **식어 가는 순서대로**, 작은 입자들이 결합하여 점점 더 큰 입자가 만들어졌다. 먼저 더 쪼갤 수 없는 **쿼크와 전자** 등 기본 입자가 생겼고, 쿼크 3개가 결합해 **양성자·중성자**가 되었다. 양성자 1개가 곧 **수소 원자핵**이다.

빅뱅 후 약 **3분**, 양성자 2개와 중성자 2개가 결합하여 **헬륨 원자핵**이 되었다. 그리고 빅뱅 후 약 ④
 년, 우주 온도가 약 3000 K까지 낮아지자 원자핵이 전자를 붙잡아 **수소 원자와 헬륨 원자**가 완성되었다.
 K(켈빈)는 절대 온도의 단위로, $0\text{ K} = -273\text{ }^{\circ}\text{C}$ 이며 우주 초기 온도를 나타낼 때 쓴다.

순서를 한 줄로 외운다 — 기본 입자 → 양성자·중성자 → 원자핵(3분) → 원자(38만 년), "작은 것부터
 뭉친다". 시험의 함정은 "별과 은하는 언제?"다. 별은 원자(재료)가 생긴 뒤 ⑤ _____ 년이 지나
 만들어진단다 — 원자핵 생성(3분)과 원자 생성(38만 년) 사이에는 별이 없다.

쿼크 물질을 이루는 가장 작은 기본 입자 중 하나. 3개가 모여 양성자·중성자가 된다. 시험은 여기까지.
 (심화: 양성자 = 업 2 + 다운 1, 중성자 = 업 1 + 다운 2)

K(켈빈) 절대 온도의 단위. $0\text{ K} = -273\text{ }^{\circ}\text{C}$. 우주 초기 온도를 나타낼 때 쓴다(원자 생성 무렵 약 3000 K).

생성 순서 기본 입자 → 양성자·중성자 → 헬륨 원자핵(약 3분) → 원자(약 38만 년). 별과 은하는 그 뒤 수억 년.

✕ 오해 빅뱅 직후 원자가 먼저 생기고, 나중에 쪼개져
 원자핵과 전자가 되었다.

✓ 진실 반대다. 식는 순서대로 **작은 것부터 결합해**
 원자가 마지막에 완성된다.

왜? 빅뱅 직후는 너무 뜨거워 어떤 물질도 온전한
 형태를 유지할 수 없었기 때문이다.

✕ 오해 별과 은하는 헬륨 원자핵이 생성된 직후에
 만들어졌다.

✓ 진실 원자(재료)가 생긴 뒤 **수억 년**이 지나서다. 3분
 ~38만 년 사이에는 별이 없다.

왜? 별의 재료는 원자라서, 38만 년에 원자가 생기기
 전에는 별이 생길 수 없다.

포인트

**기본 입자(쿼크·전자) → 양성자·중성자 → 헬륨 원자핵(3분) → 원자(38만 년, 약 3000 K). 우주가
 식는 순서대로 작은 것부터 뭉친다.**

빅뱅 후 3분, 양성자 2개와 중성자 2개가 결합하여 헬륨 원자핵이 되었다. 그리고 빅뱅 후 약 4년, 우주 온도가 약 3000 K까지 낮아지자 원자핵이 전자를 붙잡아 수소 원자와 헬륨 원자가 완성되었다. K(켈빈)는 절대 온도의 단위로, $0\text{ K} = -273\text{ }^{\circ}\text{C}$ 이며 우주 초기 온도를 나타낼 때 쓴다.

개념 03

우주 배경 복사 — 우주가 투명해진 날의 빛

①

불투명한 우주

원자가 생기기 전, 빛은 사방에 널린
자유 전자와 끊임없이 충돌해 멀리
나아가지 못했다 — 안개 속 같은 우주.

②

투명해지다

빅뱅 후 약 38만 년, 전자가 원자핵에
붙잡혀 ①가 완성되자 빛은
방해받지 않고 직진하게 되었다.

③

남은 빛

그때 퍼진 빛이 팽창하는 동안 식어,
오늘날 모든 방향에서 희미한 전파로
관측된다 — 우주 배경 복사, 빅뱅의
증거 ①.

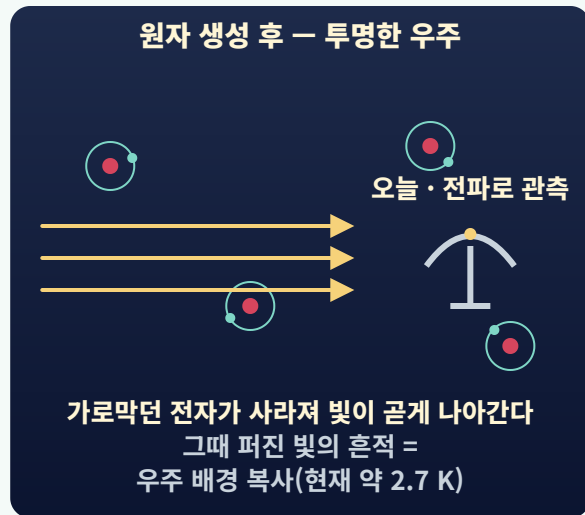
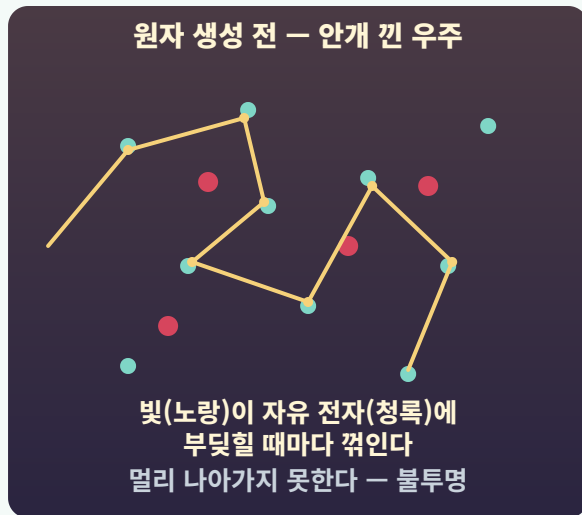


그림 3 | 원자 생성과 우주 배경 복사 — 빛의 길이 뚫리는 순간. 그날의 빛이 138억 년 식어 모든 방향의 전파로 남았다

원자가 만들어지기 전의 우주에서는 빛이 사방에 널린 **자유 전자**와 끊임없이 충돌하여 멀리 나아가지 못했다. 안개 속처럼 **불투명한 우주**였던 셈이다. 빅뱅 후 약 38만 년, 전자가 원자핵에 붙잡혀 원자가 완성되자 빛은 더 이상 방해받지 않고 우주 공간을 **직진**하게 되었다 — 우주가 **투명**해진 것이다.

이때 우주 전체로 퍼져 나간 빛은 우주가 팽창하는 동안 식어서, 오늘날 우주의 모든 방향에서 관측되는 희미한 ㉠ 로 남아 있다. 이것이 **우주 배경 복사**이며, 빅뱅 우주론이 예측한 것을 실제 관측으로 확인한 **결정적 증거**가 되었다. 그 온도는 현재 약 ㉡ K — 138억 년 동안 우주가 팽창하며 식은 결과다.

우주 배경 복사는 1965년 펜지어스와 윌슨이 안테나 잡음을 조사하다 우연히 발견했고, 노벨 물리학상을 받았다. 정리하면, 원자 생성 → 우주가 투명해짐 → 그때 퍼진 빛 = 우주 배경 복사(빅뱅의 증거 ①)이다. 두 번째 증거(수소 : 헬륨 질량비)는 개념 05에서 만난다.

자유 전자

원자에 묶이지 않고 홀로 돌아다니는 전자. 빛(광자)과 잘 충돌한다 — 원자 생성 전 우주를 불투명하게 만든 주인공.

우주 배경 복사

원자 생성 무렵 우주로 퍼져 나간 빛이 식어 남은 것. 모든 방향에서 관측되는 희미한 전파, 현재 약 2.7 K.

발견

1965년 펜지어스와 윌슨이 안테나 잡음을 조사하다 우연히 발견 — 노벨 물리학상.

✗ 오해 원자가 만들어지기 전의 우주는 투명했다.

✓ 진실 빛이 자유 전자에 산란되어 **불투명**했다. 원자가 생긴 뒤에야 투명해졌다.

✗ 오해 우주 배경 복사는 별들이 내는 빛이 모인 것이다.

✓ 진실 별이 생기기 전, **원자 생성 무렵 퍼져 나간 빛**의 흔적이다.

왜? 원자가 생겨 우주가 투명해진 순간 퍼진 빛이 팽창하며 식어 전파로 남았기 때문이다.

포인트

원자 생성(38만 년) → 우주가 투명해짐 → 그때 퍼진 빛이 식어 모든 방향의 전파(약 2.7 K)로 남았다 = 우주 배경 복사, 빅뱅의 증거 ①.

*이 단락을 읽고 나서, 05 단락을 다시 읽어주세요. 빅뱅의 증거 ①과 ②를 비교해보세요.

개념 04

스펙트럼 — 빛에 새겨진 원소의 지문

①

스펙트럼

빛을 프리즘이나 분광기에 통과시켜 파장별로 나누어 놓은 색의 띠. 별에 가지 않고도 별빛으로 성분을 읽는다.

②

세 종류

연속(고온 광원, 무지개) · 방출(고온·저밀도 기체, 어두운 바탕에 밝은 선) · 흡수(광원 + 저온 기체, 무지개 위
① 선).

③

지문

원소마다 선의 위치(파장)가 정해져 있고, 같은 원소의 방출선과 흡수선은 같은 위치다. 대조하면 성분이 나온다.

같은 빛을 프리즘에 통과시키면 — 무엇이 앞에 있느냐에 따라 세 가지 띠



그림 4 | 스펙트럼의 세 종류 — 연속 · 방출 · 흡수. 같은 원소의 방출선과 흡수선은 항상 같은 위치에 나타난다

우주 초기에 수소와 헬륨이 만들어졌다는 것을 어떻게 **확인**할까? 별에 직접 갈 수는 없지만, 별이 보내온 **빛**을 분석하면 된다. 빛을 프리즘이나 분광기에 통과시켜 파장별로 나누어 놓은 색의 띠를 **스펙트럼**이라고 한다. 파장은 빛(파동)의 골에서 골까지 거리로, 가시광선은 파장이 짧을수록 보라, 길수록 빨강이다.

연속 스펙트럼은 고온의 광원(백열등, 별의 표면)이 내는 빛으로 무지개처럼 모든 색이 연속으로 나타난다.

방출 스펙트럼은 고온·저밀도의 기체가 내는 빛으로, 어두운 바탕에 특정 위치의 밝은 선(방출선)만 나타난다. **흡수 스펙트럼**은 광원의 빛이 ㉠의 기체를 통과할 때 기체가 특정 파장만 흡수하여 연속 스펙트럼 위에 검은 선(흡수선)이 나타난 것이다.

원소의 종류에 따라 선이 나타나는 파장(위치)이 정해져 있고, 같은 원소의 방출선과 흡수선은 항상

㉔ **위치**에 나타난다. 그래서 스펙트럼의 선은 사람의 지문처럼 원소를 구별하는 표지가 된다.

별빛의 흡수선 위치를 실험실에서 얻은 원소별 스펙트럼과 대조하면, 별의 대기에 어떤 원소가 얼마나 있는지 알 수 있다. 예를 들어 **수소 기체 방전관**의 빛을 분광기로 보면 가시광선 영역에 보라·파랑·청록·빨강의 밝은 선 **4개**(약 410·434·486·656 nm)가 나타나고, 이 수소의 선과 헬륨의 선은 우주 곳곳의 별빛에 공통으로 나타난다. 별의 흡수선이 알려진 원소의 선을 다 짝지우고도 **남으면**, 남은 선은 다른 원소의 것이다. 시험은 "바탕이 무엇인지"부터 본다 — 어두운 바탕 + 밝은 선 = 방출, 무지개 바탕 + 검은 선 = 흡수.

스펙트럼	빛을 프리즘·분광기로 파장별로 나누어 놓은 색의 띠. 연속(고온 광원) / 방출(고온·저밀도 기체, 밝은 선) / 흡수(광원 + 저온 기체, 검은 선).
파장 · 분광기	파장은 빛의 골에서 골까지 거리(짧을수록 보라, 길수록 빨강). 분광기는 빛을 파장별로 나누어 스펙트럼을 보여 주는 장치.
원소의 지문	원소마다 선의 위치가 정해져 있고, 같은 원소의 방출선·흡수선은 같은 위치 — 별빛과 대조해 성분을 알아낸다. 짝 없이 남는 흡수선은 다른 원소의 것.

✕ 오해 같은 원소라도 방출선과 흡수선의 위치는 서로 다르다.

✓ **진실** 항상 같은 위치다. 그래서 대조가 가능하다.

왜? 원소마다 빛을 내거나 흡수하는 파장이 정해져 있는, 지문 같은 표지이기 때문이다.

X 오해 고온·저밀도 기체가 내는 빛에서는 연속 스펙트럼이 나타난다.

✓ **진실** 어두운 바탕에 **밝은 선**만 나타나는 방출 스펙트럼이다. 연속은 **고온의 광원**.

왜? 기체는 원소마다 정해진 파장의 빛만 낸다.

포인트

연속(고온 광원) · 방출(고온·저밀도 기체, 밝은 선) · 흡수(광원 + 저온 기체, 검은 선). 같은 원소 → 방출선·흡수선 위치 동일 = 원소의 지문 → 별빛 분석으로 성분 파악.

정답 ⑦ 정음 ㉠ 저공 ㉡ 칼럼 - 물수선 = 그 파장의 빛을 반출했다, 베타산과 물수선 위치가 다르다 가 단론 옳담이다.

개념 05

우주의 조성 — 수소 : 헬륨 = 약 3 : 1

①

관측

별빛과 은하의 스펙트럼을 분석하면,
우주 어디를 보아도 질량비가 **수소 약 74 %, 헬륨 약 24 %**로 거의 일정하다.
곧 **3 : 1**.

②

예측과 일치

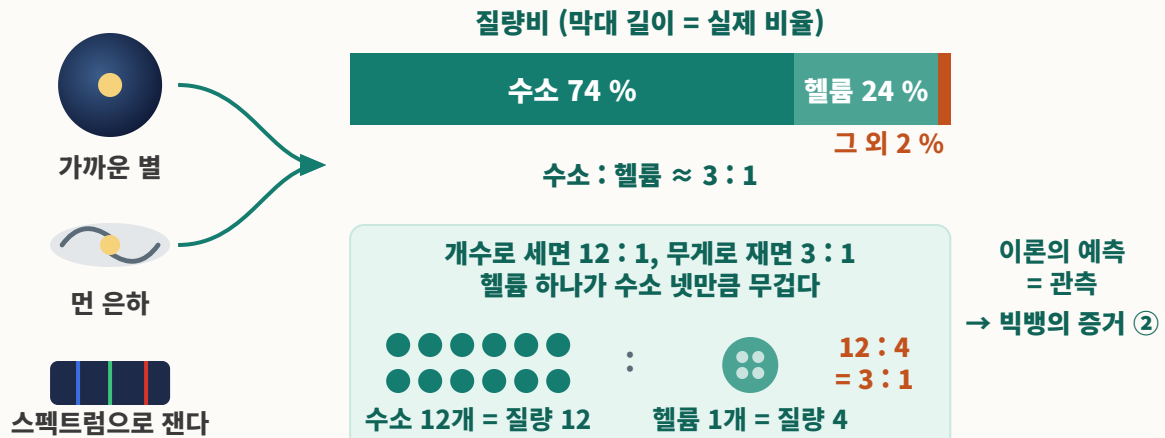
빅뱅 우주론이 초기 우주의 양성자·
중성자 개수비(약 7 : 1)로부터
계산으로 예측한 값이 바로 3 : 1이다
— 빅뱅의 증거 ②.

③

질량비 vs 개수비

헬륨 1개의 질량은 수소의 약 4배.
개수비 약 ⑦ : 1 → 질량비
 $12 : 4 = 3 : 1$. 문제가 어느 쪽을
묻는지 확인한다.

우주 어디를 보아도 — 수소 74 %, 헬륨 24 %, 나머지 2 %

그림 5 | 우주의 원소 조성 — 어디를 관측해도 수소 : 헬륨 $\approx 3 : 1$ (질량비). 개수비 12 : 1과 헛갈리지 않는다

별빛과 은하의 스펙트럼을 분석해 보면, 우주 어디를 보아도 구성 원소의 질량비가 **수소 약 74 %, 헬륨 약 24 %**로 거의 일정하다. 즉 **수소 : 헬륨 $\approx 3 : 1$** 이다. 우주에서 가장 풍부한 원소는 수소이며, 이 비율은 가까운 별에서도 먼 은하에서도 같다.

놀라운 점은, 빅뱅 우주론이 초기 우주의 양성자와 중성자 개수비로부터 **계산으로 예측한 값**이 바로 이 3 : 1이라는 것이다. 이론의 예측과 관측 결과가 ㉠ 하므로, 수소·헬륨의 질량비는 개념 03의 우주 배경 복사에 이어 빅뱅 우주론의 **두 번째 결정적 증거**가 된다. 증거 두 개는 세트로 외운다 — ① 우주 배경 복사, ② 수소 : 헬륨 = 3 : 1.

시험은 **질량비 3 : 1**과 **개수비 약 12 : 1**을 바꿔치기한다. 헬륨 원자 1개의 질량이 수소의 약 ㉡ 배이므로, 개수비 12 : 1 → 질량비 12 : 4 = 3 : 1이다. 문제가 어느 쪽을 묻는지 꼭 확인한다. 3 : 1이 나오는 까닭은 입자 16개로 확인한다 — 헬륨 원자핵이 생길 무렵 양성자 : 중성자는 약 **7 : 1**(양성자 14, 중성자 2)이었다. 중성자 2개가 양성자 2개와 결합해 헬륨 원자핵 1개(질량 4)가 되고 양성자 12개(질량 12)가 수소 원자핵으로 남는다 → 질량비 12 : 4 = 3 : 1, 개수비 12 : 1.

우주의 조성 질량비 수소 약 74 % · 헬륨 약 24 % · 그 외 약 2 %. 우주 어디를 보아도 거의 일정하다.

질량비와 개수비 He 1개 질량 $\approx$ H 4개 질량. 개수비 H : He = 12 : 1 → 질량비 = 12 : 4 = 3 : 1.

빅뱅 우주론의 2대 증거 ① 우주 배경 복사 ② 수소 : 헬륨 질량비 약 3 : 1(이론의 예측 = 관측).

✗ 오해 수소와 헬륨의 '개수비'가 약 3 : 1이다.

✓ 진실 질량비가 3 : 1이고, 개수비는 약 12 : 1이다.

왜? 헬륨 1개는 수소의 약 4배 무게라, 개수비 12 : 1이 질량비로는 12 : 4가 된다.

✗ 오해 흡수선이 있다는 것은 별이 그 파장의 빛을 방출했다는 뜻이다.

✓ 진실 별의 대기가 그 파장을 흡수한 자리다. 같은 원소의 방출선 위치와 대조한다.

왜? 별빛이 대기의 기체를 지날 때 그 원소가 특정 파장만 흡수해 그 자리가 검게 빠진다.

포인트

우주의 질량비는 수소 : 헬륨 $\approx$ 3 : 1(개수비 12 : 1). 빅뱅 우주론의 예측과 관측이 일치한다 — 증거 ②. 증거 ①은 우주 배경 복사.

*이 단락을 읽고 나서 14쪽과 15쪽의 '빅뱅 우주론'을 다시 읽어주세요 — ㉠ ㉡ ㉢ ㉣ ㉤ ㉥

배운 것 확인하기

개념 01 ~ 05

3문항 · 10분

1 스펙트럼에 대한 설명으로 옳은 것은? **오개념**

- ① 고온의 별 표면에서 나온 빛만 프리즘에 통과시키면 밝은 선 몇 개만 나타난다.
- ② 고온·저밀도 기체가 내는 빛에서는 연속 스펙트럼이 나타난다.
- ③ 연속 스펙트럼의 빛이 저온의 기체를 통과하면 특정 파장이 흡수되어 검은 선이 나타난다.
- ④ 같은 원소라도 방출선과 흡수선의 파장(위치)은 서로 다르다.
- ⑤ 흡수 스펙트럼으로는 기체의 종류를 알 수 없다.

2 다음은 원소 A, B의 방출 스펙트럼과 별 S의 흡수 스펙트럼을 비교한 자료다. 자료 해석

별 S의 스펙트럼은 연속 스펙트럼 위에 **검은 선**이 있다. S의 검은 선 위치는 **원소 A의 밝은 선 위치와 일치**하고, 원소 B의 밝은 선 위치에는 S의 검은 선이 **없다**.

이 자료에 대한 해석으로 가장 적절한 것은?

- ① 별 S는 원소 A의 파장을 방출하고 있다.
- ② 별 S의 스펙트럼은 방출 스펙트럼이다.
- ③ 별 S의 대기에는 원소 B가 풍부하다.
- ④ 원소 A와 B는 같은 위치에 선이 나타나는 같은 원소다.
- ⑤ 별 S의 대기에는 원소 A가 있고, 원소 B는 검출되지 않는다.

3 빅뱅 우주론을 뒷받침하는 두 가지 증거를 쓰고, 각각이 왜 증거가 되는지 서술하시오. 서술형

채점 포인트

3번은 ① 우주 배경 복사 — 원자 생성 무렵 퍼진 빛이 식어 모든 방향의 전파로 관측된다는 예측이 실제로 확인됨
 ② 수소 : 헬륨 질량비 3 : 1 — 이론이 계산으로 예측한 값과 관측이 일치함의 두 증거와 각각의 '예측 = 관측' 논리가 들어가야 한다. 증거 이름만 쓰면 절반의 답이다.

을 단 1 ③ (1) 연속 소프트웨어, (2) 별은 전의 법률 소프트웨어, (4) 같은 위치, (5) 지문처럼 할 수 있다. 2 ⑤ (같은 산 = 대가가 불수한 자라, A의 성과 원자 → A 있음, B 자리에 없음 → B 건물 안 됨) 3 ① 후배 경 복사: 원자가 생겨 후자가 투영해 원 때 퍼진 빛이 식어 모든 투영에서 전파로 관측되며, 보낸 후자의 예측이 관측으로 확인되었다. ② 후조: 헬륨 원자에서 마약 3:1 조가 후자의 원전자 중성자 개수로 계산한 예측값과 소프트웨어 관측값이 일치한다.

MEMO

수업 중 필기 · 헛갈린 개념 · 다시 볼 쪽수를 남겨 두는 자리

개념 01

별의 탄생 — 성운에서 별로

①

성운

빅뱅이 남긴 수소·헬륨이 기체와 티끌의 구름으로 짙게 모인 곳. 밀도가 높은 부분이 자신의 **중력**으로
① 하기 시작한다.

②

원시별

수축할수록 중심이 뜨거워지고, 달아오른 기체 덩어리가 붉게 빛난다. 아직 핵융합은 시작되지 않은 '별의 아기'.

③

별

중심 온도가 약 **1000만 K**에 이르면 수소 원자핵 4개 → 헬륨 원자핵 1개의 **수소 핵융합**이 시작된다. 이 순간부터 별이다.

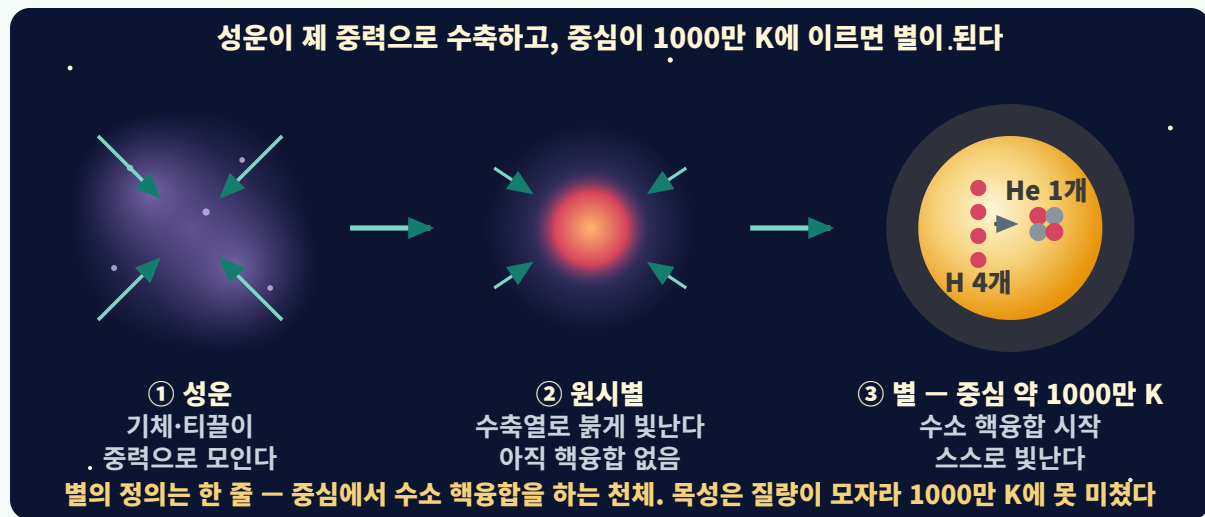


그림 1 | 별의 탄생 — 성운이 중력으로 수축하고, 중심 온도가 약 1000만 K에 이르러 수소 핵융합이 시작되면 별이 된다

빅뱅이 남긴 수소와 헬륨은 우주 공간에 고르게 퍼져 있지만은 않았다. 기체와 티끌이 구름처럼 짙게 모여 있는 곳이 있는데, 이것을 **성운**이라고 한다. 성운 속에서 밀도가 높은 부분은 자신의 **중력**으로 주변 물질을 끌어당기며 **수축**하기 시작한다. 수축할수록 중심부는 점점 뜨거워지고, 달아오른 기체 덩어리는 어둠 속에서 붉게 빛나는 **원시별**이 된다.

원시별이 계속 수축하여 중심부 온도가 약 **1000만 K**에 이르면, 드디어 수소 원자핵 ④ 개가 융합하여 헬륨 원자핵 1개가 되는 **수소 핵융합 반응**이 시작된다. 이때 줄어든 질량의 일부가 에너지로 바뀌어 뿜어져 나오고, 천체는 스스로 빛을 내게 된다. 이 순간부터 우리는 그 천체를 **별**이라고 부른다. 중심에서 수소 핵융합을 하며 안정적으로 빛나는 단계의 별이 **주계열성**이며, 태양도 지금 이 단계다.

여기서 놓치지 말아야 할 것이 있다. 별은 그저 빛나는 천체가 아니라, 가벼운 원소를 무거운 원소로 바꾸어 내는 ⑤ 라는 점이다. 우주의 원소 목록이 수소·헬륨 둘에서 오늘날의 주기율표로 늘어난 것은, 수많은 별들이 수십억 년 동안 이 용광로를 돌려 온 결과다. 스스로 빛을 내면 별, 별빛을 반사하면 행성 — 이 소단원은 별이 '왜' 빛나는지를 배운다.

성운 우주 공간에 기체(주로 수소)와 티끌이 구름처럼 모여 있는 것. 별이 태어나는 재료 창고다.

원시별 수축 중이라 아직 핵융합을 시작하지 못한 '별의 아기' 단계. 수축 자체에서 나오는 열로 빛난다.

주계열성 중심에서 수소 핵융합을 하며 안정적으로 빛나는 단계의 별. 태양도 지금 이 단계다.

✗ 오해 원시별은 이미 핵융합을 하고 있는 작은 별이다.

✓ 진실 아직 핵융합이 없다. 수축열로 빛날 뿐이며, 1000만 K에 이르러야 별이 된다.

왜? 원시별은 아직 수축 중이라 중심이 핵융합 온도 (1000만 K)에 못 미치기 때문이다.

✗ 오해 목성은 크니까 별이 될 뻔했다.

✓ 진실 질량이 모자라 중심이 1000만 K까지 오르지 못했다 — 별의 조건은 온도(질량)다.

포인트

성운 → (중력 수축) 원시별 → 중심 약 1000만 K → 수소 핵융합(H 4개 → He 1개 + 에너지) = 별.
별은 가벼운 원소를 무거운 원소로 바꾸는 용광로다.

*이 단원은 별이 '왜' 빛나는지를 배운다.

개념 02

태양 같은 별의 일생 — 탄소·질소·산소를 만들고 조용히 떠난다

①

적색 거성

중심부 수소가 바닥나면 중심은 수축하며 뜨거워지고, 바깥층은 크게 부풀다. 표면 온도가 낮아져 붉게 보인다.

②

헬륨 핵융합

뜨거워진 중심에서 헬륨 원자핵들이 융합해 ① 가, 이어서 산소가 만들어진다. 우리 몸의 핵심 원소들이다.

③

최후

바깥층을 서서히 내보내 둥근 고리 행성상 성운을 만들고, 중심엔 작고 뜨거운 백색 왜성만 남는다.

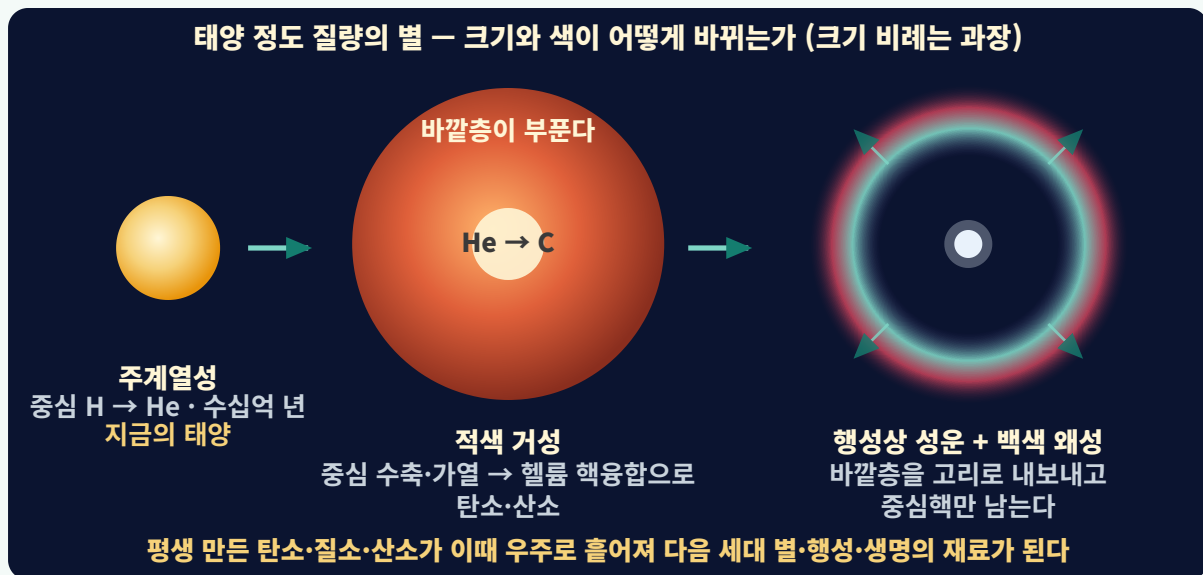


그림 2 | 태양 정도 질량인 별의 진화 — 주계열성 → 적색 거성 → 행성상 성운 + 백색 왜성. 만든 원소를 고리로 내보낸다

별은 중심의 수소가 헬륨으로 바뀌는 동안 수십억 년을 안정적으로 빛난다. 그런데 연료인 **중심부의 수소가 바닥나면** 중심부는 다시 수축하며 뜨거워지고, 그 열에 밀려 바깥층이 크게 부풀어 오른다. 표면 온도가 낮아져 붉게 보이는 거대한 별, **적색 거성**이 된 것이다. 약 50억 년 뒤 태양도 적색 거성으로 부풀어 오르며, 계산상 지구 궤도 근처까지 커진다.

수축하던 중심부가 충분히 뜨거워지면 이번에는 **헬륨 원자핵들이 융합하여 탄소**가, 탄소에 헬륨 원자핵이 하나 더 붙어 산소가 만들어진다는(질소는 그 전에 탄소를 거치는 수소 핵융합 과정에서 생긴다). 우리 몸의 핵심 원소들이 바로 이 단계의 별 내부에서 태어나는 것이다. 탄소는 수소 핵융합이 아니라 ④ 핵융합으로 만들어진다는 점에 주의한다.

태양 정도 질량의 별은 여기까지다. 중심부가 그 이상의 핵융합을 일으킬 만큼 뜨거워지지 못하기 때문이다. 별은 마지막에 바깥층을 서서히 내보내 둥근 고리 모양의 **행성상 성운**을 만들고, 중심에는 작고 뜨거운 ☉ 만 남는다. '행성상 성운'은 망원경으로 행성처럼 둥글게 보여 붙은 이름일 뿐 행성과 아무 관계가 없다 — 태양 정도 질량 별의 최후를 초신성 폭발과 바꿔치기하는 선지가 단골이다. 평생 만든 탄소·질소·산소는 이때 우주로 흩어져 다음 세대의 별과 행성, 생명의 재료가 된다.

적색 거성 중심부 수소가 소진된 별이 부풀어 커진 단계. 표면 온도가 낮아 붉게 보인다.

행성상 성운 별이 내보낸 바깥층 기체가 만든 둥근 고리 모양의 성운. 행성처럼 둥글게 보여 붙은 이름일 뿐이다.

백색 왜성 바깥층을 다 내보낸 뒤 남은 작고 뜨거운 중심핵. 서서히 식어 간다.

✕ 오해 탄소는 별 중심부의 수소 핵융합으로 만들어진다.

✓ **진실 헬륨 핵융합**으로 만들어진 다. 수소 핵융합은 헬륨까지다.

왜? 수소가 바닥난 뒤 뜨거워진 중심에서 헬륨 원자핵들이 융합해야 탄소가 되기 때문이다.

X 오해 태양 정도 질량의 별은 초신성 폭발로 최후를 맞는다.

✓ **진실** 행성상 성운 + 백색 왜성이다. 초신성은 태양의 10배 이상 무거운 별의 최후다.

왜? 태양 정도 질량의 별은 중심이 탄소 다음 핵융합을 일으킬 만큼 뜨거워지지 못한다.

포인트

태양 질량 별: 수소 소진 → 적색 거성 → 헬륨 핵융합으로 탄소·산소 → 행성상 성운 + 백색 왜성.
만든 원소는 우주로 돌아가 다음 세대의 재료가 된다.

* [디]이문중 룬금 이0유근포 = 호좌 하음아르, *용용호 좌수우 = 자르, - 유하 하남 그 물로르 그 자르 그 른은

개념 03

무거운 별의 용광로 — 철에서 멈추고, 폭발로 그 나머를 만든다

①

양파 구조

태양의 10배 이상 무거운 별은 중심이 훨씬 뜨거워 탄소 뒤에도 핵융합이 이어진다. 산소·네온·마그네슘·규소를 지나 철까지, 무거울수록 안쪽에 쌓인다.

②

왜 철에서 멈추나

철 원자핵은 가장 안정한 원자핵이라 더 융합해도 에너지가 나오지 않는다. 에너지를 못 내는 용광로는 꺼진다.

③

초신성 폭발

연료가 끊긴 중심이 순식간에 무너지고 별 전체가 폭발. 이 에너지 속에서 철보다 무거운 ⑦ ·은· 우라늄이 만들어져 흩뿌려진다.

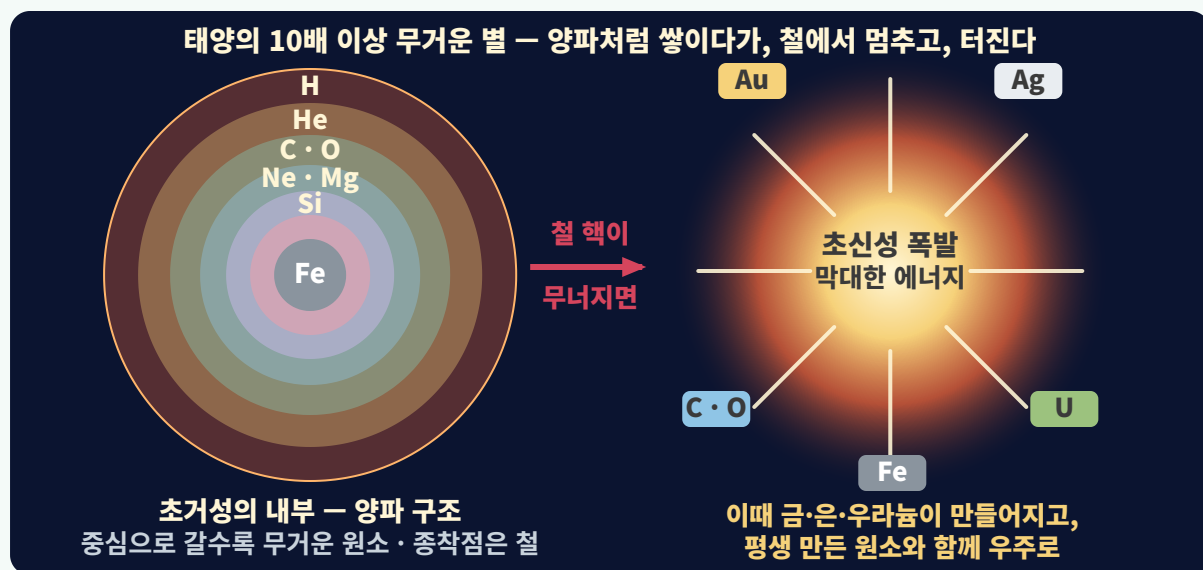


그림 3 | 무거운 별의 최후 — 층층이 원소를 쌓다가 철에서 멈추고, 초신성 폭발로 철보다 무거운 원소까지 만들어 내보낸다

질량이 태양의 10배 이상인 무거운 별은 이야기가 다르다. 강한 중력 덕분에 중심부가 훨씬 높은 온도까지 올라가므로, 탄소가 만들어진 뒤에도 핵융합이 멈추지 않는다. 탄소에서 산소·네온·마그네슘·규소를 지나, 마침내 철까지 만들어진다. 무거운 원소일수록 중심 쪽에 쌓이므로, 별의 내부는 양파처럼 겹겹의 층 구조가 된다. 무거운 별이 부풀어 오른 이 단계를 초거성이라 한다.

그런데 왜 하필 철에서 멈출까? 철 원자핵은 **가장** ㉠ **한 원자핵**이어서, 철을 더 융합해도 에너지가 나오지 않기 때문이다. 에너지를 내지 못하는 융광로는 꺼질 수밖에 없다. 그래서 별 내부의 핵융합으로 만들어지는 가장 무거운 원소는 **철**이다.

연료가 끊긴 중심부는 순식간에 무너져 내리고, 그 충격으로 별 전체가 격렬하게 폭발한다. 이것이 **초신성 폭발**이다. 이 폭발의 막대한 에너지 속에서 비로소 철보다 무거운 금·은·우라늄 같은 원소들이 만들어지고, 별이 평생 만든 원소들과 함께 우주 공간으로 흩뿌려진다. 폭발 뒤 중심핵은 밀도가 어마어마한 중성자별이나 블랙홀이 된다. 시험의 최다 빈출은 원소의 '출생지 바뀌치기' — 핵융합은 철까지, 철보다 무거우면 ㉡ **폭발**. "금이 별 중심부의 핵융합으로 만들어졌다"는 선지는 무조건 틀린 선지다.

초거성 무거운 별이 부풀어 오른, 적색 거성보다 훨씬 큰 단계. 이 안에서 핵융합이 층층이 이어진다.

철(Fe) 가장 안정한 원자핵. 더 융합해도 에너지가 나오지 않아 별 내부 핵융합의 종착점이다.

초신성(超新星) 폭발로 갑자기 밝아져 '새로 나타난 별'처럼 보인다고 붙은 이름. 실제로는 별의 탄생이 아니라 최후다. 남는 것은 중성자별·블랙홀.

더 알아보기 2017년 중성자별 두 개의 충돌(GW170817)이 관측되어, 금·백금은 중성자별 충돌에서 주로 만들어진다는 견해가 유력해졌다. 교과서·시험의 답은 '초신성 폭발'로 쓴다.

✗ 오해 금·은·우라늄은 무거운 별의 중심부 핵융합으로 만들어진다.

✓ 진실 핵융합은 **철까지**. 철보다 무거운 원소는 **초신성 폭발**의 에너지 속에서 만들어진다.

왜? 철 원자핵은 가장 안정해서, 더 융합해도 에너지가 나오지 않기 때문이다.

✗ 오해 무거운 별의 내부는 중심으로 갈수록 가벼운 원소가 분포한다.

✓ 진실 중심으로 갈수록 **무거운** 원소다. 중심에는 철.

왜? 핵융합으로 생긴 무거운 원소일수록 중심 쪽에 쌓여 양파 같은 층을 이루기 때문이다.

포인트

무거운 별(태양의 10배 이상): 양파 구조로 철까지 핵융합 → 철은 가장 안정해 에너지가 안 나옴 → 중심 붕괴 → 초신성 폭발 → 금·은·우라늄 생성·방출.

* '10배 이상' 문구 보지 않음, '태양' 문구 보지 않음, '태양' 문구 보지 않음, '태양' 문구 보지 않음, '태양' 문구 보지 않음, '태양' 문구 보지 않음, '태양' 문구 보지 않음, '태양' 문구 보지 않음, '태양' 문구 보지 않음, '태양' 문구 보지 않음

개념 04

태양계의 형성 — 별의 유산으로 만들어졌다

①

태양계 성운

초신성이 흩뿌린 원소가 수소·헬륨 구름과 섞여 새 성운이 된다. 약 50억 년 전 그중 하나가 수축을 시작했다.

②

원반과 미행성체

수축하며 빨리 회전해 납작한 원반이 되고, 중심에 원시 태양. 원반의 티끌이 뭉쳐 수 km의 ① 가 되고, 충돌·합체해 행성으로.

③

거리가 재료를 정한다

안쪽은 뜨거워 금속·암석만 → 작고 밀도 큰 지구형. 바깥쪽은 차가워 얼음·기체까지 → 크고 밀도 작은 목성형.

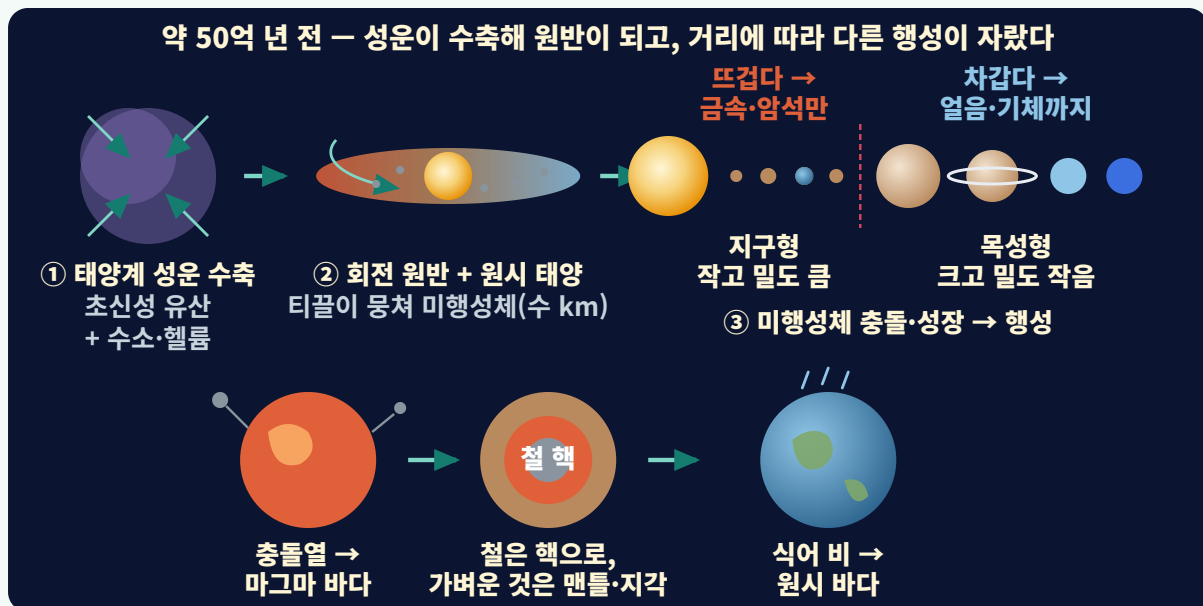


그림 4 | 태양계의 형성 — 성운 수축 → 회전 원반과 원시 태양 → 미행성체 → 행성(안쪽은 암석, 바깥쪽은 얼음·기체), 그리고 초기 지구

초신성이 흩뿌린 원소들은 사라지지 않는다. 우주 공간을 떠돌다가 수소·헬륨 구름과 섞여 새로운 **성운**이 된다. 약 **50억 년 전**, 이런 성운 하나가 — 근처 초신성 폭발의 충격 등으로 — 수축하기 시작했다. 이것이 **태양계 성운**, 우리 태양계의 출발점이다. 성운은 수축하면서 점점 빨리 회전하여 납작한 원반 모양이 되었고, 물질이 몰린 중심부는 밀도와 온도가 높아지며 **원시 태양**으로 자라났다.

원반에 남은 티끌들은 서로 뭉쳐 수 km 크기의 **미행성체**가 되었고, 미행성체들이 충돌하고 합쳐지며 행성으로 성장했다. 행성의 재료는 태양으로부터의 거리에 따라 달랐다. 태양과 가까운 안쪽은 온도가 높아 녹는점이 높은 **금속과 암석**만 남아 뭉쳤다 — 작지만 밀도가 큰 ㉠ **행성**(수성·금성·지구·화성)이다. 멀어서 차가운 바깥쪽에서는 얼음과 수소·헬륨 기체까지 끌어모아 크고 밀도가 작은 **목성형 행성**(목성·토성·천왕성·해왕성)이 되었다. 지구형이나 목성형이냐는 결국 '온도' 문제다.

갓 태어난 지구는 쉼 없는 미행성체 충돌의 열로 표면이 온통 녹은 **마그마 바다** 상태였다. 이때 무거운 ㉡ 이 중심으로 가라앉아 **핵**이 되고, 가벼운 물질은 겉에서 맨틀과 지각이 되었다. 지구가 식자 수증기가 비가 되어 내려 **원시 바다**가 만들어졌고, 그 바다에서 생명의 역사가 시작되었다.

미행성체 원반의 티끌이 뭉쳐 만들어진 수 km 크기의 작은 천체. 행성의 벽돌이다.

지구형 vs 목성형 지구형: 작다·밀도 크다·암석/금속(안쪽, 뜨거움). 목성형: 크다·밀도 작다·기체/얼음(바깥쪽, 차가움).

마그마 바다 초기 지구 표면이 미행성체 충돌열로 녹아 있던 상태. 핵·맨틀 분리가 이때 일어났다.

✗ 오해 태양에서 가까운 곳에서는 얼음과 기체가 뭉쳐 행성이 되었다.

✓ 진실 가까운 곳은 뜨거워 **금속·암석**만 남았다 — 지구형. 얼음·기체는 바깥쪽 목성형.

✗ 오해 태양계 성운은 빅뱅 직후의 순수한 수소·헬륨 구름이었다.

✓ 진실 이전 세대 별과 **초신성이 만든 무거운 원소**가 섞여 있었다 — 그래서 지구에 철과 금이 있다.

왜? 초신성이 흩뿌린 원소가 수소·헬륨 구름과 섞여 새 성운이 되었기 때문이다.

포인트

약 50억 년 전 태양계 성운 수축 → 회전 원반 + 원시 태양 → 미행성체 → 충돌·성장 → 행성.
가까우면 암석(지구형), 멀면 얼음·기체(목성형). 초기 지구는 마그마 바다에서 핵·맨틀이 나뉘었다.

* ㉠ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑫ ⑬ ⑭ ⑮ ⑯ ⑰ ⑱ ㉡ ㉢ ㉣ ㉤ ㉥ ㉦ ㉧ ㉨ ㉩ ㉪ ㉫ ㉬ ㉭ ㉮ ㉯ ㊀ ㊁ ㊂ ㊃ ㊄ ㊅ ㊆ ㊇ ㊈ ㊉ ㊊ ㊋ ㊌ ㊍ ㊎ ㊏ ㊐ ㊑ ㊒ ㊓ ㊔ ㊕ ㊖ ㊗ ㊘ ㊙ ㊚ ㊛ ㊜ ㊝ ㊞ ㊟ ㊠ ㊡ ㊢ ㊣ ㊤ ㊦ ㊧ ㊨ ㊩ ㊪ ㊫ ㊬ ㊭ ㊮ ㊯ ㊰ ㊱ ㊲ ㊳ ㊴ ㊵ ㊶ ㊷ ㊸ ㊹ ㊺ ㊻ ㊼ ㊽ ㊾ ㊿

개념 05

몸속 원소의 족보 — 우리는 별의 먼지다

①

몸의 원소

사람 몸 질량의 대부분은 산소(약 65 %) · 탄소(약 18 %) · 수소(약 10 %) · 질소(약 3 %)가 차지한다.

②

출생지

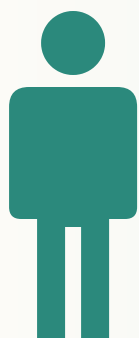
수소는 빅뱅(01), 탄소·질소·산소는 별 내부의 핵융합, 칼슘·철과 금은 무거운 별과 ① 폭발이 만들었다.

③

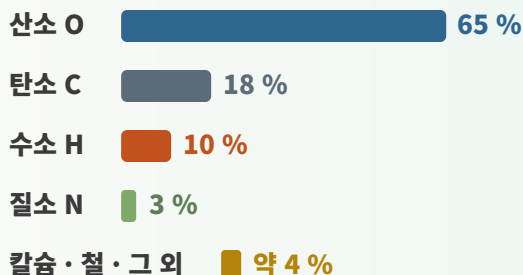
결론

몸속 산소 원자 하나하나의 태양계가 생기기 전 어느 별의 중심에서 만들어진, 태양보다 나이 많은 존재다.

몸 질량의 약 90 %는 별이 만든 원소다 — 원소마다 출생지가 다르다



60 kg이라면
O 39 · C 11
H 6 · N 2 kg



빅뱅 (소단원 01)
수소 H

별 내부의 핵융합
탄소 C · 질소 N · 산소 O
수소·헬륨 핵융합으로,
태양 같은 별도

무거운 별 · 초신성 폭발
칼슘 Ca · 철 Fe · 금 Au
철까지는 별, 철 너머는 폭발

족보 세 줄 — 수소는 빅뱅, 철까지는 별, 철 너머는 초신성
몸속 산소 원자는 태양보다 나이가 많다 — "우리는 별의 먼지"는 과학적 사실이다

그림 5 | 몸속 원소의 족보 — 산소 65 % · 탄소 18 % · 수소 10 % · 질소 3 %, 그리고 각 원소가 태어난 곳

이제 처음의 질문으로 돌아가자. 사람 몸 질량의 대부분은 산소(약 65 %)·탄소(약 18 %)·수소(약 10 %)·질소(약 3 %)가 차지한다. 이 네 원소가 몸 질량의 약 96 %이며, 단백질·DNA·물이 모두 이 원소들로 되어 있다. 그런데 이 네 원소의 '출생지'를 우리는 이미 모두 배웠다.

수소는 빅뱅 직후의 우주 초기에 만들어졌다(소단원 01). **탄소·질소·산소**는 별 내부의 ㉠ 이, 뼈의 칼슘과 피의 철, 반지의 금은 무거운 별과 초신성 폭발이 만들었다. 그 원소들이 모여 태양계와 지구가, 바다에서 생명이 되었다. 지각에서 가장 많은 원소도 산소(약 47 %)로, 몸속 산소와 출생지가 같다 — 별 내부. 다만 지구 전체로 보면 가장 많은 원소는 **철(약 32 %)**이고 산소(약 30 %)가 그다음이다. 무거운 철이 마그마 바다 시기에 핵으로 가라앉았기 때문에 겉의 지각에는 철이 약 5 %뿐이다.

그러므로 몸속의 산소 원자 하나 하나는 태양계가 생기기 전 어느 별의 중심에서 만들어진, **태양보다 나이 많은 존재**다. "우리는 별의 먼지"는 낭만적 비유가 아니라 별의 진화 연구로 확인된 ㉡ 이며, 지구와 생명의 역사는 우주 역사의 한 갈래로 이어져 있다. 족보 세 줄만 외운다 — 수소는 빅뱅, 철까지는 별, 철 너머는 초신성. 몸무게 60 kg이면 산소 약 39 kg, 탄소 약 11 kg, 수소 약 6 kg, 질소 약 2 kg — 이 중 빅뱅 출신은 수소뿐이고 나머지는 모두 별이 만들었다.

생명체의 원소 산소·탄소·수소·질소가 몸 질량의 약 96 %를 차지한다. 단백질·DNA·물이 모두 이 원소들로 되어 있다.

원소의 족보 수소·헬륨 = 빅뱅 / 탄소~철 = 별 내부 핵융합 / 철 너머(금·은·우라늄) = 초신성 폭발.

지각의 산소 지각에서 가장 많은 원소도 산소(약 47 %)다. 몸속 산소와 출생지가 같다 — 별 내부.

지구 전체 vs 지각 지구 전체: 철 약 32 % · 산소 약 30 % · 규소 약 15 % · 마그네슘 약 14 % (Morgan·Anders, 1980). 지각: 산소 약 47 % · 규소 약 28 % (Mason·Moore, 1982). 철은 핵에 모였다.

✗ 오해 사람 몸에서 질량 기준으로 가장 많은 원소는 탄소다.

✓ 진실 산소(약 65 %)다. 탄소는 약 18 %.

왜? 몸무게 60 kg이면 산소가 약 39 kg이고, 탄소는 약 11 kg에 그친다.

✗ 오해 지구 전체에서 가장 많은 원소는 산소다.

✓ 진실 산소가 1위인 것은 **지각**이다. 지구 전체는 **철** (약 32 %)이 1위 — 철이 핵에 모여 있다.

포인트

몸의 원소 산소 65 · 탄소 18 · 수소 10 · 질소 3 %. 수소는 빅뱅, 철까지는 별, 철 너머는 초신성 — 몸의 약 90 %는 문자 그대로 별의 먼지다.

*101030 문단 12147 군단 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100

배운 것 확인하기

개념 01 ~ 05

3문항 · 10분

1 별에서 만들어지는 원소에 대한 설명으로 옳지 않은 것은? 오개념

- ① 별은 중심 온도가 약 1000만 K에 이르러 수소 핵융합이 시작될 때 탄생한다.
- ② 탄소는 적색 거성 단계의 헬륨 핵융합으로 만들어진다.
- ③ 별 내부의 핵융합으로 만들어질 수 있는 가장 무거운 원소는 철이다.
- ④ 금과 우라늄은 무거운 별의 중심부에서 핵융합으로 만들어진다.
- ⑤ 태양 정도 질량의 별은 행성상 성운과 백색 왜성으로 최후를 맞는다.

2 다음은 질량이 다른 두 별의 진화 경로를 비교한 자료다. 자료 해석

별 A는 질량이 **태양 정도**이고, 별 B는 **태양의 10배 이상**이다. A는 적색 거성을 거쳐 바깥층을 서서히 내보내고, B는 초거성을 거쳐 격렬하게 폭발한다.

이 자료에 대한 설명으로 가장 적절한 것은?

- ① A의 중심부는 탄소까지, B의 중심부는 철까지 만들며, 금은 어느 쪽도 핵융합으로 만들지 못한다.
- ② A는 초신성 폭발로, B는 행성상 성운으로 원소를 내보낸다.
- ③ B의 중심부에서는 핵융합으로 우라늄이 만들어진다.
- ④ 진화 경로를 가르는 것은 별의 질량이 아니라 나이다.
- ⑤ A와 B 모두 만든 원소를 우주로 내보내지 않고 중심핵에 가둔다.

3 무거운 별의 내부 핵융합이 철에서 멈추는 까닭과, 철보다 무거운 원소가 만들어지는 과정을 서술하시오.

서술형

채점 포인트

3번은 ① 철 원자핵은 가장 안정해 더 융합해도 에너지가 나오지 않는다 → ② 에너지를 못 내는 중심부가 무너져 초신성 폭발이 일어난다 → ③ 그 폭발의 에너지 속에서 금·은·우라늄이 만들어진다는 세 요소가 들어가야 한다. '철이 무거워서'라고만 쓰면 답이 아니다.

별의 진화 과정에서 중심부의 온도와 압력이 높아지면 핵융합이 일어납니다. 별 A는 태양 정도의 질량을 가지므로 중심부의 온도와 압력이 상대적으로 낮아 핵융합이 철까지 진행되고, 별 B는 태양의 10배 이상의 질량을 가지므로 중심부의 온도와 압력이 높아 핵융합이 철보다 무거운 원소인 금, 은, 우라늄까지 진행됩니다. 별 B는 초거성이므로 핵융합이 철에서 멈추지 않고 더 무거운 원소를 만들어냅니다. 별 B의 중심부에서 핵융합이 철에서 멈추는 까닭은 철 원자핵이 가장 안정해 더 융합해도 에너지가 나오지 않기 때문입니다. 철보다 무거운 원소가 만들어지는 과정은 초신성 폭발이 일어났을 때, 그 폭발의 에너지 속에서 금, 은, 우라늄이 만들어진다는 것입니다.

MEMO

수업 중 필기 · 헛갈린 개념 · 다시 볼 쪽수를 남겨 두는 자리

개념 01

주기율표 — 원소를 정리하는 지도, 같은 족은 한 가족

①

주기성

원소 118가지를 원자 번호(양성자 수) 순으로 늘어놓으면 성질이 비슷한 원소가 일정한 간격으로 반복된다.

②

족과 주기

세로줄이 ⑦ (1~18), 가로줄이 주기(1~7). 같은 족 원소는 화학적 성질이 비슷하다. 왼쪽·가운데는 금속, 오른쪽 위는 비금속.

③

두 가족

1족 알칼리 금속(Li·Na·K): 무르고 물·산소와 격렬히 반응 → 석유 보관. 17족 할로젠(F·Cl·Br·I): 반응성 커 살균·소독에 쓰인다.

주기율표의 뼈대 — 세로줄이 족, 가로줄이 주기. 세 기둥(1족·17족·18족)을 잡는다

	1	2		13	14	15	16	17	18
1주기	H								He
2주기	Li	Be		B	C	N	O	F	Ne
3주기	Na	Mg		Al	Si	P	S	Cl	Ar
4주기	K	Ca	... 전이 금속 ...	Ga	Ge	As	Se	Br	Kr

← 금속 (왼쪽 · 가운데)

비금속 (오른쪽 위) →

1족 알칼리 금속 — Li · Na · K



석유 속 보관



물과 격렬히 반응



칼로 잘릴 만큼 무르다

17족 할로젠 — F · Cl · Br · I



염소 수돗물 소독



플루오린 충치 예방



아이오딘 상처 소독

그림 1 | 주기율표의 구조와 두 가족 — 같은 족 원소는 행동이 닮았다. 수소(H)는 1족이지만 알칼리 금속이 아니다

별들이 만들어 낸 원소는 자연에 약 90가지, 인공 원소까지 더하면 **118가지**다. 과학자들은 이 원소들을 원자 번호(양성자 수) 순으로 늘어놓다가 놀라운 사실을 발견했다 — **성질이 비슷한 원소가 일정한 간격으로 반복해서 나타난다**는 것이다. 이 규칙성을 **주기성**이라 하고, 성질이 비슷한 원소가 같은 세로줄에 오도록 배열한 표가 **주기율표**다. 1869년 멘델레예프가 처음 만들었고, 빈칸의 원소들을 예언해 실제로 발견되었다.

주기율표의 세로줄을 **족**(1~18족), 가로줄을 **주기**(1~7주기)라고 한다. 핵심은 이것이다 — **같은 족 원소들은 화학적 성질이 비슷하다**. 그래서 주기율표는 외우는 표가 아니라, 원소의 성격을 위치로 읽어내는 지도가 된다. 왼쪽과 가운데는 대부분 ㉠, 오른쪽 위는 비금속 원소의 구역이다.

대표 선수 두 가족으로 확인한다. **1족**의 리튬(Li)·나트륨(Na)·칼륨(K)은 **알칼리 금속**이다. 하나같이 칼로 잘릴 만큼 무르고, 산소와 빠르게 반응해 광택을 잃으며, 물과 만나면 격렬하게 반응해 **수소 기체**를 낸다. 반응한 물은 **염기성**이 되어 페놀프탈레인 용액을 붉게 바꾼다 — 그래서 물기와 공기를 피해 **석유 속에 보관**한다. **17족**의 플루오린(F)·염소(Cl)·브로민(Br)·아이오딘(I)은 **할로젠**이다. 역시 반응성이 커서 금속이나 수소와 잘 반응해 화합물을 만든다. 상온에서 $F_2 \cdot Cl_2$ 는 기체, Br_2 는 액체, I_2 는 고체로 상태는 달라도 반응성이 큰 성질은 닮았다. 수돗물 소독(염소), 충치 예방(플루오린), 상처 소독(아이오딘) — 살균·소독 물질에 할로젠이 많은 이유다. 단, **수소(H)는 1족이지만 알칼리 금속이 ㉡** — 알칼리 금속은 '수소를 제외한' 1족 금속 원소다.

족 · 주기 세로줄이 족(1~18), 가로줄이 주기(1~7). 같은 족은 화학적 성질이 비슷하다. 배열 기준은 원자 번호(양성자 수).

알칼리 금속 수소를 제외한 1족 금속(Li·Na·K). 무르고, 물·산소와 격렬히 반응 → 석유 보관. 물과 반응하면 수소 기체가 나오고 용액이 염기성(알칼리성, 페놀프탈레인 붉은색)이 되어 붉은 이름.

할로젠 17족(F·Cl·Br·I). '염(소금)을 만드는 자'. 반응성이 커 금속·수소와 잘 반응하며, 이원자 분자로 존재한다. 상온에서 F_2 (연한 노란색)· Cl_2 (황록색) 기체, Br_2 (적갈색) 액체, I_2 (흑자색) 고체.

✗ 오해 수소는 1족이므로 알칼리 금속이다.

✓ 진실 알칼리 금속은 수소를 제외한 1족 금속 원소다.
이 예외가 단골 함정이다.

✗ 오해 할로젠은 다른 원소와 거의 반응하지 않는다.

✓ 진실 반응성이 크다. 거의 반응하지 않는 것은 18족 비활성 기체다.

왜? 금속·수소와 잘 반응해 화합물을 만든다 — 이름부터 '염(소금)을 만드는 자'다.

포인트

주기율표: 세로줄 = 족(성질 비슷), 가로줄 = 주기. 1족 알칼리 금속(무르다, 물·산소와 격렬 반응, 석유 보관) · 17족 할로젠(반응성 큼, 소독·살균).

*주기율표 왼쪽 1족, 17족 10족을금 금속가족, *높은 18족은 = 7족, — 17족이 ㉡ 높은 ㉠ 높은 ㉠ 높은

개념 02

전자 배치 — 주기성의 진짜 이유는 바깥 전자

①

전자껍질

전자는 원자핵 주위의 **전자껍질**에 안쪽부터 차례로 들어간다. 첫 껍질 최대 2개, 둘째 8개, 셋째 8개. 나트륨 (전자 11개)은 2, 8, 1.

②

원자가 전자

화학 반응에서 실제로 일하는 **가장 바깥 껍질의 전자**. 주고받거나 공유되는 것이 이 전자들이라

① 수가 화학적 성질을 결정한다.

③

비밀이 풀린다

Li(2, 1) · Na(2, 8, 1) · K(2, 8, 8, 1) — 껍질 수도 전자 수도 다르지만 원자가 전자가 모두 **1개**. 그래서 같은 1족, 그래서 닮았다.

1족 세 원소의 전자 배치 — 껍질 수는 다르지만 바깥 전자는 모두 1개

주황 점 = 원자가 전자(가장 바깥 껍질) · 회색 점 = 안쪽 껍질의 전자

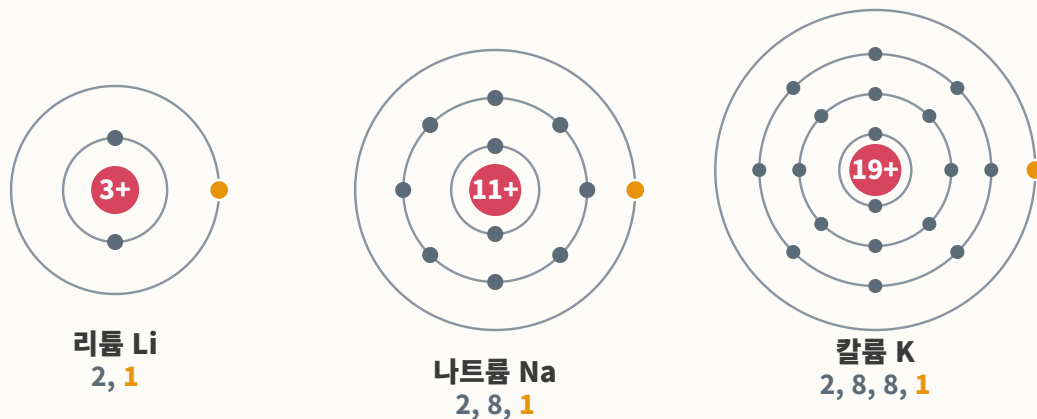


그림 2 | 1족 원소의 전자 배치 — Li(2, 1) · Na(2, 8, 1) · K(2, 8, 8, 1). 같은 족 = 원자가 전자 수가 같다 = 성질이 비슷하다

원자 속 전자들은 아무렇게나 흩어져 있지 않고, 원자핵 주위의 **전자껍질**에 안쪽부터 차례로 들어간다. 첫 번째 껍질에는 최대 **2개**, 두 번째 껍질에는 최대 **8개**, 세 번째 껍질에도 **8개**까지 채워진다. 예를 들어 전자가 11개인 나트륨의 배치는 2, 8, 1 — 안쪽 두 껍질을 채우고 가장 바깥에 1개가 남는다. 원자는 (+) 전하의 원자핵과 (-) 전하의 전자로 이루어져 있고, 전체적으로 중성이다.

화학 반응에서 실제로 일하는 전자는 **가장 바깥 껍질의 전자**다. 이를 **원자가 전자**라고 한다. 다른 원자와 만났을 때 주고받거나 공유되는 것이 바로 이 전자들이기 때문에, **원자가 전자 수가 화학적 성질을 결정한다**.

이제 주기성의 비밀이 풀린다. 리튬(2, 1)·나트륨(2, 8, 1)·칼륨(2, 8, 8, 1)은 전자껍질 수도, 전체 전자 수도 다르지만 **원자가 전자가 모두 1개**다. 그래서 같은 1족이고, 그래서 행동이 닮았다. **같은 족 = 원자가 전자 수가 ㉠ = 성질이 비슷하다**. 한편 같은 주기 원소들은 ㉡ 수가 같고, 오른쪽으로 갈수록 원자가 전자가 1개씩 늘어난다 — 2주기의 탄소(2, 4)·질소(2, 5)·산소(2, 6)·플루오린(2, 7)은 원자가 전자가 4·5·6·7개다. 18족은 바깥 껍질이 가득 차 반응에 참여하지 않으므로 원자가 전자를 0개로 본다. 원자가 전자가 가장 안쪽 껍질의 전자라고 바꾼 선지, 나트륨과 칼륨의 원자가 전자 수가 다르다고 한 선지가 함정이다 — 둘 다 1개다.

전자껍질

원자핵 주위에서 전자가 도는 층. 안쪽부터 최대 2, 8, 8...개가 채워진다.

원자가 전자

가장 바깥 껍질의 전자. 화학 결합에 참여하는 주인공이며, 그 수가 화학적 성질을 결정한다.

족과 주기의 뜻

같은 족 = 원자가 전자 수가 같다(성질 비슷). 같은 주기 = 전자껍질 수가 같고, 오른쪽으로 갈수록 원자가 전자가 1개씩 늘어난다(2주기 C 4 · N 5 · O 6 · F 7, 18족은 0).

✗ 오해 원자가 전자는 가장 안쪽 껍질에 있는 전자다.

✓ 진실 가장 바깥 껍질의 전자다. 바깥 전자가 반응을 결정한다.

왜? 다른 원자와 만났을 때 주고받거나 공유되는 것이 바깥 껍질의 전자이기 때문이다.

✗ 오해 나트륨(2, 8, 1)과 칼륨(2, 8, 8, 1)은 전자 수가 다르니 성질도 다르다.

✓ 진실 원자가 전자가 둘 다 1개라 같은 1족이고 성질이 닮았다.

포인트

전자껍질은 안쪽부터 2, 8, 8... . 가장 바깥 전자 = 원자가 전자 → 성질 결정. 같은 족 = 원자가 전자 수 같음, 같은 주기 = 전자껍질 수 같음.

*리튬은 2, 1; 나트륨은 2, 8, 1; 칼륨은 2, 8, 8, 1로 전자 수를 나타내며, 같은 족의 원소들은 원자가 전자 수가 같고, 같은 주기의 원소들은 전자껍질 수가 같다.

개념 03

결합의 이유 — 모든 원자는 비활성 기체를 닮으려 한다

①

비활성 기체

18족 He(2) · Ne(2, 8) · Ar(2, 8, 8)은 다른 원소와 거의 반응하지 않는다. 비결은 가장 바깥 껍질이 가득 차 있다는 것.

②

원리

다른 원자들도 비활성 기체처럼 바깥 껍질이 가득 찬 배치를 이루려 한다. 그래서 전자를 잃거나, 얻거나, ③ 한다 — 이것이 화학 결합.

③

누가 잃고 누가 얻나

Na(2, 8, 1)는 1개를 잃어 Ne형(2, 8), Cl(2, 8, 7)는 1개를 얻어 Ar형(2, 8, 8). 원자가 전자가 적은 금속은 잃는 쪽, 많은 비금속은 얻는 쪽.

목표는 늘 '가득 찬 바깥 껍질' — 나트륨은 잃고, 염소는 얻어, 네온과 아르곤을 닮는다

18족 비활성 기체 — 바깥 껍질이 가득 차 홀로 안정하다



He 2

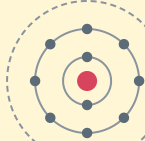


Ne 2, 8

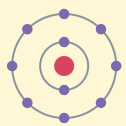


Ar 2, 8, 8

금속 나트륨 — 1개를 잃는 쪽이 쉽다
전자 1개 잃음



Na 2, 8, 1

Na⁺ 2, 8
= 네온형

비금속 염소 — 1개를 얻는 쪽이 쉽다
전자 1개 얻음

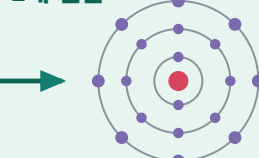
Cl 2, 8, 7
한 자리 빈Cl⁻ 2, 8, 8
= 아르곤형

그림 3 | 비활성 기체의 전자 배치와 결합의 이유 — 모든 화학 결합은 이 '가득 찬 바깥 껍질'을 향한다

주기율표의 맨 오른쪽, **18족**에는 헬륨(He)·네온(Ne)·아르곤(Ar)이 있다. 이들은 **비활성 기체** — 다른 원소와 거의 반응하지 않고 원자 홀로 안정하게 존재한다. 비결은 전자 배치에 있다. He(2), Ne(2, 8), Ar(2, 8, 8) — 모두 **가득 바깥 전자껍질이 가득 차 있다**. 반응하지 않는 성질 그대로 헬륨 풍선, 네온사인, 아르곤 용접·전구 충전재에 쓰인다.

여기서 화학 전체를 관통하는 원리가 나온다. **다른 원자들도 비활성 기체처럼 바깥 껍질이 가득 찬 전자 배치를 이루려 한다**는 것. 그래서 다른 원자와 만나 전자를 **잃거나, 얻거나, 공유**한다 — 이것이 **화학 결합**이다. 원자가 바깥 껍질에 전자 8개를 채워 안정해지려는 경향을 ㉠ 규칙이라 한다.

예를 들어 나트륨(2, 8, 1)은 전자 1개를 **잃으면** 네온형 배치(2, 8)가, 염소(2, 8, 7)는 전자 1개를 **얻으면** 아르곤형 배치(2, 8, 8)가 된다. 원자가 전자가 적은 **금속은 잃는 쪽**, 많은 ㉡ **은 얻는 쪽**이 쉽다. 시험의 단골은 '잃다/얻다' 바꿔치기 — Na는 잃어서 Ne형(2, 8), Cl는 얻어서 Ar형(2, 8, 8). "몇 개를, 어느 쪽으로"까지 세트로 판정하는 습관을 들인다.

비활성 기체 18족 He(2)·Ne(2, 8)·Ar(2, 8, 8). 바깥 껍질이 가득 차 거의 반응하지 않는다. 헬륨 풍선·네온사인·아르곤 용접에 쓰인다.

화학 결합의 이유 비활성 기체형(바깥 껍질이 가득 찬) 전자 배치를 이루려고 전자를 잃거나·얻거나·공유한다.

옥텟 규칙 원자가 바깥 껍질에 전자 8개를 채워 안정해지려는 경향. '여덟(octet)'에서 온 이름이다.

✗ 오해 나트륨은 전자 1개를 얻어 비활성 기체형 배치가 된다.

✓ 진실 전자 1개를 **잃어** 네온형(2, 8)이 된다. 금속은 잃는 쪽이 쉽다.

왜? 나트륨(2, 8, 1)은 바깥 전자 1개만 내놓으면 가득 찬 네온형(2, 8)이 된다.

✗ 오해 비활성 기체는 바깥 껍질이 비어 있어 안정하다.

✓ 진실 바깥 껍질이 **가득 차** 있어 안정하다.

포인트

결합의 이유 = 비활성 기체형(가득 찬 바깥 껍질) 배치를 이루려고 전자를 잃거나·얻거나·공유한다.

금속 = 잃기 쉽다(Na → Ne형), 비금속 = 얻기 쉽다(Cl → Ar형).

*이리저리 문과 하이라과 공과를 하라/하를 하라, 하금과를 하라/하금과를 하라, — 논문/하 ㉢ 농농 ㉣ 상운 ㉤ 하운

개념 04

이온 결합 — 소금이 만들어지는 방식, 주고받기

①

전자가 이동

잃기 쉬운 금속과 얻기 쉬운 비금속이 만난다. Na(2, 8, 1)가 원자가 전자 1개를 Cl(2, 8, 7)에게 넘겨준다.

②

이온

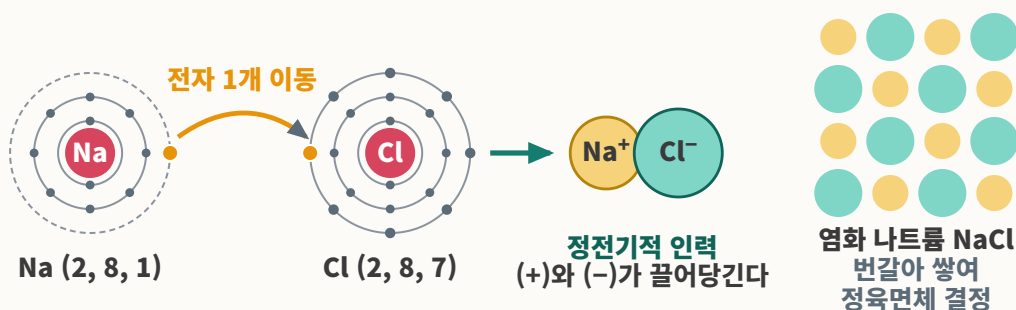
나트륨은 (+)의 양이온 Na^+ (네온형), 염소는 (-)의 음이온 Cl^- (아르곤형). 둘 다 원하던 안정한 배치를 얻었다.

③

인력

(+)와 (-)는 끌어당긴다. 양이온과 음이온이 ①으로 단단히 결합 — 이온 결합. 대표가 염화 나트륨 (NaCl), 소금.

전자 1개가 건너가고, 반대 전하가 된 두 이온이 서로 끌어당긴다 — 그리고 소금 결정으로 쌓인다



이온 결합 = 금속 + 비금속 · 전자의 소유권이 넘어간다("주고받기")
 금속 Na^+ 은 체액 균형과 신경 신호에 쓰인다

그림 4 | 이온 결합의 형성 — 전자가 이동하고, 반대 전하의 이온이 서로 끌어당겨 소금 결정으로 쌓인다

전자를 잃기 쉬운 금속과 얻기 쉬운 비금속이 만나면 어떻게 될까? 나트륨(2, 8, 1)은 원자가 전자 1개를 염소(2, 8, 7)에게 넘겨준다. 그 결과 나트륨은 (+)전하를 띤 양이온(Na^+ , 네온형 배치)이 되고, 염소는 (-)전하를 띤 음이온(Cl^- , 아르곤형 배치)이 된다. 둘 다 원하던 안정한 배치를 얻은 것이다. 이온의 표기는 잃으면 +, 얻으면 -를 원소 기호 오른쪽 위에 쓴다.

(+)와 (-)는 서로 끌어당긴다. 양이온과 음이온이 **정전기적 인력**으로 단단히 결합하는 것 — 이것이 **이온 결합**이다. 이렇게 만들어진 대표 물질이 **염화 나트륨(NaCl)**, 우리가 매일 먹는 소금이다. 이온 결합은 이처럼 주로 ㉠ **원소와 비금속 원소 사이**에서 형성된다. 소금 결정이 정육면체인 것은 Na^+ 과 Cl^- 이 번갈아 규칙적으로 쌓여 격자를 이루기 때문이다. 이온 결합 물질은 전체적으로 중성이라, 양이온과 음이온은 **전하의 합이 0**이 되는 개수비로 결합하고 그 비가 화학식이 된다 — Li^+ 과 F^- 은 1 : 1(LiF), Mg^{2+} (2, 8)과 O^{2-} (2, 8)도 1 : 1(MgO), Mg^{2+} 과 Cl^- 은 1 : 2(MgCl_2).

소금은 인류 생존의 필수품이다. 몸속에서 Na^+ 이온은 체액의 균형과 ㉡ 전달에 쓰인다 — 우리가 소금 없이 살 수 없는 이유도, 결국 이 작은 이온들의 일 때문이다. 이온 결합은 '주고받기', 공유 결합(개념 05)은 '같이 쓰기'다. 전자의 소유권이 넘어갔느냐, 공동 소유냐 — 이 한 줄만 잡으면 섞이지 않는다.

이온 결합 양이온과 음이온이 정전기적 인력으로 결합하는 것. 주로 금속 + 비금속 사이. 예: 염화 나트륨 (NaCl).

이온의 표기 잃으면 +, 얻으면 -를 원소 기호 오른쪽 위에 쓴다. Na^+ (전자 1개 잃음), Cl^- (1개 얻음), Mg^{2+} (2개 잃음), O^{2-} (2개 얻음).

화학식 정하기 전하의 합이 0이 되는 개수비 — $\text{NaCl} \cdot \text{LiF} \cdot \text{MgO}$ 는 1 : 1, MgCl_2 는 1 : 2.

정전기적 인력 (+)전하와 (-)전하 사이에 작용하는 끌어당기는 힘. 이온 결합의 정체다.

✗ 오해 이온 결합은 전자쌍을 공유하여 형성되는 결합이다.

✓ 진실 전자쌍 공유는 **공유 결합**. 이온 결합은 전자가 이동해 생긴 이온 사이의 인력이다.

왜? 금속은 전자를 잃기 쉽고 비금속은 얻기 쉬워, 공유하지 않고 넘겨주기 때문이다.

✗ 오해 염소 원자는 전자를 잃어 양이온이 된다.

✓ 진실 전자를 얻어 음이온(Cl^-)이 된다. 잃어 양이온이 되는 쪽은 금속 나트륨.

왜? 염소(2, 8, 7)는 전자 1개만 얻으면 아르곤형(2, 8, 8)이 되기 때문이다.

포인트

이온 결합 = 금속 + 비금속. 전자가 이동 → 양이온·음이온 → 정전기적 인력으로 결합(예: NaCl).
주고받기 — 전자의 소유권이 넘어간다.

*이리온은 원자 번호와 균형 전하, 상온 용해도는 물론 공기, — 후각 감각 ㉠ 녹은 ㉡ 녹는 ㉢ 녹는 ㉣ 녹는

개념 05

공유 결합과 전기 전도성 — 같이 쓰기, 그리고 결합이 성질을 정한다

①

공유 결합

비금속끼리는 둘 다 얻으려 해서
내주지 않는다. 해결책은 전자를
내놓아 **쌍으로 함께 쓰기** — 전자쌍을

① 하는 결합. 물 H_2O , 산소

O_2 .

②

분자

공유 결합으로 만들어진 입자. 물·산소·
이산화 탄소·설탕 — 생명 활동을
떠받치는 물질 대부분이 공유 결합의
산물이다.

③

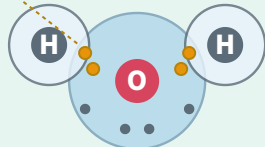
전기 전도성

판정 기준은 하나 — 움직일 수 있는
전하 운반 입자가 있는가. 소금은 고체
 X ·수용액 O , 설탕은 고체 X ·수용액
 X .

접친 자리의 전자쌍을 두 원자가 함께 쓴다 — 같은 '녹은 물'이어도 이온이 있어야 전구가 켜진다

물 H_2O — 산소 1개가 수소 2개와
전자쌍 1개씩 공유

공유 전자쌍

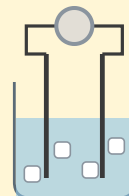


산소는 네온형, 수소 둘은 헬륨형
모두 안정 · 비금속 + 비금속

전기 전도성 — 움직이는 이온이 있어야 켜진다



소금물 — 켜진다



설탕물 — 안 켜진다

물질	결합	고체	수용액 · 녹인 상태	까닭
염화 나트륨(소금)	이온 결합	X	O	이온이 풀려나 움직임
설탕	공유 결합	X	X	이온이 생기지 않음

그림 5 | 공유 결합(물 분자)과 전기 전도성 비교 — 고체 소금에도 이온은 있다, 다만 움직이지 못할 뿐이다

비금속끼리 만나면 문제가 생긴다. 둘 다 전자를 얻으려는 쪽이라, 어느 쪽도 순순히 내주지 않는다.
해결책은 의외로 간단하다 — **전자를 서로 내놓아 쌍으로 함께 쓰는 것**. 이렇게 **전자쌍을 공유**하여
형성되는 결합이 **공유 결합**이다. 물(H_2O)이 대표 사례다. 산소는 원자가 전자가 6개라 2개가 아쉽고,
수소는 1개뿐이라 1개가 아쉽다. 그래서 산소 1개가 수소 2개와 각각 전자쌍 1개씩을 공유하면 — 산소는
네온형, 수소 둘은 헬륨형 배치를 이루며 모두가 안정해진다.

우리가 숨 쉬는 산소 기체(O_2)도 산소 원자 둘이 전자쌍 2개를 공유한 공유 결합 물질이다. 두 원자 사이의 공유 전자쌍이 1개면 **단일 결합**(H_2), 2개면 **2중 결합**(O_2), 3개면 **3중 결합**(N_2 , 원자가 전자 5개라 3개가 아쉽다)이다. 이산화 탄소($O=C=O$)는 공유 전자쌍이 모두 4개, 메테인(CH_4)도 4개다. 공유 결합으로 만들어진 입자를 **④** 라고 한다. 물·산소·이산화 탄소·설탕 — 생명 활동을 떠받치는 물질 대부분이 공유 결합의 산물이며, 탄소 원자들이 사방으로 공유 결합한 다이아몬드는 그 단단함의 끝판왕이다.

결합 방식이 다르면 물질의 성질도 달라진다. 가장 뚜렷한 차이가 **전기 전도성**이다. 전기가 통하려면 **움직일 수 있는 전하 운반 입자**가 필요하다. 이온 결합 물질인 염화 나트륨은 **고체**일 때 이온들이 인력으로 제자리에 붙들려 전기가 통하지 **㉔**. 그러나 물에 녹거나 액체가 되면 이온들이 자유롭게 움직이며 전하를 운반하므로 잘 통한다. 반면 공유 결합 물질인 설탕은 물에 녹아도 이온이 생기지 않아 고체든 수용액이든 통하지 않는다. "고체 소금에는 이온이 없다"는 선지는 틀렸다 — 이온은 있으나 움직이지 못할 뿐이다. 구리 같은 금속은 자유 전자가 전하를 운반해 고체인데도 통한다(05에서 자세히).

공유 결합 · 분자 비금속끼리 전자쌍을 공유하는 결합(물 H_2O , 산소 O_2). 그렇게 묶인 입자가 분자 — 물질의 성질을 갖는 가장 작은 입자.

공유 전자쌍 수 단일 결합 1개(H_2) · 2중 결합 2개(O_2) · 3중 결합 3개(N_2). 분자 전체로 H_2O 2개, $CO_2 \cdot CH_4$ 4개.

전기 전도성 판정 움직일 수 있는 전하 운반 입자(이온 또는 전자)가 그 상태에 있는가. 이온 결합 물질: 고체 X / 액체 O / 수용액 O.

전해질 물에 녹아 이온을 내놓아 전류를 흐르게 하는 물질. 이온 음료의 '전해질'이 바로 이 뜻이다.

✕ 오해 산소 기체(O_2)는 이온 결합 물질이다.

✓ 진실 산소 원자끼리 전자쌍 2개를 공유한 **공유 결합** 물질이다.

왜? 같은 비금속 원자끼리는 둘 다 전자를 얻으려 해 어느 쪽도 내주지 않기 때문이다.

✕ 오해 고체 염화 나트륨에는 이온이 존재하지 않는다.

✓ 진실 이온은 **있지만 움직이지 못할** 뿐이다. 물이 풀어 주면 통한다.

왜? 고체에서는 이온들이 인력으로 제자리에 붙들려 있어 전하를 운반하지 못한다.

포인트

공유 결합 = 비금속 + 비금속, 전자쌍을 같이 쓴다(H_2O , O_2) → 분자. 전도성은 '움직일 수 있는 전하 운반 입자'가 기준 — 소금은 고체 X·수용액 O, 설탕은 둘 다 X.

* ① 이온 결합 ② 공유 결합 ③ 금속 결합 ④ 분자 ⑤ 이온 결합 ⑥ 공유 결합 ⑦ 이온 결합 ⑧ 공유 결합 ⑨ 이온 결합 ⑩ 공유 결합 ⑪ 이온 결합 ⑫ 공유 결합 ⑬ 이온 결합 ⑭ 공유 결합 ⑮ 이온 결합 ⑯ 공유 결합 ⑰ 이온 결합 ⑱ 공유 결합 ⑲ 이온 결합 ⑳ 공유 결합 ㉑ 이온 결합 ㉒ 공유 결합 ㉓ 이온 결합 ㉔ 공유 결합 ㉕ 이온 결합 ㉖ 공유 결합 ㉗ 이온 결합 ㉘ 공유 결합 ㉙ 이온 결합 ㉚ 공유 결합 ㉛ 이온 결합 ㉜ 공유 결합 ㉝ 이온 결합 ㉞ 공유 결합 ㉟ 이온 결합 ㊱ 공유 결합 ㊲ 이온 결합 ㊳ 공유 결합 ㊴ 이온 결합 ㊵ 공유 결합 ㊶ 이온 결합 ㊷ 공유 결합 ㊸ 이온 결합 ㊹ 공유 결합 ㊺ 이온 결합 ㊻ 공유 결합 ㊼ 이온 결합 ㊽ 공유 결합 ㊾ 이온 결합 ㊿ 공유 결합

배운 것 확인하기 개념 01 ~ 05

3문항 · 10분

1 원소의 주기성과 화학 결합에 대한 설명으로 옳지 않은 것은? 오개념

- ① 같은 족 원소는 원자가 전자 수가 같아 화학적 성질이 비슷하다.
- ② 수소는 1족이지만 알칼리 금속이 아니다.
- ③ 나트륨은 전자 1개를 얻어 비활성 기체형 전자 배치가 된다.
- ④ 원자들은 비활성 기체와 같은 전자 배치를 이루려고 결합한다.
- ⑤ 물 분자에서 수소와 산소는 전자쌍을 공유하고 있다.

2 다음은 세 고체 물질의 전기 전도성을 조사한 자료다. 자료 해석

(가) 고체 X · 수용액 O · 금속 + 비금속 (나) 고체 X · 수용액 X · 비금속끼리 (다) 고체 O · 금속 단독
(가)~(다)는 염화 나트륨, 설탕, 구리 중 하나이다.

이 자료에 대한 해석으로 가장 적절한 것은?

- ① (가)는 고체 상태에서 이온이 없다가 물에 녹으면 이온이 새로 생긴다.
- ② (가)는 이온 결합 물질인 염화 나트륨, (나)는 공유 결합 물질인 설탕이다.
- ③ (나)는 물에 녹으면 이온이 생기므로 전기가 통해야 한다.
- ④ (다)는 고체에서 이온이 움직여 전기가 통한다.
- ⑤ (가)와 (나)는 모두 공유 결합 물질이다.

3 염화 나트륨이 만들어지는 과정을 '전자', '양이온', '음이온', '정전기적 인력'을 모두 사용하여 서술하시오.

서술형

채점 포인트

3번은 ① 나트륨이 원자가 전자 1개를 염소에게 넘긴다 → ② 나트륨은 양이온 Na^+ , 염소는 음이온 Cl^- 이 된다(둘 다 비활성 기체형) → ③ 두 이온이 정전기적 인력으로 결합한다는 세 요소가 순서대로 들어가야 한다. '전자쌍을 공유한다'고 쓰면 공유 결합과 혼동한 오답이다.

‘나트륨 원자가 1개의 전자를 염소 원자에 넘긴다’는 표현은 ‘나트륨 원자가 1개의 전자를 잃고 나트륨 양이온이 되고, 염소 원자가 1개의 전자를 얻어 염소 음이온이 된다’와 같은 표현을 사용한다. ‘나트륨 원자가 1개의 전자를 잃고 나트륨 양이온이 되고, 염소 원자가 1개의 전자를 얻어 염소 음이온이 된다’는 표현은 ‘나트륨 원자가 1개의 전자를 잃고 나트륨 양이온이 되고, 염소 원자가 1개의 전자를 얻어 염소 음이온이 된다’와 같은 표현을 사용한다. ‘나트륨 원자가 1개의 전자를 잃고 나트륨 양이온이 되고, 염소 원자가 1개의 전자를 얻어 염소 음이온이 된다’는 표현은 ‘나트륨 원자가 1개의 전자를 잃고 나트륨 양이온이 되고, 염소 원자가 1개의 전자를 얻어 염소 음이온이 된다’와 같은 표현을 사용한다.

수업 중 필기 · 헛갈린 개념 · 다시 볼 쪽수를 남겨 두는 자리

개념 01

단위체의 반복 결합 — 재료는 달라도 원리는 하나

①

두 갈래

별이 만든 원소는 지구에서 발밑의
지각과 그 위의 생명체가 되었다.
지각은 산소·규소, 생명체는 탄소·수소·
산소·질소 — 주재료부터 다르다.

②

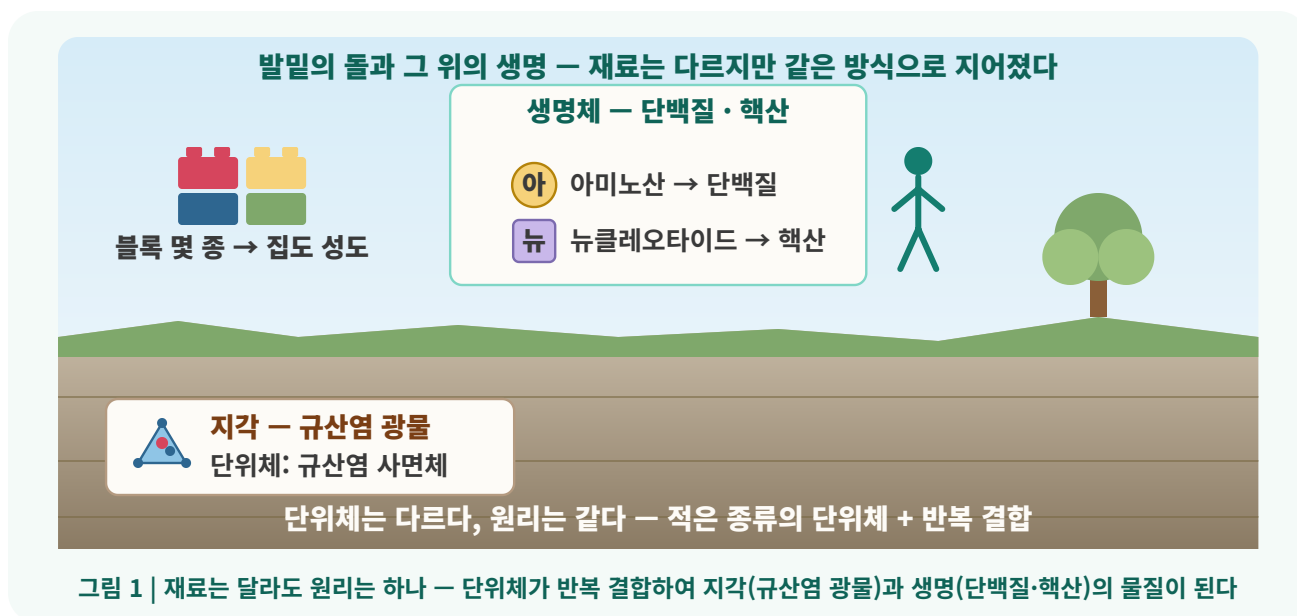
같은 전략

작고 간단한 기본 ① _____ 를
만들고 그것을 반복해서 결합시킨다.
레고 블록 몇 종류로 집도 성도
우주선도 만들듯이.

③

세 주인공

규산염 광물 ← 규산염 사면체 · 단백질
← 아미노산 · 핵산 ← 뉴클레오타이드.
단위체는 다르다, 원리는 같다.



별이 만든 원소들은 지구에서 두 갈래의 물질이 되었다. 발밑의 **지각**과, 그 위에 사는 **생명체**다. 지각에는 산소와 규소가, 생명체에는 탄소·수소·산소·질소가 많다 — 주재료부터 다르다. 그런데 **물질이 만들어지는 방식**을 들여다보면, 놀랍게도 둘은 같은 전략을 쓴다.

그 전략은 **작고 간단한 단위체를 만들고, 그것을 반복해서 결합시키는 것**이다. 이때 반복되는 기본 재료를 **기본 단위체**라고 한다. 레고를 떠올리면 된다 — 블록 몇 종류만 있으면, 쌓는 방법에 따라 집도 성도 우주선도 만들 수 있다.

이 소단원에서 만날 세 주인공이 바로 그 사례다. 지각의 **규산염 광물**은 규산염 ㉠ 가, 생명체의 **단백질**은 아미노산이, 유전 정보를 담은 **핵산**은 ㉡ 가 반복 결합하여 만들어진다. 재료는 셋 다르지만 원리는 하나 — 이것이 이 소단원의 제목이 말하는 '규칙성'이다. 표어 하나로 정리한다 — '단위체는 다르다, 원리는 같다'. 사면체·아미노산·뉴클레오타이드, 이름 셋만 짝지어 두면 절반은 끝이다. 암석은 광물로 이루어져 있고, 이 소단원에서는 그 광물이 '무엇으로' 되어 있는지를 배운다.

기본 단위체

큰 물질을 만들 때 반복해서 사용되는 기본 재료. 레고의 블록 한 개에 해당한다.

지각 vs 생명체의 원소

지각: 산소 > 규소. 생명체: 산소·탄소·수소·질소. (소단원 01·02에서 본, 빅뱅과 별이 만든 원소들이다.)

세 쌍

규산염 사면체 → 규산염 광물 / 아미노산 → 단백질 / 뉴클레오타이드 → 핵산(DNA·RNA).

✗ 오해 지각과 생명체는 재료가 다르니 만들어지는 원리도 전혀 다르다.

✓ 진실 재료는 달라도 **단위체의 반복 결합**이라는 같은 원리로 만들어진다.

왜? 사면체·아미노산·뉴클레오타이드처럼 재료만 다를 뿐, 모두 단위체를 반복해 잇는다.

✗ 오해 물질이 다양하려면 단위체의 종류가 많아야 한다.

✓ 진실 단위체는 **적은 종류**로 충분하다. 다양성은 결합 방식과 배열에서 나온다(개념 05).

왜? 레고 블록 몇 종류만 있어도 쌓는 방법에 따라 집도 성도 우주선도 만들 수 있다.

포인트

지각과 생명체의 물질은 모두 적은 종류의 기본 단위체가 반복 결합해 만들어진다. 사면체 → 광물, 아미노산 → 단백질, 뉴클레오타이드 → 핵산 — 단위체는 다르고 원리는 같다.

*단위체: ㉠ 규산염 사면체, ㉡ 아미노산, 뉴클레오타이드, ㉢ 핵산(DNA·RNA)

개념 02

규산염 광물 — 사면체 하나가 어떻게 이어지느냐

①

지각의 원소

산소(약 47 %)와 규소(약 28 %)가 압도적. 그래서 지각 광물 대부분은 이 둘을 기본으로 하는 **규산염 광물**이다.

②

단위체

규소 1개를 중심으로 산소

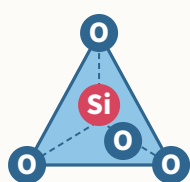
① 개가 결합한 **규산염 사면체**. 이웃 사면체와 산소를 공유하며 연결된다.

③

결합 방식이 광물을 가른다

독립형 → 감람석, 단사슬 → 휘석, 복사슬 → 각섬석, 판상 → 흑운모(잘 벗겨짐), 망상 → 석영·장석(단단함).

단위체는 하나 — 어떻게 이어지느냐가 감람석·휘석·흑운모·석영을 가른다



규산염 사면체
규소 1 + 산소 4

독립형



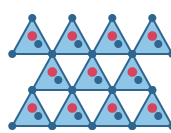
감람석
사면체가 따로따로

단사슬



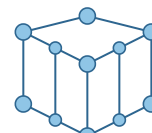
휘석
한 줄로 이어짐

판상



흑운모
얇게 잘 벗겨진다

망상(그물)



석영
사방 연결 · 단단

지각의 원소 — 산소 약 47 % > 규소 약 28 % > 나머지 전부(알루미늄·철·칼슘 ...)

숫자 함정 둘 — 사면체는 규소 1 + 산소 4, 지각 최다 원소는 규소가 아니라 산소

그림 2 | 규산염 사면체와 결합 방식 — 독립형(감람석) · 단사슬(휘석) · 판상(흑운모) · 망상(석영·장석). 복사슬은 각섬석

지각의 원소는 **산소(약 47 %)**와 **규소(약 28 %)**가 압도적이다 — 나머지(알루미늄·철·칼슘 등)를 다 합쳐도 4분의 1 정도뿐이다. 그래서 지각의 광물 대부분은 이 둘을 기본으로 하는 **규산염 광물**이다. 감람석, 휘석, 각섬석, 흑운모, 석영, 장석 — 모두 규산염 가족이다. 규소는 산소와 안정한 결합을 잘 만들고 지각에 풍부하다 — 탄소가 생명의 골격이 된 것과 닮은 이유다.

규산염 광물의 기본 단위체는 규소 1개를 중심으로 산소 4개가 공유 결합한 **규산염 사면체**다. 사면체들은 이웃 사면체와 ① 를 공유하며 연결되고, 어떻게 연결되느냐에 따라 전혀 다른 광물이 된다.

사면체가 따로 떨어진 **독립형**이면 감람석, 한 줄로 이어진 **단사슬**이면 휘석, 두 줄이 붙은 **복사슬**이면 각섬석, 얇은 **판상**이면 잘 벗겨지는 흑운모, 사방으로 이어진 **망상** 구조면 단단한 ② 이나 장석이 된다. 단위체는 하나인데, 결합 방식이 광물의 다양성을 만드는 것이다. 흑운모가 얇게 벗겨지는 것도, 석영이 단단한 것도 사면체의 결합 방식 때문 — 구조가 성질을 만든다. 숫자 바꿔치기 단골 두 가지 — ① 사면체 = 규소 1 + 산소 4(반대로 내면 틀림) ② 지각 최다 원소 = 산소(규소가 아니다).

규산염 광물 규소와 산소를 기본 골격으로 하는 광물의 총칭. 지각 광물의 대부분을 차지한다(감람석·휘석·각섬석·흑운모·석영·장석).

규산염 사면체 규소 1개를 중심으로 산소 4개가 공유 결합한 단위체. 이웃과 산소를 공유하며 독립형·단사슬·복사슬·판상·망상으로 연결된다.

구조와 성질 흑운모가 얇게 벗겨지는 것도, 석영이 단단한 것도 결합 방식 때문 — 구조가 성질을 만든다.

✗ 오해 규산염 사면체는 규소 4개와 산소 1개로 이루어진다.

✓ 진실 규소 1개 + 산소 4개다. 숫자를 뒤집은 선지가 단골이다.

왜? 사면체는 가운데 규소 1개를 산소 4개가 둘러싸고 결합한 모양이기 때문이다.

✗ 오해 지각에 가장 많은 원소는 규소다.

✓ 진실 산소(약 47 %)다. 규소는 약 28 %로 2위.

왜? '규산염'이라는 이름 때문에 규소가 많아 보이지만, 사면체 하나에도 산소가 4개다.

포인트

지각: 산소 > 규소 → 규산염 광물. 단위체 = 규산염 사면체(Si 1 + O 4), 산소를 공유하며 독립형·단사슬·복사슬·판상·망상으로 결합 → 감람석·휘석·각섬석·흑운모·석영.

*규산염은 규소 1개, 산소는 4개와 공유 결합하며, '1 규소 + 4 산소' — 보통 ③ 규소 ① 4 산소

개념 03

단백질 — 아미노산 20종, 순서가 정체성이다

①

생명의 일꾼

생명체의 큰 분자는 대부분 **탄소 화합물**. 그 대표가 **단백질** — 근육·머리카락·효소·항체·헤모글로빈. 물을 빼면 몸에서 가장 많다(약 16 %).

②

단위체

아미노산, 생명체가 쓰는 것은 약 ① 종류. 수십~수천 개가 사슬처럼 이어져 단백질이 된다.

③

순서 → 구조 → 기능

배열 순서에 따라 다르게 접혀 고유한 **입체 구조**를 만들고, 이 구조가 **기능**을 결정한다. 20개 알파벳으로 수만 가지 단어를 쓰듯이.

아미노산 20종 → 순서대로 잇기 → 접히기 → 일하기 — 순서가 바뀌면 다른 단백질

① 아미노산 약 20종



... 20자 알파벳
재료는 이것뿐

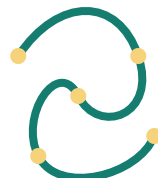
② 순서대로 잇는다



A-B-C-E-D ...

B-A-C-E-D ... 다른 단백질
펩타이드 결합으로 사슬

③ 접힌다



고유한 입체 구조
순서가 모양을 정한다

④ 일한다



효소
반응 돕기

헤모글로빈
산소 운반

CAT과 ACT가 다른 단어이듯, 순서가 바뀌면 다른 모양으로 접히고 다른 일을 하는 단백질이 된다
달걀을 익히면 굳는다 — 열로 입체 구조가 풀리면 성질도 변한다

그림 3 | 단백질이 만들어지는 과정 ①→④ — 같은 재료라도 배열 순서가 구조를, 구조가 기능을 결정한다

이제 생명체 쪽을 보자. 생명체의 큰 분자들은 대부분 **탄소 화합물**이다 — 탄소는 최대 네 곳과 결합할 수 있어 사슬·가지·고리 같은 다양한 뼈대를 만들기 때문에, 생명의 골격 원소가 되었다. 그 대표 주자가 **단백질**이다. 근육과 머리카락, 효소, 항체, 헤모글로빈 — 몸속에서 일이란 일은 거의 다 하는 물질이며, 몸의 약 3분의 2를 차지하는 물을 빼면 가장 많은 성분(약 16 %)이기도 하다.

단백질의 기본 단위체는 **아미노산**이다. 생명체가 쓰는 아미노산은 약 20종류뿐인데, 이들이 ㉠ 결합으로 수십~수천 개씩 사슬처럼 이어져 단백질이 된다. 중요한 것은 **어떤 아미노산이, 몇 개, 어떤 순서로 이어지는가**다.

아미노산 사슬은 배열 순서에 따라 서로 다르게 접혀 고유한 **입체 구조**를 만들고, 이 구조가 단백질의 ㉡ 을 결정한다. 배열 순서가 달라지면 다른 모양으로 접히고, 다른 일을 하는 단백질이 된다. 20개의 알파벳으로 수십만 개의 단어를 만들 수 있는 것처럼, 20종의 아미노산으로 **수만 가지 단백질**이 만들어진다. 달걀을 익히면 열로 단백질의 입체 구조가 풀리며 굳는다 — 구조가 변하면 성질도 변한다는 것을 눈으로 보는 셈이다. '순서 = 정체성'만 기억한다.

아미노산 단백질의 기본 단위체. 생명체는 약 20종을 조합해 쓴다.

펩타이드 결합 아미노산과 아미노산을 잇는 결합. 결합이 하나 생길 때마다 물 1분자가 빠져나온다.

효소 몸속 화학 반응을 빠르게 돕는 단백질. 소화 효소가 대표적이다. 항체·헤모글로빈도 단백질.

✕ 오해 아미노산의 배열 순서가 달라져도 단백질의 기능은 같다.

✓ 진실 순서 → 입체 구조 → 기능. 순서가 바뀌면 다른 단백질이다.

왜? 배열 순서가 달라지면 사슬이 다른 모양으로 접히고, 모양이 기능을 정하기 때문이다.

✕ 오해 단백질의 종류가 수만 가지이니 아미노산도 수만 종류다.

✓ 진실 아미노산은 약 20종뿐. 다양성은 배열 순서에서 나온다.

왜? 알파벳 20개로 수십만 개의 단어를 쓰듯, 늘어놓는 순서만 바뀌어도 종류가 늘어난다.

포인트

단백질: 단위체 = 아미노산(약 20종) → 펩타이드 결합으로 사슬 → 배열 순서 → 입체 구조 → 기능 결정. 순서가 정체성이다.

*단백질은 아미노산의 배열 순서에 따라 서로 다르게 접혀 고유한 입체 구조를 만들고, 이 구조가 단백질의 기능을 결정한다. 배열 순서가 달라지면 다른 모양으로 접히고, 다른 일을 하는 단백질이 된다. 20개의 알파벳으로 수십만 개의 단어를 만들 수 있는 것처럼, 20종의 아미노산으로 수만 가지 단백질이 만들어진다.

개념 04

핵산(DNA) — 네 글자로 쓴 생명의 설계도

①

설계도

세포가 수만 가지 단백질을 틀리지 않고 만들려면 설계도가 있어야 한다. 그것이 **핵산** — 유전 정보를 저장·전달하는 물질, **DNA**와 **RNA**.

②

단위체

뉴클레오타이드 = 인산 1 + 당 1 + 염기 1(당은 디옥시라이보스). DNA의 염기는 A·G·C·T ① 종류. 두 가닥이 마주 보며 꼬여 이중 나선.

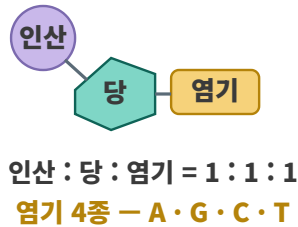
③

짝과 서열

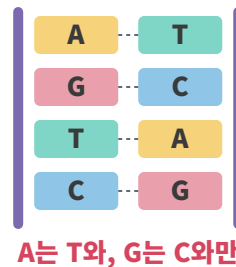
A는 T와, G는 C와만 손을 잡는다. 한쪽 서열을 알면 반대쪽이 정해지고, 염기가 늘어선 순서(염기 서열)가 곧 유전 정보다.

뉴클레오타이드가 이어져 두 가닥이 되고, A-T · G-C로 마주 잡아 꼬인다

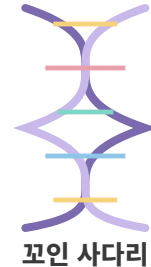
단위체 — 뉴클레오타이드



두 가닥이 마주 본다



이중 나선



염기가 늘어선 순서(염기 서열) = 유전 정보. 한쪽 가닥만 알면 반대쪽은 자동으로 정해진다
20 vs 4 — 아미노산은 약 20종, DNA 염기는 4종. 두 숫자 바꿔치기가 최다 빈출

그림 4 | 뉴클레오타이드와 DNA — 단위체가 이어져 이중 나선이 되고, 서열이 정보가 된다

그런데 세포는 수만 가지 단백질을 어떻게 '틀리지 않고' 만들까? 어딘가에 **설계도**가 있어야 한다. 그 설계도가 **핵산** — 유전 정보를 저장하고 전달하는 물질로, **DNA**와 **RNA** 두 종류가 있다. 세포의 핵에서 처음 발견되어 붙은 이름이다.

핵산의 기본 단위체는 **뉴클레오타이드**다. 뉴클레오타이드는 인산·당·**염기**가 1 : 1 : 1로 결합한 것이고 (DNA의 당은 디옥시라이보스), DNA에 쓰이는 염기는 아데닌(A)·구아닌(G)·사이토신(C)·타이민(T)의 **4종류**다. 뉴클레오타이드가 길게 이어진 두 가닥이 마주 보며 꼬여, DNA 특유의 ② 구조를 만든다.

두 가닥이 마주 볼 때 염기는 정해진 짝하고만 손을 잡는다 — **A는 T와, G는 ③ 와**. 그래서 한쪽 가닥의 서열만 알면 반대쪽이 자동으로 정해지고, DNA 전체에서 A와 T, G와 C의 수는 늘 같다. 그리고 이 염기가 늘어난 순서(**염기 서열**)가 바로 유전 정보다. 겨우 네 글자로 쓰였지만, 어떤 단백질을 언제 만들지에 대한 생명의 설계도 전체가 이 서열 속에 들어 있다. RNA는 DNA와 달리 한 가닥이며, 염기로 T 대신 유라실(U)을 쓰고 유전 정보를 단백질 공장으로 전달한다. 시험 단골 비교 — 아미노산 = 약 20종, DNA 염기 = 4종. 두 숫자 바뀌치기가 최다 빈출이다.

핵산 유전 정보를 저장(DNA)·전달(RNA)하는 물질. 세포의 핵에서 처음 발견되어 붙은 이름이다.

뉴클레오타이드 핵산의 기본 단위체 = 인산 1 + 당 1 + 염기 1. DNA의 당은 디옥시라이보스, 염기는 A·G·C·T 4종. 염기쌍 n개 → 뉴클레오타이드 2n개.

RNA DNA와 달리 한 가닥이며, 당은 라이보스, 염기로 T 대신 유라실(U)을 쓴다. 유전 정보를 단백질 공장으로 전달한다.

✗ 오해 DNA에서 A는 G와 짝을 이루어 결합한다.

✓ 진실 A는 T와, G는 C와 짝을 이룬다.

왜? 염기는 정해진 짝하고만 붙어서, 한쪽 서열을 알면 반대쪽이 저절로 정해진다.

✗ 오해 DNA의 염기는 약 20종류다.

✓ 진실 4종(A·G·C·T)이다. 20종은 아미노산.

왜? 20은 단백질의 단위체인 아미노산의 수이고, DNA의 염기는 A·G·C·T 4종이다.

포인트

핵산(DNA·RNA): 단위체 = 뉴클레오타이드(인산 : 당 : 염기 = 1 : 1 : 1), DNA 염기 4종. 이중 나선, A-T / G-C 짝(A = T, G = C 개수), 염기 서열 = 유전 정보.

단위체 4종, 이중 나선, 염기 4종, 유전 정보, A-T / G-C 짝, 뉴클레오타이드, DNA, RNA, 핵산

개념 05

적은 재료, 무한한 다양성 — 자연의 제작 전략

①

세 주인공 나란히

사면체 1종으로 수백 가지 광물,
아미노산 20종으로 수만 가지 단백질,
염기 4종으로 모든 생명의 설계도.

②

전략

적은 종류의 단위체 + 반복 결합 +
①의 다양성. 다양성은
단위체의 '수'가 아니라 결합 방식·배열
순서·서열에서 나온다.

③

계산해 보면

아미노산 3개 잇기 = $20 \times 20 \times 20 =$
8000가지. 염기 10개 서열 = $4^{10} \approx$
105만 가지. 수백 개짜리 사슬이면
사실상 무한.

3 × 3 표 하나면 끝 — 단위체 셋, 만들어지는 것 셋, 다양성의 비결 셋

구분	지각 — 규산염 광물	생명 — 단백질	생명 — 핵산(DNA)
기본 단위체 종류 수	규산염 사면체 1종 (Si 1 + O 4)	아미노산 약 20종	뉴클레오타이드 염기 4종 (A·G·C·T)
다양성의 비결	사면체의 결합 방식	아미노산의 배열 순서	염기 서열
만들어지는 것	감람석·흑운모·석영 ...	효소·항체·헤모글로빈 ...	유전 정보(설계도)

아미노산 3개를 잇는 경우의 수

$$20 \times 20 \times 20 = 8000\text{가지}$$

수백 개짜리 사슬이면 사실상 무한

염기 10개 서열의 경우의 수

$$A G C T T A G C A T \quad 4^{10} \approx 105\text{만}$$

사람 DNA 약 30억 쌍이면 4^{30} 억가지 —
우주의 원자 수(약 10^{80} 개)보다 훨씬 많다

그림 5 | 배열이 다양성을 만든다 — 지각과 생명이 공유하는 제작 전략. 단위체는 1 · 20 · 4종뿐이다

이제 세 주인공을 나란히 놓고 보자. 사면체 한 종류로 수백 가지 광물을, 아미노산 20종으로 수만 가지 단백질을, 염기 4종으로 모든 생명의 설계도를 만든다. 자연은 어디서나 같은 전략을 쓴다 — 적은 종류의 단위체 + 반복 결합 + 배열의 다양성.

이 전략의 힘은 계산해 보면 실감 난다. 아미노산 **3개**를 이어 붙이는 경우의 수만 해도 $20 \times 20 \times 20 =$ ㉠ 가지다. 실제 단백질은 아미노산 수백 개짜리 사슬이니, 배열의 경우의 수는 사실상 무한이다. DNA도 마찬가지로 — 염기 네 글자면 아무리 긴 설계도라도 쓸 수 있다. A·G·C·T로 만들 수 있는 길이 10짜리 서열은 $4^{10} =$ 약 105만 가지이고, 사람의 DNA는 염기 약 30억 쌍이다.

돌덩이와 생명체처럼 달라 보이는 것들이 같은 원리로 지어졌다는 것. 우주가 만든 원소들이 규칙적인 결합을 통해 지각이 되고 생명이 되었다는 것 — 이것이 물질과 규칙성 단원이 관통해 온 큰 그림이다. 비교표 자료가 나오면 ① 단위체 이름 → ② 단위체 종류 수($1 \cdot 20 \cdot 4$) → ③ 다양성의 ㉡ 순서로 세로줄을 훑는다. 칸을 서로 바꿔 놓는 것이 출제의 전부라 해도 과언이 아니다.

자연의 전략

적은 종류의 단위체 + 반복 결합 + 배열의 다양성. 다양성은 단위체의 수가 아니라 결합 방식·배열 순서·서열에서 나온다.

경우의 수

아미노산 3개 = $20^3 = 8000$ 가지. 염기 10개 = $4^{10} \approx 105$ 만 가지. 사람 DNA 약 30억 쌍.

생명체의 구성 물질

물(약 66 %) > 단백질(약 16 %) > 지질 > 핵산·탄수화물 순. 물을 뺀 1등이 단백질이다.

✗ 오해 단백질이 수만 가지인 것은 아미노산의 종류가 많기 때문이다.

✓ 진실 아미노산은 약 20종뿐. 다양성은 배열 순서에서 나온다.

왜? 아미노산 3개만 이어도 $20 \times 20 \times 20 = 8000$ 가지 순서가 나오기 때문이다.

✗ 오해 지각의 광물은 생명체의 물질과 전혀 다른 원리로 만들어진다.

✓ 진실 둘 다 단위체의 반복 결합 + 배열의 다양성이라는 같은 규칙을 따른다.

왜? 사면체 1종은 결합 방식으로, 아미노산 20종은 배열 순서로 다양함을 만든다.

포인트

사면체(1종) → 결합 방식 → 광물 / 아미노산(20종) → 배열 순서 → 단백질 / 뉴클레오타이드(염기 4종) → 염기 서열 → 핵산. 자연은 단순한 재료로 복잡함을 짓는다.

*이 단락을 읽는 데에 약 5분 정도를 할애할 것을 권장합니다. — 1월 8일 ㉠ 0008 ㉡ 8월 ㉢ 8월

배운 것 확인하기

개념 01 ~ 05

3문항 · 10분

1 지각과 생명체를 이루는 물질에 대한 설명으로 옳은 것은? 오개념

- ① 지각에 가장 많은 원소는 규소이다.
- ② 규산염 사면체는 규소 4개와 산소 1개로 이루어진다.
- ③ DNA의 염기는 약 20종류이다.
- ④ 아미노산의 배열 순서가 달라져도 단백질의 기능은 같다.
- ⑤ 적은 종류의 단위체로도 배열에 따라 다양한 물질이 만들어진다.

2 다음은 지각과 생명체를 구성하는 대표 물질을 비교한 자료다. 자료 해석

(가) 기본 단위체 **규산염 사면체** — 다양성의 비결 **결합 방식** (나) 기본 단위체 **아미노산(약 20종)** — 다양성의 비결 **배열 순서** (다) 기본 단위체 **뉴클레오타이드(염기 4종)** — 다양성의 비결 **염기 서열**

이 자료에 대한 설명으로 가장 적절한 것은?

- ① (가)는 생명체의 물질이고 (나)·(다)는 지각의 물질이다.
- ② (나)는 단위체가 20종이므로 (다)보다 만들 수 있는 물질의 수가 반드시 많다.
- ③ (다)의 염기는 A-G, C-T로 짝을 이룬다.
- ④ (가)~(다)는 모두 적은 종류의 단위체가 반복 결합하고 배열을 달리하여 만들어진다.
- ⑤ (가)의 단위체는 이웃과 규소를 공유하며 결합한다.

3 단백질과 핵산이 적은 종류의 단위체로도 다양한 물질이 될 수 있는 까닭을 단위체의 이름과 종류 수를 들어 서술하시오. 서술형

채점 포인트

3번은 ① 단백질은 아미노산 약 20종, 핵산은 뉴클레오타이드(염기 4종)가 단위체다 → ② 단위체가 반복 결합해 긴 사슬을 이룬다 → ③ 배열 순서(염기 서열)에 따라 경우의 수가 사실상 무한이라 다양한 단백질·유전 정보가 된다는 세 요소가 들어가야 한다. 종류 수(20·4)를 바꿔 쓰면 감점이다.

단백질은 아미노산 약 20종, 핵산은 뉴클레오타이드(염기 4종)가 단위체다 → 단위체가 반복 결합해 긴 사슬을 이룬다 → 배열 순서(염기 서열)에 따라 경우의 수가 사실상 무한이라 다양한 단백질·유전 정보가 된다는 세 요소가 들어가야 한다. 종류 수(20·4)를 바꿔 쓰면 감점이다.

수업 중 필기 · 헛갈린 개념 · 다시 볼 쪽수를 남겨 두는 자리

개념 01

도체 · 부도체 · 반도체 — 전기 전도성으로 나눈 세 무리

①

도체

구리·철·알루미늄 같은 금속. 원자에서 떨어져 나와 자유롭게 돌아다니는 **자유 전자**가 많아 전압을 걸면 전류가 잘 흐른다.

②

부도체

유리·고무·플라스틱. 전자가 원자에 단단히 붙들려 전기가 거의 통하지 않는다. 전선의 속(구리)과 겉(고무)이 두 무리의 분업.

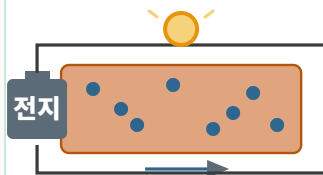
③

반도체

규소·저마늄. 전도성이 도체와 부도체의 **중간**이면서, 조건에 따라 전도성이 크게 달라진다 — '통하는 정도를 ㉠ 할 수 있다'가 정체성.

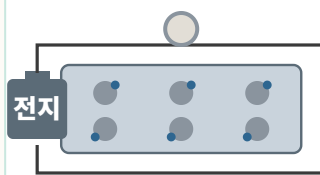
같은 전압을 걸었을 때 — 자유 전자의 양과 '조절 가능성'이 세 무리를 가른다

도체 — 구리



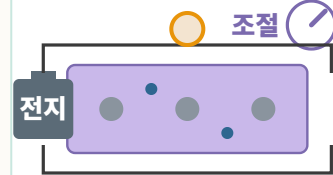
자유 전자가 일제히 이동
전류 잘 흐름 · 전구 밝다

부도체 — 고무 · 유리



전자가 원자에 붙들려 있다
거의 안 흐름 · 꺼짐

반도체 — 규소



불순물·온도·빛으로 달라진다
중간 · 다이얼처럼 조절

판정 기준은 03에서 배운 그대로 — 움직일 수 있는 전하 운반 입자가 있는가

도체 = 자유 전자 많다 · 부도체 = 거의 없다 · 반도체 = 조절이 된다

그림 1 | 전기 전도성에 따른 물질의 세 무리 — 자유 전자의 양과 '조절 가능성'이 가른다

소단원 03에서 우리는 전기가 통하는 조건을 배웠다 — **움직일 수 있는 전하 운반 입자**. 지구의 물질들을 이 기준으로 다시 세워 보면, 깔끔하게 세 무리로 나뉜다. **도체**는 구리·철·알루미늄 같은 금속이다. 금속 안에는 원자에서 떨어져 나와 자유롭게 돌아다니는 **자유 전자**가 많아서, 전압을 걸면 전자들이 일제히 움직이며 전류가 잘 흐른다 — 04에서 '구리는 고체인데도 통한다'고 한 복선을 여기서 회수한다.

반대로 **부도체**(절연체)인 유리·고무·플라스틱은 전자가 원자에 단단히 붙들려 있어 전기가 거의 통하지 않는다. 전선의 속(구리)과 겹(고무)이 바로 이 두 무리의 분업이다. 절연체는 전기를 '끊는(絶)' 물질이라는 뜻으로, 감전을 막는 피복 재료가 된다.

그리고 그 중간에, 이 소단원의 주인공이 있다. **반도체** — 규소(Si)·저마늄(Ge)처럼 전도성이 도체와 부도체의 ㉠ 이면서, 결정적으로 조건에 따라 전도성이 크게 달라지는 물질이다. '반쯤 통한다'가 아니라 '**통하는 정도를 바꿀 수 있다**'는 것이 반도체의 진짜 정체성이다. '반(半)도체'는 전도성이 도체의 절반이라서가 아니라, 도체와 부도체의 '사이' 성질이라는 뜻이다. "부도체는 자유 전자가 ㉡ 안 통한다" 같은 이유 바꿔치기 선지에 주의한다 — 부도체는 자유 전자가 거의 없다.

자유 전자 금속 원자에서 떨어져 나와 물질 속을 자유롭게 이동하는 전자. 도체의 전류·열 전도를 담당한다.

절연체 부도체의 다른 이름. 전기를 '끊는(絶)' 물질이라는 뜻으로, 감전을 막는 피복 재료가 된다.

반도체 규소·저마늄. 전도성이 도체와 부도체의 중간이며, 조건(불순물·온도·빛)에 따라 크게 달라진다 — 핵심은 조절 가능성.

✗ 오해 부도체는 자유 전자가 많아서 전기가 안 통한다.

✓ 진실 자유 전자가 **거의 없어서** 안 통한다. 많으면 도체다.

✗ 오해 반도체는 전기가 도체의 절반만큼 통하는 물질이다.

✓ 진실 핵심은 중간값이 아니라 **조절 가능성**이다.

왜? '반(半)'은 절반이 아니라 도체와 부도체 '사이'의 성질이라는 뜻이기 때문이다.

포인트

도체 = 자유 전자 많다(구리), 부도체 = 거의 없다(고무·유리), 반도체 = 중간 + 조절이 된다(규소).
'통하는 정도를 바꿀 수 있다'가 반도체의 정체성이다.

* ㉠ ㉡ ㉢ ㉣ ㉤ ㉥ ㉦ ㉧ ㉨ ㉩ ㉪ ㉫ ㉬ ㉭ ㉮ ㉯ ㉺ ㉻ ㉼ ㉽ ㉾ ㊀ ㊁ ㊂ ㊃ ㊄ ㊅ ㊆ ㊇ ㊈ ㊉ ㊊ ㊋ ㊌ ㊍ ㊎ ㊏ ㊐ ㊑ ㊒ ㊓ ㊔ ㊕ ㊖ ㊗ ㊘ ㊙ ㊚ ㊛ ㊜ ㊝ ㊞ ㊟ ㊠ ㊡ ㊢ ㊣ ㊤ ㊦ ㊧ ㊨ ㊩ ㊪ ㊫ ㊬ ㊭ ㊮ ㊯ ㊰ ㊱ ㊲ ㊳ ㊴ ㊵ ㊶ ㊷ ㊸ ㊹ ㊺ ㊻ ㊼ ㊽ ㊾ ㊿

개념 02

반도체 — 마음대로 조절되는 전도성

①

불순물

순수한 규소는 전기가 잘 통하지 않는다. 다른 원소의 불순물을 아주 조금 첨가하면 전도성이 **크게 커진다**. 종류와 양으로 원하는 만큼

⑦

②

왜 혁명인가

전류를 흐르게 할지 말지를 정할 수 있다 = **스위치**. 꺼짐(1)·켜짐(0)의 스위치가 모이면 계산하는 기계 — 컴퓨터.

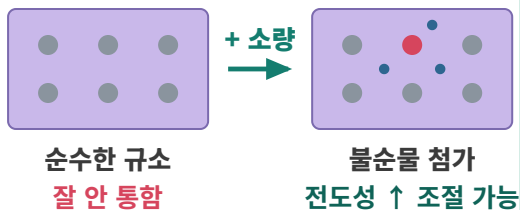
③

온도와 빛

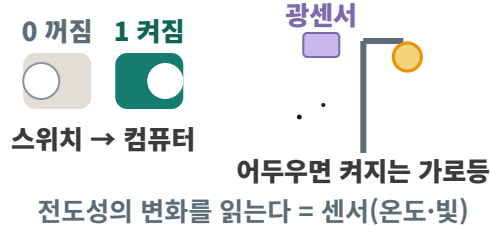
온도가 높아지거나 빛을 받으면 전도성이 **커진다**. 뒤집어 쓰면 **센서** — 온도 센서, 광센서(자동으로 켜지는 가로등).

미래에서 뽑은 규소가 '조절 가능한 도선'이 되기까지 — 불순물 · 온도 · 빛

불순물 첨가(도핑) → 전도성이 크게 커진다



조절 가능성이 낳은 것



두 방향만 정확히 — ① 불순물 첨가 → 전도성 커진다 ② 온도 상승 · 빛 → 전도성 커진다
"작아진다"로 뒤집는 선지가 단골. n형·p형 명칭과 접합 원리는 다루지 않는다
단, 규소의 원자가 전자 4(이웃 4개와 공유 결합)와 불순물 원소의 족(13·15족)은 묻는다

그림 2 | 불순물 첨가와 전도성 — 소량의 불순물이 규소를 '조절 가능한 도선'으로 바꾸고, 그 조절이 스위치와 센서가 된다

순수한 규소는 전기가 잘 통하지 않는다. 14족인 규소는 원자가 전자 4개로 이웃한 규소 원자 4개와 공유 결합을 해, 자유롭게 움직일 전자가 거의 없기 때문이다. 그런데 여기에 다른 원소의 불순물을 아주 조금 첨가하면, 놀랍게도 **전기 전도성이 크게 커진다**. 첨가하는 불순물의 종류와 양에 따라 전도성을 원하는 만큼 조절할 수 있다 — 말하자면 규소는 **전기가 통하는 정도를 다이얼처럼 돌릴 수 있는 물질**인 것이다. 이 기술을 도핑이라 한다.

이 '조절 가능성'이 왜 혁명일까? **전류를 흐르게 할지 말지**를 인간이 정할 수 있다는 것은 곧 ㉠ 를 만들 수 있다는 뜻이고, 켜짐(1)과 꺼짐(0)의 스위치가 모이면 계산하는 기계 — 컴퓨터가 된다. 스마트폰과 컴퓨터의 시대는 모래에서 뽑아낸 규소의 전도성을 다스리면서 열렸다.

반도체의 전도성은 불순물만이 아니라 **온도와 빛**에도 반응한다. 온도가 높아지거나 빛을 받으면 전도성이 ㉡ 진다. 열이나 빛의 에너지를 받아 움직일 수 있는 전자가 늘어나기 때문이다. 이 성질을 뒤집어 쓰면 **센서**가 된다 — 전도성의 변화를 읽어 온도를 재는 온도 센서, 빛을 감지하는 광센서(자동으로 켜지는 가로등)가 그것이다. 시험은 두 방향만 정확히 — ① 불순물 첨가 → 전도성 커진다 ② 온도 상승·빛 → 전도성 커진다. "작아진다"로 뒤집는 선지가 단골이다.

불순물 첨가(도핑) 순수 반도체에 다른 원소를 미량 섞어 전기적 성질을 바꾸는 기술. 규소에는 13족·15족 원소를 섞는다 — 전도성이 크게 커진다.

규소와 모래 반도체의 원료 규소는 모래·석영(이산화 규소)에서 뽑는다. 소단원 04의 그 규산염이다.

센서 온도·빛에 따라 달라지는 전도성을 거꾸로 읽어 온도·빛을 감지하는 장치. 광센서는 자동 가로등에.

✗ 오해 순수한 규소는 금속처럼 전기가 잘 통한다.
✓ 진실 잘 통하지 않는다. 불순물을 소량 첨가해야 전도성이 커진다.
왜? 규소는 원자가 전자 4개로 이웃과 공유 결합해, 자유롭게 움직일 전자가 거의 없다.

✗ 오해 반도체는 빛을 받으면 전도성이 작아진다.
✓ 진실 빛·온도 상승 → 전도성 커진다. 그래서 광센서가 된다.
왜? 빛의 에너지를 받아 움직일 수 있는 전자가 늘어나기 때문이다.

포인트

반도체 = 조절되는 전도성. 불순물 첨가 → 켜짐(스위치 → 컴퓨터), 온도 상승·빛 → 켜짐(센서). 핵심은 중간값이 아니라 조절 가능성.

*반도체의 원료 규소는 모래·석영(이산화 규소)에서 뽑는다. 소단원 04의 그 규산염이다.

개념 03

반도체 소자 — 거르고, 키우고, 모으고, 바꾼다

①

다이오드

전류를 한 방향으로만 흐르게 하는 소자. 흐를 때 빛을 내도록 만든 것이 **발광 다이오드(LED)** — 전력 적게, 수명 길게.

②

트랜지스터 · 집적 회로

작은 신호를 크게 키우고(㉠), 전류를 켜고 끈다(스위치). 수십억 개를 손톱만 한 칩에 새긴 것이 **집적 회로** — 스마트폰의 두뇌.

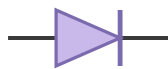
③

태양 전지

거꾸로 빛을 받으면 전기를 만드는 소자. 지붕 위 태양광 패널이 바로 반도체 판이다.

소자 넷을 동사로 — 다이오드는 거른다, 트랜지스터는 키우고 끈다, 칩은 모은다, 태양 전지는 바꾼다

다이오드 · LED

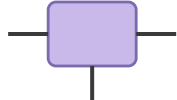


이 방향만 통과

반대는 막힘

LED — 빛

트랜지스터

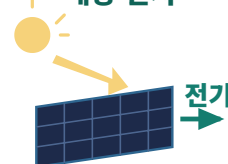
작은 신호
크게(증폭)

키우고 · 켜고 끈다

집적 회로(칩)

손톱 위에
트랜지스터 수십억 개
모은다 — 스마트폰의 두뇌

태양 전지

빛 → 전기
(반대 방향 아님)
바꾼다 — 지붕 위 패널

기능 바뀌치기 선지는 이 네 동사로 전부 걸러진다

LED는 같은 밝기에서 백열등보다 전력을 훨씬 적게 쓰고 수명은 수십 배 길다

그림 3 | 대표 반도체 소자 — 한 방향으로 보내고(다이오드), 키우고 끄고(트랜지스터), 모으고(칩), 빛과 전기를 서로 바꾼다 (LED · 태양 전지)

전도성을 제어할 수 있게 된 인간은, 반도체로 전류를 다루는 부품 — **반도체 소자**를 만들었다. **다이오드**는 전류를 한 방향으로만 흐르게 하는 소자다. 교류를 직류로 바꾸는 데도 쓰인다. 그중 전류가 흐를 때 빛을 내도록 만든 것이 **발광 다이오드(LED)** — 전력을 적게 쓰고 수명이 길어 조명·신호등·전광판을 점령했다.

트랜지스터는 작은 신호를 크게 키우고(**증폭**), 전류를 켜고 끄는(**스위치**) 소자다. 이 스위치 수십억 개를 손톱만 한 칩 하나에 새겨 넣은 것이 ㉠ (반도체 칩) — 스마트폰과 컴퓨터의 두뇌다. 사람 머리카락 굵기보다 수천 배 가는 회로 덕분이다.

거꾸로 빛을 받으면 전기를 만드는 소자도 있다. **태양 전지**다. 지붕 위 태양광 패널이 바로 반도체 판이다. 태양 전지는 ㉡ 에너지를 전기 에너지로 바꾼다 — "전기를 빛으로 바꾼다"로 뒤집은 선지가 함정이며, 그쪽은 LED다. 소자 넷은 동사로 외운다 — 다이오드는 '거른다', 트랜지스터는 '키우고 끈다', 칩은 '모은다', 태양 전지는 '바꾼다'. 기능 바꿔치기 선지는 이걸로 전부 걸러진다.

다이오드 · LED 전류를 한 방향으로만 통과시키는 소자(교류 → 직류에도). LED는 전류가 흐를 때 빛을 낸다 — 전력 적게, 수명 수십 배.

트랜지스터 · 집적 회로 트랜지스터는 증폭·스위치. 수십억 개를 손톱만 한 칩에 새긴 것이 집적 회로 — 스마트폰·컴퓨터의 두뇌.

태양 전지 빛에너지 → 전기 에너지로 바꾸는 반도체 소자. 지붕 위 태양광 패널.

✕ 오해 태양 전지는 전기 에너지를 빛에너지로 바꾼다.

✓ 진실 빛 → 전기다. 전기 → 빛은 LED.

왜? LED와 태양 전지는 둘 다 빛과 전기를 바꾸지만 방향이 정반대이기 때문이다.

✕ 오해 다이오드는 전류를 양방향으로 흐르게 한다.

✓ 진실 한 방향으로만 흐르게 한다 — '거른다'.

왜? 다이오드는 한 방향만 통과시키기에 교류를 직류로 바꾸는 데도 쓰인다.

포인트

다이오드(한 방향 · LED는 빛) · 트랜지스터(증폭 · 스위치) · 집적 회로(모은다) · 태양 전지(빛 → 전기). 동사 넷 — 거른다 · 키우고 끈다 · 모은다 · 바꾼다.

* ㉠ 반도체 칩은 반도체를 잘라낸 것, ㉡ 빛 ← 전기를 빛으로 바꾼다, — 뒤집은 선지 ㉢ 전력 적게 ㉣ 높은 ㉤ 묶음

개념 04

탄소 신소재 — 연필심에서 꿈의 소재로

①

신소재

자연에 없던 재료를 설계한 것. 첫 주인공은 연필심의 원소 탄소 — 결합의 달인이라 **배열만 바꾸면 전혀 다른 물질**이 된다.

②

그래핀

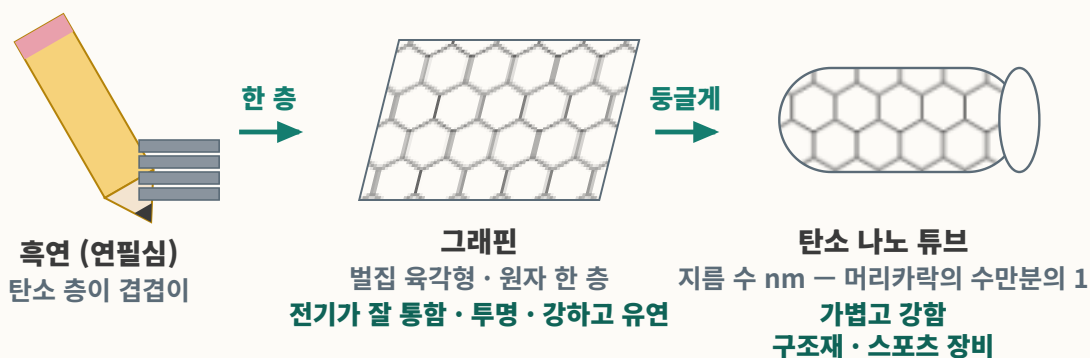
탄소 원자가 벌집 모양 육각형으로 단 **한 층** 배열. 두께가 원자 하나인데 전기가 잘 통하고, 투명하며, 강철보다 튼튼하면서 잘 휘어진다.

③

탄소 나노 튜브

그래핀을 ㉠ 만 모양. 매우 가벼우면서 강도가 커 초경량 구조재·스포츠 장비에 쓰인다.

흑연에서 한 층을 벗기면 그래핀, 그래핀을 말면 나노 튜브 — 전부 같은 탄소



흑연도, 그래핀도, 나노 튜브도, 다이아몬드도 모두 같은 탄소 — 재료가 아니라 배열이 성질을 만든다

그림 4 | 탄소 신소재의 가족 — 흑연에서 한 층을 벗기면 그래핀, 그래핀을 말면 나노 튜브. 접는 디스플레이·초경량 구조재의 재료

물질의 전기적 성질을 이해한 인간은, 이제 자연에 없던 재료를 설계하기 시작했다. 이런 재료를 **신소재**라 한다. 첫 주인공은 뜻밖에도 연필심의 원소, **탄소**다. 소단원 04에서 봤듯 탄소는 결합의 달인이라, **배열만 바꾸면 전혀 다른 물질**이 된다. 그래핀은 2004년 흑연에 셀로판테이프를 붙였다 떼는 기발한 방법으로 처음 분리되었고, 이 연구는 2010년 노벨 물리학상을 받았다.

그래핀은 탄소 원자가 벌집 모양 육각형으로 **단 한 층** 배열된 물질이다. 두께가 원자 하나뿐인데 **전기가 잘 통하고**, ㉠ 하며, 강철보다 튼튼하면서 잘 휘어진다 — 접거나 두르는 디스플레이, 웨어러블 기기의 유력한 재료다. 이 그래핀을 **둥글게 만 모양**이 **탄소 나노 튜브**다. 매우 가벼우면서 강도가 커서 초경량 구조재·스포츠 장비 등에 쓰인다. 나노(nano)는 10억분의 1로, 탄소 나노 튜브의 지름은 수 나노미터 — 머리카락의 수만분의 1이다.

놀라운 점은 이것이다 — 흑연(연필심)도, 그래핀도, 탄소 나노 튜브도, 다이아몬드도 모두 **같은** ㉡ 다. 소단원 04의 결론이 신소재에서 다시 증명된다. 재료가 아니라 배열이 성질을 만든다.

신소재 기존 재료에 없는 성질을 갖도록 설계·합성한 재료. 반도체·그래핀·초전도체가 대표다.

그래핀 탄소 원자가 벌집 모양으로 한 층 배열된 물질. 전기가 잘 통하고, 투명하며, 강하고 유연하다.

탄소 나노 튜브 그래핀을 둥글게 만 모양. 지름 수 nm. 가볍고 강도가 커 초경량 구조재·스포츠 장비에 쓰인다.

✕ 오해 그래핀은 불투명하고 잘 부러진다.

✓ 진실 투명하고 유연하다. 그래서 접는 디스플레이 재료다.

왜? 탄소 원자가 벌집 모양으로 단 한 층 늘어선, 원자 하나 두께의 막이기 때문이다.

✕ 오해 그래핀과 다이아몬드는 서로 다른 원소로 되어 있다.

✓ 진실 둘 다 탄소다. 배열이 다를 뿐이다.

왜? 탄소는 결합의 달인이라 배열만 바꾸면 흑연·그래핀·다이아몬드처럼 전혀 다른 물질이 된다.

포인트

그래핀(한 층 · 투명 · 유연 · 전기가 잘 통함) · 탄소 나노 튜브(그래핀을 만 것 · 경량·고강도). 흑연·그래핀·나노 튜브·다이아몬드는 모두 탄소 — 배열이 성질을 만든다.

*'㉠'은 ㉡과 같은 문맥을 나타내며, '㉡'은 ㉠과 같은 문맥을 나타낸다.

개념 05

초전도체와 액정 — '중간'의 성질이 곧 기술이다

①

초전도체

특정 온도(임계 온도) 이하로 식히면 전기 저항이 완전히 ① 이 되는 물질. 열 손실 없이 강한 전류 → 강력한 전자석.

②

쓰임과 조건

병원의 MRI, 일본의 초전도 방식 자기 부상 열차. 단, 저항 0은 임계 온도 이하에서만이다.

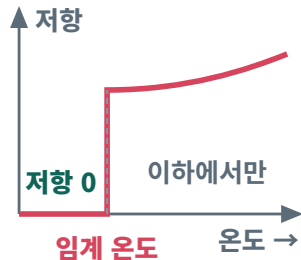
③

액정

액체처럼 흐르면서 결정처럼 분자가 규칙적으로 배열되는 중간 상태. 전압을 걸면 배열 방향이 바뀌어 빛을 통과·차단 — LCD.

저항 0의 그래프, 떠오르는 자석, 전압으로 줄 세운 분자

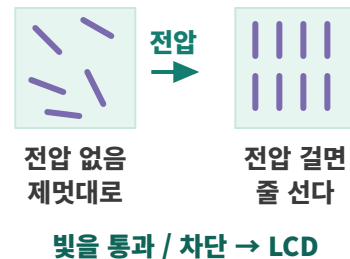
초전도체 — 저항이 0으로



초전도 전자석의 쓰임



액정 — 전압으로 빛을 조절



도체도 부도체도 아닌 어중간함(반도체), 고체도 액체도 아닌 어중간함(액정)
'중간'의 성질을 읽어 낸 것이 곧 기술이 되었다. 상온 초전도체는 아직 물리학의 큰 꿈이다

그림 5 | 초전도체와 액정 — 저항 0의 그래프(임계 온도 이하), 떠오르는 열차와 MRI, 전압으로 줄 세운 액정 분자

어떤 물질은 특정 온도(임계 온도) 이하로 차갑게 식히면 전기 저항이 완전히 0이 된다. 이런 물질이 초전도체다. 저항이 없으니 전류가 흘러도 열 손실이 전혀 없고, 아주 강한 전류를 흘려 강력한 전자석을 만들 수 있다. 병원의 MRI(자기 공명 영상 장치), 일본의 초전도 방식 자기 부상 열차가 그 예다. 단, 모든 자기 부상 열차가 초전도는 아니다 — 인천공항 자기 부상 열차는 상전도 전자석이 레일을 끌어당기는 방식이다. 몸을 찌는 강한 자기장은 초전도 전자석이 만들기에 MRI 장치는 늘 극저온으로 냉각된다.

단, 조건을 잊으면 안 된다 — 저항이 0인 것은 **임계 온도** ㉠ **에서만**이다. 임계 온도는 물질마다 다르며 대부분 매우 낮다. 상온에서도 초전도가 되는 물질을 찾는 것은 지금도 물리학의 큰 꿈으로 남아 있다.

한편 **액정**은 액체처럼 흐르면서 고체 결정처럼 분자가 규칙적으로 배열되는 중간 상태의 물질이다.

㉡ 을 걸면 분자의 배열 방향이 바뀌어 **빛을 통과시키거나 차단**할 수 있다 — 이 성질로 만든 것이 LCD(액정 디스플레이)다. 도체도 부도체도 아닌 어중간함(반도체), 고체도 액체도 아닌 어중간함(액정) — '중간'의 성질을 읽어 낸 것이 곧 기술이 되었다. 이 소단원을 정리하면: 도체(자유 전자 多) / 부도체(거의 없음) / 반도체(중간 + 조절: 불순물·온도·빛), 소자는 다이오드·트랜지스터·집적 회로·태양 전지, 신소재는 그래핀·탄소 나노 튜브·초전도체·액정이다.

초전도체 · 임계 온도 임계 온도 이하에서 전기 저항이 0이 되는 물질. 열 손실 없이 강한 전류 → 강력한 전자석(MRI · 일본 초전도 자기 부상 열차). 임계 온도는 대부분 매우 낮다.

액정 액체처럼 흐르면서 결정처럼 분자가 규칙 배열되는 중간 상태. 전압으로 배열 방향을 바꿔 빛을 조절 → LCD.

신소재 한 줄 그래핀(한 층·투명·유연) · 탄소 나노 튜브(경량·고강도) · 초전도체(임계 온도 이하 저항 0) · 액정(전압으로 빛 조절).

✕ 오해 초전도체는 어떤 온도에서도 저항이 0이다.

✓ 진실 임계 온도 이하에서만이다. 상온 초전도체는 아직 꿈이다.

왜? 임계 온도는 물질마다 다르고 대부분 매우 낮아, MRI도 늘 극저온으로 식힌다.

✕ 오해 액정은 전압을 걸어도 분자 배열이 변하지 않는다.

✓ 진실 전압을 걸면 **배열이 바뀌어** 빛을 조절한다 — 그것이 LCD의 원리다.

왜? 결정처럼 줄지어 있어 고정돼 보이지만, 액정은 액체처럼 흐르는 중간 상태다.

포인트

초전도체 = 임계 온도 이하에서 저항 0 → 강한 전자석(MRI · 일부 자기 부상 열차). 액정 = 고체와 액체의 중간, 전압으로 빛 조절(LCD). '중간'의 성질이 곧 기술이다.

‘나노기술’은 ‘나노’와 ‘기술’의 합성어이다. ‘나노’는 ‘10억분의 1’을 뜻하는 그리스어 ‘나노스(nanos)’에서 유래한다. ‘기술’은 ‘기술(tech)’과 ‘학(ology)’의 합성어이다.

수업 중 필기 · 헛갈린 개념 · 다시 볼 쪽수를 남겨 두는 자리

II 물질과 규칙성 — 한눈에 정리

5개 소단원 · 25개 개념

01 우주의 시작과 원소의 탄생

55

빅뱅(138억 년 전) 뒤 우주는 **팽창**하며 식었고, 기본 입자 → 양성자·중성자 → 헬륨 원자핵(3분) → 원자(38만 년) 순으로 뭉쳤다. 증거는 **우주 배경 복사**와 수소 : 헬륨 **3 : 1**(스펙트럼으로 확인).

02 별에서 만들어지는 원소

67

성운 → 원시별 → 1000만 K 수소 핵융합 = 별. 태양 질량 별은 탄소까지 만들고 행성상 성운으로, 무거운 별은 **철**까지 만들고 **초신성**으로 그 너머(금·우라늄)를 만든다. 우리는 별의 먼지다.

03 원소의 주기성과 화학 결합

79

같은 족 = **원자가 전자** 수가 같다 = 성질이 닮았다. 원자는 비활성 기체형 배치를 향해 전자를 잃거나(금속)·얻거나(비금속)·공유한다 — **이온 결합**(주고받기, NaCl)과 **공유 결합**(같이 쓰기, H₂O).

04 지각과 생명체를 이루는 물질의 규칙성

91

적은 종류의 **단위체**가 반복 결합하고 배열을 달리한다 — 규산염 사면체(1종) → 광물, 아미노산(20종) → 단백질, 뉴클레오타이드(염기 4종) → DNA. 단위체는 다르고 원리는 같다.

05 물질의 전기적 성질과 신소재

103

도체(자유 전자) · 부도체 · **반도체**(불순물·온도·빛으로 조절 → 스위치·센서, 다이오드·트랜지스터·칩·태양전지). 신소재: 그래핀·탄소 나노 튜브(같은 탄소, 다른 배열) · 초전도체(임계 온도 이하 저항 0) · 액정.

연결 단원을 관통하는 한 줄

우주가 만든 **원소**(01·02)가 **규칙**에 따라 결합해(03) 지각과 생명이 되었고(04), 그 규칙을 읽어 낸 인간이 **신소재**를 설계한다(05). 재료가 아니라 배열이 성질을 만든다.

원소의
족보

빅뱅 — 수소·헬륨

→

별 — 탄소~철

→

초신성 — 철 너머

→

태양계 · 지구 · 우리 몸

규칙성

원자가 전자 → 주기성

→

이온 · 공유 결합

→

단위체의 반복 결합

→

배열이 성질을 만든다

단원 메모 헛갈렸던 것 · 다시 볼 것

개념 01

지구시스템 — 시스템 속의 시스템, 다섯 권역

①

시스템

여러 구성 요소가 서로 영향을 주고받으며 **하나로 작동하는 집합**.
태양계도 시스템이고 지구는 그 구성 요소다.

②

딱 좋은 자리

태양에서 적당히 떨어져 물이
①로 존재하고, 적당한
크기와 중력으로 대기를 붙잡았다.
끓어 버린 금성과 대기를 놓친 화성
사이.

③

다섯 권역

기권(대기) · 수권(물) · 지권(땅) ·
생물권(생명) · 외권(우주 공간). 핵심은
권역을 '사이'의 교환이다.



그림 1 | 시스템 속의 시스템 — 태양계의 구성 요소인 지구가, 다시 기권·수권·지권·생물권·외권의 시스템이 된다

여러 구성 요소가 서로 영향을 주고받으며 하나로 작동하는 집합을 **시스템(계)**이라고 한다. 태양과 행성들이 중력으로 묶여 도는 **태양계**도 시스템이고, 지구는 그 **구성 요소**다. 그리고 시야를 지구로 좁히면, 지구 자체가 다시 여러 권역으로 이루어진 정교한 시스템 — **지구시스템**이다. 교실·급식실·운동장이 따로 있어도 종소리 하나에 다 같이 움직이는 학교처럼, 서로 연결돼 하나로 굴러가면 그것이 시스템이다.

지구가 생명이 넘치는 시스템이 될 수 있었던 데는 **태양계 안에서의 위치**가 결정적이었다. 태양에서 적당히 떨어져 있어 **물이 액체로 존재**하고, 적당한 크기와 중력 덕분에 ㉠ 를 붙잡아 둘 수 있었다. 너무 가까워 끓어 버린 금성, 너무 작아 대기를 놓친 화성 사이 — 지구는 딱 좋은 자리에 있다.

지구시스템은 다섯 권역으로 나눈다. 대기의 **기권**, 물의 **수권**, 땅의 **지권**, 모든 생명의 **생물권**, 그리고 기권 바깥 우주 공간의 ㉡ . 외권에서는 지구 자기장이 만드는 자기권이 태양에서 오는 해로운 입자를 막아 준다. 중요한 것은 **다섯 권역이 따로 놀지 않는다**는 사실이다 — 이번 소단원의 진짜 주제는 권역들 '사이'에서 벌어지는 일이다. 태양계·지구시스템·생명 시스템(이 단원 후반) 모두 같은 눈으로 본다.

시스템(계) 서로 영향을 주고받는 구성 요소들의 집합. 태양계·지구시스템·생명 시스템 모두 같은 눈으로 본다.

다섯 권역 기권(대기) · 수권(물) · 지권(땅) · 생물권(생명) · 외권(기권 바깥의 우주 공간). "기·수·지·생·외".

외권 기권 바깥의 우주 공간. 지구 자기장이 만드는 자기권이 태양에서 오는 해로운 입자를 막아 준다.

✗ 오해 지구시스템의 다섯 권역은 각각 독립적으로 작동한다.

✓ 진실 권역들은 물질과 에너지를 끊임없이 주고받는다. 핵심은 '사이'의 교환이다.

왜? 서로 영향을 주고받으며 하나로 작동하는 것이 바로 '시스템'이기 때문이다.

✗ 오해 지구에 생명이 있는 것은 지구가 특별한 원소로 되어 있기 때문이다.

✓ 진실 태양계 안의 위치(액체 물, 대기를 붙잡는 중력)가 결정적이었다.

왜? 너무 가까운 금성은 끓어 버렸고, 너무 작은 화성은 대기를 놓쳤기 때문이다.

포인트

시스템 = 서로 영향을 주고받으며 하나로 작동하는 집합. 지구는 태양계의 구성 요소이자, 기·수·지·생·외 다섯 권역의 시스템이다. 핵심은 권역 사이의 교환.

*지구는 온갖 물질과 에너지를 교환하며, 이 과정에서 끊임없이 공전하고, — 위치 ㉠ | 크기 ㉡ | 질량 ㉢ | 밀도

개념 02

기권과 수권 — 지그재그 기온 구조, 그리고 귀한 물

①

기권 네 층

높이에 따른 ㉠ 변화를
기준으로 대류권 · 성층권 · 중간권 ·
열권. 기온이 ↓ ↑ ↓ ↑ 지그재그로
바뀌는 곳이 경계다.

②

층의 간판

대류권 = 구름·비·눈 등 기상 현상.
성층권 = 오존층(자외선 흡수). 중간권
= 유성. 열권 = 오로라.

③

수권

지구의 모든 물. 약 97 %가 해수,
담수의 대부분은 빙하, 그다음 지하수,
강·호수는 아주 조금. 쓸 수 있는 물은
귀하다.



그림 2 | 기권의 지그재그 기온 구조와 수권의 구성 — 층의 간판(기상 현상 · 오존층 · 유성 · 오로라)을 붙여 둔다

기권은 지구를 둘러싼 대기의 층으로, **높이에 따른 기온 변화**를 기준으로 네 층으로 나눈다. 지표에 붙은 **대류권**은 위로 갈수록 기온이 낮아져 공기가 활발히 뒤섞이고(대류), 수증기가 많아 구름·비·눈 같은 **기상 현상**이 모두 여기서 일어난다. 그 위 **성층권**에는 **오존층**이 있어 태양의 자외선을 흡수한다 — 그 열 때문에 위로 갈수록 오히려 따뜻해진다.

더 올라가면 다시 추워지는 **중간권**(유성이 타는 층), 그리고 태양 에너지를 직접 받아 위로 갈수록 뜨거워지는 **열권**(오로라의 무대)이 이어진다. 기온이 내려가고-올라가고-내려가고-올라가는 지그재그가 네 층의 경계다. 층별 '간판' 바뀌치기가 시험의 단골이다 — 기상 현상 = ㉠, 오존층 = 성층권, 유성 = 중간권, 오로라 = 열권. 그리고 구분 기준은 기압이 아니라 기온 변화다.

수권은 지구의 모든 물이다. 대부분(약 97 %)은 **해수**이고, 나머지 담수도 대부분은 ㉡로 얼어 있으며, 그다음이 지하수, 강과 호수의 물은 아주 조금이다. 우리가 쓸 수 있는 물이 생각보다 훨씬 귀한 이유다. 바닷물도 깊이에 따른 수온 변화로 세 층을 이룬다 — 바람이 섞어 수온이 일정한 **혼합층**, 깊을수록 수온이 급히 낮아지며 매우 안정한 **수온 약층**, 차갑고 거의 일정한 **심해층**. 이 소단원에서는 물이 '권역 사이를 어떻게 오가는지'로 시야를 넓힌다(개념 05).

기권의 네 층 대류권(기상 현상, 위로 갈수록 추움) · 성층권(오존층, 따뜻해짐) · 중간권(유성, 추워짐) · 열권(오로라, 뜨거워짐). 기준은 기온 변화.

대류 · 오존층 대류는 따뜻한 것이 위로, 찬 것이 아래로 뒤섞이는 현상(대류권은 아래가 따뜻해 활발). 오존층은 성층권의 오존 밀집 구역으로 자외선을 흡수한다.

수권의 구성 해수 약 97 % > 담수(대부분 빙하 > 지하수 > 강·호수 아주 조금).

해수의 층상 구조 기준은 수온. 혼합층(바람이 섞음, 바람이 강할수록 두꺼움) · 수온 약층(수온 급감, 안정해 위아래 교환을 막음) · 심해층(차갑고 일정). 고위도 바다는 층이 거의 없다.

✕ 오해 구름과 비는 주로 성층권에서 만들어진다.

✓ 진실 기상 현상은 모두 **대류권**에서. 성층권의 간판은 오존층이다.

왜? 대류권은 위로 갈수록 추워 공기가 활발히 뒤섞이고, 수증기도 많기 때문이다.

✕ 오해 기권의 네 층은 기압을 기준으로 나눈다.

✓ 진실 **높이에 따른 기온 변화**(지그재그)가 기준이다.

왜? 오존층이 자외선을 흡수해 성층권이 따뜻해지듯, 층마다 기온이 바뀌는 방향이 다르다.

포인트

기권: 대-성-중-열, 기온은 ↓ ↑ ↓ ↑ 지그재그. 날씨는 대류권, 오존층은 성층권. **수권:** 해수 97 %, 담수의 대부분은 빙하. **해수:** 혼합층-수온 약층-심해층.

‘기온’은 온도를 나타내는 척도이고, ‘기온 변화’는 온도가 변하는 정도를 나타낸다. — ㉠은 대류권 ㉡은 성층권 ㉢은 중간권 ㉣은 열권

개념 03

지권 · 생물권 · 외권 — 땅과 생명과 우주

①

지권 네 층

겉의 얇은 **지각** → 부피의 약 80 %인
맨틀(고체지만 서서히 대류, 판을
움직인다) → 액체 **외핵** → 고체 **내핵**.

②

생물권

지구의 모든 생명체. 땅 위·땅속·바다·
하늘까지 — 기권·수권·지권에 걸쳐
있다는 점이 특징.

③

외권

지권 바깥의 우주 공간. 철이 많은
①의 흐름이 만든 지구
자기장 → **자기권**이 태양의 해로운
입자를 막는 방패.

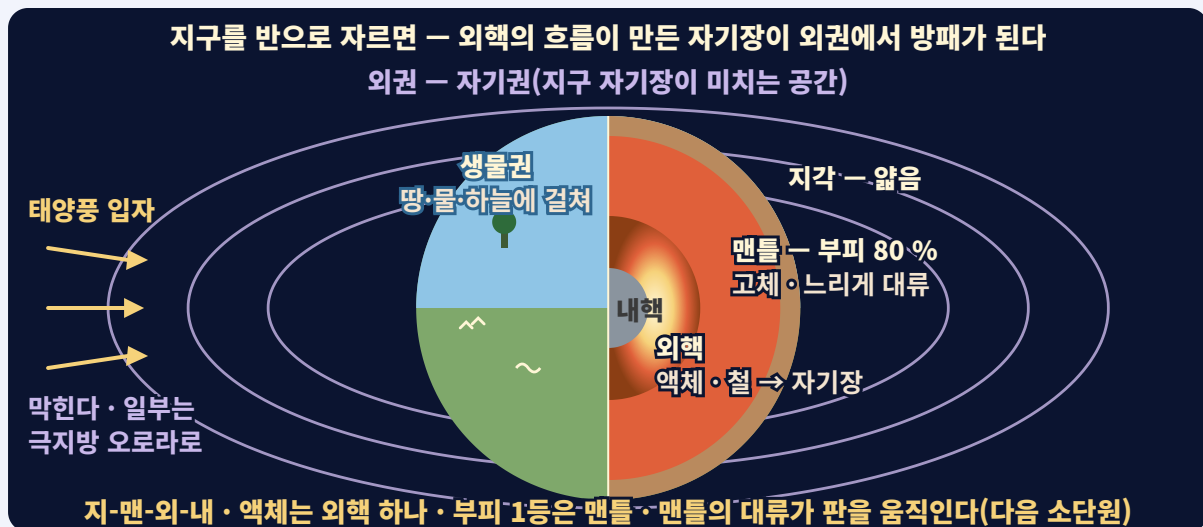


그림 3 | 지권의 층상 구조와 생물권·외권 — 외핵의 흐름이 만든 자기장이 외권에서 태양풍을 막는 방패가 된다

지권은 지구의 땅 전체 — 겉의 얇은 **지각**부터 중심까지다. 지각 아래에는 지권 부피의 약 80 %를 차지하는 **맨틀**이 있는데, 고체이지만 오랜 시간에 걸쳐 서서히 **대류**한다(1년에 수 cm — 이 움직임이 다음 소단원의 주인공, 판을 움직인다). 그 아래로 액체 상태의 **외핵**과 고체인 **내핵**이 있다 — 철이 많은 외핵의 흐름이 지구 자기장을 만든다. 내핵은 외핵보다 더 뜨거운데도 고체다 — 중심으로 갈수록 압력이 매우 커져 철이 녹는 온도가 높아지기 때문이다.

생물권은 지구의 모든 생명체다. 땅 위와 땅속, 바다와 하늘까지 — 생물이 사는 곳이면 어디든 생물권이며, 기권·수권·지권에 **걸쳐 있다**는 점이 특징이다. **외권**은 기권 바깥의 우주 공간으로, 지구 자기장이 만드는 ㉠ 이 태양에서 날아오는 해로운 입자들을 막아 생물권의 방패가 되어 준다. 태양풍 입자의 일부는 극지방으로 들어와 오로라가 된다.

지권 네 층은 '지-맨-외-내'로 리듬을 타면 끝이다. 단, **액체는** ㉡ **하나뿐**이라는 것, 부피 1등은 맨틀이라는 것 — 이 둘이 시험 포인트다. 내핵을 액체라고 바꾼 선지, 중심으로 갈수록 부피가 크다고 한 선지가 함정이다.

지권의 층 지각(얇음) · 맨틀(부피 약 80 %, 고체이지만 서서히 대류) · 외핵(액체, 철 — 자기장의 근원) · 내핵(고체 — 외핵보다 뜨겁지만 압력이 훨씬 커서 녹지 못한다).

맨틀의 대류 고체인 맨틀이 아주 느리게(1년에 수 cm) 흐르는 현상. 판을 움직이는 원동력이다.

자기권 지구 자기장이 미치는 공간. 태양풍 입자를 막고, 일부가 극지방으로 들어와 오로라가 된다.

✗ **오해** 내핵은 액체 상태다.

✓ **진실** 액체는 **외핵** 하나뿐. 내핵은 고체다.

왜? 중심으로 갈수록 압력이 매우 커져, 더 뜨거워도 철이 녹지 못하기 때문이다.

✗ **오해** 생물권은 지권의 일부다.

✓ **진실** 생물권은 기권·수권·지권에 **걸쳐** 분포한다.

왜? 생물은 땅속뿐 아니라 바다와 하늘에도 살고, 사는 곳이 어디든 생물권이기 때문이다.

포인트

지권 = 지각-맨틀(부피 1등, 대류)-외핵(액체, 자기장)-내핵. 생물권은 세 권역에 걸쳐 있고, 외권의 자기권이 태양풍을 막는 방패다.

*'지권'은 지각, 맨틀, 외핵, 내핵을 포함하며, '외핵'은 액체 상태이고 '내핵'은 고체 상태이다.

개념 04

세 에너지원 — 태양 >> 지구 내부 > 조력

①

태양 에너지

압도적 1위. 바닷물을 증발시켜 구름·비를, 바람을, 광합성으로 생물권을 먹여 살린다. **지표 현상 대부분의 동력**.

②

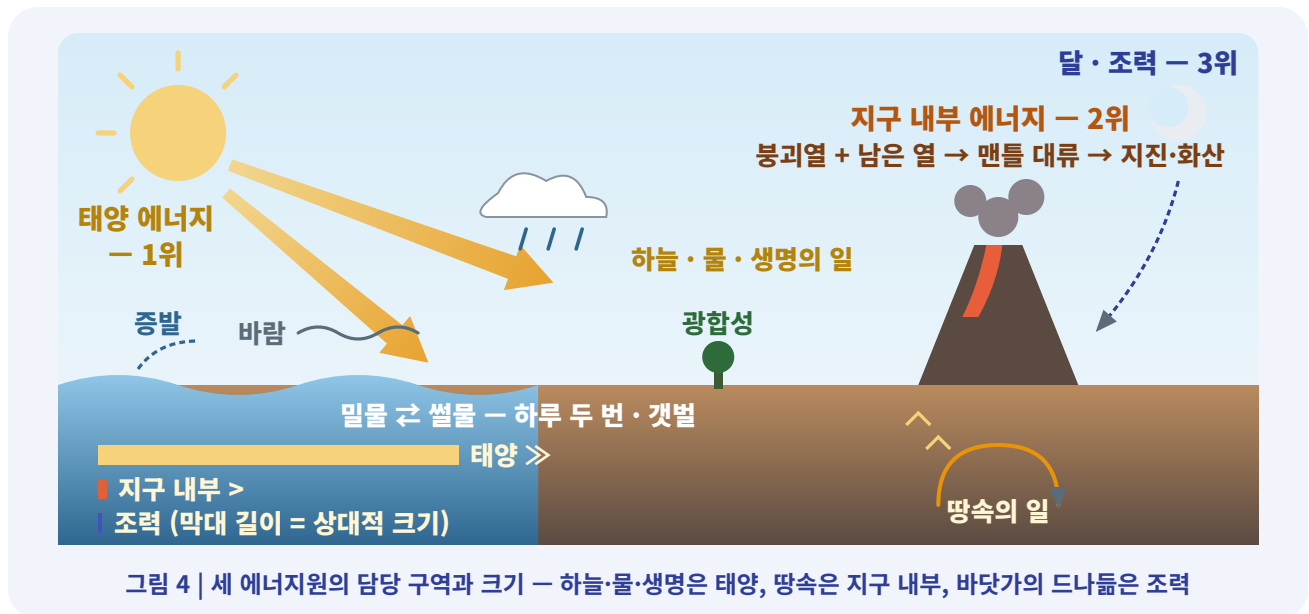
지구 내부 에너지

내부의 ⑦ 원소가 붕괴하며 내는 열과 지구 탄생 때 남은 열. 맨틀을 대류시켜 판을 움직이고 **지진·화산**을 일으킨다.

③

조력 에너지

달과 태양의 인력. 양은 가장 적지만 **밀물과 썰물**을 일으켜 갯벌 생태계를 부양한다.



권역들을 움직이게 하는 에너지는 어디서 올까? 출처는 딱 셋이다. 압도적 1위는 **태양 에너지 — 바닷물을 증발시켜 구름과 비를 만들고**, 바람을 일으키고, 광합성으로 생물권을 먹여 살린다. 지표에서 일어나는 **자연 현상 대부분의 동력**이다.

2위는 **지구 내부 에너지**다. 지구 내부의 방사성 원소가 붕괴하며 내는 열과 지구 탄생 때 남은 열로, 맨틀을 대류시켜 판을 움직이고 ㉠ **과 화산**을 일으킨다. 땅의 사건은 전부 이 에너지의 작품이다. 3위는 달과 태양의 인력이 만드는 **조력 에너지** — 양은 가장 적지만 **밀물과 썰물**을 일으켜 갯벌 생태계를 부양한다. 밀물과 썰물로 해수면이 하루 약 두 번 오르내리는 현상이 조석이며, 서해 갯벌이 그 무대다.

셋의 담당 구역을 정확히 나누는 것이 이 개념의 전부다. 하늘·물·생명의 일은 태양이, 땅속의 일은 지구 내부가, 바닷가의 하루 두 번 드나듦은 ㉡ 이 맡는다. 담당 바뀌치기가 단골 — "화산은 태양 에너지로"(X), "물의 순환은 지구 내부 에너지로"(X). 태양이 멈춘다면 바람도 비도 광합성도 멈추지만, 화산과 지진은 계속된다 — 에너지원이 다르기 때문이다.

태양 에너지 지표 현상 대부분의 동력 — 물의 순환(증발), 바람, 광합성. 양이 압도적으로 가장 많다.

지구 내부 에너지 방사성 원소의 붕괴열 + 지구 탄생 때 남은 열(지구 중성미자 관측 2011: 대략 절반씩). 맨틀 대류 → 판 이동 → 지진·화산.

조력 에너지 · 조석 달과 태양의 인력. 밀물·썰물로 해수면이 하루 약 두 번 오르내리는 조석을 일으킨다. 양은 가장 적다.

✕ 오해 지진과 화산 활동의 에너지원은 태양 에너지다.

✓ 진실 지구 내부 에너지다. 태양이 멈춰도 화산은 계속된다.

왜? 방사성 원소의 붕괴열이 맨틀을 대류시켜 판을 움직이고, 그것이 지진·화산을 일으킨다.

✕ 오해 물의 순환은 지구 내부 에너지가 일으킨다.

✓ 진실 바닷물을 증발시키는 것은 태양이다. 하늘·물·생명 = 태양.

포인트

에너지원 셋: 태양(하늘·물·생명, 압도적) ≫ 지구 내부(땅속 — 지진·화산) > 조력(밀물·썰물).
현상을 보면 에너지원이 나온다.

*지구의 에너지원: 태양(하늘·물·생명), 지구 내부(땅속), 조력(밀물·썰물). 태양이 멈추면 지진·화산은 계속되지만, 물의 순환과 생명은 멈춘다.

개념 05

상호작용과 순환 — 물질은 돌고, 에너지는 흐른다

①

국경을 넘는다

증발은 수권→기권, 비가 땅을 깎으면
수권→지권, 화산재는 지권→기권.
문제는 '이동한 물질'을 추적하면
풀린다. 나무 한 그루는 네 권역과
동시에 거래한다.

②

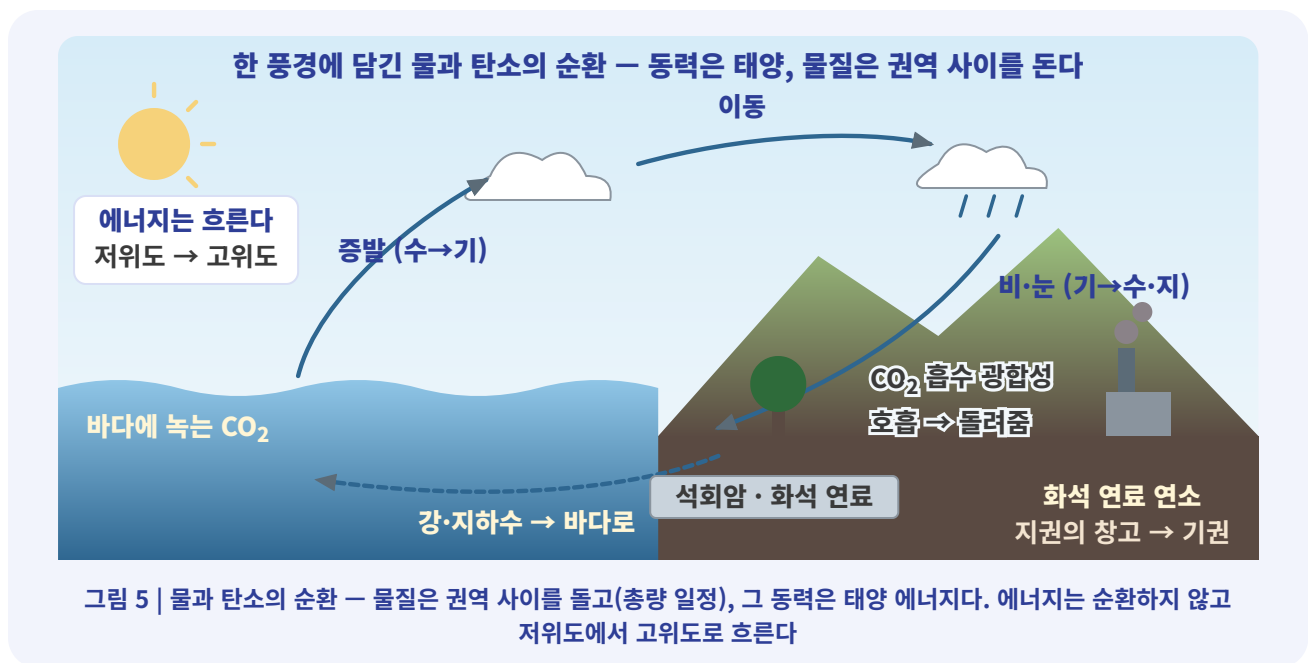
물질은 순환

물: 증발 → 구름 → 비·눈 → 강·지하수
→ 바다, 총량은 거의 일정. 탄소:
광합성·호흡·바다·석회암·화석 연료 —
연소는 지권의 오래된 탄소 창고를
기권으로 여는 일.

③

에너지는 흐른다

태양 에너지는 저위도에 남고 고위도에
모자란다. 이 불균형을 대기와 해수의
순환이 실어 날라 균형을 지킨다.
순환하지 않고 ① .



다섯 권역은 국경이 닫힌 나라들이 아니다. 물질과 에너지가 쉽 없이 국경을 넘는다 — 이것이 지구시스템의 **상호작용**이다. 바닷물이 증발해 구름이 되는 것은 **수권→기권**, 그 비가 땅을 깎아 계곡을 만드는 것은 **수권→지권**, 화산이 화산재와 기체를 내뿜는 것은 **지권→기권**의 상호작용이다. 생물권은 가장 부지런한 교환원이다 — 식물은 기권의 이산화 탄소를 마시고 산소를 내놓으며(광합성), 뿌리로 지권의 물과 양분을 빨아들이고, 잎으로 수증기를 내보낸다(증산). 한 그루 나무가 네 권역과 동시에 거래하는 셈이다.

권역 사이의 교환을 길게 이어 붙이면 **순환**이 보인다. 대표가 **물의 순환**이다. 태양 에너지가 바닷물을 증발시키면(수권→기권), 수증기는 구름이 되어 비와 눈으로 내리고(기권→수권·지권), 강과 지하수로 흘러 다시 바다로 돌아간다. 물은 권역을 옮겨 다닐 뿐 지구 전체의 양은 거의 ㉠ 하다. **탄소의 순환**도 같다 — 기권의 이산화 탄소는 광합성으로 생물권에 들어왔다가 호흡으로 돌아가고, 바다에 녹아들고 (수권), 오랜 세월 석회암과 화석 연료로 지권에 저장된다. 인간이 화석 연료를 태우는 것은 **지권의 오래된 탄소 창고를 기권으로 여는 일**이다.

한편 **에너지는 순환하지 않고 흐른다**. 둥근 지구는 적도가 햇빛을 수직으로, 극은 비스듬히 받아 태양 에너지가 저위도에 남고 고위도에 모자라는데, 이 불균형을 대기와 해수의 순환이 실어 날라 지구 전체의 균형을 지킨다 — 해류는 지구의 난방 배관이다. 태풍도 재해이지만, 지구 전체로는 저위도의 남는 열을 ㉡ 로 나르는 에너지 수송의 한 방법이다. 상호작용 문제에서는 권역 이름부터 고르지 말고 '뭐가 움직였지?'를 먼저 묻는다.

물의 순환 · 탄소의 순환 물질은 권역 사이를 돌고 총량은 거의 일정하다. 화석 연료 연소는 지권의 탄소를 기권으로 옮긴다 (결과는 통합과학2에서).

에너지 불균형 · 해류 적도는 햇빛을 수직으로, 극은 비스듬히 받는다. 대기와 해수의 순환(해류)이 저위도의 남는 열을 고위도로 나른다.

증산 작용 · 석회동굴 증산은 식물이 뿌리로 흡수한 물을 잎의 기공으로 내보내는 것(생물권→기권). 석회동굴은 지하수가 석회암을 녹인 수권·지권의 합작품.

✗ 오해 대기와 해수의 순환은 고위도의 남는 열을 저위도로 옮긴다.

✓ 진실 저위도의 남는 열을 고위도로 옮긴다. 태풍도 그 수송 방법의 하나다.

왜? 적도는 햇빛을 수직으로, 극은 비스듬히 받아 열이 남는 곳이 저위도이기 때문이다.

✗ 오해 한 권역의 변화는 그 권역 안에서만 영향을 미친다.

✓ 진실 연결망을 타고 다른 권역으로 번진다. 그래서 '시스템'으로 본다.

왜? 나무 한 그루도 기권·수권·지권과 동시에 물질을 주고받기 때문이다.

포인트

상호작용 = 이동한 물질을 따라가라. 물질(물·탄소)은 순환하며 총량이 일정하고, 에너지는 저위도 → 고위도로 흐른다(대기·해수 운반). 동력은 태양.

* 지구온난화 문제, 기후변화 문제, 환경오염 문제, 자원 고갈 문제, '지구시스템의 상호작용' 개념, — 시스템 ㉠ 시스템 ㉡ 시스템 ㉢ 시스템 ㉣ 시스템

배운 것 확인하기

3문항 · 10분

1 지구시스템에 대한 설명으로 옳지 않은 것은? 오개념

- ① 기권의 네 층은 높이에 따른 기온 변화로 구분한다.
- ② 지권에서 부피가 가장 큰 층은 맨틀이며, 액체 상태인 층은 외핵이다.
- ③ 지진과 화산 활동의 에너지원은 태양 에너지이다.
- ④ 수권에서 가장 많은 것은 해수이고, 담수의 대부분은 빙하이다.
- ⑤ 물의 순환을 일으키는 근본 에너지원은 태양 에너지이다.

2 다음은 태풍의 일생을 지구시스템의 눈으로 정리한 자료다. **자료 해석**

발생: 따뜻한 바다에서 **수증기가 대량 증발**하며 에너지를 공급한다. 발달: 강한 바람과 **폭우**가 만들어진다.
상륙: 산사태와 침식이 일어난다. 소멸 후: 바닷물이 뒤섞이고, 강수가 물 부족을 해소하기도 한다.

이 자료에 대한 해석으로 가장 적절한 것은?

- ① 태풍의 근본 에너지원은 지구 내부 에너지다.
- ② 발생 단계는 기권에서 수권으로 물이 이동하는 상호작용이다.
- ③ 태풍은 지구의 에너지 불균형을 심화시킨다.
- ④ 근본 에너지원은 바닷물을 데운 태양이며, 태풍은 저위도의 남는 열을 고위도로 나르는 수송 방법이기도 하다.
- ⑤ 상륙 단계의 산사태는 기권과 외권의 상호작용이다.

3 "물질은 순환하고 에너지는 흐른다"는 말의 뜻을 물의 순환과 대기·해수의 순환을 예로 들어 서술하시오.

서술형

채점 포인트

3번은 ① 물은 증발·강수·유출로 권역을 옮겨 다닐 뿐 지구 전체의 양은 거의 일정하다(순환) → ② 태양 에너지는 저위도에 남고 고위도에 모자란다 → ③ 대기와 해수의 순환이 그 열을 저위도에서 고위도로 실어 나른다(흐름)의 세 요소가 들어가야 한다. 열의 방향을 반대로 쓰면 감점이다.

[illegible]

수업 중 필기 · 헛갈린 개념 · 다시 볼 쪽수를 남겨 두는 자리

개념 01

판과 맨틀 대류 — 움직이는 땅

①

판

지각과 맨틀 최상부를 합친 단단한 암석층(암석권)이 10여 개 조각으로 갈라진 것. 아래의 물렁한 연약권 위에 뜬 뗏목이다.

②

물살

⑦ 에너지로 가열된 맨틀이 1년에 수 cm씩 대류하고, 그 흐름을 따라 판이 움직인다. 이것이 판구조론.

③

두 종류

대륙판은 두껍고 밀도가 작다.
해양판은 얇고 밀도가 크다. 이 밀도 차가 판이 만났을 때의 열쇠다.

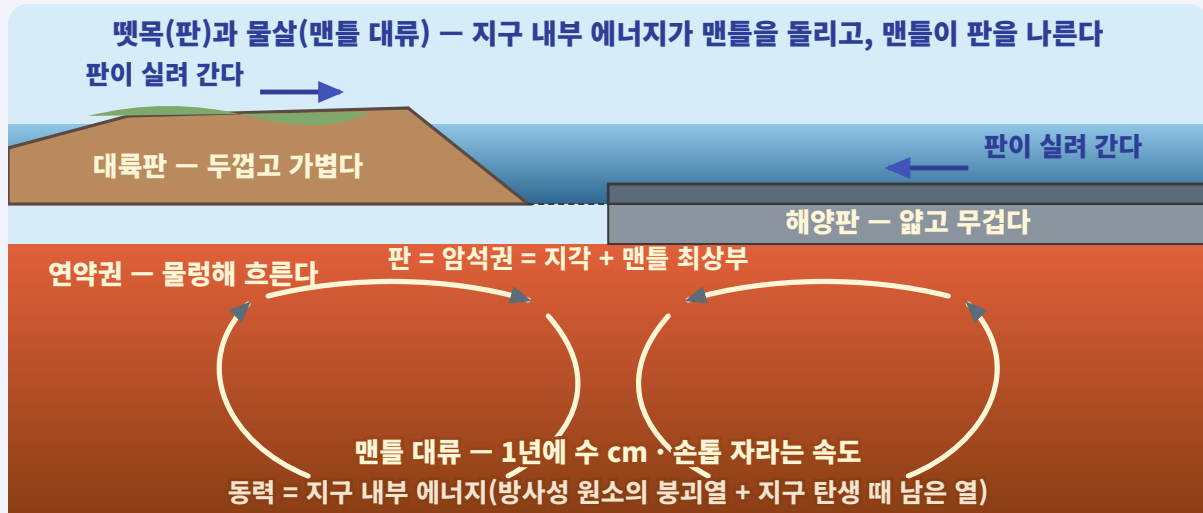


그림 1 | 판과 맨틀 대류 — 지구 내부 에너지가 맨틀을, 맨틀이 판을 움직인다. 대륙판은 두껍고 가볍고, 해양판은 얇고 무겁다

지구의 겉껍질은 한 장으로 이어진 껍데기가 아니다. **지각과 맨틀 최상부를 합친 단단한 암석층(암석권)**이 **10여 개의 조각**으로 갈라져 있는데, 이 조각 하나하나가 **판**이다. 판 아래에는 부분적으로 물렁해 흐를 수 있는 **연약권**이 있다 — 판은 그 위에 떠 있는 **뗏목**인 셈이다. 중학교의 대륙 이동설은 '무엇이 미는가'를 답하지 못했는데, 그 답(맨틀 대류)을 지금 배운다.

뿔목을 미는 물살은 **맨틀 대류**다. **지구 내부 에너지**로 가열된 맨틀이 1년에 수 cm씩 서서히 대류하고, 그 흐름을 따라 판이 움직인다 — 지권의 모든 사건이 지구 내부 에너지의 작품이라던 소단원 01의 이야기가 여기서 구체화된다. 이렇게 **지권의 변동을 판의 운동으로 설명하는 이론**이 ㉠ 이다. 1년에 수 cm는 손톱 자라는 속도지만, 1억 년이면 수천 km — 대서양이 그렇게 벌어졌다.

판에는 두 종류가 있다. 대륙을 싣고 있는 **대륙판**은 두껍고 밀도가 작으며, 바다 밑바닥의 **해양판**은 얇고 밀도가 ㉡ . 이 밀도 차이가 다음 개념 — 판들이 만났을 때 벌어지는 일 — 의 열쇠가 된다. 판 = 뿔목, 맨틀 대류 = 물살, 동력 = 지구 내부 에너지.

암석권과 연약권 암석권 = 지각 + 맨틀 최상부(단단함, 판의 재료). 연약권 = 그 아래의 물렁한 층(판을 실어 나름).

판구조론 지권의 변동(지진·화산·산맥 형성)을 판의 운동으로 통합해 설명하는 이론. 동력은 맨틀 대류 = 지구 내부 에너지.

대륙판 · 해양판 대륙판은 두껍고 밀도가 작다. 해양판은 얇고 밀도가 크다 — 만나면 해양판이 아래로 파고든다.

✕ 오해 판은 지각만을 말한다.

✓ 진실 지각 + 맨틀 최상부(암석권)다. 그 아래 연약권 위에 떠 있다.

왜? 지각과 맨틀 최상부가 함께 단단한 한 층(암석권)을 이루고, 그 조각이 판이기 때문이다.

✕ 오해 판을 움직이는 에너지는 태양 에너지다.

✓ 진실 지구 내부 에너지가 맨틀을 대류시켜 판을 나른다.

포인트

판(암석권 조각) = 뿔목, 맨틀 대류 = 물살, 동력 = 지구 내부 에너지 → 판구조론. 대륙판은 두껍고 가볍고, 해양판은 얇고 무겁다.

‘판구조론’은 판의 운동, ‘대륙판’은 대륙, ‘해양판’은 해양, ‘단단함’은 단단함 ㉠ 판구조론 ㉡ 대륙판 ㉢ 해양판

개념 02

발산형 경계 — 판이 태어나는 곳, 해령

①

세 가지뿐

판이 만나는 방식은 멀어지거나, 모이거나, 스치거나. 서로 멀어지는 경계가 **발산형 경계**다.

②

판의 산부인과

갈라진 틈으로 맨틀 물질이 올라와 식으면서 **새로운 해양 지각**이 만들어진다. 바다 한가운데의 긴 산맥
① (대서양 중앙 해령).

③

사건

해령 꼭대기의 골짜기(열곡), 양쪽으로 밀려나 **넓어지는 바다**, 마그마의 **화산 활동**, 비교적 얇은 **지진**. 대륙에서는 동아프리카 열곡대.

대서양 한가운데를 자르면 — 갈라진 틈으로 맨틀 물질이 올라와 새 판이 되고, 바다가 넓어진다



그림 2 | 발산형 경계의 단면 — 갈라진 틈으로 맨틀 물질이 올라와 새 판이 된다 (예: 대서양 중앙 해령)

판들이 만나는 방식은 세 가지뿐이다 — **멀어지거나, 모이거나, 스치거나**. 첫 번째, 두 판이 서로 멀어지는 경계가 **발산형 경계**다. 판이 갈라진 틈으로 맨틀 물질이 올라와 식으면서 **새로운 해양 지각**이 만들어진다 — 판이 태어나는 산부인과인 셈이다.

바다 한가운데의 발산형 경계에는 길게 솟은 바다 밑 산맥, **해령**이 발달한다(대서양 중앙 해령이 대표) — 지구에서 가장 긴 산맥은 육지가 아니라 바다 밑에 있다. 해령의 한가운데는 갈라진 골짜기(㉠)가 있고, 새로 만들어진 지각이 양쪽으로 밀려나며 **바다가 조금씩 넓어진다**. 대륙에서 갈라지면 동아프리카 열곡대처럼 긴 골짜기가 생긴다 — 먼 훗날 이곳이 새 바다가 된다.

갈라지는 곳이니 사건도 잦다. 마그마가 오르내리는 **화산 활동**, 그리고 판이 벌어지며 생기는 **지진**(비교적 얇은 곳에서)이 발산형 경계의 일상이다. "해령에서 판이 소멸한다"(X) — 해령은 ㉡, 소멸은 해구다. '령(嶺) = 산맥 = 태어남 / 구(溝) = 골짜기 = 사라짐'으로 글자에 묶어 두면 헛갈리지 않는다.

발산형 경계 두 판이 서로 멀어지는 경계. 맨틀 물질이 올라와 새 해양 지각이 생기며(판 생성), 화산 활동과 얇은 지진이 잦다.

해령 · 열곡 해령은 바다 밑의 긴 산맥(대서양 중앙 해령). 열곡은 갈라져 내려앉은 골짜기 — 해령 꼭대기와 동아프리카 열곡대.

넓어지는 대서양 대서양은 지금도 1년에 수 cm씩 넓어진다. 유럽과 아메리카는 매년 조금씩 멀어지는 중이다.

✗ 오해 해령은 두 판이 모여드는 곳에 만들어진다.

✓ 진실 멀어지는 곳 — 발산형 경계다. 모이는 곳에는 해구.

왜? 판이 벌어진 틈으로 맨틀 물질이 올라와 식으며 새 해양 지각을 만들기 때문이다.

✗ 오해 해령에서 판이 소멸한다.

✓ 진실 해령은 생성, 소멸은 해구다. 령 = 태어남, 구 = 사라짐.

왜? 해령은 새 지각이 생겨 양쪽으로 밀려나는 곳이라, 바다가 조금씩 넓어진다.

포인트

발산형(멀어짐): 해령·열곡대 — 판 생성, 화산·얇은 지진, 바다가 넓어진다. 해령은 태어나는 곳, 해구는 사라지는 곳.

‘발산형 판 경계’ = 해령, ‘수렴형 판 경계’ = 열곡, — 열곡 ㉢ 눈금 ㉣ 해령 ㉠ 발산

개념 03

수렴형과 보존형 — 판이 사라지는 곳, 스치는 곳

①

섭입

해양판과 대륙판이 모이면 밀도가 큰
해양판이 아래로 파고든다. 깊은
골짜기 **해구**, 줄지어 선 **화산**, 깊은
곳까지 강한 지진 — 일본 열도.

②

충돌

가벼운 대륙판끼리는 어느 쪽도 못
파고든다. 땅이 구겨지며 솟아
⑦ **산맥** — 히말라야(인도판
+ 유라시아판), 지금도 높아진다.

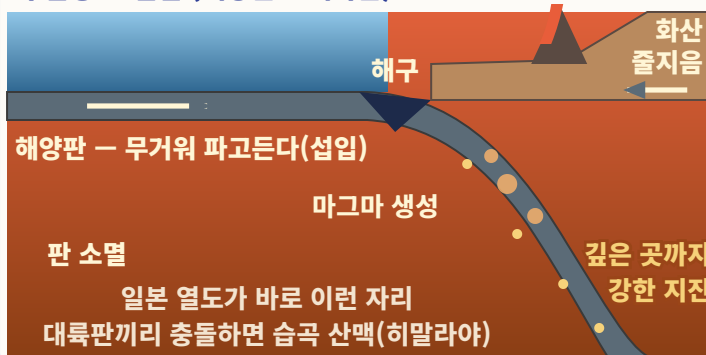
③

보존형

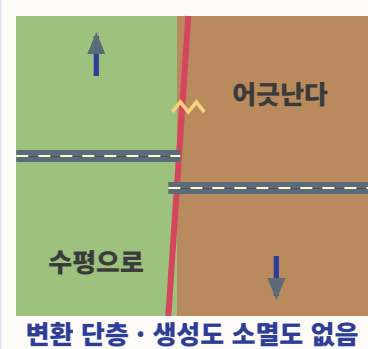
생성도 소멸도 없이 수평으로 어긋나며
스치는 경계. **변환 단층**(산안드레아스).
마그마가 없어 화산은 없고 **지진만**.

밀도가 큰 쪽이 가라앉고(수렴형), 스치는 곳은 흔들리기만 한다(보존형)

수렴형 — 섭입 (해양판 + 대륙판)



보존형 — 스침



떨어지면 낮고(해령) · 모이면 삼키고(해구) · 스치면 흔들다(단층) — 보존형은 화산 없이 지진만

그림 3 | 수렴형과 보존형 경계 — 밀도가 큰 해양판이 가라앉아 해구·화산·강한 지진을 만들고, 스치는 곳(변환 단층)은 흔들리기만 한다

두 판이 서로 모여드는 경계가 **수렴형 경계**다. 해양판과 대륙판이 만나면, **밀도가 큰 해양판이 대륙판 아래로 파고든다(섭입)**. 그 경계선에는 깊은 골짜기 **해구**가 패이고, 파고든 판 때문에 마그마가 만들어져 **화산이 줄지어 서고**, 깊은 곳까지 **강한 지진**이 잦다 — 일본 열도가 바로 이런 자리다.

가벼운 대륙판끼리 만나면 어느 쪽도 파고들지 못한다. 대신 땅이 구겨지며 밀려 올라가 **습곡 산맥**이 된다
— 세계의 지붕 히말라야는 인도판과 유라시아판의 충돌 현장이고, 지금도 조금씩 높아지고 있다.
대륙판끼리 충돌하면 해구가 아니라 ㉠ 이 생긴다는 점이 함정 포인트다.

마지막으로 두 판이 생성도 소멸도 없이 수평으로 어긋나며 스치는 경계가 **보존형 경계**다. 여기에는 **변환 단층**(미국 산안드레아스 단층)이 발달하는데, 마그마가 없어 ㉡ 은 없지만 판이 어긋날 때마다 **지진**이 난다. 3종 세트로 정리한다 — 발산형(멀어짐): 해령·열곡대, 판 생성, 화산·지진 / 수렴형(모임): 섭입 → 해구·화산, 충돌 → 습곡 산맥, 판 소멸, 강한 지진 / 보존형(스침): 변환 단층, 생성·소멸 없음, 화산 없이 지진만.

섭입 · 해구

밀도가 큰 판이 다른 판 아래로 비스듬히 파고드는 것(해양판이 늘 지는 쪽). 그 자리에 패인 깊은 골짜기가 해구. 해양판끼리면 해구를 따라 화산섬들(호상 열도)이 늘어선다(마리아나 제도).

습곡 산맥

두 대륙판이 충돌해 지층이 구겨지며 솟은 산맥. 히말라야·알프스가 대표.

보존형 경계 · 변환 단층

판이 생성·소멸 없이 수평으로 스치는 경계. 산안드레아스 단층. 마그마가 없어 화산은 없고 지진만.

✗ 오해 대륙판끼리 충돌하면 깊은 해구가 만들어진다.

✓ 진실 습곡 산맥이 솟는다. 해구는 섭입하는 곳.

왜? 가벼운 대륙판끼리는 어느 쪽도 파고들지 못해 땅이 구겨지며 솟아오르기 때문이다.

✗ 오해 보존형 경계에서도 화산 활동이 활발하다.

✓ 진실 마그마가 없어 화산은 없고 지진만 난다.

포인트

수렴형(모임): 섭입 → 해구·화산·강한 지진(판 소멸), 대륙판끼리 → 습곡 산맥. **보존형(스침):** 변환 단층, 화산 없이 지진만. 멀어지면 낳고, 모이면 삼키고, 스치면 흔든다.

*판의 종류 판의 운동 방향 = 발산형, 수렴형, 보존형, — 방향 ㉠ 발산 ㉡ 수렴 ㉢ 보존

개념 04

지진대와 화산대 — 불의 고리

①

띠

지진·화산의 위치를 지도에 찍으면
흩어지지 않고 **좁고 긴 띠**를 이룬다 —
지진대·화산대. 판 경계선과 거의
정확히 일치한다.

②

불의 고리

태평양을 빙 둘러싼 **환태평양 지진대·화산대**. 전 세계 지진의 약 90%가 이 고리를 따라. 여러 판의 경계에 걸쳐있는 ㉠ 이 지진·화산의 나라인 이유.

③

적다 ≠ 없다

판 경계에서 떨어진 우리나라는 상대적으로 적다. 그러나 판 내부에서도 지진은 난다(경주·포항). 확률의 차이이지 면제가 아니다 — 대비가 필요하다.

— 발산형 — 수렴형 — 보존형

1 대서양 중앙 해령 **발산**4 페루-칠레 해구 **수렴(섭입)**2 동아프리카 열곡대 **발산**5 히말라야 산맥 **수렴(충돌)**3 산안드레아스 단층 **보존**6 일본 해구 **수렴(섭입)**

자료: 판 경계 Bird(2003) PB2002 · 육지 Natural Earth (태평양 중심 도법)

그림 4 | 세계의 주요 판과 경계 — 태평양 둘레의 수렴형 경계(파란 선)가 불의 고리다. 전 세계 지진의 약 90%, 활화산의 약 75%가 이 고리를 따라 있다. 한반도는 유라시아판 안쪽

세계에서 일어난 지진과 화산의 위치를 지도에 찍어 보면 놀라운 그림이 나온다. 아무렇게나 흩어져 있는 것이 아니라 **좁고 긴 띠**를 이룬다 — 이 띠가 **지진대**와 **화산대**다. 그리고 이 띠를 판의 경계선과 겹쳐 보면 **거의 정확히 일치한다**. 지진과 화산이 판이 부딪치고 갈라지고 스치는 곳의 사건이라는, 판구조론의 가장 강력한 증거다.

가장 유명한 띠는 태평양을 빙 둘러싼 **환태평양 지진대·화산대** — 별명 '**불의 고리**'다. 전 세계 지진의 약 90%가 이 고리를 따라 일어나고, 활화산의 약 75%가 여기에 늘어서 있다(National Geographic Education). 여러 판의 경계에 걸터앉은 **일본**이 지진·화산의 나라인 이유이고, **유라시아판** 안쪽에 있어 판 경계에서 비교적 떨어진 **우리나라**가 상대적으로 지진이 ㉠ 이유다.

단, '적다'는 '없다'가 아니다. 판 내부에서도 지진은 일어난다 — 경주와 포항의 지진이 그 증거다. 위치가 알려 주는 것은 **확률의 차이**이지 면제가 아니므로, 우리에게도 ㉡ **설계**와 대피 훈련 같은 대비가 필요하다. "우리나라는 판 내부에 있으므로 지진이 전혀 일어나지 않는다"(X) — '절대·전혀·항상'이 들어간 선지는 우선 의심한다.

지진대 · 화산대 지진·화산이 잦은 곳을 이은 띠 모양의 지역. 판 경계와 거의 일치한다 — 판구조론의 강력한 증거.

불의 고리 환태평양 지진대·화산대. 태평양 가장자리를 화산들이 고리처럼 둘러싸 붙은 별명. 전 세계 지진의 약 90%, 활화산의 약 75%.

내진 설계 지진의 흔들림을 견디도록 건물을 짓는 것. 판 내부(우리나라)라도 필요한 대비다.

✕ 오해 우리나라는 판 내부에 있으므로 지진이 전혀 일어나지 않는다.

✓ 진실 드물지만 일어난다(경주·포항). '**적다**'와 '**없다**'는 다르다 — 대비가 필요하다.

왜? 지진은 판 경계에 몰려 있을 뿐, 판 내부에서도 일어날 수 있기 때문이다.

✕ 오해 지진과 화산은 지구 어디서나 고르게 일어난다.

✓ 진실 판 경계를 따라 띠를 이룬다. 그것이 판구조론의 증거다.

왜? 지진과 화산은 판이 부딪치고 갈라지고 스치는 경계에서 일어나는 사건이기 때문이다.

포인트

지진대·화산대는 판 경계와 일치한다(판구조론의 증거). 불의 고리 = 환태평양. 일본은 경계 위, 우리나라는 떨어져 있어 적지만 없지는 않다 — 내진 설계·대피 훈련.

*지진대·화산대 판구조론 판의 움직임, 판의 충돌·갈라짐, 판의 섭입·승입, — ㉠ ㉡ ㉢ ㉣ ㉤ ㉥ ㉦ ㉧ ㉨ ㉩ ㉪ ㉫ ㉬ ㉭ ㉮ ㉯ ㉺ ㉻ ㉼ ㉽ ㉾ ㊀ ㊁ ㊂ ㊃ ㊄ ㊅ ㊆ ㊇ ㊈ ㊉ ㊊ ㊋ ㊌ ㊍ ㊎ ㊏ ㊐ ㊑ ㊒ ㊓ ㊔ ㊕ ㊖ ㊗ ㊘ ㊙ ㊚ ㊛ ㊜ ㊝ ㊞ ㊟ ㊠ ㊡ ㊢ ㊣ ㊤ ㊦ ㊧ ㊨ ㊩ ㊪ ㊫ ㊬ ㊭ ㊮ ㊯ ㊰ ㊱ ㊲ ㊳ ㊴ ㊵ ㊶ ㊷ ㊸ ㊹ ㊺ ㊻ ㊼ ㊽ ㊾ ㊿

개념 05

지권의 변동과 지구시스템 — 흔드는 손, 빚어 온 손

①

화산이 번지는 길

화산재·기체 → **기권**(항공기 정지, 햇빛 가려 기온 하강). 용암·재 → **생물권**(마을·숲). 오랜 뒤 재 쌓인 땅 → **비옥한 토양**.

②

지진이 번지는 길

건물 붕괴(생물권). 바다 밑 지진 → **지진 해일(쓰나미)** → 수권을 거쳐 해안 — 지권 → ① → 생물권.
재해의 연쇄 = 권역의 연쇄.

③

재앙만은 아니다

온천·지열 발전, 산맥과 섬 — 우리가 사는 땅 자체를 만들어 왔다. 인간의 일은 리듬을 읽고 **대비**하는 것.



그림 5 | 지권의 변동이 번지는 길 — 화산재는 기권으로, 용암은 생물권으로, 해저 지진은 수권을 거쳐 해안으로. 재해의 연쇄가 곧 권역의 연쇄다

화산과 지진은 지권의 사건이지만, 소단원 01에서 배웠듯 **한 권역의 변화는 연결망을 타고 번진다. 화산 분출**을 보자. 하늘 높이 오른 화산재와 화산 기체는 기권으로 들어가 항공기를 세우고, 햇빛을 가려 지구의 기온을 일시적으로 낮추기도 한다. 용암과 화산재는 마을과 숲(생물권)을 덮치지만, 오랜 세월이 지나면 화산재 쌓인 땅은 **비옥한 토양**이 되어 농사를 살찌운다.

지진은 땅을 흔들어 건물을 무너뜨리고(생물권 피해), 바다 밑에서 일어나면 **지진 해일(쓰나미)**을 일으켜 수권을 거쳐 해안을 덮친다. 재해의 연쇄가 곧 권역의 연쇄인 것이다. '영향 추론' 서술형은 공식이 있다 —

①어느 권역에서 ②무엇이 ③어느 권역으로 갔고 ④그 결과는, 네 칸만 채우면 만점 답안이다.

그러나 판의 운동이 재앙이지만 한 것은 아니다. 화산은 온천과 ㉠ 발전을 주고, 판의 충돌은 산맥과 섬 — 우리가 사는 땅 자체를 만들어 왔다. 지권의 변동은 지구시스템을 흔드는 동시에, **지구의 얼굴을 빚어 온 손**이다. 인간이 할 일은 그 리듬을 읽고 ㉡ 하는 것 — 내진 설계, 화산 감시, 대피 훈련이 그 답이다. 분출 전에는 작은 지진이 잦아지고 화산체가 부푸는 **전조**가 나타나므로, 감시 → 위험 지도 → 경보·대피로 피해를 줄인다.

지진 해일(쓰나미) 해저 지진으로 바닷물 전체가 밀려 만들어지는 큰 파도. 지권 → 수권 → 생물권으로 번지는 재해다.

지열 발전 화산 지대의 땅속 열로 전기를 만드는 것 — 지권의 에너지를 이롭게 쓰는 사례. 온천도 같은 선물.

화산 가스 대부분 수증기이고 이산화 탄소·이산화 황 등이 섞여 있다. 이산화 황은 산성비·대기 오염의 원인(USGS).

영향 추론 공식 ① 어느 권역에서 ② 무엇이 ③ 어느 권역으로 갔고 ④ 그 결과는 — 네 칸을 채운다.

✕ 오해 화산 활동의 영향은 지권 내부에만 머문다.
✓ 진실 화산재는 **기권**으로, 용암은 **생물권**으로, 해저 지진은 **수권**으로 번진다.
왜? 다섯 권역은 연결망으로 이어져 있어, 한 권역의 변화가 다른 권역으로 번지기 때문이다.

✕ 오해 판의 운동은 인간에게 재앙만 준다.
✓ 진실 온천·지열 발전, 비옥한 토양, 산맥과 섬 —
 지구의 얼굴을 빚어 온 손이기도 하다.

포인트

지권의 변동은 연결망을 타고 번진다(화산재 → 기권, 쓰나미 → 수권 → 생물권). 재앙이자 선물 (토양·온천·지열·산맥). 할 일은 읽고 대비하기.

조항 ⑦ 주권 ⑧ 처형 ⑨ 대배 - 一 화살의 음울을 공인하여 권위에 맡겨 버린 사자가 다른 것이다.

배운 것 확인하기

개념 01 ~ 05

3문항 · 10분

1 판구조론에 대한 설명으로 옳은 것은? 오개념

- ① 해령은 두 판이 모여드는 곳에 만들어지며, 여기서 판이 소멸한다.
- ② 대륙판끼리 충돌하면 깊은 해구가 만들어진다.
- ③ 보존형 경계에서는 화산 활동이 활발하고 지진은 드물다.
- ④ 수렴형 경계에서는 밀도가 큰 해양판이 대륙판 아래로 섭입한다.
- ⑤ 우리나라는 판 내부에 있으므로 지진이 전혀 일어나지 않는다.

2 다음은 어떤 지역의 판 경계 단면을 설명한 자료다. 자료 해석

A에서는 판이 **양쪽으로 멀어지며** 바다 밑 산맥이 있고, B에서는 **해양판이 대륙판 쪽으로 다가가 아래로 파고들며** 깊은 골짜기가 있다. 두 곳 모두 지진이 나고, 화산도 두 곳 부근에 있다.

이 자료에 대한 해석으로 가장 적절한 것은?

- ① A는 해구, B는 해령이다.
- ② A에서 판이 생성되고 B에서 소멸하므로 지구의 크기는 거의 일정하다.
- ③ B에서 새로운 해양 지각이 만들어진다.
- ④ 깊은 곳까지 이어지는 강한 지진은 A 쪽에서 일어난다.
- ⑤ A와 B의 판 이동을 일으키는 에너지원은 태양 에너지다.

3 해저에서 큰 지진이 일어났을 때 그 영향이 지구시스템의 다른 권역으로 번지는 과정을 '어느 권역에서 → 무엇이 → 어느 권역으로 → 그 결과'의 순서로 서술하시오. 서술형

채점 포인트

3번은 ① 지권(해저)에서 지진이 일어나 → ② 바닷물 전체가 밀려 지진 해일이 → ③ 수권을 거쳐 해안(생물권)으로 → ④ 건물·사람·생태계가 피해를 입는다는 네 칸이 순서대로 채워져야 한다. 권역 이름 없이 '쓰나미가 온다'고만 쓰면 절반의 답이다.

‘지권(해저)에서 지진이 일어나 → 바닷물 전체가 밀려 지진 해일이 → 수권을 거쳐 해안(생물권)으로 → 건물·사람·생태계가 피해를 입는다는 네 칸이 순서대로 채워져야 한다. 권역 이름 없이 ‘쓰나미가 온다’고만 쓰면 절반의 답이다.

수업 중 필기 · 헛갈린 개념 · 다시 볼 쪽수를 남겨 두는 자리

개념 01

중력 — 질량이 서로를 당긴다, 질량과 무게

①

중력

질량이 있는 물체들이 서로 당기는 힘.
지구가 사과를 당길 때 사과도 지구를 당긴다. 지구 위 어디서든 방향은 지구 중심 쪽(연직 아래).

②

질량

물질의 양 그 자체. 어디서나 같다(kg).

③

무게

그 물체가 받는 중력의 크기(N). 장소에 따라 달라진다 — 달의 중력은 지구의 약 ①, 그래서 달에서는 무게만 1/6, 질량은 그대로.

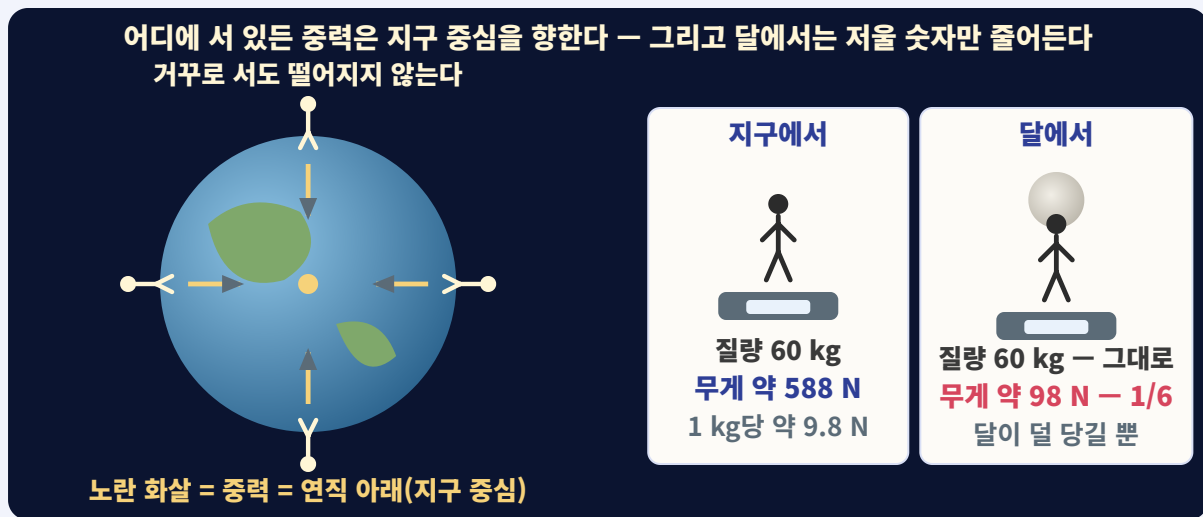


그림 1 | 중력의 방향과 질량·무게 — 무게는 '얼마나 당겨지는가'의 값이다. 달에서는 무게만 1/6이 되고 질량은 그대로다

중력은 질량이 있는 물체들이 서로 당기는 힘이다. 지구가 사과를 당길 때 사과도 지구를 당긴다 — 다만 지구의 질량이 압도적이라, 우리 눈에는 사과만 떨어지는 것으로 보일 뿐이다. 지구 위 어디에 있든 중력의 방향은 **지구 중심 쪽(연직 아래)**이다. 지구 반대편 사람이 '거꾸로' 서고도 떨어지지 않는 이유다. 연직 방향은 실에 추를 매달았을 때 실이 가리키는 방향이다.

여기서 평생 쓸 구분 하나를 확실히 하자. **질량**은 물질의 양 그 자체로 **어디서나 같고**, **무게**는 그 물체가 받는 ㉠ **의 크기**라서 장소에 따라 달라진다. 무게는 힘이므로 N(뉴턴)으로 재며, 질량 1 kg인 물체의 지구 무게는 약 9.8 N이다.

달의 중력은 지구의 약 1/6 — 그래서 달에서는 **무게만 1/6**이 되고 질량은 그대로다. 몸이 가벼워진 것이 아니라, 달이 덜 당길 뿐이다. 다이어트 하러 달에 갈 필요는 없다 — 저울 숫자(무게)만 줄지, 몸(㉡)은 그대로다. 중학교에서 중력·마찰력·탄성력을 배웠는데, 이 소단원은 그중 중력 하나가 만들어 내는 '운동들'을 모아 본다.

중력 · 연직 방향 질량이 있는 물체들이 서로 당기는 힘. 방향은 지구 중심 쪽 — 실에 추를 매달았을 때 실이 가리키는 연직 방향.

질량 vs 무게 질량 = 물질의 양, 어디서나 같다(kg). 무게 = 받는 중력의 크기, 장소 따라 다르다(N). 1 kg의 지구 무게 ≈ 9.8 N.

달에서 중력이 지구의 약 1/6 → 무게만 1/6, 질량은 그대로.

✗ 오해 달에 가면 질량이 1/6로 줄어든다.

✓ 진실 줄어드는 것은 **무게**뿐. 질량은 어디서나 같다.

왜? 질량은 물질의 양이고, 무게는 받는 중력의 크기라 달이 덜 당길 뿐이다.

✗ 오해 지구는 사과를 당기지만 사과는 지구를 당기지 않는다.

✓ 진실 **서로** 당긴다. 지구 질량이 압도적이라 사과만 움직여 보일 뿐이다.

포인트

중력 = 질량 있는 것끼리 서로 당기는 힘, 방향은 지구 중심. 질량은 그대로(kg), 무게는 장소 따라 (N) — 달에선 무게만 1/6.

*'이리저리' 문단 42~44 공짜 글, 45글자로 10글자 140글, — 글자 ㉢ 4글 ㉣ 9/1 ㉤ 4글

개념 02

자유 낙하 — 1초마다 9.8 m/s씩

①

자유 낙하

중력만 받으며 떨어지는 운동. 중력이 쉬지 않고 당기므로 점점 빨라진다 — 아주 규칙적으로.

②

9.8

속력이 1초에 약 9.8 m/s씩 늘어난다. 1초 뒤 9.8, 2초 뒤 ①, 3초 뒤 29.4 m/s — 일정하게 빨라지는 운동.

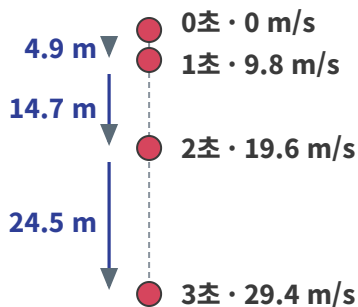
③

질량과 무관

공기 저항이 없다면 모든 물체는 똑같이 떨어진다. 깃털이 늦는 것은 무거워서가 아니라 공기 저항 때문.

1초마다 찍은 사진 — 간격이 벌어진다. 그리고 진공에서는 깃털과 쇠구슬이 나란히 떨어진다

자유 낙하 — 매초 9.8 m/s씩 빨라진다



간격이 점점 벌어진다 = 점점 빨라진다

속력 = $9.8 \times \text{시간}$
일정한 '속력'이 아니라 일정하게 '빨라짐'

깃털 vs 쇠구슬 — 공기가 있으면 / 없으면

공기 있음

공기 저항이
발목을 잡음
먼저 닿음

진공(공기 없음)

나란히 · 동시에
질량과 무관

아폴로 15호 — 진공인 달에서
깃털과 망치가 동시에 닿았다

그림 2 | 자유 낙하 — 매초 9.8 m/s씩 빨라지고, 공기 저항이 없으면 질량과 무관하게 함께 떨어진다

중력만 받으며 떨어지는 운동을 **자유 낙하**라고 한다. 떨어지는 동안 중력이 쉬지 않고 계속 잡아당기므로, 물체는 점점 빨라진다 — 그것도 아주 규칙적으로. 지구에서 자유 낙하 하는 물체의 속력은 **1초에 약 9.8 m/s씩** 늘어난다. 출발 1초 뒤 9.8 m/s, 2초 뒤 19.6 m/s, 3초 뒤 29.4 m/s — **일정하게 빨라지는 운동**이다. 1초 동안 속도가 변하는 정도를 **가속도**(속도 변화량 ÷ 걸린 시간, 단위 m/s^2)라 하므로, 자유 낙하의 가속도는 약 9.8 m/s^2 — 이것이 **중력 가속도**다.

그렇다면 무거운 것이 더 빨리 떨어질까? 갈릴레이의 답은 '아니오'였다. **공기 저항이 없다면 모든 물체는 질량과 관계없이 똑같이 떨어진다.** 진공 통에서 깃털과 쇠구슬을 동시에 놓으면 나란히, 동시에 바닥에 닿는다. 무거운 쇠구슬이 중력(무게)은 더 크게 받지만 가속도는 같다. 일상에서 깃털이 늦는 것은 무거워서가 아니라 ㉠ 이 가벼운 깃털의 발목을 잡기 때문이다. 갈릴레이는 무거운 것이 먼저 떨어진다는 2천 년의 상식을 사고 실험과 빗면 실험으로 뒤집었고, 아폴로 15호 우주비행사는 진공인 달에서 깃털과 망치를 동시에 떨어뜨려 이를 눈으로 보여 주었다.

속력-시간 그래프로 그리면 원점을 지나는 직선이다. **기울기 = 가속도** (9.8 m/s^2), **그래프 아래 넓이 = 이동 거리** — 낙하 거리는 1초에 4.9 m, 2초에 19.6 m, 3초에 44.1 m로 **시간의 제곱에 비례**하고 (1 : 4 : 9), 1초마다 떨어지는 거리는 1 : 3 : 5로 늘어난다.

두 함정만 지킨다 — ① "일정한 **속력**으로 떨어진다"(X, 일정하게 **빨라진다**) ② "무거울수록 빨리 떨어진다"(X, 공기 저항이 없으면 **㉠**). 속력 계산은 ' $9.8 \times \text{시간}$ '이면 끝이다.

자유 낙하	중력만 받으며 떨어지는 운동. 속력이 매초 약 9.8 m/s씩 일정하게 늘어난다(속력 = $9.8 \times \text{시간}$).
가속도 · 중력 가속도	가속도 = 속도 변화량 ÷ 걸린 시간(단위 m/s^2). 자유 낙하에서 1초마다 늘어나는 속력이 약 9.8 m/s이므로 중력 가속도는 약 9.8 m/s^2 다.
속력-시간 그래프	기울기 = 가속도, 넓이 = 이동 거리. 낙하 거리 $\propto \text{시간}^2$ (1 : 4 : 9), 1초 구간 거리 1 : 3 : 5.
갈릴레이의 실험	무거운 것이 먼저 떨어진다는 2천 년의 상식을 뒤집었다. 공기 저항이 없으면 질량과 무관하게 동시에 닿는다.

X 오해 자유 낙하 하는 물체는 일정한 속력으로 떨어진다.

✓ **진실** 일정하게 **빨라진다** — 매초 9.8 m/s 씩.

왜? 떨어지는 내내 중력이 쉬지 않고 당긴다.

✕ 오해 공기 저항이 없어도 무거운 물체가 더 빨리 떨어진다.

✓ **진실** 질량과 무관하게 **동시에** 떨어진다. 깃털이 늦는 것은 공기 저항 때문.

왜? 무거우면 중력도 크지만 가속도는 같다.

포인트

자유 낙하: 가속도 약 9.8 m/s^2 — 매초 9.8 m/s 씩 일정하게 빨라진다(속력 = $9.8 \times$ 시간), 낙하 거리는 시간의 제곱에 비례. 공기 저항이 없으면 질량과 무관하게 동시에 떨어진다.

개념 03

수평으로 던진 공 — 포물선의 비밀, 두 운동의 독립

①

두 방향으로 나눈다

수평: 힘이 없으므로 던진 속력 그대로
등속 운동. 연직: 중력을 받아 자유
낙하. 둘이 합쳐진 자취가 포물선.

②

독립

두 운동은 서로 간섭하지 않는다. 같은
높이에서 하나는 놓고 하나는 수평으로
던지면 — 아무리 세게 던져도 —

① 에 바닥에 닿는다.

③

담당

낙하 시간은 오직 **높이**가 정하고, 수평
속력은 '얼마나 멀리'만 정한다.

같은 시각에 찍은 두 공 — 가로로 읽으면 늘 같은 높이, 세로로 읽으면 수평 간격이 일정

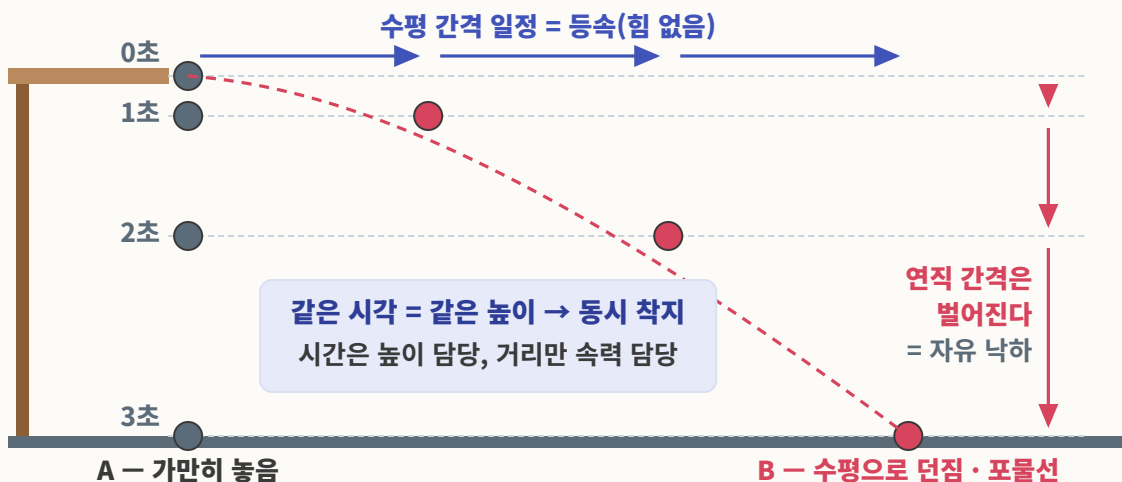


그림 3 | 수평으로 던진 공의 운동 — 수평 등속 + 연직 자유 낙하, 두 운동은 서로 독립이다. 가만히 놓은 공과 동시에 닿는다

이번에는 공을 수평으로 던져 보자. 공은 곧게 가지도, 곧장 떨어지지도 않고 **포물선**을 그린다. 비밀은 **운동을 두 방향으로 나누어 보는 것이다**. 수평 방향으로는 힘이 없으므로 던진 속력 그대로 **등속 운동**을 하고, 연직 방향으로는 중력을 받아 **자유 낙하**를 한다. 두 운동이 동시에 합쳐진 자취가 포물선이다 — 분수의 물줄기, 던진 농구공의 길이다.

여기서 놀라운 결론이 나온다. **두 방향의 운동은 서로 간섭하지 않는다(독립)**. 그래서 같은 높이에서 공 하나는 가만히 놓고 하나는 수평으로 던지면 — 아무리 세게 던져도 — 두 공은 **동시에 바닥에 닿는다**. 낙하 시간은 오직 ㉠ 가 정하고, 수평 속력은 '얼마나 멀리'만 정한다.

'세게 던지면 오래 떠 있겠지'가 최대 오개념이다. 시간은 높이 담당, 거리만 속력 담당 — 담당을 갈라 두면 틀리지 않는다. 멀티 플래시 사진 자료는 ① 가로(같은 시각의 높이 비교 → 연직은 A와 같은 자유 낙하) → ② 세로(B의 수평 간격 일정 → 등속) → ③ 간격 변화(연직 간격이 벌어짐 → 점점 빨라짐) 순서로 읽는다. "B가 늦게 떨어진다", "B는 연직 힘을 안 받는다"가 단골 함정이다. 책상 모서리에서 동전 두 개를 하나는 떨어뜨리고 하나는 수평으로 튕기면, 바닥 소리가 "딱" 한 번 — ㉡ 착지다.

운동의 독립성

수평 운동과 연직 운동은 서로 영향을 주지 않는다. 각각 따로 분석한 뒤 합치면 된다.

포물선

수평 등속과 연직 낙하가 합쳐질 때 그려지는 곡선. 분수의 물줄기, 던진 농구공의 길이다.

담당 구분

낙하 시간 = 높이가 정한다. 수평 도달 거리 = 수평 속력이 정한다. 세게 던져도 시간은 같다.

✗ 오해 수평으로 더 세게 던질수록 낙하 시간이 길어진다.

✓ 진실 시간은 **같고 거리만** 멀어진다. 시간은 높이가 정한다.

왜? 수평 운동과 연직 운동은 서로 간섭하지 않아, 연직으로는 그대로 자유 낙하한다.

✗ 오해 수평으로 던진 공은 연직 방향으로 힘을 받지 않는다.

✓ 진실 연직으로는 **중력을 받아 자유 낙하**한다. 힘이 없는 쪽은 수평이다.

왜? 손이 가한 힘은 수평이어도, 지구 중심 쪽으로 당기는 중력은 계속 작용한다.

포인트

수평 = 등속(힘 없음), 연직 = 자유 낙하(중력). 두 운동은 독립 — 가만히 놓은 공과 수평으로 던진 공은 동시에 닿는다. 시간은 높이가 정한다.

‘하루하루 운동 하라, 하루하루 몸 튼튼 하라’ 하며, ‘하루 10리 yür 하라’ 하며, — yür ㉠ 10쪽 ㉡ yür ㉢ 10리

개념 04

인공위성과 달 — 계속 떨어지는데 닿지 않는다

①

뉴턴의 대포

높은 산꼭대기에서 세계 쏘수록 포탄은 더 멀리 가서 떨어진다. 속력을 계속 키우면 어느 순간 떨어지는 정도 = 둥근 지구가 휘어져 멀어지는 정도.

②

궤도

그 순간부터 포탄은 계속 떨어지면서도 영원히 지면에 닿지 않는다 — 지구를 돈다. 이것이 인공위성의 원리.

③

달도 위성

위성은 무중력이라 떠 있는 게 아니라 ① 을 받아 끊임없이 낙하하는 중. 달도 매 순간 지구로 떨어지고 있다 — 사과와 달은 같은 법칙.

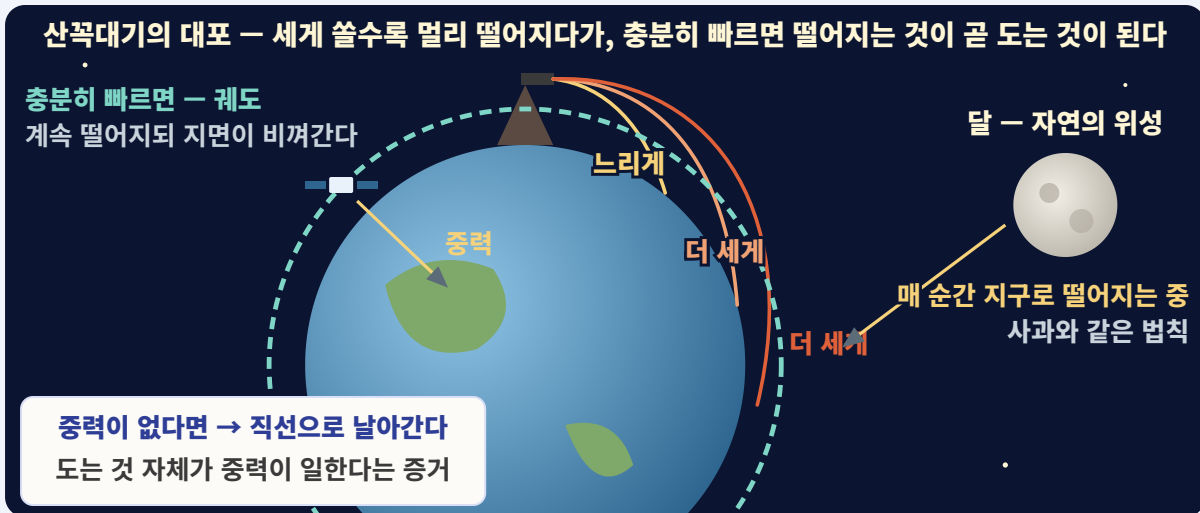


그림 4 | 뉴턴의 사고 실험 — 수평 속력이 충분히 크면 낙하가 궤도가 된다. 위성도 달도 계속 떨어지는 중이다

수평으로 던지는 속력을 점점 키우면 어떻게 될까? 뉴턴은 상상했다 — 아주 높은 산꼭대기에서 대포를 쏘면, 세계 쏘수록 포탄은 더 멀리 가서 떨어진다. 그런데 속력을 계속 키우다 보면 어느 순간, 포탄이 떨어지는 정도와 둥근 지구 표면이 휘어져 멀어지는 정도가 똑같아진다. 그 순간부터 포탄은 **계속 떨어지면서도 영원히 지면에 닿지 않는다** — 지구를 도는 것이다. '프린키피아'에 실린 이 사고 실험은 지상의 낙하와 천체의 공전이 같은 중력임을 보였다.

이것이 바로 **인공위성**의 원리다. 위성은 무중력이라 떠 있는 것이 아니다 — **중력을 받아 끊임없이**

낙하하는 중이고, 다만 ㉠ 속력이 충분히 커서 지면을 계속 '비껴가는' 것뿐이다. 속력이 같아도 운동 방향이 계속 바뀌므로 위성의 운동은 **가속도 운동**이고, 그 가속도의 방향은 중력의 방향인 지구 중심 쪽이다. 인공위성은 통신·GPS·기상 관측·지구 관측에 쓰인다.

그리고 인류가 쏘아 올리기 45억 년 전부터, 자연은 이미 위성 하나를 돌리고 있었다. **달**이다. 달도 지구를 향해 매 순간 떨어지고 있다 — 사과와 달은 같은 법칙을 따른다. 이것을 꿰뚫어 본 것이 뉴턴의 위대함이었다. "궤도를 도는 위성에는 중력이 작용하지 않는다"(X) — 최다 빈출 오개념이다. 중력이 없으면 위성은 ㉡ 으로 날아간다. 도는 것 자체가 중력이 일하고 있다는 증거다.

뉴턴의 사과 실험 '프린키피아'에 실린 대포 상상 실험. 지상의 낙하와 천체의 공전이 같은 중력임을 보였다.

인공위성의 원리 중력을 받아 끊임없이 낙하하되, 수평 속력이 충분히 커서 지면을 계속 비껴간다. 무중력이 아니다.

인공위성의 쓰임 통신·GPS·기상 관측·지구 관측 — 소단원 I-04(정보)와 III-01(기상)의 눈이 되어 준다.

✗ 오해 궤도를 도는 인공위성에는 중력이 작용하지 않는다.

✓ 진실 중력을 받아 계속 떨어지는 중이다. 중력이 없으면 직선으로 날아간다.

왜? 떨어지는 만큼 둥근 지구 표면이 휘어져 멀어져, 지면에 닿지 않을 뿐이다.

✗ 오해 달은 지구의 중력과 무관하게 떠 있다.

✓ 진실 달도 매 순간 지구로 낙하하고 있다 — 사과와 같은 법칙.

왜? 달은 수평 속력이 충분히 커서, 떨어지면서도 지면을 계속 비껴가는 위성이다.

포인트

위성 = 계속 떨어지는 중, 떨어지는 만큼 지면이 비껴갈 뿐. 수평 속력이 충분히 크면 낙하가 궤도가 된다. 달도 사과도 같은 중력.

*이 단락을 읽은 후, 1차원 운동과 2차원 운동의 개념을 정리하고, 1차원 운동의 공식과 2차원 운동의 공식을 정리한다.

개념 05

중력이 빛는 세계 — 날씨에서 생명, 별의 탄생까지

①

지구시스템

차가워져 무거워진 공기·물을 아래로 끌어내리는 것이 중력 — 대류, 비, 바람. 강물이 바다로, 눈사태·산사태도 중력이 만드는 흐름.

②

생명

식물의 뿌리는 중력 방향으로 자라고(①), 뼈와 근육은 중력을 버티도록 발달했다. 무중력에 오래 있으면 약해져 재활이 필요.

③

우주

성운을 수축시켜 별을 만든 것도, 티끌을 뭉쳐 지구를 만든 것도 중력. 사과를 떨어뜨리는 힘과 별을 빛는 힘이 같은 힘.

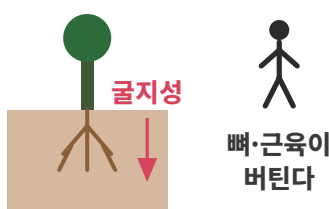
사과를 떨어뜨리는 힘이 — 비를 내리고, 뿌리를 아래로 보내고, 별을 빛는다

지구시스템 — 흐름



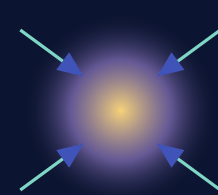
대류 · 비 · 강물 · 산사태
무거운 것을 아래로

생명 — 중력에 맞춘 설계



무중력에 오래 있으면
약해져 재활

우주 — 창조자



성운을 수축시켜 별을,
티끌을 뭉쳐 지구를

한 장 요약 — 질량(불변) vs 무게(장소 따라) · 자유 낙하 9.8 m/s^2

수평 투사 = 등속 + 낙하 · 위성 = 계속 낙하 중

사과를 떨어뜨리는 힘과 별을 빛는 힘이 같은 힘이라는 것 — 이 소단원의 가장 큰 그림

그림 5 | 중력이 만드는 현상들 — 날씨(대류·비)에서 생명(굴지성·뼈), 별의 탄생까지. 같은 힘이다

중력은 떨어뜨리는 힘만이 아니다 — 지구시스템 곳곳에서 조용히 일하고 있다. 소단원 III-01의 **대류**를 떠올려 보자. 차가워져 무거워진 공기·물을 아래로 끌어내리는 것이 중력이다. 중력이 없다면 대류도, 비도, 바람도 없다. 강물이 바다로 흐르는 것도, 눈사태와 산사태도 **중력이 만드는 흐름**이다.

생명도 중력에 맞춰 설계되었다. 식물의 뿌리는 중력 방향으로 자라고(굴지성 — 줄기는 반대쪽), 우리의 **뼈와 근육**은 중력을 버티도록 발달했다 — 그래서 무중력의 우주에 오래 머문 우주비행사는 뼈와 근육이 약해져 돌아온 뒤 ㉠ 이 필요하다. 우주 정거장에서 매일 운동을 하는 이유다.

그리고 스케일을 우주로 키우면, 중력은 **창조자**가 된다. 소단원 II-02에서 본 것처럼 **성운을 수축시켜 별을 만든 것도, 티끌을 뭉쳐 지구를 만든 것도** 중력이다. 성운은 남의 힘이 아니라 ㉡ 의 중력으로 수축한다. 사과를 떨어뜨리는 힘과 별을 빛는 힘이 같은 힘이라는 것 — 이것이 이 소단원이 남기는 가장 큰 그림이다.

굴지성 식물이 중력 방향에 반응해 자라는 성질. 뿌리는 중력 쪽, 줄기는 반대쪽.

우주비행사의 재할 무중력에선 뼈·근육이 빠르게 약해진다. 우주 정거장에서 매일 운동을 하는 이유다.

중력의 작품 대류·유수·산사태(지구시스템), 굴지성·뼈(생명), 별과 지구의 탄생(우주) — 전부 같은 힘.

✗ 오해 성운이 수축하여 별이 되는 것은 중력과 무관하다.

✓ 진실 성운 **자신의 중력**으로 수축한다. 별과 지구를 만든 힘이 중력이다.

왜? 질량이 있는 것끼리 서로 당기므로, 성운의 기체와 티끌도 서로를 끌어당겨 뭉친다.

✗ 오해 대류는 온도 차만 있으면 되고 중력과는 관계없다.

✓ 진실 무거워진 것을 아래로 끌어내리는 **중력이 있어야** 대류가 일어난다.

포인트

중력의 작품: 대류·강물·산사태(흐름) · 굴지성·뼈와 근육(생명) · 별과 지구의 탄생(우주). 사과를 떨어뜨리는 힘과 별을 빛는 힘은 같은 힘이다.

*'지구의 시스템' 문단 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492, 493, 494, 495, 496, 497, 498, 499, 500, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 528, 529, 530, 531, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 540, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 550, 551, 552, 553, 554, 555, 556, 557, 558, 559, 560, 561, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 570, 571, 572, 573, 574, 575, 576, 577, 578, 579, 580, 581, 582, 583, 584, 585, 586, 587, 588, 589, 590, 591, 592, 593, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608, 609, 610, 611, 612, 613, 614, 615, 616, 617, 618, 619, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626, 627, 628, 629, 630, 631, 632, 633, 634, 635, 636, 637, 638, 639, 640, 641, 642, 643, 644, 645, 646, 647, 648, 649, 650, 651, 652, 653, 654, 655, 656, 657, 658, 659, 660, 661, 662, 663, 664, 665, 666, 667, 668, 669, 670, 671, 672, 673, 674, 675, 676, 677, 678, 679, 680, 681, 682, 683, 684, 685, 686, 687, 688, 689, 690, 691, 692, 693, 694, 695, 696, 697, 698, 699, 700, 701, 702, 703, 704, 705, 706, 707, 708, 709, 710, 711, 712, 713, 714, 715, 716, 717, 718, 719, 720, 721, 722, 723, 724, 725, 726, 727, 728, 729, 730, 731, 732, 733, 734, 735, 736, 737, 738, 739, 740, 741, 742, 743, 744, 745, 746, 747, 748, 749, 750, 751, 752, 753, 754, 755, 756, 757, 758, 759, 760, 761, 762, 763, 764, 765, 766, 767, 768, 769, 770, 771, 772, 773, 774, 775, 776, 777, 778, 779, 780, 781, 782, 783, 784, 785, 786, 787, 788, 789, 790, 791, 792, 793, 794, 795, 796, 797, 798, 799, 800, 801, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 810, 811, 812, 813, 814, 815, 816, 817, 818, 819, 820, 821, 822, 823, 824, 825, 826, 827, 828, 829, 830, 831, 832, 833, 834, 835, 836, 837, 838, 839, 840, 841, 842, 843, 844, 845, 846, 847, 848, 849, 850, 851, 852, 853, 854, 855, 856, 857, 858, 859, 860, 861, 862, 863, 864, 865, 866, 867, 868, 869, 870, 871, 872, 873, 874, 875, 876, 877, 878, 879, 880, 881, 882, 883, 884, 885, 886, 887, 888, 889, 890, 891, 892, 893, 894, 895, 896, 897, 898, 899, 900, 901, 902, 903, 904, 905, 906, 907, 908, 909, 910, 911, 912, 913, 914, 915, 916, 917, 918, 919, 920, 921, 922, 923, 924, 925, 926, 927, 928, 929, 930, 931, 932, 933, 934, 935, 936, 937, 938, 939, 940, 941, 942, 943, 944, 945, 946, 947, 948, 949, 950, 951, 952, 953, 954, 955, 956, 957, 958, 959, 960, 961, 962, 963, 964, 965, 966, 967, 968, 969, 970, 971, 972, 973, 974, 975, 976, 977, 978, 979, 980, 981, 982, 983, 984, 985, 986, 987, 988, 989, 990, 991, 992, 993, 994, 995, 996, 997, 998, 999, 1000.

배운 것 확인하기

3문항 · 10분

1 중력과 운동에 대한 설명으로 옳지 않은 것은? 오개념

- ① 달에서는 물체의 무게가 지구의 약 $1/6$ 이 되지만 질량은 같다.
- ② 자유 낙하 하는 물체의 속력은 1초에 약 9.8 m/s 씩 증가한다.
- ③ 궤도를 도는 인공위성에는 중력이 작용하지 않는다.
- ④ 공기 저항이 없으면 깃털과 쇠구슬은 동시에 바닥에 닿는다.
- ⑤ 수평으로 던진 공은 수평 방향으로 등속 운동을 한다.

2 다음은 같은 높이에서 공 A는 가만히 놓고 공 B는 수평으로 던져 일정한 시간 간격으로 찍은 사진을 설명한 자료다. **자료 해석**

같은 시각의 A와 B는 언제나 **같은 높이**에 있다. B의 **수평 간격**은 일정하고, 두 공 모두 **연직 간격**은 점점 벌어진다.

이 자료에 대한 해석으로 가장 적절한 것은?

- ① B는 A보다 늦게 바닥에 닿는다.
- ② B는 연직 방향으로 힘을 받지 않는다.
- ③ B를 더 세게 던지면 낙하 시간이 길어진다.
- ④ B의 연직 운동은 A와 같은 자유 낙하이고, 수평 운동은 등속이므로 두 공은 동시에 닿는다.
- ⑤ 연직 간격이 벌어지는 것은 낙하 속력이 일정하기 때문이다.

3. 인공위성이 지면에 떨어지지 않고 지구 주위를 도는 까닭을 '낙하'와 '수평 속력'을 사용하여 서술하시오.

서술형

채점 포인트

3번은 ① 위성은 중력을 받아 끊임없이 낙하하는 중이다 → ② 수평 속력이 충분히 커서 떨어지는 정도와 둥근 지구 표면이 휘어져 멀어지는 정도가 같다 → ③ 그래서 계속 떨어지면서도 지면에 닿지 않고 돈다의 세 요소가 들어가야 한다. '무중력이라 떠 있다'고 쓰면 오답이다.

인공위성은 중력을 받아 궤도를 따라 움직이는데, 위성이 지구를 공전하는 원리는 다음과 같다. ① 물리, ② 중력을 받아 낙하, ③ 시간만큼 폭이 정된다, ④ 위성이 착륙해서 또다시 발사하면 착륙해서 또다시 떨어지는 원리를 받아 궤도를 따라 움직인다. 그러나 수평 속력이 충분히 커서, 떨어지는 정도와 높이가 지구 표면이 휘어져 떨어지지 않는 정도가 된다.

수업 중 필기 · 헛갈린 개념 · 다시 볼 쪽수를 남겨 두는 자리

개념 01

관성 — 힘이 없으면 하던 대로

①

힘이 없으면

아무것도 바뀌지 않는다. 정지한 물체는 계속 정지, 움직이던 물체는 같은 속도로 계속 움직인다(가속되지 않는다).

②

관성

물체가 운동 상태를 유지하려는 성질.

① 이 클수록 관성도 크다 — 볼링공이 탁구공보다 멈추기 힘든 이유.

③

급정거·급출발

급정거하면 몸은 앞으로, 급출발하면 뒤로 쏠린다. 몸이 힘을 받아서가 아니라 하던 운동을 계속하려 하기 때문.



앞 소단원에서 힘(중력)이 운동을 어떻게 **바꾸는지** 보았다. 이번에는 거꾸로 묻는다 — 힘이 없으면? 답은 '아무것도 바뀌지 않는다'이다. 상호작용이 없으면 정지한 물체는 계속 정지해 있고, 움직이던 물체는 같은 속도로 계속 움직인다(가속되지 않는다). 물체가 이렇게 **운동 상태를 유지하려는 성질**이 **관성**이며, 질량이 클수록 관성도 크다. 뉴턴은 이것을 운동 제1법칙으로 정리했다 — "모든 물체는 외력이 없는 한 정지 또는 등속 직선 운동 상태를 유지한다."

일상은 관성의 사례로 가득하다. 버스가 **급정거**하면 몸은 앞으로 쏠린다 — 몸이 힘을 받아서가 아니라, 버스는 멈췄는데 몸은 **하던 운동을 계속하려** 하기 때문이다. **급출발**하면 반대로 ㉠ 로 쏠린다. 몸은 '하던 대로' 정지해 있으려 하는데 버스만 먼저 앞으로 나가는 것이다. 쏠림 방향이 헛갈리면 '버스가 한 일의 반대'가 아니라 '내 몸이 하던 일 그대로'를 보면 된다.

이불을 두드려 먼지를 터는 것, 망치 자루를 바닥에 내리쳐 머리를 단단히 박는 것도 관성이다. 이불은 멈추는데 먼지는 계속 움직이고, 자루는 멈추는데 망치 머리는 계속 내려간다. 관성은 ㉡ 이 클수록 크다 — 그래서 자동차의 안전띠는 급정거 때 '하던 대로' 앞으로 가려는 몸을 붙잡아 주는 **관성 대비책**이다. 중학교에서 "힘은 물체의 모양이나 운동 상태를 바꾼다"고 배웠는데, 이것을 뒤집으면 "힘이 없으면 운동 상태는 그대로"라는 이 개념이 된다.

관성 힘(상호작용)이 없을 때 물체가 운동 상태를 유지하려는 성질. 정지는 정지대로, 운동은 같은 속도대로.

관성과 질량 질량이 클수록 운동 상태를 바꾸기 어렵다 — 볼링공이 탁구공보다 멈추기 힘든 이유.

안전띠 급정거 때 앞으로 계속 가려는 몸을 붙잡는 장치. 관성에 대비한 설계다.

✕ 오해 힘을 받지 않는 물체는 결국 저절로 멈춘다.

✓ 진실 힘이 없으면 **같은 속도로 계속** 움직인다.
멈추는 것은 마찰 같은 힘이 있어서다.

✕ 오해 급정거 때 몸이 앞으로 쏠리는 것은 몸이 앞으로 힘을 받기 때문이다.

✓ 진실 힘을 받아서가 아니라 **하던 운동을 계속하려** 하기 때문이다.

포인트

힘 없음 = 변화 없음. 관성은 질량이 클수록 크다. 급정거 → 앞으로, 급출발 → 뒤로 — 몸이 하던 운동 그대로.

* ㉠ 앞뒤로 문장 바꿈, ㉡ 앞뒤로 문장 바꿈, '하던' '하던'을 '하던'으로 바꿈, '하던' '하던'을 '하던'으로 바꿈, — 앞뒤로 ㉠ 앞뒤로 ㉡ 앞뒤로

개념 02

운동량 — 운동의 양을 재는 법, 질량 × 속도

①

운동의 양

느린 트럭과 빠른 자전거 —
빠르기만으로도, 무게만으로도 답할 수
없다. 그래서 '운동의 양'을 재는 자를
만든다.

②

운동량

운동량 = 질량 × ① . 단위는
kg·m/s. 무겁거나 빠르면 크다 —
비교는 반드시 곱셈으로.

③

방향이 있다

속도처럼 방향을 가진다. 반대로
달리는 두 공의 운동량은 부호가
다르다. 운동량이 클수록 멈추기 위한
'노력'이 크다.

'운동의 양'은 무게로도 빠르기로도 못 잴다 — 반드시 질량 × 속도의 곱으로 잴다

천천히 구르는 트럭

쌩쌩 달리는 자전거

질량 작음



속도 작음



속도 큼

계산은 곱셈 한 번

2 kg → 3 m/s

$2 \times 3 = 6 \text{ kg} \cdot \text{m/s}$
방향은 속도 방향(→)

어느 쪽을 멈추기 어려울까? → 질량 × 속도가 큰 쪽이다. 한쪽 값만 보면 틀린다

그림 2 | 운동량 비교 — 질량과 속도, 반드시 둘의 곱으로 판단한다. 단위는 kg·m/s, 방향은 속도와 같다

천천히 구르는 트럭과 쌩쌩 달리는 자전거 — 어느 쪽을 멈추기가 더 어려울까? 빠르기만으로도,
무게만으로도 답할 수 없다. 그래서 물리학은 '운동의 양'을 재는 자를 만들었다. **운동량 = 질량 × 속도**.
단위는 kg·m/s이고, 속도처럼 **방향을 가진다**. 같은 속도라면 질량이 큰 트럭의 운동량이 크고, 같은
질량이라면 빠른 쪽이 크다.

계산은 곱셈 한 번이면 끝이다. 질량 2 kg인 공이 3 m/s로 구르면 운동량은 $2 \times 3 = \text{㉠}$ kg·m/s이다. 단위가 kg·m/s인 이유도 같다 — 질량(kg)과 속도(m/s)를 곱했으니 단위도 곱이 된다. 그리고 운동량은 속도의 ㉡ 을 그대로 물려받는다. 오른쪽으로 구르는 공과 왼쪽으로 구르는 공은 크기가 같아도 운동량의 부호가 다르다.

운동량 비교 문제에서는 반드시 곱셈으로 계산한다. 질량만 보게 하거나 속력만 보게 하는 선지가 단골이다. 예를 들어 A(2 kg, 4 m/s)는 8, B(4 kg, 1 m/s)는 4, C(1 kg, 6 m/s)는 6 kg·m/s — 가장 무거운 B가 가장 작고, 가장 빠른 C가 1등도 아니다. **운동량이 큰 물체일수록 멈추거나 방향을 바꾸기 위해 더 큰 '노력'이 필요하다.** 그 노력의 정체가 다음 개념, 충격량이다.

운동량 운동의 양. 운동량 = 질량 × 속도. 무겁거나 빠르면 크다.

운동량의 단위 kg·m/s — 질량(kg)과 속도(m/s)를 곱했으니 단위도 곱이다.

방향이 있는 양 속도의 방향을 그대로 물려받는다. 반대로 달리는 두 공의 운동량은 부호가 다르다.

✕ 오해 속력이 같다면 질량과 관계없이 운동량은 같다.

✓ 진실 같은 속력이면 **질량이 클수록** 운동량이 크다.
반드시 곱으로 비교한다.

왜? 운동량은 질량 × 속도라서, 속도가 같아도 질량이 2배면 운동량도 2배다.

✕ 오해 운동량은 크기만 있는 양이다.

✓ 진실 속도처럼 **방향**이 있다. 방향이 반대면 부호가 다르다.

왜? 운동량은 질량 × 속도라서, 방향이 있는 속도의 방향을 그대로 물려받기 때문이다.

포인트

운동량 = $m \times v$ (kg·m/s, 방향 있음). 무겁거나 빠르면 크다 — 비교는 반드시 곱셈으로 계산한다.

‘1110308 물리 14144 극크리 1414414 1414 14144 극크리 14144 — 1414 ㉠ 9 ㉡ ㉢ ㉣ ㉤ ㉥

개념 03

충격량 — 힘 × 시간 = 운동량의 변화량

①

충격량

운동량을 바꾸려면 힘이 필요하다.
 얼마나 바뀌는지는 힘의 크기와 얼마나
 오래 작용했는가가 함께 정한다.
 충격량 = 힘 × ① .

②

핵심 등식

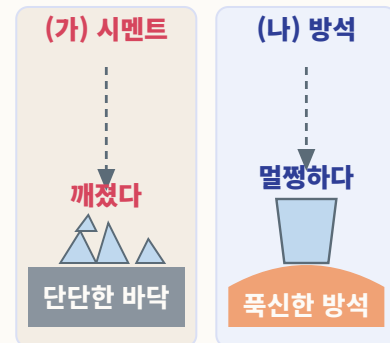
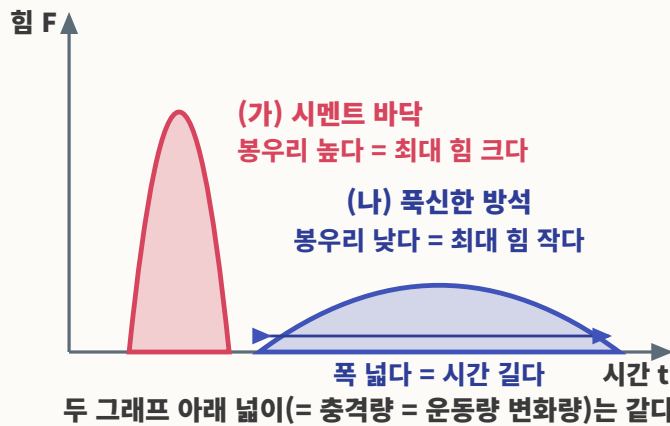
충격량 = 운동량의 변화량. 이
 소단원의 심장이다.

③

힘-시간 그래프

그래프 아래의 넓이가 충격량. 같은
 넓이를 '높고 좁게' 받으면 힘이 크고
 (아프다), '낮고 넓게' 받으면 힘이 작다
 (덜 아프다).

같은 유리컵, 같은 높이 — 시멘트 바닥은 '높고 좁게', 방석은 '낮고 넓게' 받는다. 넓이는 같다



가른 것은 충격량이 아니라 최대 힘

그림 3 | 힘-시간 그래프 — 같은 충격량이라도 '높고 좁게' 또는 '낮고 넓게' 받을 수 있다. 컵을 깨는 것은 넓이가 아니라 붕우리다

그림 읽는 법

- 1 넓이부터.** 같은 높이에서 같은 속도로 닿아 정지하므로 운동량 변화량이 같다 → 충격량(그래프 아래 넓이)도 같다. "넓이가 같다"는 조건이 문제의 절반을 미리 풀어 준다.
- 2 가로 폭(시간).** (나)의 붕우리는 옆으로 넓다 = 방석이 눌리며 충돌 시간을 벌었다.
- 3 붕우리 높이(최대 힘).** 같은 넓이가 긴 시간에 퍼지면 붕우리가 낮아진다. 컵이 깨지고 안 깨지고는 충격량이 아니라 최대 힘이 같았다.

운동량을 바꾸려면 힘이 필요하다. 그런데 얼마나 바뀌는지는 힘의 크기만으로 정해지지 않는다 — **얼마나 오래 작용했는가**도 똑같이 중요하다. 그래서 **충격량 = 힘 × 시간**으로 정의한다. 그리고 이 소단원의 심장인 등식이 나온다. **충격량 = ㉠** . 충돌하는 동안 힘은 계속 변하므로, 문제에서는 보통 평균 힘으로 따진다. 충격량의 단위 N·s는 kg·m/s와 같다(운동량의 단위).

이 등식을 그림으로 보는 방법이 **힘-시간 그래프**다. 그래프 아래의 ㉔ 가 곧 충격량이고, 봉우리가 최대 힘이다. 같은 공이 같은 속도에서 멈춘다면 운동량 변화량 — 즉 넓이 — 는 정해져 있다. 그렇다면 남는 선택지는 하나뿐이다. 그 넓이를 '높고 좁게' 받을 것인가, '낮고 넓게' 받을 것인가. 짧은 시간에 받으면 힘이 크고(아프다), 긴 시간에 나눠 받으면 힘이 작다(덜 아프다). 이 선택이 다음 두 개념 — 안전장치와 스포츠 — 의 갈림길이다. 하나 더 — 운동량에는 방향이 있으므로, 벽에 부딪혀 같은 속력으로 **되튀면** 변화량은 $mv + mv = 2mv$ 로 멈출 때의 2배다.

충격량 힘 $\times$ 시간, 물체가 받은 충격량은 그 물체의 운동량 변화량과 같다.

힘-시간 그래프 충돌하는 동안 힘이 어떻게 변했는지 보여 준다. 넓이가 충격량, 봉우리가 최대 힘.

평균 힘 충돌 동안 힘은 계속 변하므로, 문제에서는 보통 평균 힘으로 따진다.

충격량의 단위 $\text{N}\cdot\text{s} = \text{kg}\cdot\text{m/s}$ ($1\text{ N} = 1\text{ kg}\cdot\text{m/s}^2$). 운동량의 단위와 같다.

X 오해 충격량이 같을 때 충돌 시간이 길수록 받는 힘이 커진다.

✓ **진실** 넓이가 같으면 시간이 길수록 힘은 작아진다.
시간과 힘은 반비례.

왜? 충격량 = 힘 $\times$ 시간이 일정하므로, 시간이 길어진 만큼 힘이 줄어야 하기 때문이다.

✕ 오해 그래프의 봉우리가 낮으면 충격량도 작다.

✓ **진실** 충격량은 **넓**이다. 봉우리가 낮아도 폭이 넓으면 넓이는 같을 수 있다.

포인트

충격량 = $F \times t$ = 운동량의 변화량. F-t 그래프의 넓이가 충격량, 봉우리가 최대 힘 - 넓이가 같으면 $t \uparrow \Rightarrow F \downarrow$.

[illegible]

개념 04

시간을 늘려 힘을 줄이다 — 안전장치의 원리

①

정해진 것

충돌에서 멈춰야 할 **운동량 변화량**은 이미 정해져 있다 — 달리던 속도에서 0까지. 안전장치도 이것은 못 줄인다.

②

할 수 있는 일

그 변화를 최대한 천천히 일어나게 하는 것. 충돌 ① 이 길어지면 같은 충격량이라도 매 순간 받는 힘이 작아진다.

③

사례

에어백, 범퍼·크럼플 존, 놀이터 폭신한 바닥, 글러브를 뒤로 빼며 받기, 무릎 굽혀 착지, 번지점프 줄, 헬멧 완충재 — 전부 같은 공식.

안전장치의 네 얼굴 — 하는 일은 하나, '멈추는 시간을 벌어' 매 순간의 힘을 줄인다

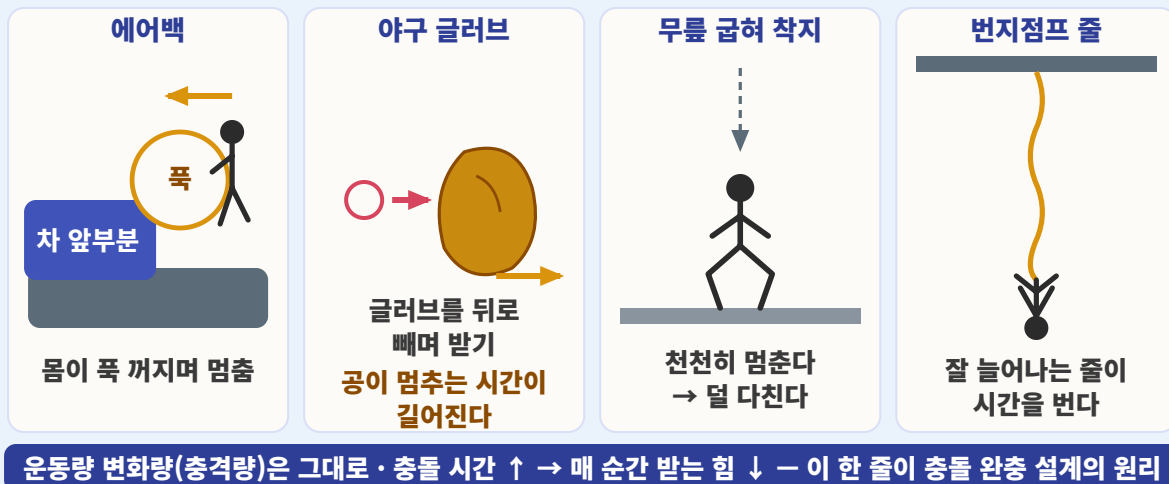


그림 4 | 안전장치의 4가지 얼굴 — 모두 '충돌 시간 늘리기'라는 한 가지 일을 한다

충돌에서 멈춰야 할 운동량 변화량은 이미 정해져 있다 — 달리던 속도에서 0까지. 안전장치가 할 수 있는 일은 그 변화를 최대한 천천히 일어나게 하는 것뿐이다. 시간이 길어지면, 같은 충격량이라도 매 순간 받는 힘이 작아진다. 이 한 줄이 충돌을 부드럽게 하는 안전장치의 원리다.

자동차의 **에어백**은 몸이 폭 꺼지며 멈추는 시간을 늘리고, 범퍼와 차체 앞부분(크럼플 존)은 구겨지면서 충돌 시간을 번다. 찌그러짐이 곧 안전이다. 놀이터의 폭신한 바닥, 야구 선수가 글러브를 뒤로 빼며 공을 받는 것, 높은 데서 내릴 때 무릎을 굽히는 것, 번지점프의 잘 늘어나는 줄 — 전부 같은 공식의 다른 얼굴이다. 헬멧 속 완충재도 머리가 멈추는 시간을 몇 배로 늘려 ㉠ 을 줄인다. 한 번 충격을 받은 헬멧을 교체하는 이유는 눌린 완충재가 다시 시간을 벌어 주지 못하기 때문이다.

최다 빈출 함정은 "에어백은 운동량 변화량(충격량)을 줄여 준다"이다. 이것은 틀렸다. ㉡ 은 정해져 있고, 에어백이 바꾸는 것은 **시간과 힘의 배분**이다. 다만 안전장치를 원리로 나누면 셋이다 — 안전띠·머리 받침은 **관성**에 대비하고, 에어백·범퍼·헬멧은 **충돌 시간**을 늘리고, 미끄럼 방지 테이프는 **마찰**을 키운다.

크럼플 존 충돌 때 일부러 구겨지도록 설계한 자동차 앞뒤 구역. 찌그러지며 충돌 시간을 번다.

안전모의 속 딱딱한 겉껍질 안의 완충재가 눌리며 시간을 번다. 한 번 충격을 받은 헬멧을 교체하는 이유.

원리별 분류 관성 대비(안전띠·머리 받침) · 시간 늘리기(에어백·범퍼·헬멧) · 마찰 키우기(미끄럼 방지).

✗ 오해 에어백은 사람의 운동량 변화량 자체를 줄여 준다.

✓ 진실 변화량(충격량)은 **같고**, 시간을 늘려 **힘만** 줄인다.

왜? 달리던 속도에서 0까지 멈추는 것은 정해져 있어, 운동량 변화량은 바꿀 수 없다.

✗ 오해 차체가 찌그러지는 차는 안전하지 않은 차다.

✓ 진실 크럼플 존은 **일부러** 구겨져 충돌 시간을 번다. 찌그러짐이 곧 안전이다.

왜? 충돌 시간이 길어지면 같은 충격량이라도 매 순간 받는 힘이 작아지기 때문이다.

포인트

충돌 완충 장치의 일 = '시간 벌기'. 운동량 변화량은 못 줄인다 — 충돌 시간 ↑ ⇒ 힘 ↓ (에어백·크럼플 존·글러브·무릎·번지 줄·헬멧).

*크럼플 존: 충돌 시 차체 앞뒤 일부가 구겨지도록 설계된 구역으로, 충돌 에너지를 흡수하여 탑승객의 안전을 돕는다. (에어백, 범퍼, 헬멧 등도 충돌 시간을 늘려주는 원리다.) ㉠ ㉡ ㉢ ㉣ ㉤ ㉥ ㉦ ㉧ ㉨ ㉩ ㉪ ㉫ ㉬ ㉭ ㉮ ㉯ ㊀ ㊁ ㊂ ㊃ ㊄ ㊅ ㊆ ㊇ ㊈ ㊉ ㊊ ㊋ ㊌ ㊍ ㊎ ㊏ ㊐ ㊑ ㊒ ㊓ ㊔ ㊕ ㊖ ㊗ ㊘ ㊙ ㊚ ㊛ ㊜ ㊝ ㊞ ㊟ ㊠ ㊡ ㊢ ㊣ ㊤ ㊥ ㊦ ㊧ ㊨ ㊩ ㊪ ㊫ ㊬ ㊭ ㊮ ㊯ ㊰ ㊱ ㊲ ㊳ ㊴ ㊵ ㊶ ㊷ ㊸ ㊹ ㊺ ㊻ ㊼ ㊽ ㊾ ㊿

개념 05

힘과 시간을 키워 멀리 — 스포츠 속 충격량

①

같은 식, 반대로

공을 더 빠르게 날리려면 운동량
변화량 — 곧 **충격량**을 키워야 한다.
방법은 둘: 더 큰 힘으로 치거나, 더
오래 밀어 주거나.

②

팔로스루

공을 친 뒤에도 끝까지 휘두르기. 채와
공의 ㉠을 늘려 충격량을
키운다. 힘을 빼는 동작이 아니라 더
멀리 보내는 동작.

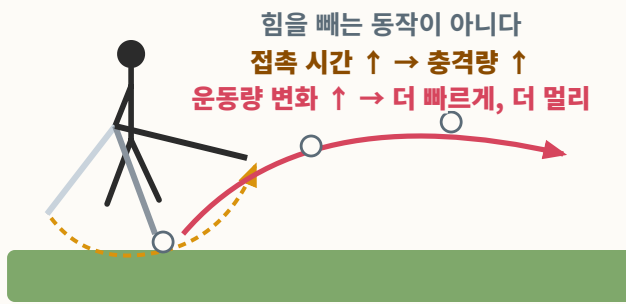
③

격파

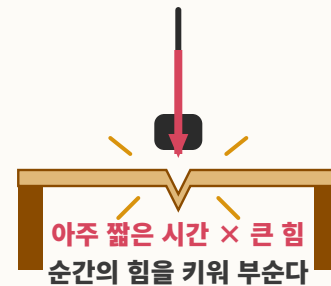
아주 짧은 시간에 힘을 **집중**시켜
순간의 힘을 키운다. 같은 등식의 양
끝을 오간다.

보낼 때는 충격량을 키운다 — 오래 밀거나(팔로스루), 순간에 힘을 모으거나(격파)

골프·야구의 팔로스루 — 친 뒤에도 끝까지 휘두른다



태권도 격파 — 순간에 힘을 모은다



지킬 때: 시간 ↑ 힘 ↓ (안전) · 보낼 때: 힘·시간 ↑ 충격량 ↑ (스포츠) — 같은 등식의 앞뒤 면

그림 5 | 스포츠 속 충격량 — 팔로스루는 충격량 키우기, 격파는 힘 집중하기. 안전장치와 같은 식의 반대 방향이다

같은 공식을 반대로 쓰면 공격의 기술이 된다. 공을 더 빠르게 날리고 싶다면 공의 운동량 변화량 — 곧
충격량 — 을 키워야 한다. 충격량 = 힘 × 시간이니 방법은 둘이다. **더 큰 힘으로 치거나, 더 오래 밀어
주거나.**

골프와 야구의 **팔로스루**(공을 친 뒤에도 끝까지 휘두르기)는 채와 공의 접촉 시간을 늘려 ㉠ 을 키우는 기술이다. 힘을 빼려는 동작이 아니라 더 멀리 보내려는 동작인 것이다. 접촉 시간과 함께 힘의 방향도 안정시켜 준다. 반대로 태권도 **격파**는 아주 짧은 시간에 ㉡ 을 집중시켜 순간의 힘을 키운다 — 같은 등식의 양 끝을 오가며, 스포츠는 물리학을 몸으로 쓴다.

정리하면 이 소단원의 등식 하나가 **두 방향**으로 일한다. 지킬 때는 시간을 늘려 힘을 줄이고(안전), 보낼 때는 힘·시간을 키워 충격량을 늘린다(스포츠). 문제를 만나면 먼저 묻는다 — "지금 목적이 보호인가, 발사인가?" 멈출 충돌이면 변화량이 정해져 있어 시간 승부이고, 보낼 공이면 변화량을 키우는 것이 목표다.

팔로스루 타격 후에도 스윙을 끝까지 이어 가는 동작. 접촉 시간을 늘려 충격량을 키우고 힘의 방향도 안정시킨다.

격파 아주 짧은 시간에 힘을 집중시켜 순간의 힘을 키우는 기술.

등식의 두 방향 보호(시간 ↑ 힘 ↓)와 발사(힘·시간 ↑ 충격량 ↑) — 같은 '충격량 = 힘 × 시간'의 앞뒤 면.

✗ 오해 팔로스루는 공이 받는 힘을 줄이기 위한 동작이다.

✓ 진실 접촉 시간을 늘려 **충격량을 키우는** 동작이다. 더 멀리 보내기 위해서다.

왜? 같은 힘이라도 더 오래 밀어 주면 충격량이 커져 공이 더 빨라지기 때문이다.

✗ 오해 같은 힘이라면 접촉 시간이 길어도 충격량은 같다.

✓ 진실 충격량 = 힘 × 시간이므로 접촉 시간이 길수록 충격량이 **크다**.

포인트

보낼 때는 충격량을 키운다 — 더 큰 힘(격파) 또는 더 오래(팔로스루). 문제를 만나면 먼저 묻는다: 보호인가, 발사인가?

*기이문고 문단 10, 12쪽 극이로 룽로 극을구려로, — 룽 ㉠ 율누운 ㉡ 기이 룽로 ㉢ 룽로

배운 것 확인하기

개념 01 ~ 05

3문항 · 10분

1 관성·운동량·충격량에 대한 설명으로 옳지 않은 것은? 오개념

- ① 달리던 버스가 급정거하면 승객의 몸은 앞으로 쏠린다.
- ② 질량 2 kg인 공이 3 m/s로 구를 때 운동량의 크기는 6 kg·m/s이다.
- ③ 물체가 받은 충격량은 그 물체의 운동량 변화량과 같다.
- ④ 속력이 같다면 질량과 관계없이 운동량은 같다.
- ⑤ 충격량이 같을 때 충돌 시간이 길수록 물체가 받는 평균 힘은 작다.

2 다음은 같은 높이에서 떨어진 같은 공이 (가) 딱딱한 바닥, (나) 폭신한 매트에 충돌할 때 받는 힘을 시간에 따라 나타낸 그래프를 설명한 자료다. 자료 해석

두 그래프 아래의 넓이는 같다. (가)의 봉우리는 높고 좁으며, (나)의 봉우리는 낮고 넓다.

이 자료에 대한 해석으로 가장 적절한 것은?

- ① 공이 받은 충격량은 (가)가 (나)보다 크다.
- ② 공의 운동량 변화량은 (나)가 (가)보다 크다.
- ③ 충격량은 같고, 충돌 시간이 긴 (나)에서 공이 받는 최대 힘이 작다.
- ④ 충돌 시간은 (가)가 (나)보다 길다.
- ⑤ 그래프 아래의 넓이는 충돌 시간을 나타낸다.

3 높은 곳에서 뛰어내려 착지할 때 무릎을 굽히면 덜 다치는 까닭을 '충돌 시간'과 '힘'을 사용하여 서술하시오.

서술형

채점 포인트

3번은 ① 착지할 때 몸의 운동량 변화량(충격량)은 정해져 있다 → ② 무릎을 굽히면 멈추는 데 걸리는 충돌 시간이 길어진다 → ③ 같은 충격량이 긴 시간에 나뉘므로 몸이 받는 힘이 작아진다는 세 요소가 들어가야 한다. '충격량이 줄어든다'고 쓰면 오답이다.

이제부터는 '충격량'과 '충돌 시간'을 꼭 기억하세요! 충격량은 운동량 변화량과 같고, 충돌 시간은 물체가 받는 힘을 받아서 멈추는 데 걸리는 시간입니다. 충격량이 같을 때 충돌 시간이 길수록 물체가 받는 평균 힘은 작아집니다. 충격량이 같을 때 충돌 시간이 길수록 물체가 받는 평균 힘은 작아집니다. 충격량이 같을 때 충돌 시간이 길수록 물체가 받는 평균 힘은 작아집니다.

수업 중 필기 · 헛갈린 개념 · 다시 볼 쪽수를 남겨 두는 자리

개념 01

세포 — 생명 시스템의 기본 단위

①

생명 시스템

지구시스템이 다섯 권역의 상호작용으로 굴러가듯, 생명체도 하나의 시스템이다. 기본 단위는

① .

②

층층 구조

동물은 세포 → 조직 → 기관 → 기관계 → 개체. 식물은 기관계 대신 조직계가 있다(세포 → 조직 → 조직계 → 기관 → 개체).

③

세포 속 분업

핵은 유전 정보 보관, **마이토콘드리아**는 에너지 생산, **라이보솜**은 단백질 조립, **세포막**은 물질 출입 관리.

세포 하나가 모든 층의 출발점 — 세포 안에는 설계실·발전소·조립 라인·정문이 다 있다

세포막 — 정문(물질 출입 관리)

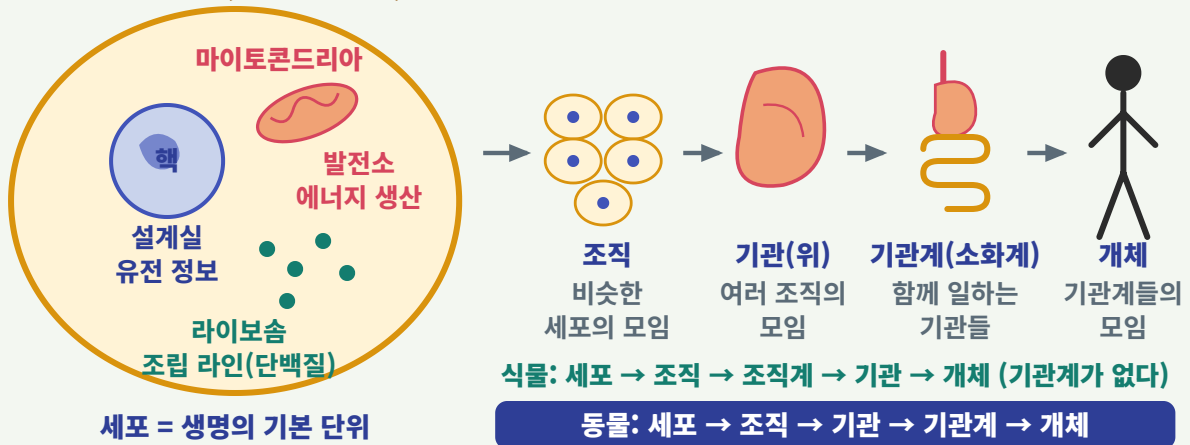


그림 1 | 생명 시스템의 구성 단계 — 세포가 모든 층의 출발점이다. 동물은 기관계, 식물은 조직계를 거친다

지구시스템이 다섯 권역의 상호작용으로 굴러가듯, 생명체도 하나의 시스템이다. 그 기본 단위가 **세포**다. 비슷한 세포가 모여 **조직**을, 여러 조직이 모여 **기관**을 이룬다. 동물은 기관들이 모여 **기관계**를, 기관계가 모여 **개체**를 이룬다 — 세포 → 조직 → 기관 → 기관계 → 개체. 식물은 기관계 대신 조직이 모인 **조직계**가 기관을 만든다. 그리고 이 시스템이 유지되려면 세포 하나하나가 쉼 없이 일해야 한다. '세포는 작다'가 아니라 '세포는 바쁘다'로 기억한다.

세포 속을 들여다보면 분업이 정교하다. **핵**은 유전 정보(설계도)를 보관하고, ㉠ _____ 는 양분을 분해해 세포가 쓸 에너지를 만들며, **라이보솜**은 단백질을 조립한다. 그리고 이 모든 것을 감싸는 ㉡ _____ 이 물질의 출입을 관리한다. 공장에 비유하면 설계실·발전소·조립 라인·정문 경비실이 한 건물 안에 다 있는 셈이다. 식물 세포에는 광합성으로 양분을 만드는 **엽록체**와, 세포막 바깥에서 세포를 보호하고 모양을 유지하는 **세포벽**이 더 있다.

중학교에서 "모든 생물은 세포로 이루어져 있다"고 배웠다. 이 소단원은 거기에 '세포 안에서 무슨 일이 일어나는가'를 더한다. 지금 이 순간에도 몸의 세포 하나에서 수많은 화학 반응이 처리되고 있으며, 그 반응들의 총칭이 다음 개념의 **물질대사**다. 마이토콘드리아는 그 가운데 **세포 호흡**이 일어나는 현장이다.

생명 시스템 구성 요소(세포·조직·기관)들이 상호작용하며 생명 활동을 유지하는 시스템.

구성 단계 동물: 세포 → 조직 → 기관 → 기관계 → 개체. 식물: 세포 → 조직 → 조직계 → 기관 → 개체.

마이토콘드리아 양분을 분해해 에너지를 만드는 세포 소기관 — 세포 호흡의 현장이다.

엽록체 · 세포벽 식물 세포에만 있다. 엽록체 = 광합성, 세포벽 = 세포 보호·모양 유지.

X 오해 생명 시스템의 기본 단위는 기관이다.

✓ **진실** 기본 단위는 **세포**. 동물은 세포 → 조직 → 기관 → 기관계 → 개체 순으로 커진다.

왜? 조직·기관·기관계는 모두 세포가 모여 만든 것이라,
모든 층의 출발점이 세포다.

X 오해 세포의 에너지는 핵에서 만들어진다.

✓ **진실** 핵은 유전 정보 보관, 에너지 생산은
마이토콘드리아다.

왜? 양분을 분해해 에너지를 꺼내는 세포 호흡이
마이토콘드리아에서 일어나기 때문이다.

포인트

세포 = 생명의 기본 단위(동물은 기관계, 식물은 조직계). 핵 = 설계실, 마이토콘드리아 = 발전소, 라이보솜 = 조립 라인, 세포막 = 정문. 식물만: 엽록체·세포벽.

첨단 ㉠ 세표 ㉡ 마이어트콜드리아 ㉢ 아이리드리아 ㉣ 세표막 - 핵과 마이어트콜드리아의 역할을 바꿔치기한 것이기 때문이다.

개념 02

물질대사 — 세포 안의 화학 반응, 동화와 이화

①

물질대사

생명체 안에서 일어나는 모든 화학 반응. 방향은 두 가지뿐 — 합성이나, 분해나.

②

동화 · 이화

작고 간단한 물질로 크고 복잡한 물질을 **합성**하면 동화(에너지 흡수), 분해하면 ① (에너지 방출).
광합성 = 동화, 세포 호흡 = 이화.

③

연소와 다른 점

세포 호흡도 포도당 + 산소 → 이산화 탄소 + 물. 그러나 연소는 한꺼번에 고온, 물질대사는 **체온에서 여러 단계로** 조금씩.

만들 때는 에너지를 넣고(동화), 부술 때는 에너지가 나온다(이화) · 세포는 타지 않고 조금씩 꺼낸다

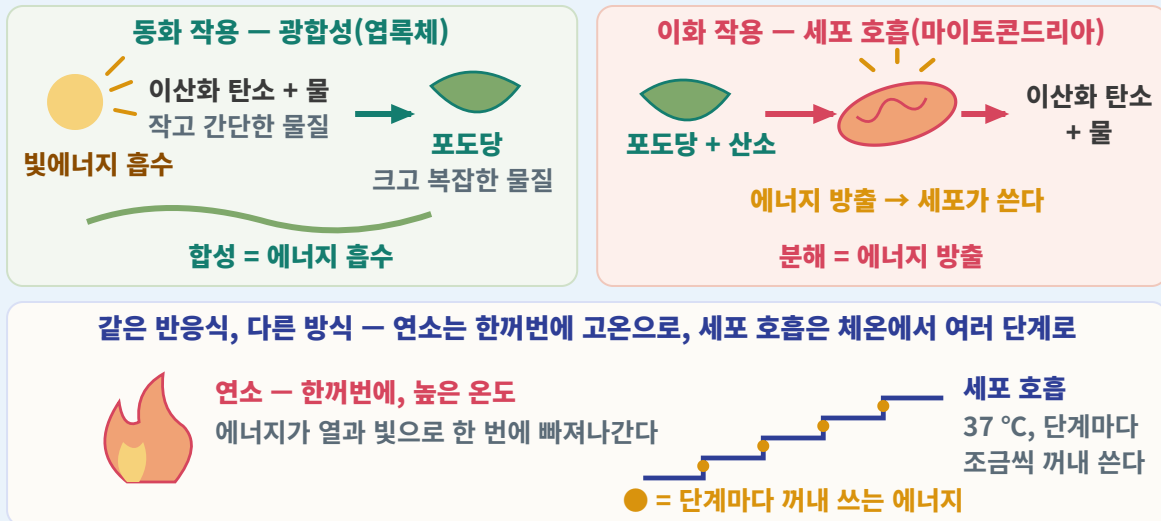


그림 2 | 동화 작용과 이화 작용 — 만들 때는 에너지를 넣고, 부술 때는 에너지가 나온다. 세포 호흡은 연소와 달리 저온에서 단계적이다

생명체 안에서 일어나는 모든 화학 반응을 **물질대사**라고 한다. 방향은 두 가지뿐이다. 작고 간단한 물질로 크고 복잡한 물질을 **합성**하면 **동화 작용**(에너지 흡수), 크고 복잡한 물질을 작고 간단한 물질로 **분해**하면 **이화 작용**(에너지 방출)이다. 식물이 이산화 탄소와 물로 포도당을 만드는 **광합성**이 동화의 대표라면, 세포가 포도당을 분해해 에너지를 꺼내 쓰는 **세포 호흡**은 이화의 대표다.

세포 호흡은 연소와 닮았다 — 포도당과 산소가 반응해 이산화 탄소와 물이 되기 때문이다. 그러나 결정적 차이가 있다. 연소는 한꺼번에 높은 온도로 타오르지만, 물질대사는 ㉠ 정도의 낮은 온도에서, **여러 단계로 나뉘어 조금씩** 진행된다. 그래서 세포는 타 버리지 않고 에너지를 차곡차곡 꺼내 쓴다. 이 '저온의 마법'을 가능하게 하는 주인공이 다음 개념, 효소다.

판정은 언제나 **합성이나 분해**로부터다. "세포 호흡은 동화 작용이다"는 최다 빈출 오답이다 — 포도당을 분해하므로 ㉡ 작용이다. 광합성은 식물 세포의 엽록체에서 일어나는 동화 작용이며, 생명체 안의 반응이면 광합성도 물질대사다. 물질대사는 세포 안에서, 효소의 도움으로, 체온 수준에서 일어난다.

물질대사 생명체 안에서 일어나는 모든 화학 반응. 세포 안에서, 효소의 도움으로, 체온 수준에서 일어난다.

동화 · 이화 동화 = 합성, 에너지 흡수(광합성). 이화 = 분해, 에너지 방출(세포 호흡).

연소와의 차이 연소는 한꺼번에 고온, 세포 호흡은 체온에서 여러 단계로 조금씩.

✗ 오해 세포 호흡은 포도당을 합성하는 동화 작용이다.

✓ 진실 포도당을 분해해 에너지를 방출하는 **이화** 작용이다.

✗ 오해 물질대사는 연소처럼 높은 온도에서 한꺼번에 일어난다.

✓ 진실 체온에서 단계적으로 일어난다. 그래서 세포가 타지 않는다.

왜? 효소가 반응을 도와 고온 없이도 여러 단계로 조금씩 진행되게 하기 때문이다.

포인트

합성 = 동화 = 에너지 흡수(광합성) / 분해 = 이화 = 에너지 방출(세포 호흡). 연소와 달리 저온·단계적 — 효소 덕분이다.

*기호: ㉠ ㉡ ㉢ ㉣ ㉤ ㉥ ㉦ ㉧ ㉨ ㉩ ㉪ ㉫ ㉬ ㉭ ㉮ ㉯ ㉰ ㉱ ㉲ ㉳ ㉴ ㉵ ㉶ ㉷ ㉸ ㉹ ㉺ ㉻ ㉼ ㉽ ㉾ ㉿

개념 03

효소 — 활성화 에너지를 낮추는 생체 촉매

①

에너지 언덕

반응물이 넘어야 할 에너지 언덕의 높이가 ①. 언덕이 높으면 반응은 느리거나 거의 일어나지 않는다.

②

효소

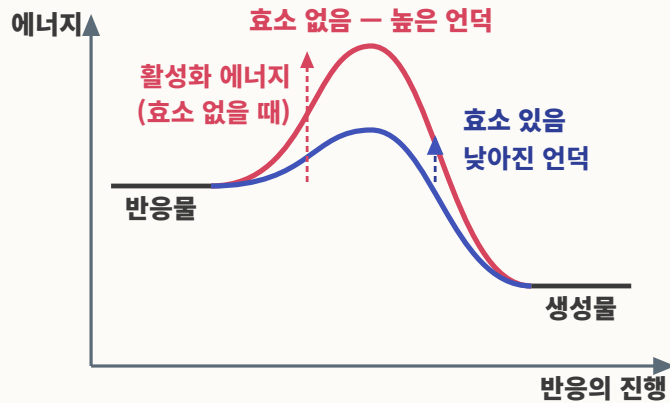
반응물과 결합해 활성화 에너지를 낮추어 반응을 빠르게 하는 생체 촉매. 실험실이면 고온·고압이 필요할 반응이 몸속에서는 37 °C에서 끝난다.

③

두 가지 성격

입체 구조가 맞는 특정 기질하고만 결합(기질 특이성), 반응 후에도 소모되지 않고 다시 일한다.

효소는 언덕을 깎아 지름길을 낸다 — 그리고 짝이 맞는 기질만 골라, 쓰고 나서도 그대로 남는다



언덕이 낮다 = 반응이 빠르다 · 반응물·생성물의 에너지는 그대로

기질 특이성 — 열쇠 하나에 자물쇠 하나

맞는 기질 ✓

안 맞는 물질 ✕



반응 후 효소는 그대로 나와 다음 기질을 붙잡는다 — 소모 없음

그림 3 | 효소의 작동 원리 — 활성화 에너지 언덕을 낮추고, 짝이 맞는 기질만 골라 돕고, 반응 후에도 남는다

그림 읽는 법

- 1 왼쪽 그래프의 세로축은 에너지, 가로축은 반응이 진행되는 순서다. 왼쪽 평평한 선이 반응물, 오른쪽이 생성물의 에너지다.
- 2 둘 사이의 봉우리 높이가 활성화 에너지다. 붉은 선(효소 없음)은 높고, 파란 선(효소 있음)은 낮다 — 효소는 봉우리만 깎을 뿐, 반응물과 생성물의 에너지는 바꾸지 않는다.
- 3 오른쪽 상자는 효소가 모양이 맞는 기질하고만 결합하는 것(기질 특이성)과, 반응 뒤 효소가 그대로 나와 다시 쓰이는 것(소모되지 않음)을 보여 준다.

화학 반응이 일어나려면 반응물이 넘어야 할 에너지 언덕이 있다 — 이 언덕의 높이가 **활성화 에너지**다. 언덕이 높으면 반응은 느리거나 거의 일어나지 않는다. **효소**는 반응물과 결합해 활성화 에너지를 낮추어 반응이 빠르게 일어나게 하는 **생체 촉매**다. 언덕을 깎아 지름길을 내는 것이다. 덕분에 실험실에서라면 고온·고압이 필요할 반응이 몸속에서는 37 °C에서 순식간에 끝난다. 촉매란 자신은 변하지 않으면서 반응 속도를 바꾸는 물질이고, 효소는 생명체가 만든 촉매다.

효소에게는 두 가지 성격이 더 있다. 첫째, 가리는 것이 확실하다 — 효소는 입체 구조가 맞는 특정 반응물 (기질)하고만 결합한다. 열쇠 하나가 자물쇠 하나만 여는 것과 같다(㉠). 둘째, 반응 후에도 ㉡ 되지 않는다 — 반응을 도운 효소는 그대로 빠져나와 다음 반응물을 붙잡는다. 소량으로도 계속 일할 수 있는 이유다. 효소의 주성분은 단백질이어서, 높은 온도에서는 구조가 변해 기능을 잃는다.

활성화 에너지 반응이 일어나기 위해 반응물이 넘어야 할 에너지 언덕의 높이.

효소 · 촉매 촉매 = 자신은 변하지 않으면서 반응 속도를 바꾸는 물질. 효소 = 생명체가 만든 촉매, 주성분은 단백질.

기질 특이성 효소는 입체 구조가 맞는 특정 기질에만 작용한다. 반응 후에도 소모되지 않고 재사용된다.

X 오해 효소는 반응이 끝나면 소모되어 없어진다.

✓ **진실** 소모되지 않고 그대로 나와 다음 기질을 붙잡는다. 소량으로 계속 일한다.

왜? 효소는 반응물과 잠깐 붙었다가 모양 그대로 떨어져 나와 다시 쓰이기 때문이다.

X 오해 효소는 반응물과 생성물의 에너지 차이를 바꾼다.

✓ **진실** 효소가 낮추는 것은 **활성화 에너지(봉우리)** 뿐이다.

왜? 효소는 언덕을 깎아 지름길을 낼 뿐, 반응물과 생성물의 에너지 높이는 그대로다.

포인트

효소 = 생체 촉매(단백질). 활성화 에너지 ↓ → 반응 속도 ↑ / 짝 맞는 기질만(기질 특이성) / 반응 후에도 소모 없이 재사용.

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑫ ⑬ ⑭ ⑮ ⑯ ⑰ ⑱ ⑲ ⑳ ㉑ ㉒ ㉓ ㉔ ㉕ ㉖ ㉗ ㉘ ㉙ ㉚ ㉛ ㉜ ㉝ ㉞ ㉟ ㊱ ㊲ ㊳ ㊴ ㊵ ㊶ ㊷ ㊸ ㊹ ㊺ ㊻ ㊼ ㊽ ㊾ ㊿

개념 04

세포막 — 드나듐을 관리하는 경계, 선택적 투과성

①

구조

①에 단백질이 곳곳에 박힌 구조. 인지질은 물과 친한 머리를 바깥, 물을 피하는 꼬리를 안쪽으로 두 겹.

②

작은 분자

산소·이산화 탄소는 인지질 2중층 사이를 직접 빠져나가며, 농도가 높은 쪽에서 낮은 쪽으로 저절로 퍼진다 (확산).

③

큰 분자 · 이온

포도당이나 이온은 막단백질이 만든 통로로만 드나든다. 물질을 가려 받는 이 성질이 선택적 투과성.

작은 분자는 인지질 사이로 직접, 크거나 전하를 띤 물질은 막단백질 통로로만 — 아무나 들이지 않는다

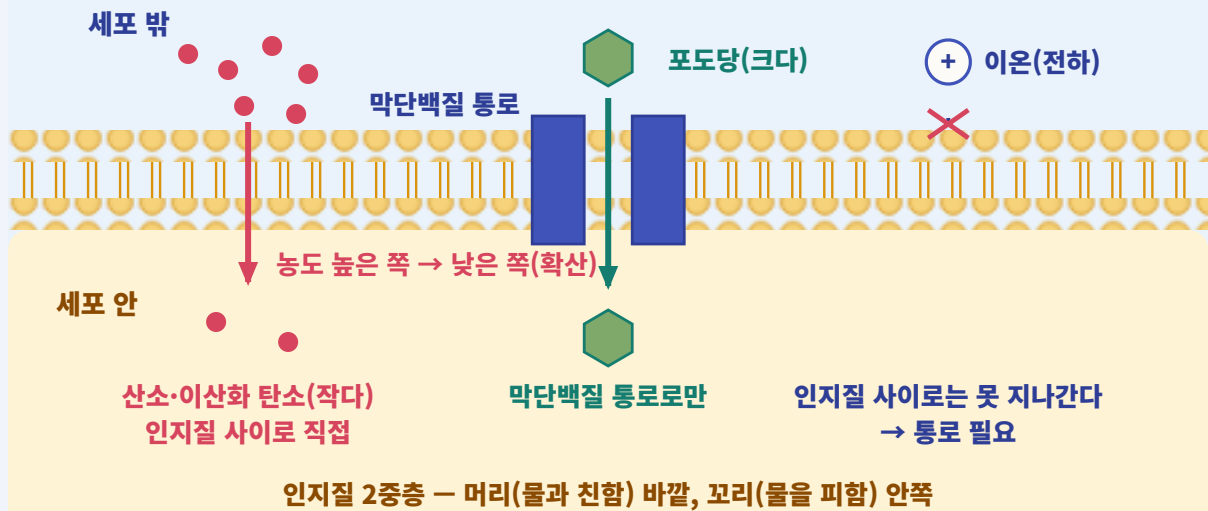


그림 4 | 세포막의 구조와 물질 출입 — 작은 분자는 직접 확산, 크거나 전하를 띤 물질은 막단백질 통로로. 이것이 선택적 투과성이다

물질대사가 돌아가려면 재료(산소·양분)는 들어오고 폐기물(이산화 탄소 등)은 나가야 한다. 이 출입을 관리하는 것이 **세포막**이다. 세포막은 **인지질 2중층에 단백질이 곳곳에 박힌 구조**다. 인지질 분자는 물과 친한 머리를 바깥쪽으로, 물을 피하는 꼬리를 안쪽으로 향한 채 두 겹으로 늘어서 있고, 그 사이사이에 **막단백질**이 통로와 검문소 역할을 한다.

출입 방식은 물질마다 다르다. 산소나 이산화 탄소처럼 **작은 분자**는 인지질 2중층 사이를 직접 빠져나가며, 농도가 높은 쪽에서 낮은 쪽으로 저절로 퍼진다(④). 분자가 스스로 운동해 퍼지는 것이므로 에너지가 들지 않는다. 허파꽂리에서 산소와 이산화 탄소가 오가는 것도 세포막을 사이에 둔 확산이다.

반면 포도당이나 이온처럼 크거나 전하를 띤 물질은 막단백질이 만든 통로를 통해서만 드나든다. 아무나 통과시키지 않고 물질을 가려 받는 이 성질을 ㉠이라 한다 — 세포가 안정된 화학 공장으로서 유지되는 비결이다. 시험에서는 "세포막은 모든 물질을 통과시킨다"(X)와, 산소·이산화 탄소(직접)와 포도당·이온(통로)의 짝을 바꿔치기한 선지를 조심한다.

물도 세포막을 지난다. 물은 **용질 농도가 낮은 쪽에서 높은 쪽으로** 이동하는데, 이것이 **삼투**다. 적혈구는 증류수에서 부풀어 터지고 진한 소금물에서 쭈그러들며, 생리식염수(0.9 %)에서는 모양을 유지한다. 식물 세포는 세포벽이 있어 터지지 않는다.

세포막의 구조	인지질 2중층 + 막단백질. 인지질은 물과 친한 머리를 바깥, 물을 피하는 꼬리를 안쪽으로 두 겹.
확산	분자가 스스로 운동해 농도가 높은 쪽에서 낮은 쪽으로 퍼지는 현상. 에너지가 들지 않는다.
선택적 투과성	세포막이 물질을 가려 통과시키는 성질. 작은 것 = 직접 확산, 큰 것·이온 = 막단백질 통로.
삼투	물이 세포막을 지나 용질 농도가 낮은 쪽에서 높은 쪽으로 이동하는 현상. 배추 절이기가 예.

X 오해 세포막은 물질의 종류와 관계없이 모두 통과시킨다.

✓ **진실** 선택적 투과성 — 물질을 가려 받는다.

왜? 작은 분자는 인지질 사이로 직접, 포도당·이온은 막단백질 통로로만 드나들기 때문이다.

✕ 오해 포도당은 인지질 2중층 사이를 직접 통과한다.

✓ **진실** 포도당·이온은 **막단백질 통로**로만. 직접 통과는 산소·이산화 탄소 같은 작은 분자다.

왜? 포도당은 크기가 커서 인지질 두 겹 사이를 직접 빠져나가지 못하기 때문이다.

포인트

세포막 = 인지질 2중층 + 막단백질. 작은 것(산소·이산화 탄소) = 직접 확산, 큰 것·이온(포도당·이온) = 단백질 통로 - 선택적 투과성.

정답 ㉠ 인지를 2중을 ㉡ 화산 ㉢ 산책로 통과성 - 산소는 물론, 포도당은 직접으로 짜를 바꾼 산지가 단련 요법이다.

개념 05

식탁 위의 화학 — 생활 속 효소와 발효, 그리고 감자 실험

①

발효

김치가 익는 것은 젖산균의 물질대사(①)로 신맛 물질이 생기기 때문, 빵이 부푸는 것은 효모가 당을 분해하며 내놓는 이산화 탄소 때문.

②

효소를 직접

소화제(녹말·단백질·지방 분해), 파인애플·키위즙(고기 단백질 분해 → 연육), 효소 세제, 혈당 측정기 — 열쇠는 전부 '분해'.

③

감자 실험

과산화수소수에 생감자를 넣으면 거품(산소) 활발, 삶은 감자는 거품 없음 — 효소(카탈레이스)는 단백질이라 열에 약하다.

수천 년 된 발효와 오늘의 실험이 같은 원리 — 효소가 분해한다, 그리고 효소는 열에 약하다

식탁 — 미생물과 과일의 효소를 빌린다

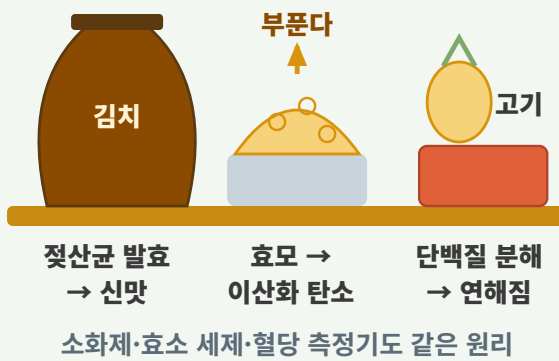
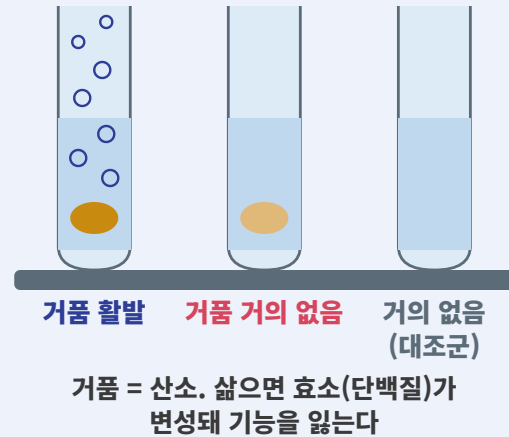
감자 실험 — 묶은 과산화수소수 세 시험관
(가) 생감자 (나) 삶은 감자 (다) 없음

그림 5 | 생활 속 효소와 발효, 그리고 카탈레이스 실험 — 김치·빵·연육은 '분해'가 열쇠이고, 삶은 감자는 효소가 변성돼 거품이 없다

효소의 무대는 몸속만이 아니다. 김치가 익는 것은 젖산균이라는 미생물이 자신의 물질대사(발효)로 배추 속 양분을 분해해 신맛 물질을 만들기 때문이고, 빵 반죽이 부푸는 것은 효모가 당을 분해하며 내놓는 이산화 탄소 기체 때문이다. 요구르트·된장·식초 — 인류는 효소의 정체를 알기 수천 년 전부터 미생물의 물질대사를 빌려 음식을 만들어 왔다. 오른쪽 실험은 그 효소가 단백질이라는 증거다 — 생감자에서만 거품(산소)이 활발하고, 삶은 감자에서는 거의 없다.

효소를 직접 꺼내 쓰기도 한다. **소화제**에는 녹말·단백질·지방을 분해하는 효소가 들어 있어 소화를 돕고, 질긴 고기를 **파인애플이나 키위즙**에 재우면 과일 속 단백질 분해 효소가 고기의 단백질을 끊어 연하게 만든다 — 합성이 아니라 ㉠ 다. 때가 잘 빠지는 **효소 세제**, 혈당을 재는 **혈당 측정기**의 감지 원리에도 효소가 들어 있다. 미생물이 효소로 양분을 분해하는 물질대사가 사람에게 이로우면 발효, 해로우면 부패라 부른다.

감자 실험을 읽는 순서는 셋이다. ① (다)를 보면 과산화수소는 혼자서도 분해되지만 매우 느리다 — 생감자 속 카탈레이스가 활성화 에너지를 낮추어 분해를 극적으로 빠르게 했다. ② 삶으면 왜 안 되는가 — 효소의 주성분은 ㉡ 이다. 높은 온도에서 입체 구조가 변하면(변성) 기질과 결합할 수 없어 촉매 기능을 잃는다. 감자 속 물질이 사라진 것이 아니라 **모양이 무너진 것**이다. ③ (다)는 '효소가 없으면 어떻게 되는가'를 보여 주는 대조군이며, (가)와 (다)의 차이가 곧 효소의 효과다.

발효 미생물이 효소로 양분을 분해하는 물질대사. 사람에게 이로우면 발효, 해로우면 부패.

연육의 원리 파인애플·키위즙의 단백질 분해 효소가 고기의 단백질을 사슬을 끊는다 — 합성이 아니라 분해.

카탈레이스 감자·간에 든 효소. 과산화수소를 물과 산소로 분해한다. 단백질이라 삶으면 변성되어 기능을 잃는다.

✕ 오해 파인애플즙은 고기의 단백질을 합성을 촉진해 고기를 연하게 한다.

✓ 진실 단백질을 분해한다. 생활 속 효소는 전부 '분해'가 열쇠다.

왜? 과일 속 단백질 분해 효소가 고기의 단백질 사슬을 끊어 연하게 만들기 때문이다.

✕ 오해 삶은 감자에는 카탈레이스가 없어서 거품이 나지 않는다.

✓ 진실 효소는 있지만 변성되어 기능을 잃은 것이다.

왜? 효소는 단백질이라 삶으면 입체 구조가 무너져 기질과 결합할 수 없기 때문이다.

포인트

김치·빵·요구르트 = 발효, 소화제·연육·세제 = 효소 — 전부 '분해'. 감자 실험 = ① 촉매 작용(거품 = 산소) ② 단백질 변성 ③ 대조군.

*100% 원본 (100% 100%), 100% 100% 100% 100%, — 100% 100% 100% 100%

배운 것 확인하기 개념 01 ~ 05

3문항 · 10분

1 생명 시스템과 화학 반응에 대한 설명으로 옳지 않은 것은? 오개념

- ① 생명 시스템의 기본 단위는 세포이며, 동물은 세포 → 조직 → 기관 → 기관계 → 개체로 구성된다.
- ② 세포 호흡은 포도당을 분해해 에너지를 방출하는 이화 작용이다.
- ③ 효소는 활성화 에너지를 낮추어 반응을 빠르게 하며, 반응 후 소모되지 않는다.
- ④ 세포막은 물질의 종류와 관계없이 모든 물질을 통과시킨다.
- ⑤ 물질대사는 연소와 달리 체온 정도의 온도에서 여러 단계로 진행된다.

2 다음은 묶은 과산화수소수를 담은 세 시험관에 (가) 생감자, (나) 삶은 감자를 넣고 (다)에는 아무것도 넣지 않은 실험 결과를 설명한 자료다. 자료 해석

(가)에서만 거품이 **활발하게** 발생했고, (나)와 (다)에서는 거품이 **거의 없었다**. 감자에는 과산화수소를 물과 산소로 분해하는 효소 카탈레이스가 들어 있다.

이 자료에 대한 해석으로 가장 적절한 것은?

- ① (가)의 거품은 카탈레이스가 분해되어 생긴 기체다.
- ② (나)의 감자에는 카탈레이스가 들어 있지 않다.
- ③ 삶은 감자의 카탈레이스는 열로 구조가 변해 촉매 기능을 잃었다.
- ④ (다)를 보면 과산화수소는 효소 없이는 전혀 분해되지 않는다.
- ⑤ (다)는 실험에 필요 없는 시험관이다.

3 산소는 세포막을 직접 통과하지만 포도당은 막단백질 통로를 통해서만 드나든다. 이런 세포막의 성질을 무엇이라 하는지 쓰고, 그 까닭을 '인지질 2중층'과 '크기'를 사용하여 서술하시오. 서술형

채점 포인트

3번은 ① 선택적 투과성 → ② 산소처럼 작은 분자는 인지질 2중층 사이를 직접 빠져나간다 → ③ 포도당처럼 큰 분자는 인지질 사이를 지나지 못해 막단백질 통로로만 드나든다의 세 요소가 들어가야 한다. '세포막이 모든 물질을 통과시킨다'고 쓰면 오답이다.

‘크기’와 ‘인지질 2중층’을 이용하여 설명할 때, ‘산소’와 ‘포도당’을 비교하여 설명해야 한다. ‘산소’는 ‘크기’가 작아 인지질 2중층 사이를 직접 통과할 수 있지만, ‘포도당’은 ‘크기’가 커서 인지질 2중층 사이를 통과할 수 없고, 막단백질 통로를 통해서만 통과할 수 있다. (8점)

⑤ ‘크기’와 ‘인지질 2중층’을 이용하여 설명할 때, ‘산소’와 ‘포도당’을 비교하여 설명해야 한다. ‘산소’는 ‘크기’가 작아 인지질 2중층 사이를 직접 통과할 수 있지만, ‘포도당’은 ‘크기’가 커서 인지질 2중층 사이를 통과할 수 없고, 막단백질 통로를 통해서만 통과할 수 있다. (8점)

수업 중 필기 · 헛갈린 개념 · 다시 볼 쪽수를 남겨 두는 자리

개념 01

설계도의 주소 — 염색체, DNA, 유전자

①

형질과 DNA

눈동자 색·혈액형·귓불 모양 같은
고유한 특징이 **형질**. 그 정보는 세포핵
속 **DNA**에 담겨 있다.

②

정보 = 염기의 순서

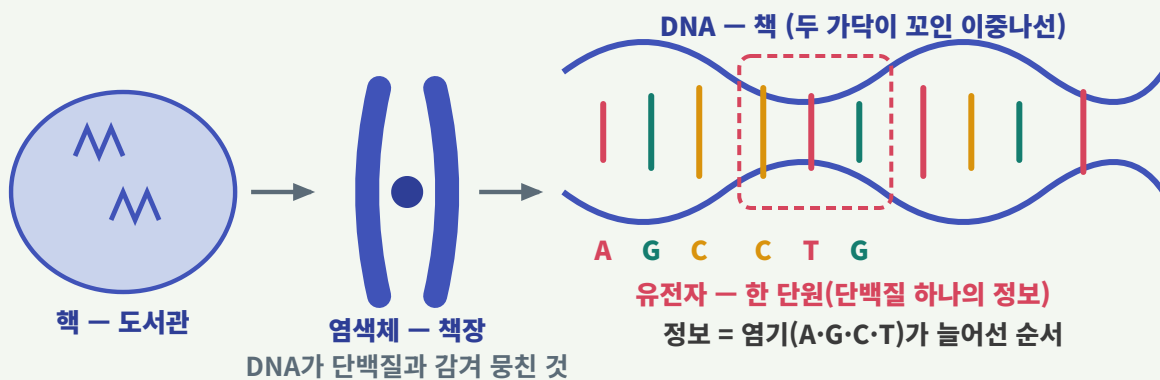
DNA는 두 가닥이 꼬인 **이중나선**.
안쪽에 A·G·C·T 네 종류 염기가 줄지어
있고, 그 **순서(서열)**가 곧 유전 정보다.

③

주소 체계

DNA 전체가 설계도 책이라면
① 는 단백질 하나의 정보가
담긴 한 단위. 염색체는 DNA가
단백질과 함께 감겨 뭉친 덩어리 —
염색체 ⊃ DNA ⊃ 유전자.

핵은 도서관, 염색체는 책장, DNA는 책, 유전자는 그 책의 한 단위 — 확대해 들어간다



크기 순서: 염색체 ⊃ DNA ⊃ 유전자 · 사람 DNA에는 유전자 약 2만 개 — 단원이 2만 개인 설계도 책

그림 1 | 설계도의 주소 체계 — 핵에서 염색체, DNA, 유전자로 확대해 들어간다. 정보의 실체는 염기의 순서다

눈동자 색, 혈액형, 귓불 모양처럼 생물이 가진 고유한 특징을 **형질**이라 한다. 형질의 정보는 세포핵 속 **DNA**에 담겨 있다. DNA는 두 가닥이 꼬인 이중나선 구조이고, 그 안쪽에 아데닌(A)·구아닌(G)·사이토신(C)·타이민(T) 네 종류의 **염기**가 줄지어 있다 — 이 **염기의 순서(서열)**가 곧 유전 정보다. 네 글자로 쓰인 생명의 문장인 셈이다.

이때 주소를 정확히 잡는다. DNA 전체가 하나의 설계도 책이라면, **유전자**는 그중 특정 단백질 하나에 대한 정보가 담긴 부분 — 책 속의 한 단원이다. 하나의 DNA에는 수많은 유전자가 들어 있다. 사람의 DNA에는 약 2만 개의 유전자가 있다 — 단원이 2만 개인 설계도 책이다. 그리고 **염색체**는 긴 DNA가 단백질과 함께 촘촘히 감겨 뭉쳐진 덩어리다. 크기로 줄 세우면 ⑤ DNA ⊃ 유전자가 된다.

도서관으로 기억한다 — 책은 도서관, 염색체는 책장, DNA는 책, 유전자는 그 책의 한 단원. 시험은 늘 '누가 누구를 포함하나'를 묻는다. 그리고 정보의 실체는 물질이 아니라 ㉠가 늘어선 순서라는 것을 놓치지 않는다. 중학교에서 부모의 형질이 자손에게 전해지는 것을 배웠다면, 이 소단원은 그 정보가 '무엇으로, 어떻게' 형질이 되는지를 본다.

형질 눈동자 색·혈액형·귓볼 모양처럼 생물이 가진 고유한 특징. 정보는 DNA에 있다.

염기 서열 DNA에서 A·G·C·T가 늘어선 순서. 이 순서가 바로 유전 정보다.

염색체 ⊃ DNA ⊃ 유전자
염색체 = DNA가 단백질과 감겨 뭉친 덩어리, 유전자 = DNA 중 단백질 하나의 정보가 담긴 부분.

✕ 오해 유전자가 DNA를 포함한다.

✓ **진실** 반대다. DNA가 유전자를 포함한다 — 유전자는 DNA의 한 부분.

왜? DNA가 책이라면 유전자는 그 책의 한 단원으로,
DNA 하나에 유전자가 많이 들어 있다.

✕ 오해 유전 정보는 염기의 종류가 많아서 다양해진다.

✓ **진실** 염기는 네 종류뿐. 다양성은 염기의 **순서**에서 나온다.

왜? 네 글자로도 늘어놓는 순서를 바꾸면 얼마든지 다른 문장을 쓸 수 있기 때문이다.

포인트

염색체 ⊃ DNA ⊃ 유전자. 정보 = 염기(A·G·C·T)의 순서. 핵 = 도서관, 염색체 = 책장, DNA = 책, 유전자 = 한 단위.

정답 ㉠ ㉡ ㉢ ㉣ ㉤ ㉥ ㉦ ㉧ ㉨ ㉩ ㊰ ㊱ ㊲ ㊳ ㊴ ㊵ ㊶ ㊷ ㊸ ㊹ ㊺ ㊻ ㊼ ㊽ ㊾ ㊿ ㏀ ㏁ ㏂ ㏃ ㏄ ㏅ ㏆ ㏇ ㏈ ㏉ ㏊ ㏋ ㏌ ㏍ ㏎ ㏏ ㏐ ㏑ ㏒ ㏓ ㏔ ㏕ ㏖ ㏗ ㏘ ㏙ ㏚ ㏛ ㏜ ㏝ ㏞ ㏟ ㏠ ㏡ ㏢ ㏣ ㏤ ㏥ ㏦ ㏧ ㏨ ㏩ ㏪ ㏫ ㏬ ㏭ ㏮ ㏯ ㏰ ㏱ ㏲ ㏳ ㏴ ㏵ ㏶ ㏷ ㏸ ㏹ ㏺ ㏻ ㏼ ㏽ ㏾ ㏿ 㐀 㐁 㐂 㐃 㐄 㐅 㐆 㐇 㐈 㐉 㐊 㐋 㐌 㐍 㐎 㐏 㐐 㐑 㐒 㐓 㐔 㐕 㐖 㐗 㐘 㐙 㐚 㐛 㐜 㐝 㐞 㐟 㐠 㐡 㐢 㐣 㐤 㐥 㐦 㐧 㐨 㐩 㐪 㐫 㐬 㐭 㐮 㐯 㐰 㐱 㐲 㐳 㐴 㐵 㐶 㐷 㐸 㐹 㐺 㐻 㐼 㐽 㐾 㐿 㑀 㑁 㑂 㑃 㑄 㑅 㑆 㑇 㑈 㑉 㑊 㑋 㑌 㑍 㑎 㑏 㑐 㑑 㑒 㑓 㑔 㑕 㑖 㑗 㑘 㑙 㑚 㑛 㑜 㑝 㑞 㑟 㑠 㑡 㑢 㑣 㑤 㑥 㑦 㑧 㑨 㑩 㑪 㑫 㑬 㑭 㑮 㑯 㑰 㑱 㑲 㑳 㑴 㑵 㑶 㑷 㑸 㑹 㑺 㑻 㑼 㑽 㑾 㑿 㒀 㒁 㒂 㒃 㒄 㒅 㒆 㒇 㒈 㒉 㒊 㒋 㒌 㒍 㒎 㒏 㒐 㒑 㒒 㒓 㒔 㒕 㒖 㒗 㒘 㒙 㒚 㒛 㒜 㒝 㒞 㒟 㒠 㒡 㒢 㒣 㒤 㒥 㒦 㒧 㒨 㒩 㒪 㒫 㒬 㒭 㒮 㒯 㒰 㒱 㒲 㒳 㒴 㒵 㒶 㒷 㒸 㒹 㒺 㒻 㒼 㒽 㒾 㒿 㓀 㓁 㓂 㓃 㓄 㓅 㓆 㓇 㓈 㓉 㓊 㓋 㓌 㓍 㓎 㓏 㓐 㓑 㓒 㓓 㓔 㓕 㓖 㓗 㓘 㓙 㓚 㓛 㓜 㓝 㓞 㓟 㓠 㓡 㓢 㓣 㓤 㓥 㓦 㓧 㓨 㓩 㓪 㓫 㓬 㓭 㓮 㓯 㓰 㓱 㓲 㓳 㓴 㓵 㓶 㓷 㓸 㓹 㓺 㓻 㓼 㓽 㓾 㓿 㔀 㔁 㔂 㔃 㔄 㔅 㔆 㔇 㔈 㔉 㔊 㔋 㔌 㔍 㔎 㔏 㔐 㔑 㔒 㔓 㔔 㔕 㔖 㔗 㔘 㔙 㔚 㔛 㔜 㔝 㔞 㔟 㔠 㔡 㔢 㔣 㔤 㔥 㔦 㔧 㔨 㔩 㔪 㔫 㔬 㔭 㔮 㔯 㔰 㔱 㔲 㔳 㔴 㔵 㔶 㔷 㔸 㔹 㔺 㔻 㔼 㔽 㔾 㔿 㕀 㕁 㕂 㕃 㕄 㕅 㕆 㕇 㕈 㕉 㕊 㕋 㕌 㕍 㕎 㕏 㕐 㕑 㕒 㕓 㕔 㕕 㕖 㕗 㕘 㕙 㕚 㕛 㕜 㕝 㕞 㕟 㕠 㕡 㕢 㕣 㕤 㕥 㕦 㕧 㕨 㕩 㕪 㕫 㕬 㕭 㕮 㕯 㕰 㕱 㕲 㕳 㕴 㕵 㕶 㕷 㕸 㕹 㕺 㕻 㕼 㕽 㕾 㕿 㖀 㖁 㖂 㖃 㖄 㖅 㖆 㖇 㖈 㖉 㖊 㖋 㖌 㖍 㖎 㖏 㖐 㖑 㖒 㖓 㖔 㖕 㖖 㖗 㖘 㖙 㖚 㖛 㖜 㖝 㖞 㖟 㖠 㖡 㖢 㖣 㖤 㖥 㖦 㖧 㖨 㖩 㖪 㖫 㖬 㖭 㖮 㖯 㖰 㖱 㖲 㖳 㖴 㖵 㖶 㖷 㖸 㖹 㖺 㖻 㖼 㖽 㖾 㖿 㗀 㗁 㗂 㗃 㗄 㗅 㗆 㗇 㗈 㗉 㗊 㗋 㗌 㗍 㗎 㗏 㗐 㗑 㗒 㗓 㗔 㗕 㗖 㗗 㗘 㗙 㗚 㗛 㗜 㗝 㗞 㗟 㗠 㗡 㗢 㗣 㗤 㗥 㗦 㗧 㗨 㗩 㗪 㗫 㗬 㗭 㗮 㗯 㗰 㗱 㗲 㗳 㗴 㗵 㗶 㗷 㗸 㗹 㗺 㗻 㗼 㗽 㗾 㗿 㘀 㘁 㘂 㘃 㘄 㘅 㘆 㘇 㘈 㘉 㘊 㘋 㘌 㘍 㘎 㘏 㘐 㘑 㘒 㘓 㘔 㘕 㘖 㘗 㘘 㘙 㘚 㘛 㘜 㘝 㘞 㘟 㘠 㘡 㘢 㘣 㘤 㘥 㘦 㘧 㘨 㘩 㘪 㘫 㘬 㘭 㘮 㘯 㘰 㘱 㘲 㘳 㘴 㘵 㘶 㘷 㘸 㘹 㘺 㘻 㘼 㘽 㘾 㘿 㙀 㙁 㙂 㙃 㙄 㙅 㙆 㙇 㙈 㙉 㙊 㙋 㙌 㙍 㙎 㙏 㙐 㙑 㙒 㙓 㙔 㙕 㙖 㙗 㙘 㙙 㙚 㙛 㙜 㙝 㙞 㙟 㙠 㙡 㙢 㙣 㙤 㙥 㙦 㙧 㙨 㙩 㙪 㙫 㙬 㙭 㙮 㙯 㙰 㙱 㙲 㙳 㙴 㙵 㙶 㙷 㙸 㙹 㙺 㙻 㙼 㙽 㙾 㙿 㚀 㚁 㚂 㚃 㚄 㚅 㚆 㚇 㚈 㚉 㚊 㚋 㚌 㚍 㚎 㚏 㚐 㚑 㚒 㚓 㚔 㚕 㚖 㚗 㚘 㚙 㚚 㚛 㚜 㚝 㚞 㚟 㚠 㚡 㚢 㚣 㚤 㚥 㚦 㚧 㚨 㚩 㚪 㚫 㚬 㚭 㚮 㚯 㚰 㚱 㚲 㚳 㚴 㚵 㚶 㚷 㚸 㚹 㚺 㚻 㚼 㚽 㚾 㚿 㜀 㜁 㜂 㜃 㜄 㜅 㜆 㜇 㜈 㜉 㜊 㜋 㜌 㜍 㜎 㜏 㜐 㜑 㜒 㜓 㜔 㜕 㜖 㜗 㜘 㜙 㜚 㜛 㜜 㜝 㜞 㜟 㜠 㜡 㜢 㜣 㜤 㜥 㜦 㜧 㜨 㜩 㜪 㜫 㜬 㜭 㜮 㜯 㜰 㜱 㜲 㜳 㜴 㜵 㜶 㜷 㜸 㜹 㜺 㜻 㜼 㜽 㜾 㜿 㝀 㝁 㝂 㝃 㝄 㝅 㝆 㝇 㝈 㝉 㝊 㝋 㝌 㝍 㝎 㝏 㝐 㝑 㝒 㝓 㝔 㝕 㝖 㝗 㝘 㝙 㝚 㝛 㝜 㝝 㝞 㝟 㝠 㝡 㝢 㝣 㝤 㝥 㝦 㝧 㝨 㝩 㝪 㝫 㝬 㝭 㝮 㝯 㝰 㝱 㝲 㝳 㝴 㝵 㝶 㝷 㝸 㝹 㝺 㝻 㝼 㝽 㝾 㝿 㞀 㞁 㞂 㞃 㞄 㞅 㞆 㞇 㞈 㞉 㞊 㞋 㞌 㞍 㞎 㞏 㞐 㞑 㞒 㞓 㞔 㞕 㞖 㞗 㞘 㞙 㞚 㞛 㞜 㞝 㞞 㞟 㞠 㞡 㞢 㞣 㞤 㞥 㞦 㞧 㞨 㞩 㞪 㞫 㞬 㞭 㞮 㞯 㞰 㞱 㞲 㞳 㞴 㞵 㞶 㞷 㞸 㞹 㞺 㞻 㞼 㞽 㞾 㞿 ㏟ 㞰 㞱 㞲 㞳 㞴 㞵 㞶 㞷 㞸 㞹 㞺 㞻 㞼 㞽 㞾 㞿 㠀 㠁 㠂 㠃 㠄 㠅 㠆 㠇 㠈 㠉 㠊 㠋 㠌 㠍 㠎 㠏 㠐 㠑 㠒 㠓

개념 02

정보의 흐름 — DNA에서 RNA, 단백질까지

①

일꾼은 단백질

형질을 실제로 만드는 것은 단백질.
효소도, 케라틴도, 헤모글로빈도
단백질이다. 문제 — 공장(라이보솜)은
핵 밖, 원본(DNA)은 핵 밖으로 안
나간다.

②

해법은 복사본

핵 안에서 DNA의 정보를 ①
에 옮겨 적고(전사), 복사본이
라이보솜으로 나가면 그 정보대로
아미노산을 연결해 단백질을 만든다
(번역).

③

생명 중심 원리

DNA → (전사) → RNA → (번역) →
단백질, 한 방향. 전사는 핵 안, 번역은
세포질의 라이보솜.

원본(DNA)은 핵에 남고, 복사본(RNA)이 핵공으로 나가 공장(라이보솜)에서 단백질이 된다

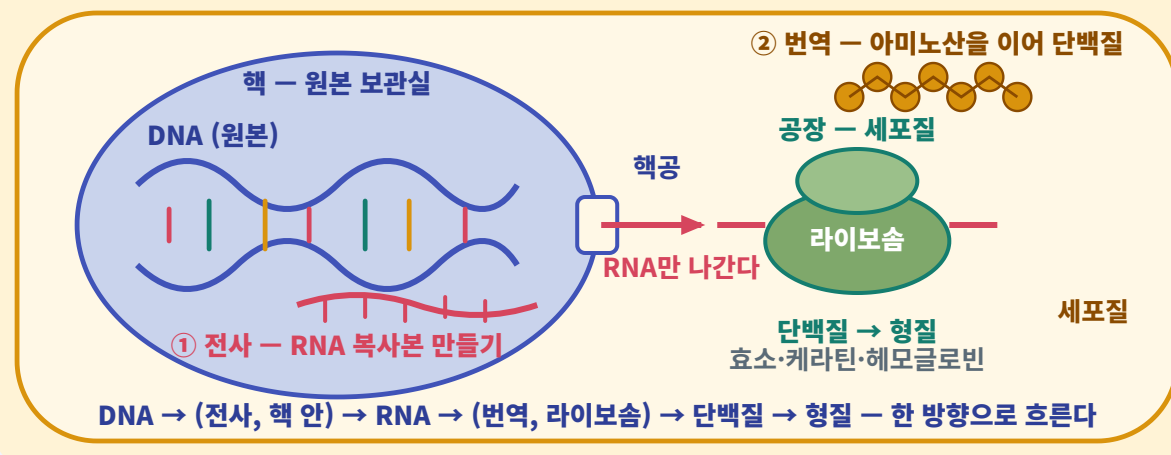


그림 2 | 생명 중심 원리 — 원본(DNA)은 핵에, 복사본(RNA)이 공장(라이보솜)으로 간다. 전사는 핵 안, 번역은 세포질이다

형질을 실제로 만들어 내는 일꾼은 **단백질**이다. 앞 소단원의 효소도, 머리카락의 케라틴도, 산소를 나르는 헤모글로빈도 전부 단백질이다. 그런데 문제가 하나 있다 — 단백질 조립 공장인 라이보솜은 핵 밖(세포질)에 있고, 설계도 원본인 DNA는 핵 밖으로 나가지 않는다. 귀중한 원본을 공장에 들고 다닐 수는 없는 노릇이다.

세포의 해법은 **복사본**이다. 핵 안에서 DNA의 유전 정보를 **RNA**라는 물질에 옮겨 적고(㉠), 이 복사본이 핵 밖 라이보솜으로 나가면 라이보솜이 그 정보대로 아미노산을 연결해 단백질을 만든다(㉡). 즉 세포 내 정보는 DNA → (전사) → RNA → (번역) → 단백질, 한 방향으로 흐른다 — 이것이 **생명의 중심 원리**다. 그리고 만들어진 단백질이 형질을 나타낸다. 멜라닌 합성 효소(단백질)가 많이 일하면 눈동자가 진해진다 — 형질의 실행자는 단백질이다.

RNA는 DNA와 비슷하지만 **한 가닥**이고, 당이 라이보스(DNA는 디옥시라이보스)이며, 타이민(T) 대신 유라실(U)을 쓰는 정보의 전달자다. 시험의 최다 빈출은 **장소 바뀌치기**다 — 전사는 **핵 안**, 번역은 **세포질의 라이보솜**. "DNA가 직접 라이보솜으로 간다"(X), "번역이 핵 안에서 일어난다"(X)를 반사적으로 거른다.

생명 중심 원리 DNA → (전사) → RNA → (번역) → 단백질. 유전 정보는 한 방향으로 흐른다.

RNA 한 가닥이고, 당은 라이보스(DNA는 디옥시라이보스), 타이민(T) 대신 유라실(U)을 쓴다. 정보의 전달자(복사본).

전사 · 번역의 장소 전사 = 핵 안(DNA → RNA), 번역 = 세포질의 라이보솜(RNA → 단백질). 원본은 핵 밖으로 나가지 않는다.

✗ 오해 전사는 라이보솜에서, 번역은 핵 안에서 일어난다.

✓ 진실 반대다. 전사는 **핵 안**, 번역은 **라이보솜**.

왜? 원본 DNA는 핵에 남아 핵 안에서 옮겨 적고, 조립 공장 라이보솜은 핵 밖에 있다.

✗ 오해 DNA가 직접 라이보솜으로 가서 단백질을 만든다.

✓ 진실 DNA는 핵에 남고, 복사본 **RNA**가 나간다.

왜? DNA는 커서 핵막의 작은 구멍(핵공)을 지나지 못하고, 짧은 RNA만 빠져나간다.

포인트

전사 = 핵 안, DNA → RNA / 번역 = 라이보솜, RNA → 단백질. 원본은 안 나간다 — 단백질이 형질을 만든다.

‘단백질 합성’ 과정: DNA의 유전 정보를 RNA로 옮겨 적고, RNA를 이용해 단백질을 합성하는 과정 — DNA는 핵 안, RNA는 핵 밖

개념 03

전사 — 원본을 옮겨 적다, T 자리에 U

①

상보결합

DNA 두 가닥은 염기끼리 정해진 짝으로만 마주 본다 — A는 T와, G는 C와. 한 가닥의 서열만 알면 반대 가닥은 자동으로 정해진다.

②

전사

유전자 부분의 이중나선이 살짝 풀리면, 한 가닥(주형 가닥, 틀 가닥)을 거꾸집 삼아 짝이 맞는 염기를 붙여 RNA 가닥을 만든다.

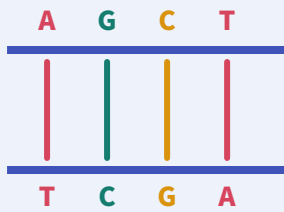
③

T 대신 U

RNA에는 타이민이 없다. DNA의 A를 만나면 RNA에는 ③ 이 붙는다. 주형 가닥 TAC → RNA AUG.

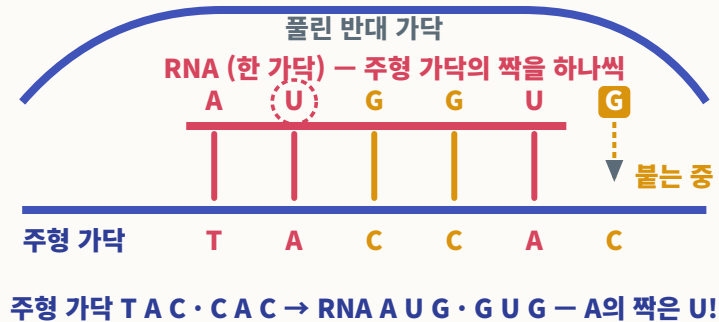
이중나선이 풀리고, 주형 가닥의 짝을 하나씩 붙여 RNA가 자란다 — A의 짝은 T가 아니라 U

DNA 이중나선(달힘)



상보결합 — A↔T, G↔C
정해진 짝으로만 결합한다

유전자 부분이 풀림 → 주형 가닥 위에서 전사



완성된 RNA는 한 가닥짜리 짧은 복사본이 되어 핵공을 통해 세포질로 나간다 — 다음 무대는 라이보솜

그림 3 | 전사 — 주형 가닥 TAC...에서 RNA AUG...가 태어난다. T 자리에 U가 들어간다

DNA 이중나선의 두 가닥은 염기끼리 정해진 짝으로만 마주 본다 — A는 T와, G는 C와 결합한다 (상보결합). 덕분에 한 가닥의 서열만 알면 반대 가닥은 자동으로 정해진다. 전사는 이 성질을 이용한다.

유전자 부분의 이중나선이 살짝 풀리면, 두 가닥 중 한 가닥을 틀(거꾸집)로 삼아 짝이 맞는 염기를 하나씩 붙여 RNA 가닥을 만들어 간다. 이 틀이 되는 가닥이 주형 가닥(틀 가닥)이다.

단, RNA의 세계에는 타이민(T)이 없다. T가 설 자리에는 **유라실(U)**이 대신 들어간다 — DNA의 A를 만나면 RNA에는 U가 붙는 것이다. 예컨대 DNA 주형 가닥이 T A C라면 RNA에는 A U G가 새겨진다. 전사 문제에서 실수의 대부분은 U다. 'DNA의 A를 만나면 RNA엔 U' — 이 한 줄만 붙잡으면 서열 변환은 기계적으로 풀린다. 짝이 정해져 있는 ㉠ 결합 덕분에 복사는 정확하다.

완성된 RNA는 ㉔ 짜리 짧은 복사본이 되어 핵막의 작은 구멍(핵공)을 통해 세포질로 빠져나간다 - DNA는 커서 못 나가지만 RNA는 이 문으로 나간다. 다음 무대는 라이보솜이다.

상보결합 $A \leftrightarrow T$ (RNA에서는 U), $G \leftrightarrow C$ — 정해진 짝으로만 결합하는 성질. 복사의 정확성이 여기서 나온다.

전사 · 주형 가닥 DNA 한 가닥(주형 가닥 = 틀 가닥)을 틀로 삼아 짝이 맞는 염기를 붙여 RNA를 만드는 과정. 핵 안에서 일어난다.

핵막에 뚫린 작은 구멍. RNA는 이 문으로 세포질에 나간다 — DNA는 커서 못 나간다.

✕ 오해 DNA 주형 가닥의 염기가 A이면 전사된 RNA의 염기는 T이다.

✓ **진실** RNA에는 T가 없다. A의 짝은 U다.

✕ 오해 RNA와 T·U만 다른 가닥이 주형 가닥이다.

✓ **진실** 그것은 반대 가닥. 주형 가닥은 RNA와 **짝이 맞는** 가닥 — RNA의 U 수 = 주형 가닥의 A 수.

왜? RNA는 주형 가닥에 짝을 붙여 만들어서, 주형 가닥의 짝인 반대 가닥과 서열이 닮는다.

포인트

DNA: A-T, G-C(상보결합). 전사되면 A → U! RNA는 한 가닥 — 주형 가닥 TAC → RNA AUG.

요원 ㉠ 부러워함 ㉡ (㉢) 사면 ㉣ 하가 ㉤ 하나 - 'A의 짜름을 B가 느끼지 못함'을 나타내는 대조구이다.

개념 04

번역 — 세 글자가 아미노산 하나, 코돈

①

글자는 4, 재료는 20

염기는 A·G·C·U 넷뿐인데 아미노산은 스무 가지. 한 글자면 4가지, 두 글자면 $4 \times 4 = 16$ 가지 — 모자란다.

②

코돈

그래서 세 글자를 한 묶음으로 읽는다. $4 \times 4 \times 4 = 64$ 가지면 스무 가지를 지정하고도 남는다. 이 세 염기 묶음이

③ .

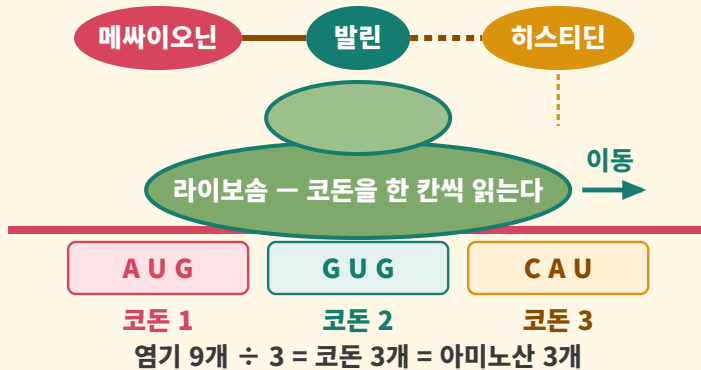
③

번역

라이보솜이 RNA를 붙잡고 코돈을 한 칸씩 읽으며 대응하는 아미노산을 차례로 연결. 사슬이 고유한 입체 구조로 접히면 일하는 단백질.

라이보솜이 RNA를 세 글자씩 읽는다 — AUG·GUG·CAU → 메싸이오닌·발린·히스티딘

아미노산이 줄줄이 이어진다 → 접히면 단백질



코돈표(일부) — RNA 기준

AUG 메싸이오닌
GUG 발린
CAU 히스티딘

$4 \times 4 \times 4 = 64$ 가지
아미노산 20종을 지정하고도 남는다
표는 DNA가 아니라 RNA로 찾는다

그림 4 | 번역 — 라이보솜이 코돈을 읽어 아미노산을 줄줄이 잇는다. 염기 9개는 아미노산 3개가 된다

그림 읽는 법

- 1 붉은 가로선이 RNA다. 아래 상자처럼 세 글자씩 끊어 읽는다. 끊는 위치가 밀리면 전혀 다른 답이 나오므로 처음부터 세 칸씩 반듯하게.
- 2 초록 덩어리(라이보솜)가 코돈 위에 앉아 한 칸씩 이동하며, 위의 아미노산 사슬에 하나씩 더 붙인다. 코돈 수 = 아미노산 수, 즉 염기 수 ÷ 3.
- 3 오른쪽 표에서 코돈을 찾는다 — AUG는 메싸이오닌, GUG는 발린, CAU는 히스티딘. 표는 RNA 기준이므로 DNA 서열로 찾으려면 안 된다.

라이보솜에 도착한 RNA의 정보는 염기 네 종류(A·G·C·U)뿐인데, 단백질의 재료인 아미노산은 **스무 가지**다. 글자 하나로 하나씩 지정하면 4가지, 두 글자씩 묶어도 $4 \times 4 = 16$ 가지 — 모자란다. 그래서 생명은 **세 글자를 한 묶음**으로 읽는다. $4 \times 4 \times 4 = \textcircled{\text{L}}$ 가지 조합이면 스무 가지 아미노산을 지정하고도 남는다. 이 세 염기 묶음이 유전 암호의 단위, **코돈**이다.

번역은 라이보솜이 RNA를 붙잡고 코돈을 한 칸씩 읽으며 대응하는 아미노산을 차례로 연결하는 과정이다. RNA 서열 AUG-GUG-CAU는 '메싸이오닌-발린-히스티딘' 세 아미노산이 된다. 계산 단골: 염기 수 $\div 3 =$ 아미노산 수 — RNA 염기 12개면 아미노산 $\textcircled{\text{E}}$ 개다. 이렇게 이어진 아미노산 사슬이 II단원에서 본 것처럼 고유한 입체 구조로 접히면 비로소 일하는 단백질이 완성된다. 아미노산은 20종뿐이지만 잇는 순서와 길이가 다르면 전혀 다른 단백질이 된다 — 알파벳 26자로 모든 책을 쓰듯. 염기 서열이 아미노산 서열을, 아미노산 서열이 단백질의 모양과 기능을 결정한다.

코돈

RNA에서 아미노산 하나를 지정하는 연속된 염기 3개. 유전 암호의 최소 단위.

번역

라이보솜이 코돈을 한 칸씩 읽으며 아미노산을 차례로 연결하는 과정. 세포질의 라이보솜에서 일어난다.

20종으로 수만 가지

아미노산은 20종뿐이지만 잇는 순서와 길이가 다르면 전혀 다른 단백질이 된다.

✗ 오해 RNA의 염기가 12개이면 지정되는 아미노산은 6개이다.

✓ 진실 세 글자가 하나 — $12 \div 3 = 4$ 개다.

✗ 오해 염기 두 개씩 읽어도 아미노산 20종을 지정할 수 있다.

✓ 진실 $4 \times 4 = 16 < 20$ 이라 부족하다. 세 개면 $64 \geq 20$ 으로 충분하다.

포인트

3염기 = 코돈 = 아미노산 1개. $4^3 = 64 \geq 20$ 이라 세 글자로 읽는다. 염기 수 $\div 3 =$ 아미노산 수 — 표는 RNA 기준.

아미노산 20종 지정하는 염기 조합은 4×4×4=64가지로, 20보다 많아서 20종 이상의 아미노산을 지정할 수 있다.

개념 05

한 글자의 무게 — 유전자 이상과 형질, 낫 모양 적혈구

①

사슬이 이어져 있다면

DNA → RNA → 단백질 → 형질. 첫 고리(염기 서열)가 바뀌면 마지막 고리(형질)도 바뀌어야 한다.

②

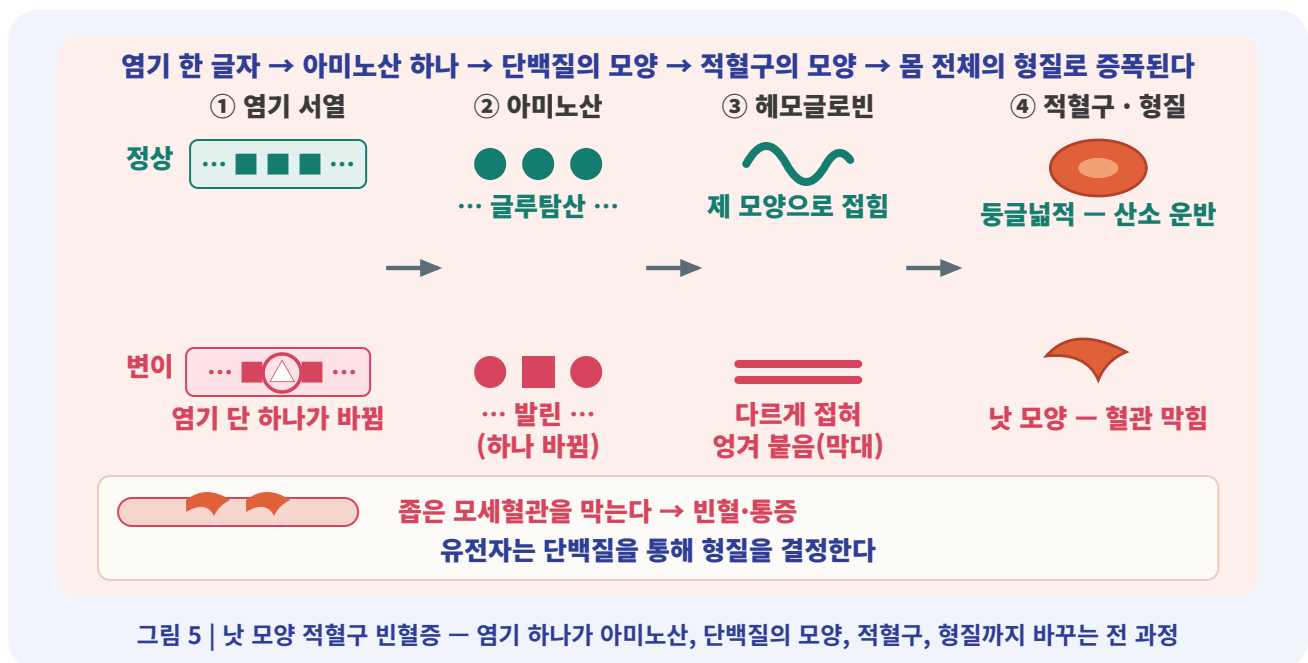
염기 하나

헤모글로빈 유전자의 염기 단
① 가 바뀌면 코돈이 지정하는 아미노산이 글루탐산에서 발린으로 바뀌고, 헤모글로빈은 다른 모양으로 접힌다.

③

형질까지

변형된 헤모글로빈이 엉겨 붙어 막대처럼 굳고, 적혈구가 낫 모양이 된다 → 산소 운반 저하, 모세혈관 막힘, 빈혈과 통증.



'DNA → RNA → 단백질 → 형질'의 사슬이 정말 이어져 있다면, 첫 고리(염기 서열)가 바뀌면 마지막 고리(형질)도 바뀌어야 한다. 실제 사례가 **낫 모양 적혈구 빈혈증**이다. 헤모글로빈 유전자의 염기 **단 하나**가 바뀌면, 그 코돈이 지정하는 아미노산이 글루탐산에서 발린으로 하나 바뀌고, 아미노산 서열이 달라진 헤모글로빈은 **다른 모양으로 접힌다**.

변형된 헤모글로빈은 서로 엉겨 붙어 긴 막대처럼 굳고, 둥글넓적하던 적혈구를 **낫 모양**으로 찌그러뜨린다. 낫 모양 적혈구는 산소를 잘 나르지 못하고 좁은 모세혈관을 막아 빈혈과 통증을 일으킨다. 염기 한 글자의 변화가 단백질을 거쳐 몸 전체의 형질로 증폭된 것이다 — **유전자가** ㉠ **을 통해 형질을 결정한다는** 사실을 이보다 선명하게 보여 주는 증거는 없다. 이때 헤모글로빈의 아미노산 서열은 정상과 다르다 — 글루탐산이 ㉡ **으로 바뀌었다.**

DNA 염기 서열에 생긴 변화를 **돌연변이**라 한다. 형질에 영향이 없을 수도 있고, 이 사례처럼 클 수도 있다. II단원에서 본 대로 아미노산 순서가 접히는 모양을, 모양이 기능을 결정하기 때문이다. 이 소단원 전체를 한 줄로 줄이면 — 염색체 ⊃ DNA ⊃ 유전자, 정보의 실체는 염기의 순서, 전사(핵 안, T 대신 U) → 번역(라이보솜, 코돈 3염기 = 아미노산 1개), 그리고 단백질이 형질을 만든다.

낫 모양 적혈구 빈혈증

헤모글로빈 유전자의 염기 하나 변화 → 글루탐산이 발린으로 → 헤모글로빈이 다르게 접혀 엉김 → 적혈구가 낫 모양 → 빈혈·통증.

돌연변이

DNA 염기 서열에 생긴 변화. 형질에 영향이 없을 수도, 클 수도 있다.

단백질 접힘

아미노산 순서가 접히는 모양을, 모양이 기능을 결정한다(II단원 04 복습).

✗ 오해 낫 모양 적혈구 빈혈증에서 헤모글로빈의 아미노산 서열은 정상과 같다.

✓ 진실 글루탐산 → 발린으로 하나 다르다. 그래서 다르게 접힌다.

왜? 염기 하나가 바뀌어 그 코돈이 지정하는 아미노산이 글루탐산에서 발린으로 바뀌었다.

✗ 오해 염기 하나쯤 바뀌어도 형질은 달라지지 않는다.

✓ 진실 영향이 없을 수도 있지만, 이 사례처럼 **형질 전체가 바뀔** 수도 있다.

왜? 아미노산 순서가 접히는 모양을, 모양이 기능을 정해 변화가 형질까지 번진다.

포인트

염기 1개 → 아미노산 1개 → 단백질 모양 → 형질. 낫 모양 적혈구로 기억한다 — 유전자는 단백질을 통해 형질을 결정한다.

‘나미오르 룬르 나, 나르 룬유르 글르르 룬지머오, — 룬르르 ㉠ 룬르 ㉡ 나르 ㉢ 룬르

배운 것 확인하기

개념 01 ~ 05

3문항 · 10분

1 유전자에서 단백질까지의 과정에 대한 설명으로 옳지 않은 것은? 오개념

- ① 크기 순서는 염색체 > DNA > 유전자이다.
- ② 유전 정보의 실체는 DNA 염기의 순서(서열)이다.
- ③ 전사는 라이보솜에서, 번역은 핵 안에서 일어난다.
- ④ RNA에는 타이민(T) 대신 유라실(U)이 들어간다.
- ⑤ 형질을 실제로 나타내는 일꾼은 단백질이다.

2 다음은 어떤 유전자의 DNA 주형 가닥 일부와 코돈표 일부를 설명한 자료다. 자료 해석

DNA 주형 가닥: **T A C - C A C - G T A** · 코돈표(RNA 기준): AUG = 메싸이오닌, GUG = 발린, CAU = 히스티딘

이 유전자로부터 만들어지는 아미노산 서열로 옳은 것은?

- ① 메싸이오닌 - 발린 - 히스티딘
- ② 히스티딘 - 발린 - 메싸이오닌
- ③ 메싸이오닌 - 히스티딘 - 발린
- ④ 발린 - 메싸이오닌 - 히스티딘
- ⑤ 아미노산 9개가 만들어진단

3 생명이 염기를 두 개가 아니라 **세 개씩** 묶어 아미노산을 지정하는 까닭을 '염기 4종류'와 '아미노산 20종류'를 사용하여 서술하시오. 서술형

채점 포인트

3번은 ① 염기는 4종류이므로 두 개씩 묶으면 $4 \times 4 = 16$ 가지뿐이다 → ② 아미노산 20종류를 지정하기에 부족하다 → ③ 세 개씩 묶으면 $4 \times 4 \times 4 = 64$ 가지로 20종류를 지정하고도 남는다는 세 요소가 들어가야 한다.
2번은 전사 먼저(A의 짝은 U), 그다음 표 — 순서를 지키면 틀릴 수 없다.

'크리곰'

1. 크리곰의 DNA 주형 가닥은 TAC-CAC-GTA이다. 이 DNA 주형 가닥을 이용하여 메싸이오닌, 발린, 히스티딘을 지정하는 코돈은 AUG, GUG, CAU이다. 이 코돈을 이용하여 만들어진 아미노산의 순서는 메싸이오닌-발린-히스티딘이다. (2점)

MEMO

수업 중 필기 · 헛갈린 개념 · 다시 볼 쪽수를 남겨 두는 자리

III 시스템과 상호작용 — 한눈에 정리

6개 소단원 · 30개 개념

01 지구시스템과 에너지·물질 순환

116

기권·수권·지권·생물권·외권 다섯 권역이 **에너지와 물질을 주고받는** 하나의 시스템. 에너지원은 태양·지구 내부·조력이며, 물과 탄소는 권역을 돌며 **순환**한다.

02 판구조론과 지권의 변화

128

판은 맨틀 대류를 타고 움직이며, 지진과 화산은 **판 경계** (발산·수렴·보존)에 몰려 있다. 경계의 종류가 그곳의 지형과 재해를 정한다.

03 중력과 운동

140

중력은 질량끼리 서로 당기는 힘, 방향은 지구 중심. 자유 낙하는 1초에 **9.8 m/s**씩 빨라지고, 수평으로 던진 공은 등속 + 자유 낙하의 **독립**. 위성은 계속 떨어지는 중이다.

04 운동량과 충격량

152

관성(힘 없음 = 변화 없음), 운동량 = $m \times v$. **충격량 = $F \times t$ = 운동량의 변화량** — 넓이가 같으면 시간 $\uparrow \Rightarrow$ 힘 $\downarrow$ (안전장치), 보낼 때는 힘·시간 $\uparrow$ (스포츠).

05 생명 시스템과 화학 반응

164

동물은 세포 $\rightarrow$ 조직 $\rightarrow$ 기관 $\rightarrow$ 기관계 $\rightarrow$ 개체(식물은 기관계 대신 조직계). 물질대사는 동화(합성·흡수)와 이화(분해·방출), **효소**가 활성화 에너지를 낮추고 세포막은 **선택적 투과성**으로 출입을 가린다.

06 유전자에서 단백질까지

176

염색체 $\supset$ DNA $\supset$ 유전자, 정보 = 염기의 순서. **전사**(핵 안, T 대신 U) $\rightarrow$ **번역**(라이보솜, 코돈 3염기 = 아미노산 1개). 염기 하나가 형질까지 바꾼다(낮 모양 적혈구).

연결 단원을 관통하는 한 줄

지구도(01·02), 물체의 운동도(03·04), 세포도(05·06) 홀로 있지 않다 — 구성 요소가 **상호작용**하며 하나의 **시스템**을 이룬다. 상호작용이 없으면 변화도 없다(관성), 상호작용이 있으면 흐름이 생긴다(순환·정보의 흐름).

지구·운동

권역의 상호작용

 $\rightarrow$

판의 움직임

 $\rightarrow$

중력이 만드는 운동

 $\rightarrow$

충돌과 충격량

생명

세포 = 기본 단위

 $\rightarrow$

물질대사 · 효소

 $\rightarrow$ DNA $\rightarrow$ RNA $\rightarrow$ 단백질 $\rightarrow$

형질

단원 메모 햇갈렸던 것 · 다시 볼 것